

INSTITUTO FEDERAL
Goiás
Câmpus Anápolis

Viviani Martins dos Santos

# REESCALA EM SAÚDE: APLICAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FALTA CONFORME LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Anápolis-GO

2026

Viviani Martins dos Santos

# REESCALA EM SAÚDE: APLICAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FALTA CONFORME LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Projeto de Pesquisa apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação, como requisito para obtenção do grau final na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.

Instituto Federal de Goiás - Câmpus Anápolis

Orientador: Prof. Dr. Hugo Vinícius Leão Silva

Anápolis-GO

2026

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**

S237r Santos, Viviani Martins dos.

Reescala em saúde: aplicação de algoritmos genéticos para substituição de falta conforme legislação trabalhista / Viviani Martins dos Santos. – Anápolis: IFG, 2026.

143 f. il. color.

Orientador: Prof. Dr. Hugo Vinícius Leão Silva.

Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Anápolis – Bacharelado em Ciência da Computação, 2026

6.

1. Algoritmos genéticos. 2. Problema de escalonamento de enfermeiros 3. Problema de reescalonamento de pessoas. 4. Otimização combinatória. 5. Gestão de farmácia hospitalar.

I. Silva, Hugo Vinícius Leão (orient.).

II. Título.

CDD 006.3

Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Matheus Rocha Piacenti CRB1/02992
IFG Campus Anápolis

INSTITUTO FEDERAL
Goiás

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
**PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**
**SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS**

## TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NO REPOSITÓRIO DIGITAL DO IFG - ReDi IFG

Com base no disposto na Lei Federal nº 9.610/98, AUTORIZO o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, a disponibilizar gratuitamente o documento no Repositório Digital (ReDi IFG), sem ressarcimento de direitos autorais, conforme permissão assinada abaixo, em formato digital para fins de leitura, download e impressão, a título de divulgação da produção técnico-científica no IFG.

**Identificação da Produção Técnico-Científica**

| | |
|---|---|
| [ ] Tese | [ ] Artigo Científico |
| [ ] Dissertação | [ ] Capítulo de Livro |
| [ ] Monografia – Especialização | [ ] Livro |
| [X] TCC - Graduação | [ ] Trabalho Apresentado em Evento |
| [ ] Produto Técnico e Educacional - Tipo: _____ | |

Nome Completo do Autor: Viviani Martins dos Santos
Matrícula: 20212060140017
Título do Trabalho: REESCALA EM SAÚDE: APLICAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FALTA CONFORME LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

**Autorização - Marque uma das opções**

1. (X) Autorizo disponibilizar meu trabalho no Repositório Digital do IFG (acesso aberto);
2. ( ) Autorizo disponibilizar meu trabalho no Repositório Digital do IFG somente após a data ___/___/_____ (Embargo);
3. ( ) Não autorizo disponibilizar meu trabalho no Repositório Digital do IFG (acesso restrito).

Ao indicar a opção **2 ou 3**, marque a justificativa:

( ) O documento está sujeito a registro de patente.
( ) O documento pode vir a ser publicado como livro, capítulo de livro ou artigo.
( ) Outra justificativa: _____

## DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA

O/A referido/a autor/a declara que:

i. o documento é seu trabalho original, detém os direitos autorais da produção técnico-científica e não infringe os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade;
ii. obteve autorização de quaisquer materiais inclusos no documento do qual não detém os direitos de autor/a, para conceder ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás os direitos requeridos e que este material cujos direitos autorais são de terceiros, estão claramente identificados e reconhecidos no texto ou conteúdo do documento entregue;
iii. cumpriu quaisquer obrigações exigidas por contrato ou acordo, caso o documento entregue seja baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.

Anápolis, 13/07/2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
VIVIANI MARTINS DOS SANTOS
Data: 13/07/2026 18:14:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Assinatura do Autor e/ou Detentor dos Direitos Autorais

# ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Na presente data realizou-se a sessão pública de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado **REESCALA EM SAÚDE: APLICAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FALTA CONFORME LEGISLAÇÃO TRABALHISTA**, sob orientação de Hugo Vinicius Leao e Silva , apresentado pela aluna **Viviani Martins dos Santos (20212060140017)** do Curso **Bacharelado em Ciência da Computação (Câmpus Anápolis)**. Os trabalhos foram iniciados às **14:30** do dia **10/07/2026** pelo Professor presidente da banca examinadora, constituída pelos seguintes membros:

- **Hugo Vinicius Leao e Silva** (Presidente)
- **Katia Cilene Costa Fernandes** (Examinadora Interna)
- **Sergio Daniel Carvalho Canuto** (Examinador Interno)

A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso, passou à arguição da candidata. Em seguida, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre o trabalho apresentado pela aluna, tendo sido atribuído o seguinte resultado:

[ X ] Aprovado [ ] Reprovado Nota : 8,0

**Observação / Apreciações:**

A aluna deve fazer correções à monografia de acordo com as observações da banca.

Proclamados os resultados pelo presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu **Hugo Vinicius Leao e Silva** lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais membros da banca examinadora.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Katia Cilene Costa Fernandes**, em **10/07/2026 16:10:41** com chave **0afdcade7c9311f1a134005056a537a4**.
- **Sergio Daniel Carvalho Canuto**, em **10/07/2026 16:10:25** com chave **017ac6427c9311f1bfec005056a537a4**.
- **Hugo Vinicius Leao e Silva**, em **10/07/2026 16:10:35** com chave **07b5c5f27c9311f18e2d005056a537a4**.

Este documento foi emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QrCode ao lado ou acesse https://suap.ifg.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

**Tipo de Documento:** Ata de Projeto Final

**Data da Emissão:** 10/07/2026

**Código de Autenticação:** c12430

# Lista de ilustrações


Figura 1 – Exemplo genérico de problema de Programação Linear . . . . . 18
Figura 2 – Exemplo de maximização em problema de Programação Linear . . . . 19
Figura 3 – Representação de um grafo genérico $G = (V, E)$ . . . . . 20
Figura 4 – Representação de um grafo bipartido $G2 = (V, E)$ . . . . . 21
Figura 5 – Representação de um PD . . . . . 22
Figura 6 – Fluxograma do Algoritmo Genético . . . . . 26
Figura 7 – Exemplo de cromossomos . . . . . 27
Figura 8 – Exemplo de torneio . . . . . 30
Figura 9 – Visualização da população inicial no gráfico da função . . . . . 30
Figura 10 – Exemplo roleta . . . . . 31
Figura 11 – Exemplo de cruzamento de um ponto . . . . . 32
Figura 12 – Exemplo de cruzamento de dois pontos . . . . . 32
Figura 13 – Exemplo de cruzamento uniforme . . . . . 33
Figura 14 – Tipos de mutação . . . . . 34
Figura 15 – Gráfico da $g(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-24+\frac{x}{4.13}}}{1.27195511551277 \times 10^{(25)}}$ . . . . . 47
Figura 16 – Gráfico da $h(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-15+\frac{x}{3.66}}}{6627088070357.77}$ . . . . . 48
Figura 17 – Gráfico da $f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{-1+x}$ . . . . . 50
Figura 18 – Gráfico da $a(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-14+\frac{x}{3.6}}}{387817958882.02}$ . . . . . 51
Figura 19 – Gráfico da $b(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-14.5+\frac{x}{3.7}}}{1929237609118.39}$ . . . . . 52
Figura 20 – Gráfico da $c(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-15.5+\frac{x}{3.745}}}{33069062888363.5}$ . . . . . 53
Figura 21 – Gráfico dos resultados da *fitness* para indivíduos e gerações . . . . . 59
Figura 22 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 4 - Seleção e cruzamento . . . 60
Figura 23 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 25 - Seleção e cruzamento . . 61
Figura 24 – Gráfico dos resultados da *fitness* para mutação e probabilidade de mutação 62
Figura 25 – Gráfico das primeiras 85 gerações do do teste 2 -Mutação . . . . . 63
Figura 26 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 2 - Mutação . . . . . 63
Figura 27 – Gráfico das últimas gerações do teste 2 -Mutação . . . . . 64
Figura 28 – Gráfico dos resultados da *fitness* para indivíduos e gerações . . . . . 65
Figura 29 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 4 - Seleção e cruzamento . . . 67
Figura 30 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 16 - Seleção e cruzamento . . 67
Figura 31 – Gráfico dos resultados da *fitness* para mutação e probabilidade de mutação 69
Figura 32 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 20 - Seleção e Cruzamento . . 70
Figura 33 – Gráfico das primeiras 40 gerações do teste 20 - Seleção e Cruzamento . 71
Figura 34 – Gráfico das últimas gerações do teste 20 - Seleção e Cruzamento . . . . 71

Figura 35 – Gráfico das penalizações ao longo gerações . . . . . 72
Figura 36 – Gráfico das alterações ao longo gerações . . . . . 73

# Lista de tabelas


Tabela 1 – Matriz de adjacência $A$ de $G = (V, E)$ . . . . . 21
Tabela 2 – Exemplo de uma matriz de adjacência do PD . . . . . 23
Tabela 3 – Definições . . . . . 27
Tabela 4 – Exemplo de população inicial . . . . . 28
Tabela 5 – Exemplo de avaliação da população . . . . . 28
Tabela 6 – Avaliação da população inicial . . . . . 29
Tabela 7 – *Ranking* da população inicial para seleção por elitismo . . . . . 29
Tabela 8 – Variáveis . . . . . 38
Tabela 10 – Representação de um gene . . . . . 42
Tabela 11 – Indivíduo . . . . . 43
Tabela 13 – Resultados obtidos pela função $g(x)$ e penalizações aplicadas . . . . . 47
Tabela 14 – Resultados obtidos pela função $h(x)$ e penalizações aplicadas . . . . . 48
Tabela 15 – Resultados obtidos pela função $f(x)$ e penalizações aplicadas . . . . . 50
Tabela 16 – Resultados obtidos pela função $a(x)$ e penalizações aplicadas . . . . . 50
Tabela 17 – Resultados obtidos pela função $b(x)$ e penalizações aplicadas . . . . . 52
Tabela 18 – Resultados obtidos pela função $c(x)$ e penalizações aplicadas . . . . . 53
Tabela 19 – Configurações do ambiente computacional utilizado nos testes. . . . . 57
Tabela 20 – Maiores resultados da *fitness* para quantidade de indivíduos e gerações 58
Tabela 21 – Maiores resultados da *fitness* para seleção e cruzamento . . . . . 60
Tabela 22 – Maiores resultados da *fitness* para mutação . . . . . 61
Tabela 23 – Maiores resultados da *fitness* para quantidade de indivíduos e gerações 65
Tabela 24 – Maiores resultados da *fitness* para seleção e cruzamento . . . . . 66
Tabela 25 – Maiores resultados da *fitness* para mutação . . . . . 68
Tabela 26 – Testes empatados . . . . . 69
Tabela 27 – Evolução das penalizações e alterações durante as gerações . . . . . 73
Tabela 28 – Tipo de teste: Quantidade de indivíduos e gerações . . . . . 83
Tabela 29 – Tipo de teste: Seleção e cruzamento(fixado população 30 e 1500 gerações) 84
Tabela 30 – Tipo de teste: Mutação(0.2, 0.4, 0.6, 0.8) . . . . . 86
Tabela 31 – Maiores resultados e as médias da *fitness* para cada geração . . . . . 89
Tabela 32 – Tipo de teste: População e gerações . . . . . 103
Tabela 33 – Tipo de teste: Seleção e cruzamento(fixado população 30 e 1500 gerações) 104
Tabela 34 – Tipo de teste: Mutação(0.2, 0.4, 0.6, 0.8) . . . . . 106
Tabela 35 – Maiores resultados e as médias da *fitness* para cada geração . . . . . 109
Tabela 36 – Evolução das penalizações e alterações durante as gerações . . . . . 122

# Lista de quadros

Quadro 1 – Exemplo da entrada para escalonamento . . . . . 41
Quadro 2 – Exemplo da saída - escala . . . . . 45

# Lista de abreviaturas e siglas

| | |
|---|---|
| AG | Algoritmo Genético |
| Bw | *Block-wise Crossover* |
| CLT | Consolidação das Leis Trabalhistas |
| E | Aresta |
| G | Grafo |
| IDE | *Integrated Development Environment* |
| MX | Maximax e Maximin |
| MSA | Maior da série anterior |
| PCV | Problema do Caixeiro Viajante |
| PD | Problema de Designação |
| PEE | Problema de Escalonamento de Enfermeiros |
| PEP | Problema de Escalonamento de Pessoa |
| PRP | Problema de Reescalonamento de Pessoa |
| PRNG | *Pseudo-Random Number Generator* |
| PT | Problema de Transporte |
| V | Vértice |

# Agradecimentos

Primeiramente, agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de estudar neste curso tão sonhado, além de ter me auxiliado em todos os momentos de dúvidas, esgotamento e obstáculos que enfrentei ao longo desses anos de estudo.

Agradeço muito ao meu companheiro de vida, Ricardo, por todo o apoio e suporte durante esses anos, procurando sempre me dar espaço para estudar e me concentrar, e por me lembrar dos meus objetivos quando eu me cansava. Obrigada também por sempre ter um doce para os momentos difíceis e pelas taças de vinho nos momentos de celebração! Agradeço aos meus irmãos, Felipe, Cammila e Michel, por sempre estarem torcendo por mim, mesmo estando distantes. Um agradecimento especial ao Michel, que me convidou para aprender e trabalhar com ele, sempre me incentivando a entrar na área de tecnologia.

Aos meus colegas e amigos de curso, agradeço pelas conversas, trocas de materiais e pela ajuda ao tirar dúvidas. Muitos foram essenciais para mim durante esses cinco anos, e sou grata a todos que, de alguma forma, me ajudaram. Em especial, agradeço à Aurora e ao Luiz que, além de terem me ajudado muito em Cálculo I e II, viraram grandes amigos de conversas aleatórias, trazendo momentos de alegria em meio às dificuldades, e por nunca terem se negado a estudar comigo, por mais que fosse exaustivo.

Agradeço aos professores do curso por todo o conhecimento transmitido durante esses anos e por sempre tentarem trazer o que há de melhor para nós.

Ao meu orientador, Hugo, agradeço por todas as horas de discussões e por sempre tentar fazer com que eu desse o meu melhor durante este projeto. Sou grata por ele não apenas me guiar, mas por buscar entender minhas dificuldades, me auxiliando a vencê-las uma semana por vez.

Obrigada a todos!

# Resumo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um Algoritmo Genético (AG) para o escalonamento e reescalonamento de colaboradores em farmácias hospitalares, garantindo a conformidade com regras legais e sindicais para encontrar a melhor solução possível. O escalonamento e o reescalonamento são processos complexos na gestão hospitalar, frequentemente realizados de forma manual por gestores que precisam alocar profissionais em turnos e lidar com imprevistos, como faltas, sem violar as leis trabalhistas. Atualmente, existem diversos trabalhos que resolvem ambos os problemas, utilizando diferentes abordagens computacionais, tais como: Programação Linear, Programação Inteira, Programação por Metas, Inteligência Artificial, Heurísticas, Meta-heurísticas. Contudo, cada cenário exige regras específicas, demandando estudos individualizados. Neste trabalho, o foco principal é a realização de uma análise exploratória da parametrização com algoritmos genéticos aplicada especificamente a esses dois cenários. Por meio do desenvolvimento do AG e de testes divididos em duas fases, sendo a primeira voltada para a escala e a segunda para a reescala, o estudo busca encontrar as melhores combinações de parâmetros para cada uma das situações. Além disso, desenvolvem-se estratégias heurísticas para a avaliação das soluções, tais como funções que visam uma melhor pontuação para as grades mais próximas do ideal, além das estratégias de "congelamento de genes" e "janela de reagendamento" focadas na reescala. Como resultados, obtêm-se escalas e reescalas válidas, que são asseguradas pelas estratégias mencionadas em conjunto com uma validação de soluções em fases cruciais do AG. O modelo desenvolvido cumpre os objetivos propostos de gerar escalas e reescalas válidas e viáveis para os problemas abordados.

**Palavras-chave**: Algoritmos Genéticos, Problema de Escalonamento de Enfermeiros, Problema de Reescalonamento de Pessoas, Otimização Combinatória, Gestão de Farmácia Hospitalar.

# Abstract

This work aims to develop a Genetic Algorithm (GA) for employee scheduling and rescheduling in hospital pharmacies, ensuring compliance with legal and union regulations to find the best possible solution. Scheduling and rescheduling are complex processes in hospital management, traditionally handled manually by managers who must allocate professionals into shifts and deal with unforeseen events, such as absences, without violating labor laws. Currently, several studies solve both problems using different computational approaches, such as linear programming, integer programming, goal programming, artificial intelligence, heuristics, and metaheuristics. However, each scenario requires specific rules, demanding individualized studies. In this work, the main focus is conducting an exploratory analysis of parameterization with genetic algorithms applied specifically to these two scenarios. By developing the GA and conducting tests divided into two phases, the first focusing on initial scheduling and the second on dynamic rescheduling, the study seeks to find the optimal parameter configurations for each situation. Furthermore, heuristic strategies are developed for solution evaluation, such as functions aimed at a better score for solutions closer to the ideal, alongside with "freezing mechanism" and "rescheduling window" strategies focused on rescheduling. As results, valid schedules and reschedules are obtained, secured by the previously mentioned strategies in combination with a solution validation at crucial phases of the GA. The developed model fulfills the proposed objectives of generating valid and feasible schedules and reschedules for the addressed problems.

**Keywords**: Genetic Algorithms, Nurse Rostering Problem, Personnel Rescheduling Problem, Combinatorial Optimization, Hospital Pharmacy Management.

# Sumário


**1 INTRODUÇÃO . . . 15**
**1.1 Tema . . . 15**
**1.2 Justificativa . . . 16**
**1.3 Objetivos gerais e específicos . . . 16**
**1.4 Estrutura do Trabalho . . . 17**

**2 REFERENCIAL TEÓRICO . . . 18**
**2.1 Problemas de Otimização . . . 18**
**2.2 Grafos e Problema de Designação . . . 19**
2.2.1 Grafos . . . 19
2.2.2 Problema do Transporte . . . 21
2.2.3 Problema de Designação . . . 22
**2.3 Problema de Escalonamento de Enfermeiros e Problema de Reescalonamento de Pessoa . . . 23**
**2.4 Algoritmo genético . . . 25**
2.4.1 População inicial . . . 27
2.4.2 Avaliação da população . . . 28
2.4.3 Seleção . . . 29
2.4.4 Cruzamento . . . 31
2.4.5 Mutação . . . 33
2.4.6 Novas populações e ciclicidade . . . 34

**3 METODOLOGIA . . . 35**

**4 MODELO MATEMÁTICO . . . 37**
**4.1 Levantamento das regras legais, sindicais e de negócio . . . 37**
**4.2 Definição do modelo . . . 38**

**5 CONSTRUÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO . . . 41**
**5.1 Algoritmo da Fase 1 - PEE . . . 41**
5.1.1 Definição das funções para a *fitness* . . . 46
**5.2 Algoritmo da Fase 2 - PRP . . . 53**
5.2.1 Cálculo da penalização por modificações da *fitness* . . . 56

**6 RESULTADOS E OBSERVAÇÕES . . . 57**
**6.1 Testes da Fase 1 . . . 57**
6.1.1 Análise do Tamanho da População e Quantidade de Gerações . . . 58

6.1.2 Análise de Seleção e Cruzamento . . . 59
6.1.3 Análise de Mutação e Probabilidade de Mutação . . . 61
6.1.4 Maior resultado na *fitness* da Fase 1 . . . 62
**6.2 Testes da Fase 2 . . . 64**
6.2.1 Análise do Tamanho da População e Quantidade de Gerações . . . 64
6.2.2 Análise de Seleção e Cruzamento . . . 66
6.2.3 Análise de Mutação e Probabilidade de Mutação . . . 68
6.2.4 Maior resultado na *fitness* da Fase 2 . . . 70

**7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS . . . 75**
**7.1 Trabalhos futuros . . . 76**

**REFERÊNCIAS . . . 77**

**A APÊNDICE . . . 80**
**A.1 Pseudocódigo de validação para a escala . . . 80**
**A.2 Pseudocódigo do ajuste do substitutos da Fase 2 . . . 82**
**A.3 Resultados dos testes da Fase 1 . . . 83**
A.3.1 Tabelas com os resultados completos dos testes de parâmetros da Fase 1 . 83
A.3.2 Escala completa - saída do algoritmo Fase 1 . . . 88
A.3.3 Maiores resultados e as médias da *fitness* para cada geração do teste 2 de mutação . . . 89
**A.4 Resultados dos testes da Fase 2 . . . 103**
A.4.1 Tabelas com os resultados completos dos testes de parâmetros da Fase 2 . 103
A.4.2 Reescala completa - saída do algoritmo Fase 2 . . . 108
A.4.3 Maiores resultados e as médias da *fitness* para cada geração do teste 20 de seleção e cruzamento . . . 109
A.4.4 Evolução das penalizações e alterações durante as gerações do teste 20 de seleção e cruzamento . . . 122

# 1 Introdução

## 1.1 Tema

A gestão de escalas em instituições de saúde configura-se como um desafio complexo, uma vez que envolve a necessidade de conciliar demandas operacionais, restrições legais e o bem-estar dos colaboradores. A imprevisibilidade de ausências por motivos diversos, intensificada em períodos de sazonalidade, como mudanças climáticas ou festividades, pode acarretar sobrecarga das equipes (ADVIGNOLLI; GAIA; BONAFIM, 2022) e riscos de descumprimento de normas operacionais (BEDENDO, 2019), tais como trabalhistas e sindicais.

Nesse contexto,destaca-se a compreensão prévia do Problema de Escalonamento de Pessoa (PEP), estudado há mais de 40 anos e conhecido como *Personnel Scheduling Problem* (BURKE et al., 2004). É classificado como NP-completo, pois para se encontrar uma solução não existe um algoritmo polinomial para o solucionar de forma ótima (BEDENDO, 2019). Embora o PEP seja amplamente pesquisado, cada cenário exige regras específicas, demandando estudos individualizados.

Avançando nessa cadeia de complexidade, temos o Problema de Escalonamento de Enfermeiros (PEE) e o Problema de Reescalonamento de Pessoa (PRP) que integram e ampliam o PEP, sendo que podem não admitir solução ótima (BEDENDO, 2019) e o PRP é ainda pouco explorado na literatura.

O PEE se diferencia do PEP ao adicionar mais regras ao problema, além de ser usualmente abordado por um período de tempo maior, como quatro semanas. Diversos métodos foram aplicados para solucionar o PEE, dos quais destacam-se: Programação Linear, Programação Inteira, Programação por Metas, Inteligência Artificial, Heurísticas, Meta-heurísticas. Para estas últimas destacam-se estratégias como: *Simulated Annealing*, Busca Tabu e Algoritmo Genético (AG).

Já o PRP é uma extensão do problema anterior, pois depende de sua solução. Ele adiciona novas restrições ao modelo e considera o escalonamento vigente até a data de alteração necessária.

Mesmo havendo várias estratégias computacionais na literatura, a substituição manual de profissionais, embora amplamente praticada, apresenta suscetibilidade a erros humanos (LIM et al., 2024), como a extrapolação de horas extras, o descumprimento de intervalos de descanso ou a alocação inadequada de cargos.

Dessa forma, investigar soluções computacionais para ambos, PEE e PRP, representa

não apenas uma contribuição científica, mas também uma resposta prática a demandas reais da gestão da saúde, com impacto direto na qualidade do atendimento e no cumprimento das legislações trabalhistas vigentes.

Diante disso, a automatização desse processo por meio de algoritmos de otimização, como o AG, desponta como uma solução promissora. Isso porque eles têm obtido bons resultados para problemas de otimização quando comparados a heurísticas de uma única solução (MONTINI, 2022), e também na comparação com o método exato CPLEX (BEDENDO, 2019). Esses algoritmos são inspirados no princípio da seleção natural, em que os indivíduos mais aptos sobrevivem e se reproduzem (MONTINI, 2022).

## 1.2 Justificativa

Como abordado anteriormente, a gestão de escalas em instituições de saúde apresenta-se como um desafio recorrente, especialmente pela necessidade de equilibrar demandas operacionais, cumprimento de normas legais e preservação do bem-estar dos colaboradores. Situações como ausências inesperadas, mais frequentes em períodos de sazonalidade, podem acarretar custos adicionais e sobrecarga de trabalho, além de ampliarem o risco de descumprimento de legislações trabalhistas e sindicais. A prática manual de substituições, ainda bastante utilizada, intensifica esses problemas por estar sujeita a erros humanos, como a extrapolação de horas extras ou a alocação inadequada de funções.

Pesquisas relacionadas ao PEE e ao PRP buscam enfrentar tais dificuldades, considerando que ambos pertencem a uma classe de alta complexidade computacional e, em muitos casos, não admitem solução ótima. Nesse cenário, algoritmos de otimização, em especial os AG, surgem como alternativas viáveis ao proporcionarem maior agilidade e flexibilidade na busca de soluções próximas do ótimo, adaptando-se a diferentes regras e necessidades impostas por cada instituição.

O estudo da aplicação desses métodos torna-se relevante por unir aspectos teóricos e práticos, contribuindo tanto para a literatura científica quanto para a realidade da gestão em saúde. A automatização do processo de escalonamento e reescalonamento pode reduzir custos, minimizar falhas e aumentar a eficiência administrativa, refletindo diretamente na qualidade do atendimento e na garantia de condições de trabalho adequadas aos profissionais envolvidos.

## 1.3 Objetivos gerais e específicos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um AG para otimizar o escalonamento e reescalonamento de colaboradores em farmácias hospitalares, garantindo conformidade com: regras legais, sindicais e requisitos operacionais do setor.

Para tal, os objetivos específicos são:

- Analisar fundamentos teóricos do Problemas de Otimização, Grafos, Problema do Transporte, Problema de Designação, Problema de Escalonamento de Enfermeiros, Problema de Reescalonamento de Pessoas e Algoritmo Genético.
- Identificar e categorizar: normas legais e regras sindicais e específicas para o setor farmacêutico de um hospital.
- Definir o modelo matemático do problema.
- Implementar e testar o Algoritmo Genético para o Problema de Escalonamento de Enfermeiros e Problema de Reescalonamento de Pessoas.
- Validar as soluções do Algoritmo Genético.

## 1.4 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está estruturado como se segue: o Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, partindo da fundamentação sobre Problemas de Otimização, Grafos e Problemas de Designação para chegar aos Problemas de Escalonamento de Enfermeiros e Reescalonamento de Pessoas. Por fim, este capítulo apresenta o funcionamento do Algoritmo Genético com todas as suas etapas detalhadas.

A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa é apresentada no Capítulo 3. Já o Capítulo 4 inicia com o levantamento das regras legais, sindicais e de negócio, que servem de base para o modelo matemático definido logo em seguida.

O Capítulo 5 apresenta os algoritmos criados para cada fase da pesquisa, em que a fase 1 aborda o Problema de Escalonamento de Enfermeiros, enquanto a fase 2 se refere ao Problema de Reescalonamento de Pessoas.

Os testes, conjuntamente com seus resultados e observações, encontram-se no Capítulo 6, o qual é dividido em Fase 1 e Fase 2.

Finalmente, o Capítulo 7 traz as considerações finais e sugestões para trabalhos futuros.

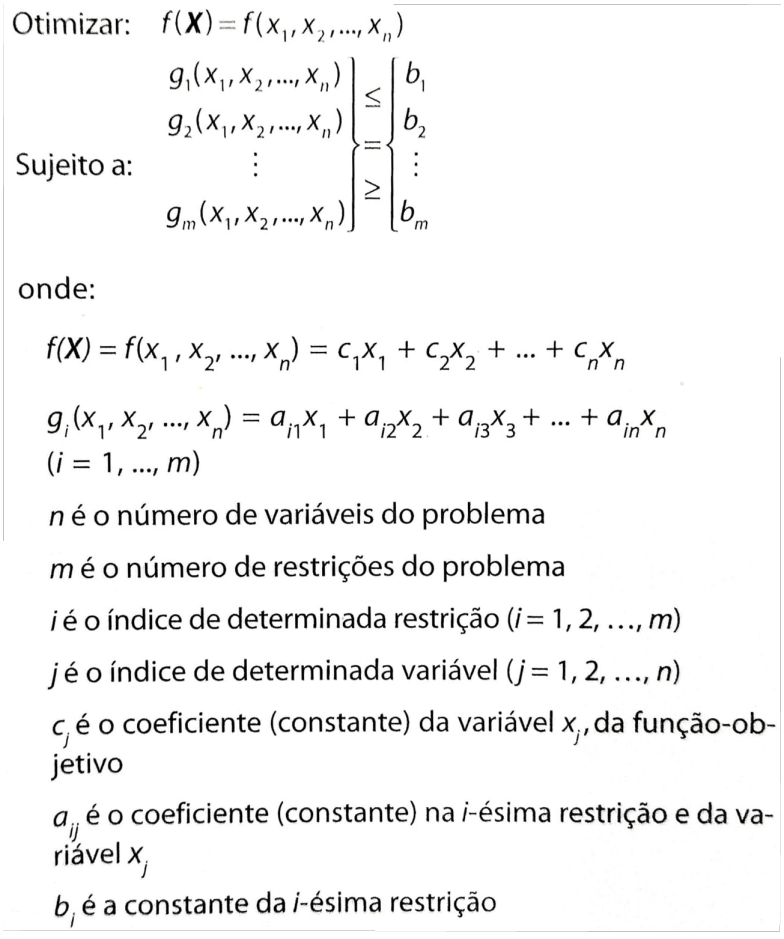
# 2 Referencial Teórico

## 2.1 Problemas de Otimização

Problemas de otimização surgiram como uma tentativa de buscar respostas para problemas matemáticos baseados no mundo real. Seu sucesso pode ser representado pela obtenção da solução ótima (GOLDBARG; PACCA, 2005). Tal otimização procura maximizar ou minimizar uma função em relação a uma ou mais variáveis, dependendo da complexidade do problema.

Algumas etapas são tradicionais para a formulação de um problema de otimização. A primeira delas é determinar as variáveis que compõem a solução do problema, a segunda é definir a função objetivo, e por último definir o modelo matemático, que é composto pela função objetivo, definida para maximizar ou minimizar, e as restrições, que são um conjunto de equações ou inequações delimitadoras do espaço de soluções (KAGAN et al., 2009).

Figura 1 – Exemplo genérico de problema de Programação Linear




Fonte: (LACHTERMACHER, 2009).

Como exemplo, na Figura 1, apresenta-se um problema de Programação Linear, no qual o termo otimizar atua como uma forma genérica de representar a possibilidade de se maximizar ou minimizar a função objetivo $f(X)$ (GOLDBARG; PACCA, 2005).

Dando continuidade ao exemplo de LACHTERMACHER (2009), para que um problema de programão linear esteja em sua forma padrão, deve-se ter: a maximização da função objetivo, todas suas restrições expressas como igualdade ou desigualdade, e todas as variáveis de decisão assumindo valores não inferiores a zero, condição de não negatividade. Esse formato está representado na Figura 2.

Figura 2 – Exemplo de maximização em problema de Programação Linear

$$Max\ Z = c_1x_1 + c_2x_2 + ... + c_nx_n$$
$$s.r.$$
$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n \leq b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n \leq b_2$$
$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n \leq b_m$$
$$x_1, x_2, ..., x_n \geq 0$$

ou na forma de reduzida:

$$Max\ Z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$
$$s.r.$$
$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i \quad (para\ i = 1,2,...,m)$$
$$x_1, x_2, ..., x_n \geq 0$$

Fonte: (LACHTERMACHER, 2009).

## 2.2 Grafos e Problema de Designação

Para compreender adequadamente o PEP e o PRP, é essencial retomar alguns conceitos fundamentais que servem de base a esses problemas. Primeiramente, apresenta-se a teoria dos grafos, seguida pelo conceito clássico do Problema do Transporte (PT) e, por fim, o Problema de Designação (PD), classe mais ampla de problemas de otimização na qual o PEP e o PRP se inserem.

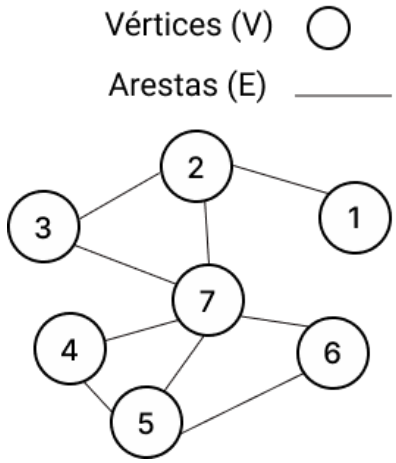
### 2.2.1 Grafos

Grafos são uma forma de descrever relações entre objetos de um determinado conjunto, sendo caracterizados como um modelo matemático (BACKES, 2016). Os grafos

podem ser usados para representar e estudar diferentes tipos de problemas, tais como: designar tarefas a pessoas ou máquinas, representação das relações de amizades em redes sociais, redes viárias de diferentes tipos de transportes, redes elétricas de cidades, entre outros (BACKES, 2016).

Formalmente, um grafo é definido como $G = (V, E)$, em que $V$ corresponde ao conjunto de vértices e $E$ ao conjunto de arestas, responsáveis por estabelecer conexões entre pares de vértices. Assim, ao conectar dois vértices através de uma aresta, estes se tornam adjacentes um ao outros. Estes vértices conectados a arestas são incidentes a ela (BACKES, 2016). A Figura 3 ilustra uma estrutura de um grafo genérico.

Figura 3 – Representação de um grafo genérico $G = (V, E)$

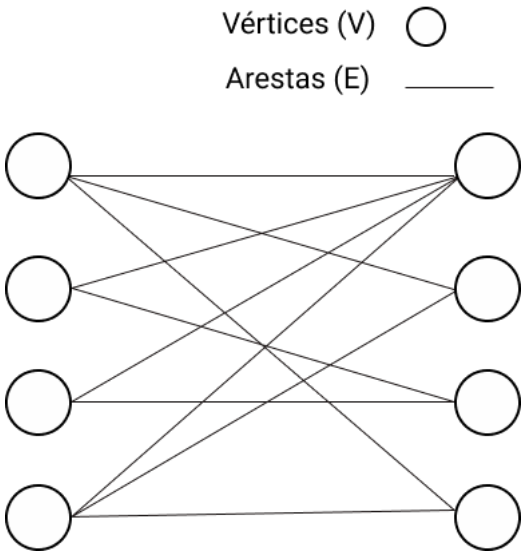



Fonte: elaborado pela autora (2025).

Algumas definições são importantes da teoria dos grafos, mas iremos apresentar apenas as essenciais para este trabalho. Primeiramente temos a ordem, ou $n$, de um grafo, que se refere ao total de vértices que ele possui. Seu tamanho, $m$, se refere ao seu total de arestas. Já o grau de um vértice, $d(v)$, é a quantidade de arestas que estão conectados a ele. Então, seguindo nosso exemplo da Figura 3, temos que: $n = 7$, $m = 9$. Já para o grau dos vértices: $d(v1) = 1$, $d(v2) = 3$, $d(v3) = 2$, $d(v4) = 2$, $d(v5) = 3$, $d(v6) = 2$, $d(v7) = 5$.

Existem alguns grafos com propriedades especiais, um deles é o chamado grafo bipartido. Sua peculiaridade se dá pelo fato de que: ao particionar seus vértices em dois subconjuntos de tal forma que não haverá mais ligações internas entre os vértices do mesmo subconjunto. Estes grafos costumam ser não-direcionados (CORMEN et al., 2024), pois representam conjuntos com diferentes características ou de diferentes grupos, como por exemplo: pessoas e tarefas, homens e mulheres, entre outros (NETTO; JURKIEWICZ, 2009). A Figura 4 representa um grafo bipartido, que é a estrutura usada neste trabalho.

Figura 4 – Representação de um grafo bipartido $G2 = (V, E)$




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Embora a representação gráfica seja intuitiva para a modelagem humana, é necessário traduzi-la para um formato passível de manipulação algorítmica e computacional. Entre as formas mais utilizadas estão a matriz de adjacência e a lista de adjacência (BACKES, 2016). Neste capítulo é exemplificada apenas a matriz de adjacência, por ser mais simples que as listas de adjacência (CORMEN et al., 2024) e que será utilizada neste trabalho.

Tomando como base a Figura 3, a Tabela 1 apresenta a sua estrutura correspondente, em que: as linhas e colunas representam os vértices, de acordo com sua numeração. As conexões $E$ correspondem ao valor 1 na matriz de adjacência, $A$, (CORMEN et al., 2024), ou seja, caso um vértice $i$ tenha conexão com outro $j$ temos $a_{ij} = 1$, caso contrário $a_{ij} = 0$.

Tabela 1 – Matriz de adjacência $A$ de $G = (V, E)$

| | $i$=1 | $i$=2 | $i$=3 | $i$=4 | $i$=5 | $i$=6 | $i$=7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$j$=1** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **$j$=2** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **$j$=3** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **$j$=4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **$j$=5** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **$j$=6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **$j$=7** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

### 2.2.2 Problema do Transporte

Antes de apresentar o que é o PD, é necessário contextualizar o Problema do Transporte. O PT é um problema de fluxo em um grafo bipartido, além de um modelo que serve de base para problemas clássicos de distribuição de rede (GOLDBARG; PACCA, 2005).

É tradicionalmente exemplificado pela necessidade de planejar o escoamento e alocação de produtos estocados em diferentes origens, como fábricas ou armazéns, para diversos destinos, como centros de distribuição ou clientes (SILVA; GONCALVES; MUROLO, 1998).

Cada ponto de origem possui uma capacidade limite de oferta de mercadorias, enquanto cada destino apresenta uma demanda específica a ser suprida. O modelo matemático busca minimizar o custo total de deslocamento das cargas, estabelecendo quanto deve ser transportado em cada rota sem violar os limites de produção ou estoque e consumo. Para informações mais detalhadas sobre o PT, recomenda-se a consulta do tópico 7.3.1 de GOLDBARG; PACCA (2005).

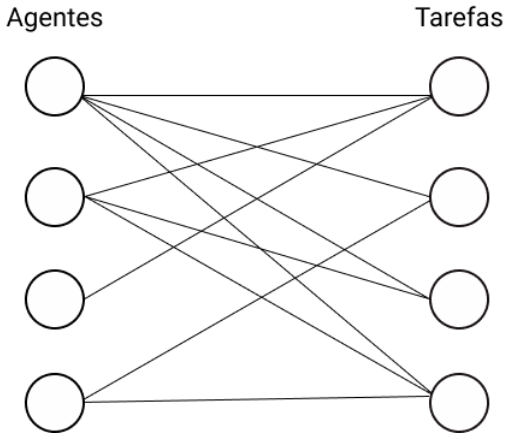
### 2.2.3 Problema de Designação

A partir dos conceitos de problema de otimização e modelagem por grafos, torna-se possível compreender o que é um Problema de Designação, também amplamente conhecido na literatura como Problema de Alocação ou Problema de Atribuição (GOLDBARG; PACCA, 2005).

O PD é um caso particular do Problema de Transporte, descrito anteriormente na seção 2.2.2. Sua principal característica é a atribuição exclusiva entre pares: cada agente deve se vincular a uma única tarefa, e vice-versa, assegurando que todas as tarefas sejam atendidas sem sobreposições.

A Figura 5 representa um grafo de PD no qual os conjuntos de agentes e de tarefas possuem a mesma cardinalidade. Como neste trabalho não serão abordados custos, eles não foram adicionados ao exemplo, embora seja comum a sua presença nesse tipo de problema.

Figura 5 – Representação de um PD




Fonte: elaborado pela autora (2025).

Para que a principal característica do PD seja atendida, pode-se utilizar métodos de resolução específicos, como o Algoritmo Húngaro (GOLDBARG; PACCA, 2005). Detalhes

adicionais sobre o Algoritmo Húngaro podem ser encontrados no tópico 7.3.4 de GOLDBARG; PACCA (2005). O objetivo do algoritmo é alcançar uma matriz de adjacência como a da Tabela 2, na qual a atribuição exclusiva ocorre quando há apenas uma conexão (aresta) por linha e também por coluna. Essa conexão é representada pelo valor 1, em que o agente é representado pelo índice $j$ e a tarefa pelo índice $i$. Sendo assim, as variáveis de decisão do PD são variáveis binárias, que matematicamente podem ser descritas da seguinte forma: $X_{ji} \in \{0, 1\}$ (GOLDBARG; PACCA, 2005).

Tabela 2 – Exemplo de uma matriz de adjacência do PD

| | $i$=1 | $i$=2 | $i$=3 | $i$=4 |
|---|---|---|---|---|
| **$j$=1** | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **$j$=2** | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **$j$=3** | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **$j$=4** | 0 | 1 | 0 | 0 |

## 2.3 Problema de Escalonamento de Enfermeiros e Problema de Reescalonamento de Pessoa

No contexto do PD, o PEP ocorre quando recursos humanos são designados para determinadas tarefas (BEDENDO, 2019). Tipicamente, o PEP é abordado considerando períodos curtos, de uma a duas semanas, sendo uma semana a opção mais comum. Contudo, quando o período se estende para um mês (quatro semanas), a complexidade aumenta significativamente devido ao maior número de regras a serem atendidas e à possível inexistência de soluções viáveis, sendo assim, denominado *Nurse Rostering Problem* - o PEE (BURKE et al., 2004).

Diante dessa maior complexidade do PEE e da possibilidade de inviabilidade, buscam-se soluções possíveis dentro do contexto do problema. Diversos métodos foram aplicados, dos quais destacam-se: Programação Linear e Programação Inteira, Programação por Metas (*Goal Programming* - GP), Inteligência Artificial, Heurísticas e Meta-heurísticas (BURKE et al., 2004).

A Programação Linear e a Programação Inteira concentram-se na otimização de um único objetivo, apresentando, contudo, flexibilidade limitada quando aplicadas a problemas de elevada complexidade. Como exemplo, tem-se o estudo de ADVIGNOLLI; GAIA; BONAFIM (2022), que utilizou programação inteira para elaborar a escala de enfermeiros de um hospital, obedecendo não apenas às regras da instituição e às legislações pertinentes, mas também procurando contemplar os pedidos de folga de cada profissional.

Já a Programação por Metas (*Goal Programming* – GP) introduz uma perspectiva multiobjetivo, permitindo que diferentes metas sejam atendidas a partir de níveis pré-

definidos. Essa abordagem avançou ao incorporar preferências individuais, como pedidos de folga, de modo a oferecer soluções subótimas, mas compatíveis com as necessidades do contexto. Pode-se entender como solução subótima aquela cuja qualidade, em geral, não se é possível determinar, ou seja, não se sabe o quão próxima ela está da solução ótima, tratando-se de uma solução razoável (ARENALES et al., 2011) que atende às restrições do problema.

No trabalho de BURKE et al. (2004), os autores fizeram um levantamento dos principais estudos baseados em programação por metas para PEE, destacando-se o de JASZKIEWICZ (1997). Esse estudo, além de ter sido implementado em hospitais poloneses, utilizou uma abordagem em duas etapas: inicialmente, aplicou o *Simulated Annealing* combinado a um algoritmo multiobjetivo; posteriormente, os resultados foram avaliados por um responsável do hospital.

No campo da Inteligência Artificial, há maior capacidade de lidar com regras complexas, apoiada em modelagem matemática robusta que combina restrições rígidas e flexíveis (BURKE et al., 2004). Essa característica favorece tanto a precisão matemática quanto a verificação da viabilidade das soluções. Uma estratégia recorrente nesse âmbito são os sistemas especialistas, baseados em conhecimento acumulado, que buscam reproduzir o raciocínio humano utilizado em escalas anteriores para apoiar a construção de novas soluções. Exemplo disso é o trabalho de PETROVIC; BEDDOE; BERGHE (2003), que, a partir de dados de hospitais do Reino Unido, aplicou experiências passadas para resolver problemas semelhantes (BURKE et al., 2004).

As Heurísticas, por sua vez, oferecem procedimentos mais diretos, guiados por etapas definidas, sem recorrer a modelos matemáticos explícitos. São comumente aplicadas em escalas de natureza cíclica, nas quais padrões repetitivos podem ser explorados, frequentemente com base em tentativa e erro. O trabalho de SCHAERF; MEISELS (2000) é notável por introduzir uma abordagem de busca local altamente flexível, que permitia atribuições parciais de turnos, representando um avanço significativo em relação a métodos mais rígidos (BURKE et al., 2004).

Por fim, as Meta-heurísticas se consolidam como métodos particularmente adequados quando a viabilidade é difícil de alcançar (BURKE et al., 2004). Embora também busquem soluções aceitáveis, ainda que subótimas, destacam-se por estratégias como *Simulated Annealing*, Busca Tabu e Algoritmo Genético. Como exemplo, pode-se citar o trabalho de CAMILO; STELLE; ROZA (2010), que fez uma comparação entre o AG e a Busca Tabu na resolução do problema de escalonamento de enfermeiros do Hospital Universitário de Dourados.

Como uma extensão do PEE, temos o PRP, onde sua resolução depende da solução prévia do primeiro, pois adiciona novas restrições ao modelo e considera o escalonamento vigente até a data da alteração necessária. O PRP é classificado como NP-completo

(BURKE et al., 2004), significando que: não existe algoritmo de tempo polinomial conhecido para resolvê-lo de forma ótima. Além disso, sua complexidade supera a de problemas como o do Problema do Caixeiro Viajante (PCV). O PCV é um dos mais tradicionais e conhecidos da programação matemática (GOLDBARG; GOLDBARG; LUNA, 2016), e tem como objetivo encontrar o menor percurso possível para que um vendedor visite cidades, de uma dada lista, uma única vez cada e retorne à cidade que iniciou. Detalhes sobre o PCV podem ser encontrados no Capítulo 4 de GOLDBARG; GOLDBARG; LUNA (2016).

O trabalho de BEDENDO (2019) buscou, primeiramente, solucionar o PEE utilizando o *solver* CPLEX. Para o PRP, foco principal da pesquisa, foi utilizado um AG com chaves aleatórias combinado ao algoritmo de *Hopcroft-Karp*, e seus resultados foram comparados com os do método exato (CPLEX). Para evitar a estagnação do AG e melhorar a etapa de exploração do algoritmo, implementou-se uma Lista Tabu com memória de curta duração durante o processo de cruzamento, armazenando as soluções já visitadas para que fossem descartadas caso geradas novamente. Os experimentos demonstraram que o AG proposto é capaz de obter soluções ótimas ou subótimas de qualidade bastante similar à do método exato (BEDENDO, 2019).

Como alternativa de resolução para o PRP, o trabalho com foco em PD de YANG (2026) traz os conceitos de "congelamento de gene" (*freezing mechanism*) e "janela de reagendamento" (*rescheduling window*). A pesquisa lida com interrupções na produção de uma fábrica devido a demandas mais urgentes. Para tal, as tarefas designadas para as máquinas na produção teriam de ser alteradas, sem modificar as já finalizadas. Com isso, as tarefas já concluídas ficam "congeladas" e as que podem ser alteradas entram na "janela de reagendamento".

Em síntese, a resolução do PEE e do PRP requer não apenas a modelagem de um problema de designação com elevada complexidade, mas também a incorporação de restrições adicionais oriundas do contexto trabalhista. Assim, o próximo passo consiste em compreender o que é o AG e como funciona cada uma de suas etapas.

## 2.4 Algoritmo genético

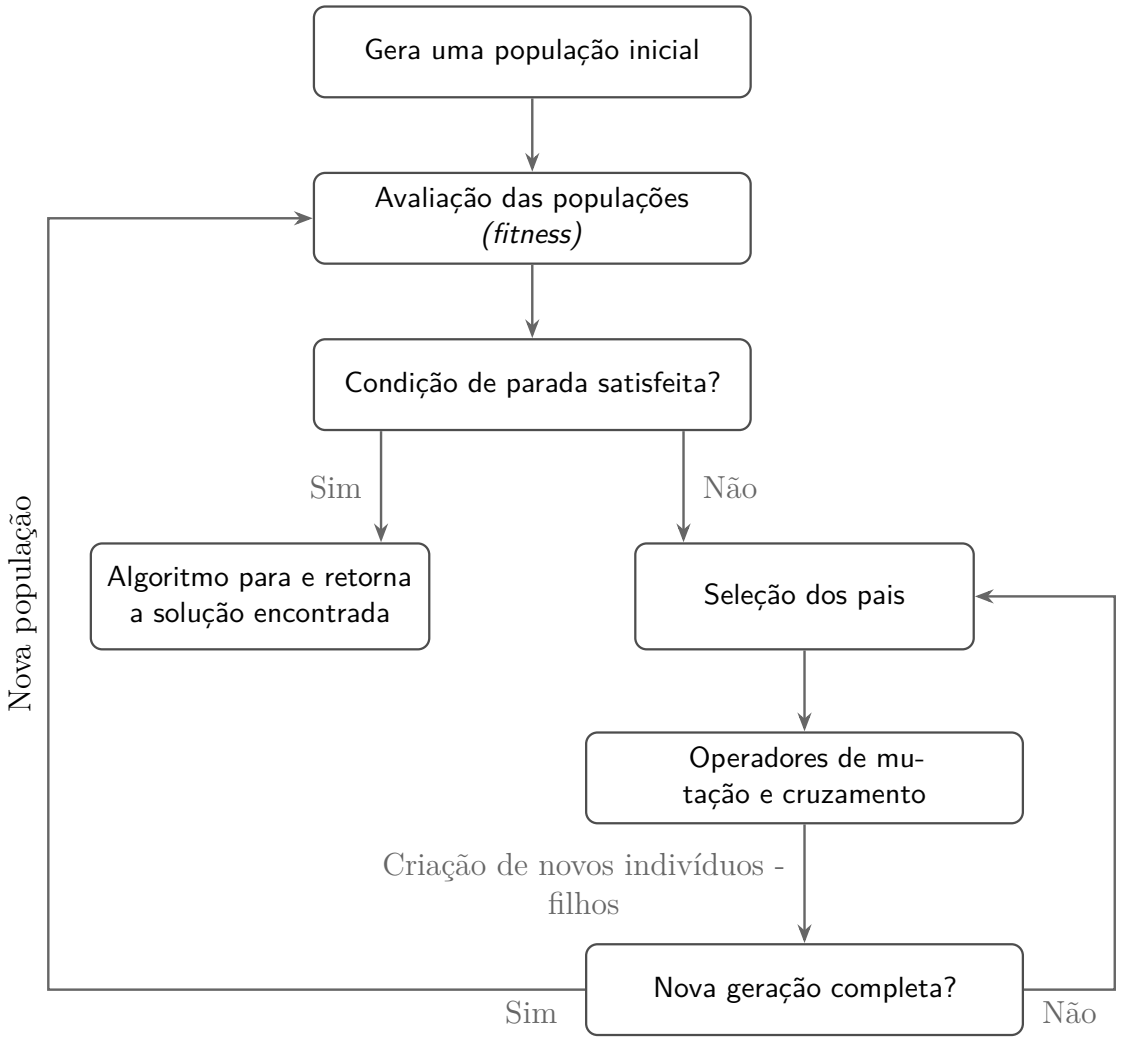
Considerando que o PEE e o PRP precisam atender não apenas a aspectos operacionais, mas também a um conjunto rigoroso de regras legais e sindicais, a busca por soluções viáveis torna-se ainda mais complexa. Métodos tradicionais de otimização, embora úteis em cenários simplificados, mostram limitações diante da elevada quantidade de restrições e do tamanho do espaço de busca.

Nesse contexto, destacam-se as estratégias aproximativas e eficientes voltadas à resolução de problemas de grande porte (GOLDBARG; GOLDBARG; LUNA, 2016), entre

as quais se encontram os AG, capazes de explorar amplos espaços de soluções e identificar alternativas viáveis mesmo em situações de alta complexidade.

Dessa forma, os AG apresentam-se como uma alternativa promissora para lidar com a complexidade do PEE e do PRP. Para compreender como podem ser aplicados ao problema em questão, é fundamental, antes, apresentar seus fundamentos e princípios de funcionamento. Desenvolvido por John Holland (1975) com base nos princípios da evolução natural das espécies de Darwin (CAMILO; STELLE; ROZA, 2010) – seleção, mutação e recombinação (ADVIGNOLLI; GAIA; BONAFIM, 2022) – , o AG simula um sistema adaptativo onde populações evoluem mediante a preservação de características úteis e a eliminação de características prejudiciais ou inúteis (TOMASSINI, 1995).

Figura 6 – Fluxograma do Algoritmo Genético




Fonte: elaborado pela autora (2025).

A estrutura básica de um AG pode ser visualizada na Figura 6, organizada em etapas cíclicas: gerar a população inicial, avaliação dos indivíduos, seleção dos mais aptos, aplicação dos operadores de cruzamento e mutação, gerando uma nova população que é sempre avaliada (MONTINI, 2022). Esse processo se repete até que uma condição de

parada seja satisfeita, resultando em uma solução considerada suficientemente adaptada ao problema.

Antes de detalhar cada uma dessas etapas, é importante esclarecer alguns conceitos básicos do ponto de vista computacional (e não biológico), apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Definições

| **Termo** | **Definição** |
|---|---|
| Cromossomo | Representação de uma possível solução (Genótipo) (PINHEIRO, 2008). Cada cromossomo corresponde a um indivíduo. |
| População | Conjunto de indivíduos (cromossomos) no espaço de busca, que possui um tamanho constante ao longo das gerações. |
| Geração | Iteração do AG que gera uma nova população (PINHEIRO, 2008). |
| Gene | Parte da solução que compõe um cromossomo. |

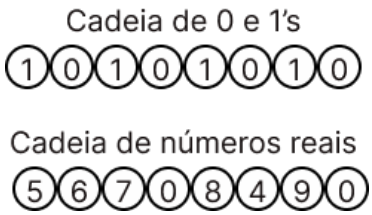
Com esses conceitos estabelecidos, apresenta-se, a seguir, o ciclo operacional do AG, explicitando suas etapas constitutivas e os mecanismos por meio dos quais populações de soluções são geradas, avaliadas e aprimoradas iterativamente.

### 2.4.1 População inicial

Para que o AG possa iniciar sua busca por soluções, é necessário definir uma população inicial, composta por indivíduos que representam uma solução no espaço de soluções (PINHEIRO, 2008), também chamados de cromossomos.

Segundo GOLDBARG; GOLDBARG; LUNA (2016), esses cromossomos podem ser representados de diferentes formas, como cadeias de bits (sequências de zeros e uns) ou cadeias de números reais, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Exemplo de cromossomos




Fonte: elaborado pela autora (2025).

Um aspecto fundamental para o bom desempenho do AG é o tamanho da população inicial. Populações muito pequenas podem propiciar um espaço de busca possivelmente insuficiente, podendo não obter um resultado satisfatório. Por outro lado, populações muito grandes possuem um espaço de busca também grande, ocasionando um tempo computacional custoso, podendo assim, resultar em possíveis más soluções, por incapacidade de processamento (GOLDBARG; GOLDBARG; LUNA, 2016).

Após a definição do cromossomo e do tamanho da população, esta pode ser iniciada de duas formas: aleatoriamente e heuristicamente. A primeira é a mais utilizada, e pode ser gerada manualmente ou através de algoritmo. Já a segunda, é baseada no conhecimento do problema (BEDENDO, 2019), podendo ser um exemplo de solução.

Podemos nos respaldar no seguinte exemplo: suponha que queiramos maximizar uma função, ou seja, encontrar o maior valor que ela possa tomar, e que a função seja dada por:

$$f(x) = -x^2 + 14x + 2 \tag{2.1}$$

Sua população inicial poderia ser formada por diferentes valores de $x$ como exemplificado na Tabela 4.

Tabela 4 – Exemplo de população inicial

| **Indivíduo** | ***x*** | ***f(x)*** |
|---|---|---|
| Indivíduo 1 | 14 | 2 |
| Indivíduo 2 | 3 | 35 |
| Indivíduo 3 | -1 | -13 |
| Indivíduo 4 | 15 | -13 |
| Indivíduo 5 | 0 | 2 |

### 2.4.2 Avaliação da população

Uma vez definida a população inicial, é necessário avaliá-la por meio de uma função de aptidão, chamada *fitness*. Essa função determina a qualidade de cada indivíduo da população (BEDENDO, 2019), atribuindo um valor que representa quão próxima a solução está do objetivo desejado.

Dando continuidade ao exemplo anterior, as soluções podem ser classificadas em intervalos, recebendo notas conforme seus valores de *f(x)*, como mostra a Tabela 5.

Tabela 5 – Exemplo de avaliação da população

| **Intervalo** | **Nota** |
|---|---|
| $f(x) \leq 0$ | -1000 |
| $0 < f(x) < 10$ | 5 |
| $10 \leq f(x) < 20$ | 10 |
| $20 \leq f(x) < 30$ | 15 |
| $30 \leq f(x) < 40$ | 20 |
| $40 \leq f(x) < 50$ | 25 |
| $f(x) \geq 50$ | 30 |

Aplicando essa regra, a população inicial teria os seguintes resultados Tabela 6. Esses serão utilizados nos próximos passos para garantir que a solução final do AG atenda a todas, ou à maioria, das restrições exigidas.

Tabela 6 – Avaliação da população inicial

| **Indivíduo** | **Nota** |
|---|---|
| Indivíduo 1 | 5 |
| Indivíduo 2 | 20 |
| Indivíduo 3 | -1000 |
| Indivíduo 4 | -1000 |
| Indivíduo 5 | 5 |

### 2.4.3 Seleção

Com a população avaliada, inicia-se a seleção dos indivíduos que participarão da reprodução, denominados pais. Existem diferentes estratégias de seleção, sendo as mais comuns: elitismo, torneio e roleta. Já a estratégia chamada Maximax e Maximin (MX), que foi proposta pelos LIM et al. (2024). Cada uma será explicada detalhadamente a seguir.

A seleção por elitismo ordena os indivíduos de acordo com seus resultados no *ranking*, em que os melhores ficam posicionados acima e os piores ao final da lista. A intensidade de elitismo determina quais indivíduos são selecionados com base em genes superiores, garantindo um espaço de solução promissor LIM et al.. Assim, os pais escolhidos para o cruzamento serão os dois, ou mais, melhores indivíduos da população. Porém, embora essa estratégia assegure a sobrevivência das melhores soluções, ela possui um problema: a falta de variabilidade pode resultar em uma convergência prematura (BEDENDO, 2019).

Seguindo os exemplos anteriores, para a população inicial teríamos a seguinte tabela de *ranking* Tabela 7, onde os indivíduos 2 e 1 seriam selecionados para a próxima etapa.

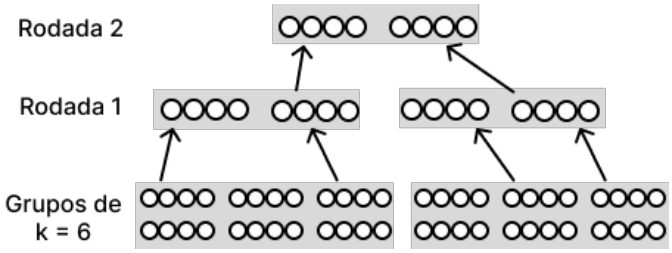
Tabela 7 – *Ranking* da população inicial para seleção por elitismo

| **Classificação** | **Indivíduo** | **Nota** |
|---|---|---|
| Primeiro | Indivíduo 2 | 20 |
| Segundo | Indivíduo 1 | 5 |
| Terceiro | Indivíduo 5 | 5 |
| Quarto | Indivíduo 3 | -1000 |
| Quinto | Indivíduo 4 | -1000 |

Já na estratégia torneio, os indivíduos da população são divididos em grupos de tamanho $k$. Após a divisão é feito o *ranking*, para classificar os indivíduos, como no exemplo anterior, dos quais os dois melhores são selecionados. Esse processo é feito até que apenas os dois, ou mais, melhores indivíduos sejam selecionados. Na Figura 8, para $k = 6$, temos que na primeira rodada, os dois melhores indivíduos de cada grupo foram selecionados, e na última rodada são selecionados os dois melhores dentre os quatro restantes.

Para seleção por roleta, primeiro se definem as probabilidades de seleção, que são proporcionais ao valor de *fitness* da população (BEDENDO, 2019), de modo que indivíduos

Figura 8 – Exemplo de torneio

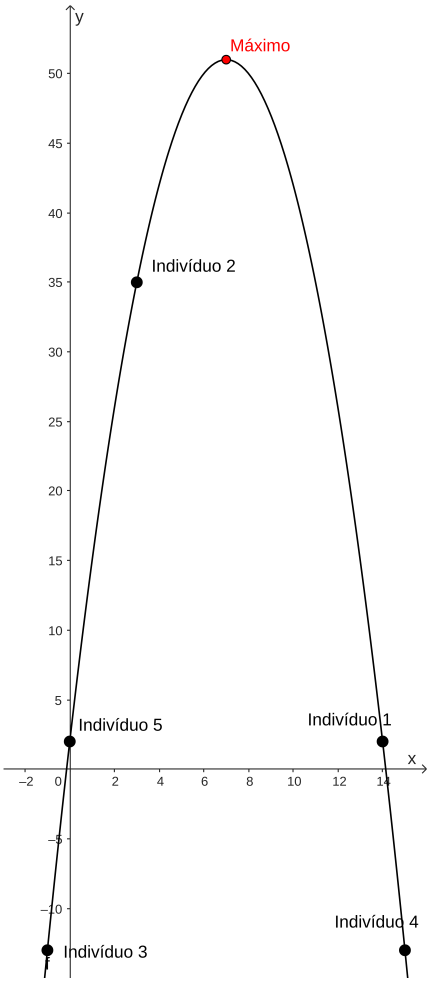



Fonte: elaborado pela autora (2025).

mais aptos tenham maior chance de serem escolhidos, ou seja, suas probabilidades serão maiores.

Na Figura 9, temos o gráfico da função de exemplo da Equação (2.1), onde o seu ponto máximo, em vermelho, é o objetivo a ser encontrado, e os indivíduos da população inicial são os pontos pretos.

Figura 9 – Visualização da população inicial no gráfico da função

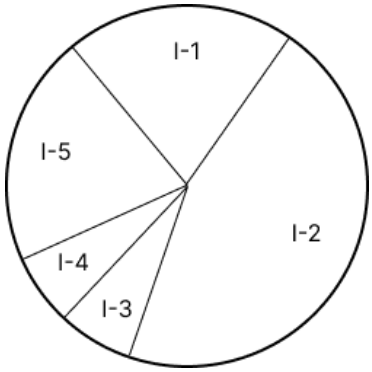



Fonte: elaborado pela autora (2025).

Com ele, é fácil perceber quais são os indivíduos mais próximos e mais distantes do objetivo, então a roleta será construída de acordo com essa proximidade, sendo assim,

o indivíduo 2 (I-2) receberá uma área maior, os indivíduos 1 e 5 (I-1 e I-5) receberão uma área menor e os dois último ficarão com áreas menores (I-2 e I-3) , como na roleta da Figura 10. Assim, ao girar a roleta, as chances do Indivíduo 2 ser selecionado, é maior que a dos outros indivíduos.

Figura 10 – Exemplo roleta




Fonte: elaborado pela autora (2025).

Por último, temos a estratégia MX, que foi proposta como uma tentativa de simultaneamente equilibrar o elitismo e a dissimilaridade. Podemos entender dissimilaridade como o grau de diferença ou variação entre dois indivíduos selecionados. Segundo LIM et al. (2024), a intensidade dessa dissimilaridade influencia diretamente o nível de parentesco e relação entre as soluções escolhidas, funcionando como um mecanismo regulador. Ao incentivar a reprodução entre escalas com baixa semelhança, a estratégia contribui ativamente para a manutenção da diversidade genética dentro da população, impedindo que o algoritmo convirja prematuramente para respostas repetitivas e permitindo a exploração de novas soluções eficientes.

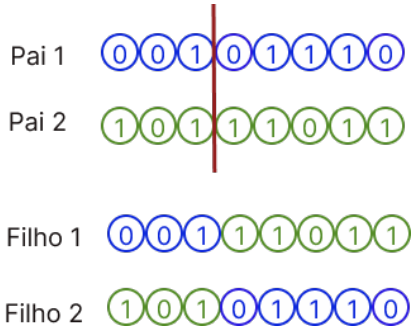
A partir desse conceito, a estratégia MX baseia-se em cinco etapas. Na primeira, metade da população é separada de forma aleatória, formando um subgrupo. Em seguida, os indivíduos desses subgrupos são ordenados de acordo com seus resultados no *ranking*, como no elitismo. A terceira etapa é a divisão destes subgrupo ordenado em dois grupos menores, onde o primeiro possui os maiores resultados, e o segundo os menores. Já na quarta etapa, os dois melhores de cada um dos grupos são selecionados. Como etapa final temos a definição do indivíduo Maximax, que foi o melhor do grupo com maiores notas, e o Minimax, que foi o melhor do grupo com menores notas.

### 2.4.4 Cruzamento

Após a seleção, ocorre o cruzamento ou *crossover*, etapa em que os genes dos pais são combinados para, assim, gerar novos indivíduos descendentes (TOMASSINI, 1995). Para tal, ocorre a troca de algumas informações dos pais, o que, segundo GOLDBARG; GOLDBARG; LUNA (2016), pode ser feito utilizando uma das seguintes estratégias: de um ponto, de dois ou múltiplos pontos e uniforme.

O método de um ponto, ocorre quando à partir de um ponto, denominado ponto de corte, que pode ser escolhido de forma aleatória ou de acordo com uma probabilidade P$c$, que normalmente é entre 0,6% a 0,65% (PINHEIRO, 2008). Para exemplificar, considere a Figura 11, que possui o ponto de corte à partir do gene 3, representado pela barra vermelha. Assim, o filho 1 irá receber a primeira parte do pai 1, e a segunda parte do pai 2, já o filho 2 será o resultado das partes restantes.

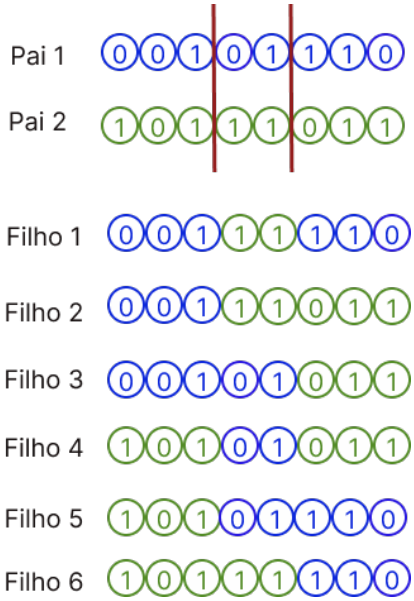
Figura 11 – Exemplo de cruzamento de um ponto




Fonte: elaborado pela autora (2025).

Já o método de dois ou múltiplos pontos possui os mesmos critérios do anterior, mas com mais de um ponto de corte. Com isso, é possível gerar novos indivíduos intercalando cada quebra realizada, como ilustrado na Figura 12, que considera dois pontos de corte.

Figura 12 – Exemplo de cruzamento de dois pontos



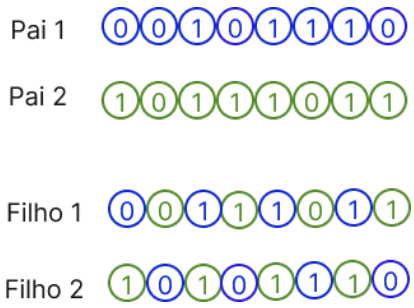

Fonte: elaborado pela autora (2025).

Quando os indivíduos são representados em estruturas matriciais, o conceito de múltiplos pontos de corte pode ser expandido para duas dimensões. Um exemplo disso é a estratégia *Block-wise Crossover* (Bw), proposta por LIM et al. (2024), no qual estão trabalhando com escalas de enfermeiros. Esse método consiste em definir pontos de corte

verticais e horizontais. Os verticais delimitam o período de tempo, que foi definido como uma semana. Já os horizontais separam categorias profissionais, como enfermeiros seniores e juniores. Dessa forma, formam-se blocos na matriz que são permutados entre os pais, o que confere maior flexibilidade à troca de informações e potencializa a capacidade de exploração e refinamento do algoritmo, segundo os autores.

Por último, tem-se o método uniforme, no qual ocorre a permutação de cada um dos genes dos pais. Na Figura 13 podemos perceber essa permutação de forma mais clara.

Figura 13 – Exemplo de cruzamento uniforme




Fonte: elaborado pela autora (2025).

É importante ressaltar que nem todo filho gerado pode ser uma solução viável para o problema. Sendo assim, é importante fazer uma avaliação dos novos indivíduos garantindo sua viabilidade, mas isso ocorrerá apenas se a inviabilidade não for permitida (GOLDBARG; GOLDBARG; LUNA, 2016).

### 2.4.5 Mutação

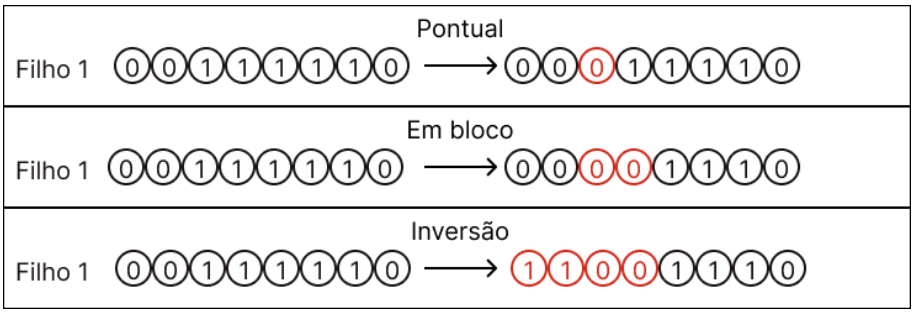
Em seguida, aplica-se a mutação, processo que introduz diversidade genética na população. Esta pode ser aplicada em qualquer indivíduo da população, sendo esse pai ou filho. Segundo GOLDBARG; GOLDBARG; LUNA (2016), existem três elementos que estão envolvidos no processo de mutação:

1. Através de um processo de seleção para a mutação.
2. Utilizando um indicador, para que apenas alguns cromossomos sofram a mutação.
3. Através de uma taxa de mutação, que é mais estudado na literatura. Esta taxa pode ser dada à partir de uma probabilidade de mutação P$m$, que varia entre 0,1% e 5% (PINHEIRO, 2008), onde um ou mais bits do cromossomo são alterados. Também pode ser dada pela razão de $1/n$, onde $n$ representa o número de posições do cromossomo (GOLDBARG; GOLDBARG; LUNA, 2016).

GOLDBARG; GOLDBARG; LUNA (2016) apontam que existem três diferentes tipos de operadores de mutação: pontual, em bloco ou inversão. O primeiro altera apenas

um gene, já o segundo irá alterar os genes de um bloco de tamanho $n$, já a terceira é a inversão, que irá permutar ou inverter os genes de um bloco pré-selecionado. Para que possamos exemplificar, iremos utilizar o primeiro filho da Figura 12, no qual serão aplicados cada um deles, como na Figura 14.

Figura 14 – Tipos de mutação




Fonte: elaborado pela autora (2025).

### 2.4.6 Novas populações e ciclicidade

Com o cruzamento e a mutação concluídos, forma-se uma nova população, que será submetida novamente à avaliação de *fitness*. Cada repetição desse processo corresponde a uma geração do AG, conforme ilustrado na Figura 6.

Esse caráter cíclico é o que confere aos algoritmos genéticos sua capacidade adaptativa: a cada iteração, a população evolui, aproximando-se gradualmente de soluções cada vez mais satisfatórias. No entanto, é importante destacar que os AG não garantem necessariamente a obtenção da solução ótima global, mas sim de resultados de qualidade aceitável, sobretudo em problemas de maior complexidade.

De acordo com GOLDBARG; GOLDBARG; LUNA (2016), a definição adequada dos parâmetros ocorre, em geral, por meio de experimentos computacionais, sendo os mais relevantes: o tamanho da população, o número máximo de gerações sem melhoria, a taxa de mutação e as probabilidades associadas às operações genéticas.

# 3 Metodologia

Dada a natureza prática do problema em estudo, este trabalho classifica-se como uma pesquisa aplicada. Para isso, a estratégia metodológica divide-se em um levantamento do referencial teórico, e uma abordagem experimental, por meio de modelagem matemática baseada em regras legais e sindicais, para realizar a otimização e as simulações.

A primeira etapa consistiu na revisão bibliográfica, contemplando uma revisão sistemática de estudos sobre problemas de otimização, teoria dos grafos, o Problema de Designação, o Problema de Escalonamento de Enfermeiros (BURKE et al., 2004) e o Problema de Reescalonamento de Pessoal (BEDENDO, 2019), além de um estudo aprofundado sobre Algoritmos Genéticos.

Na etapa seguinte, foi realizada a modelagem matemática do problema, baseado em uma análise jurídica documental, abrangendo a Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 2017), as normas específicas do regime 12×36 (Braghini Advogados, 2019) e as resoluções do Conselho Nacional de Farmácia (BRASIL, 1960). Com base na análise prévia, temos a definição das variáveis, a formulação da função objetivo e a construção do modelo com suas regras delimitadoras. Por fim, a classificação das restrições por tipo de problema, PEP e PRP.

O desenvolvimento do algoritmo se deu durante a etapa anterior, contemplando a codificação do cromossomo (indivíduo), e a parametrização do Algoritmo Genético, incluindo: métodos de seleção, cruzamento e mutação. A implementação foi feita utilizando a linguagem *Python*, juntamente com o Ambiente de Desenvolvimento Integrado (*Integrated Development Environment* - IDE), da *JetBains*, *PyCharm*.

A execução metodológica foi dividida em duas fases. Na Fase 1, foi gerada a escala mensal inicial. Na Fase 2, simulações de faltas foram feitas, considerando a necessidade de readequação do escalonamento, a reescala.

Por fim, foram conduzidos testes e validação do modelo, com simulações em múltiplos cenários. A avaliação foi realizada a partir de métricas como a quantificação das restrições violadas e o tempo de processamento, de modo a verificar tanto a viabilidade quanto a eficiência da proposta. Além disso, a redação do texto foi desenvolvida de forma contínua e integrada a todas as etapas da pesquisa, assegurando coerência entre os resultados obtidos e sua apresentação.

Adicionalmente, em conformidade com as práticas contemporâneas de pesquisa e diretrizes éticas acadêmicas, declara-se o uso do modelo de inteligência artificial *Gemini*, desenvolvido pelo *Google*, como ferramenta de suporte. A inteligência artificial foi

empregada como assistente para a busca de referências bibliográficas pontuais e para o esclarecimento de dúvidas teóricas durante a estruturação do referencial e do algoritmo. Em relação à produção textual, a ferramenta auxiliou na revisão gramatical, coesão, fluidez textual e correção de erros de digitação do material escrito. Todas as sugestões dadas pela ferramenta foram analisadas e revisadas pela autora deste trabalho.

# 4 Modelo Matemático

Neste capítulo, iremos propor um modelo matemático de designação adequado para problemas de alocação binária de recursos, expandindo os conceitos de Problema do Transporte e Problema de Designação que vimos nas seções 2.2.2 e 2.2.3. Esse modelo foi aplicado diretamente no contexto do PEE e do PRP, cujas características e complexidades foram detalhados na seção 2.3.

A estrutura de alocação segue a lógica bivalente da matriz de adjacência debatida na seção 2.2.1, seguindo a base apresentada na Tabela 1, em que o valor 1 indica que o colaborador foi escalado em um determinado dia e o valor 0 representa a sua não alocação.

Para construir esse modelo respeitando as etapas tradicionais de um problema de otimização que foi apresentado na seção 2.1, inicialmente apenas foram consideradas as regras legais, sindicais e de negócio. Posteriormente, foram definidas as variáveis, a função objetivo, o modelo proposto e, por fim, as restrições, de acordo com as especificidades de cada tipo de problema abordado.

## 4.1 Levantamento das regras legais, sindicais e de negócio

Considerando a complexidade do PEE e do PRP previamente descritos, a construção de escalas viáveis exige a estrita observância de normas legais e profissionais. Conforme estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as regras a seguir são fundamentais para o modelo.

Para os colaboradores, a jornada de trabalho é de 12 horas consecutivas, sendo seguidas de 36 horas de descanso. Caso seja necessário trabalhar durante o intervalo de descanso, fica caracterizada hora extra, tendo como adicional de 50%, artigo 59-A (BRASIL, 2017). Porém, existe uma regra para descanso mínimo: ao ser convocado durante o intervalo, o colaborador deve ter usufruído de, pelo menos, 11 horas de descanso, artigo 66 (BRASIL, 2017).

Com isso, a jornada semanal é alternada entre 36 horas em uma semana e 48 horas na seguinte (Braghini Advogados, 2019). Já a jornada mensal ideal, definida como regra de negócio, é dada pela metade do total de dias do mês, ou seja, para meses pares, como 30 dias, o máximo seria de 15 plantões, e para 31 dias, seriam 16 plantões. Isso porque, segundo o artigo 58 da CLT, BRASIL (2017), a jornada máxima semanal é de 44 horas, totalizando um máximo de 220 horas máximas no mês, assegurando que este limite não será ultrapassado, em condições normais.

Existem regras definidas para os turnos de contrato, sendo elas: um colaborador

que é contratado para um turno, não pode ser alocado no outro, artigo 73 (BRASIL, 2017). Como regra de negócio, foram considerados dois turnos, diurno e noturno, sendo cada um composto por 12 horas. O diurno inicia às 7:00 e encerra às 19:00. Já o noturno inicia às 19:00 e encerra às 7:00.

Outra questão muito importante é sobre férias e licenças, nas quais os artigos 129 ao 145 (BRASIL, 2017) definem que colaboradores em uma destas condições não podem ser chamados para trabalhar.

Além das regras legais, é importante definir outras regras de negócio, como os quantitativos de cada categoria de colaboradores, assim como os seus limites máximos e mínimos durante cada turno. Iremos iniciar com os farmacêuticos, para os quais teremos seis no total, sendo três para cada turno. Em cada turno teremos obrigatoriamente um farmacêutico presente. Isso porque, o Conselho Nacional de Farmácia define que, em cada farmácia deve haver, pelo menos, um farmacêutico graduado presente (BRASIL, 1960) durante todo o expediente.

Essas regras constituem elementos críticos tanto para a segurança de pacientes e colaboradores quanto para a viabilidade das soluções do PEE e PRP. Elas garantem que todas as escalas geradas atendam aos requisitos legais e operacionais e são a base para as restrições do nosso modelo matemático.

## 4.2 Definição do modelo

Com as regras necessárias, foi definido que os turnos serão considerados separadamente, pois isso assegura que nenhum colaborador seja alocado no turno do qual não foi contratado, como feito pelos autores ADVIGNOLLI; GAIA; BONAFIM (2022). Com isso, não se tem a variável "turno presente".

Quanto às variáveis que serão usadas, a primeira se refere aos dias do mês, que são representados pela variável $D$, que pode estar dentro do conjunto $\{1, 2, 3, ..., D\}$. Outra representa os auxiliares, definida por $A$, e seu conjunto é dado por $\{1, 2, 3, ..., A\}$. Por último, temos os farmacêuticos, representados pela variável $F$, sendo seu conjunto $\{1, ..., F\}$. Todas as variáveis definidas estão resumidas na Tabela 8 a seguir.

Tabela 8 – Variáveis

| **Descrição** | **Variável** | **Conjunto/valores** |
|---|---|---|
| Dias do mês | $D$ | $\{1, 2, 3, ..., D\}$ |
| Auxiliares | $A$ | $\{1, 2, 3, ..., A\}$ |
| Farmacêuticos | $F$ | $\{1, ..., F\}$ |

Com as variáveis definidas, agora podemos definir a função objetivo, que tem como intuito criar a escala ou reescala relativa ao mês da melhor maneira possível, sendo ela:

$Z = \sum_d^D \sum_a^A \sum_f^F A_{da} F_{df}$. Na função objetivo, $A_{da}$ representa a alocação de cada auxiliar $(a)$ em cada dia $(d)$; já $F_{df}$ representa a alocação de cada farmacêutico $(f)$ em cada dia $(d)$. Além disso, essas são as variáveis de decisão binárias do modelo, sendo assim: $A_{da} \in \{0, 1\}$ e $F_{df} \in \{0, 1\}$, onde 0 é não alocado e 1 é alocado.

Com as variáveis e função objetivo definidas, é possível avançar para o modelo matemático, denominado $(P)$, que tem como intuito otimizar a escala e a reescala criadas para o turno diurno. A função objetivo $(Z)$ visa maximizar a qualidade da escala e reescala geradas e garantir a equidade na distribuição da carga de trabalho para todos os colaboradores, do setor farmacêutico, contratados no regime $12 \times 36$, penalizando desvios das restrições. Sendo assim, o modelo é dado por:

$$(P) \quad \text{Maximizar } Z = \sum_{d}^{D} \sum_{a}^{A} \sum_{f}^{F} A_{da} F_{df} \tag{4.1}$$

sujeito a:

$$16 \leq \sum_{a}^{A} A_{da} \leq 24, \text{ se diurno}, \quad d \in D \tag{4.2}$$

$$\sum_{f}^{F} F_{df} = 1, \quad d \in D \text{ e } \forall f \in F \tag{4.3}$$

$$A_{da} + A_{(d-1)a} \leq 1, \quad \forall d \in D \text{ e } a \in A \tag{4.4}$$

$$F_{df} + F_{(d-1)f} \leq 1, \quad \forall d \in D \text{ e } f \in F \tag{4.5}$$

$$\sum_{d}^{D} A_{da} \leq \lceil D/2 \rceil, \quad \forall a \in A \tag{4.6}$$

$$\sum_{d}^{D} F_{df} \leq \lceil D/2 \rceil, \quad \forall f \in F \tag{4.7}$$

$$A_{da} = 0, \quad \forall a \in A, \forall d \in D \text{ tal que } s_a \leq d \leq e_a \tag{4.8}$$

$$F_{df} = 0, \quad \forall f \in F, \forall d \in D \text{ tal que } s_f \leq d \leq e_f \tag{4.9}$$

Onde:

- $d$ - representa um dia do mês, ou seja, $d \in D$.
- $a$ - representa um determinado auxiliar, ou seja, $a \in A$.
- $f$ - representa um determinado farmacêutico, ou seja, $f \in F$.
- $s$ - data de início da licença ou férias.
- $e$ - data do fim da licença ou férias.

As restrições do modelo devem ser detalhadas. Primeiramente, temos a restrição (4.2) que limita os quantitativos do turno diurno para o mínimo de 16 e máximo de 24

auxiliares por dia ($d$). Já para os farmacêuticos, temos a restrição (4.3) que garante que haverá um farmacêutico escalonado.

Para garantir que, tanto auxiliares quanto farmacêuticos, não trabalhem em dias consecutivos, ou seja, se mantenham na escala $12 \times 36$, as restrições (4.4) e (4.5), respectivamente, garantem seu cumprimento. Já as restrições (4.6) e (4.7) garantem que, também para ambos respectivamente, o total de dias escalonados no mês não seja ultrapassado, sendo o limite superior o teto da metade dos dias do mês.

Já as restrições (4.8) e (4.9) garantem que, tanto auxiliares quanto farmacêuticos, respectivamente, não sejam escalonados caso estejam de licença ou férias. Elas impõem que a variável de alocação seja obrigatoriamente zero para todo dia $d$ que esteja compreendido entre a data de início ($s$) e a data de término ($e$) do afastamento de cada colaborador.

Para o turno noturno, temos o modelo $P2$, que apenas substitui a restrição (4.2) do modelo $P$, pela restrição:

$$12 \leq \sum_{a}^{A} A_{da} \leq 15, \text{ se noturno}, \quad d \in D \tag{4.10}$$

Sendo que ela limita os quantitativos do turno noturno para o mínimo de 12 e máximo de 15 auxiliares por dia ($d$).

Por fim, podemos delimitar quais restrições são rígidas e flexíveis para cada um dos problemas, PEE e PRP. Para o PEE todas as restrições: (4.2), (4.3), (4.4), (4.5), (4.6), (4.7), (4.8), (4.9) e (4.10), são rígidas.

Já para o PRP, as restrições: (4.4), (4.5), (4.6) e (4.7), passam a ser flexíveis, pois nem sempre será possível cumpri-las em alguns cenários de reescalonamento. Mesmo tornando as restrições (4.4) e (4.5) flexíveis, como o turno possui 12 horas, fica assegurado que as 11 horas de descanso entre escalas estejam sendo cumpridas.

# 5 Construção do Algoritmo Genético

Com base no levantamento teórico feito no Capítulo 2 e no modelo matemático proposto no Capítulo 4, este capítulo apresenta o algoritmo desenvolvido para buscar soluções para o PEE e o PRP. O código foi implementado na linguagem *Python*, utilizando a IDE *PyCharm* da *JetBrains*. A escolha da linguagem se deve à sua ampla aceitação na comunidade acadêmica e à maturidade de seu ecossistema voltado para a computação científica e manipulação de dados (OLIPHANT, 2007), que viabiliza um alto desempenho por meio da vetorização de matrizes (HARRIS et al., 2020).

Nas próximas seções serão apresentados os algoritmos desenvolvidos para cada um dos problemas. O primeiro, denominado Fase 1, gera uma escala mensal completa, que representa o resultado da busca de soluções para o PEE. Por fim, apresenta-se a Fase 2, na qual o algoritmo tenta solucionar o PRP, resultando em uma escala alterada.

## 5.1 Algoritmo da Fase 1 - PEE

Inicialmente, são apresentados os dados criados para simular a entrada, além das estruturas do gene, do indivíduo e da população. Por fim, o pseudocódigo proposto será exposto, permitindo o detalhamento posterior de cada uma de suas etapas.

Dados sintéticos foram gerados, por não haver dados reais disponíveis. Um arquivo de texto foi estruturado no formato CSV, gerado manualmente, e baseado na estrutura criada por ADVIGNOLLI; GAIA; BONAFIM (2022). Esse é um conjunto de registros que contém: nome, cargo, turno de trabalho, período de férias ou licenças, expressas por janelas de início e fim, e os dias do mês. Para os últimos, utiliza-se a codificação binária, em que 1 se refere ao dia trabalhado e 0 à folga. O Quadro 1 apresenta uma representação reduzida da entrada do algoritmo, cujas iniciais são fictícias e foram geradas de forma aleatória.

Quadro 1 – Exemplo da entrada para escalonamento

| Nome | Cargo | Turno | início | Fim | 1 | 2 | ... | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Farmacêutico | Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |
| BO | Farmacêutico | Diurno | 3 | 27 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| JC | Farmacêutico | Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |
| CE | Farmacêutico | Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| FR | Auxiliar | Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |
| AA | Auxiliar | Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |

Quadro 1 – Continuação

| Nome | Cargo | Turno | início | Fim | 1 | 2 | ... | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN | Auxiliar | Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| EZ | Auxiliar | Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |
| LM | Auxiliar | Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| AP | Auxiliar | Diurno | 1 | 15 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |
| GL | Auxiliar | Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| IR | Auxiliar | Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |
| TS | Auxiliar | Diurno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| AD | Auxiliar | Diurno | 22 | 15 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |
| LF | Auxiliar | Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| BA | Auxiliar | Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |
| JA | Auxiliar | Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |
| BC | Auxiliar | Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| DF | Auxiliar | Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |
| KB | Auxiliar | Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 1 |
| EV | Auxiliar | Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| IG | Auxiliar | Noturno | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |

Um método foi desenvolvido para preparar e separar os dados brutos para o algoritmo, com a intenção de deixá-los em um formato mais próximo ao do gene e do indivíduo. Esse método separa a população em duas matrizes distintas por turno: colaboradores diurnos e colaboradores noturnos. Esses dados entrarão no algoritmo com o nome de *entradaDados*, já que os turnos serão processados de forma independente. A matriz *entradaDados* adota uma representação multidimensional compacta, na qual as linhas representam os colaboradores e as colunas codificam: início e fim da licença, último dia do mês anterior e a escala de dias do mês atual preenchida com zeros. Simultaneamente, calcula-se o número total de profissionais alocados em cada categoria, farmacêuticos e auxiliares, dados cruciais para a aplicação das restrições do modelo matemático.

Assim, o gene proposto corresponde a cada linha da futura escala, representando um colaborador, na qual as colunas representam os dias do mês, por exemplo, 30, como ilustrado na Tabela 10. A junção de todos os genes forma o indivíduo, que consiste em uma escala, ou seja, uma matriz [*total de colaboradores*$\times$ *dias do mês*], conforme apresentado na Tabela 11. Por fim, tem-se a população, que é constituída por vários indivíduos, formando uma matriz de três dimensões: [*total de colaboradores* $\times$ *dias do mês* $\times$ *tamanho da população*].

Tabela 10 – Representação de um gene

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Tabela 11 – Indivíduo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Dado o formato dos dados de entrada e da população, a seguir apresenta-se o Pseudocódigo 1, que tem como intuito gerar a escala da melhor maneira possível, conforme proposto pelo modelo matemático ($P$).

**Pseudocódigo 1**

AlgoritmoGenético(*entradaDados, totalFarmacêuticos, totalAuxiliares, totalDiasMes, turno, totalGerações, tamanhoPopulação, elitismo, tipoSeleção, tipoCruzamento, tipoMutação, probabilidadeMutação*)

1: *populaçãoAtual* ← GerarPopulaçãoInicial(*tamanhoPopulação*, *entradaDados*, *totalDiasMes)*
2: **para** *geração* ← 1 **até** *totalGerações* **faça**
3: *resultadosFitness* ← FunçãoFitnessReescala(*populaçãoAtual*)
4: *MelhorAtual* ← IdentificarMelhorDaGeração(*populaçãoAtual, resultadosFitness*)
5: **se** *MelhorAtual[resultadosFitness]* > *MelhorGlobal[resultadosFitness]* **então**
6: *MelhorGlobal* ← *MelhorAtual*
7: **fim se**
8: *selecionados* ← Seleção(*populaçãoAtual, resultadosFitness*)
9: *populaçãoAtual* ← Cruzamento(*selecionados, tamanhoPopulação, tipoSeleção*)
10: *populaçãoAtual* ← Mutação(*populaçãoAtual, tipoMutação, probabilidadeMutação*)
11: **se** *elitismo* **é** *verdadeiro* **então**
12: *populaçãoAtual[último]* ← *MelhorGlobal[indivíduo]*
13: **fim se**
14: **fim para**
15: **retorne** *MelhorGlobal[indivíduo]*

Os três primeiros parâmetros de entrada são relativos à estrutura e aos quantitativos vindos do primeiro método mencionado. O parâmetro *totalDiasMes* refere-se à quantidade de dias do mês da escala a ser criada, enquanto *turno* assume o valor 1 para diurno ou 2 para noturno. Os parâmetros *totalGerações* e *tamanhoPopulação* são valores inteiros que

definem o número máximo de gerações do algoritmo e o tamanho da população (total de indivíduos), respectivamente.

O parâmetro de entrada *elitismo* pode ser verdadeiro ou falso, definindo se o melhor indivíduo da geração será ou não adicionado ao fim da população, conforme expresso nas linhas 13 a 15. Cada tipo de seleção, cruzamento e mutação será explicado separadamente mais adiante. Por último, tem-se a *probabilidadeMutação*, um valor decimal que define a probabilidade de cada indivíduo sofrer ou não mutação, podendo variar entre 0 (0%) e 1 (100%).

Na linha 1, ocorre a geração da população inicial, que consiste em um conjunto de escalas do tamanho definido pela variável *tamanhoPopulação*. Essa geração não é feita de forma totalmente aleatória devido às restrições rígidas do problema $P$, o que faria com que o algoritmo demorasse mais para encontrar soluções viáveis. Para solucionar essa questão e garantir que tanto os indivíduos da população inicial quanto os gerados nas fases de cruzamento e mutação estejam sempre dentro das regras, foi criado o método `ValidaSolucaoEscala`. Ele atua como um mecanismo de reparação heurística, cuja função é identificar violações normativas e corrigir ativamente a matriz de cada indivíduo antes da etapa de avaliação. Dessa forma, o espaço de busca é otimizado, concentrando o esforço computacional apenas em soluções viáveis ou facilmente tratáveis. Seu pseudocódigo encontra-se no Apêndice A.1.

Dentro do ciclo de gerações, realiza-se inicialmente a avaliação da população, a *fitness*. O método foi desenvolvido de modo que seu resultado seja o somatório de funções específicas, criadas para cada restrição do modelo matemático. A lógica adotada determina que, quanto mais próxima de um valor ideal a solução estiver, mais ao topo do pico ela se encontrará; caso contrário, mais distante e penalizada ela ficará. Na seção 5.1.1, será apresentada detalhadamente cada uma dessas funções, acompanhada de seus possíveis resultados e critérios de penalidade. Dentre os resultados da população atual, salva-se o melhor, tanto em relação ao indivíduo quanto à nota obtida na avaliação. Ele é utilizado para garantir a preservação da melhor solução nas gerações futuras, por meio do elitismo, como mencionado previamente.

Para a seleção dos pais, linha 8, há diferentes estratégias possíveis, como: roleta, *ranking* com seleção por elitismo, torneio e MX, todas já abordadas anteriormente na seção 2.4.3. Quanto aos tipos de cruzamento possíveis, na linha 9, destacam-se: por blocos, o *Block-wise Crossover* e por percentagem de herança e ordem sorteadas.

A primeira e a última estratégia de cruzamento são similares à apresentada na Figura 12. No primeiro método, por blocos, os cortes são horizontais, e a quantidade de blocos ($x$) pode ser definida; sendo assim, o indivíduo será dividido horizontalmente $x$ vezes. Já no último, os cortes são verticais, e a quantidade de dias proveniente de cada pai é definida por meio do sorteio de percentuais para cada um deles. O método Bw, por sua

vez, foi explicado na seção 2.4.4.

Por último, tem-se a mutação. Essa pode ser feita de maneira tradicional, como a pontual, explicada na seção 2.4.5, na qual primeiramente verifica-se se o indivíduo será mutado ou não, com base na *probabilidadeMutação*. Caso seja, sorteia-se o gene (colaborador) e, posteriormente, o dia que sofrerá a mutação. O outro método é um pouco mais próximo da mutação em bloco, no qual, após a aplicação da *probabilidadeMutação*, sorteia-se um dia no mês, excluindo o primeiro e o último. Caso o dia sorteado seja par, todos os dias a partir dele serão mutados; caso seja ímpar, os dias anteriores até o dia sorteado serão mutados.

Ao finalizar todas as gerações, o melhor indivíduo global representará a escala do mês em questão para o turno escolhido. Essa escala é processada de modo a integrar os nomes dos funcionários, os cargos, o início e fim de férias ou licenças, o último dia do mês anterior e os dias do mês atual, gerando um arquivo no formato Excel. O Quadro 2 apresenta um exemplo reduzido dessa escala; a versão completa encontra-se no Apêndice A.3.2.

Quadro 2 – Exemplo da saída - escala

| Funcionário | Cargo | Início licença | Fim licença | Último dia mês anterior | 1 | 2 | ... | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Farmacêutico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ... | 0 | 1 |
| BO | Farmacêutico | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 |
| JM | Farmacêutico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 1 | 0 |
| LP | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 0 | 1 |
| AA | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 1 | 0 |
| LN | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ... | 1 | 0 |
| EZ | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ... | 0 | 1 |
| LM | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 0 | 1 |
| AP | Auxiliar | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | ... | 1 | 0 |
| GL | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 1 | 0 |
| IR | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ... | 0 | 1 |
| MF | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 1 | 0 |
| CS | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ... | 0 | 0 |
| PD | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 0 | 1 |
| VL | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 1 | 0 |
| TR | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 0 | 0 |
| DM | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 0 | 1 |
| SM | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ... | 0 | 0 |

Quadro 2 – Continuação

| Funcionário | Cargo | Início licença | Fim licença | Último dia mês anterior | 1 | 2 | ... | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ... | 0 | 1 |
| NB | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 1 | 0 |
| PM | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ... | 0 | 1 |

### 5.1.1 Definição das funções para a *fitness*

Para que cada uma das restrições dos modelos propostos fossem atendidas, foram definidas funções que possuem como pico máximo um valor ideal. Após definidas, todas foram normalizadas para que resultassem em valores entre 0 e 1, mantendo um padrão avaliativo para a *fitness*. É importante ressaltar que, para todas as funções, caso não haja penalização, o valor recebido durante a avaliação será diretamente o obtido como resultado. A seguir, cada uma delas será apresentada, juntamente com seus gráficos e penalizações propostas, além da restrição a que se referem.

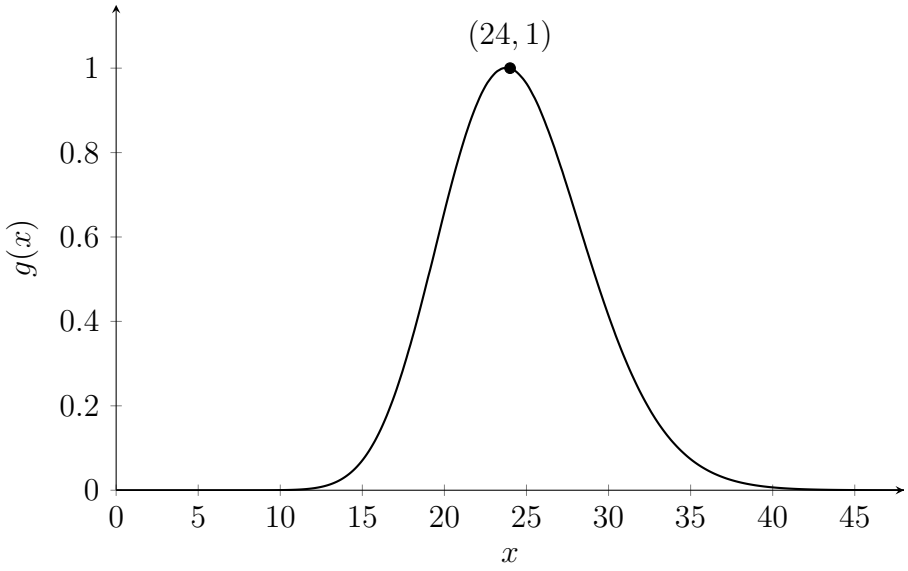
A definição das funções apresentadas a seguir decorreu de um processo de modelagem empírica e testes comparativos. Utilizou-se como base a estrutura $\frac{1}{x}$ com o objetivo de manipular o comportamento do expoente, ajustando-o para que o ponto mais alto do gráfico aconteça exatamente no valor ideal de cada restrição. Essa estrutura de partida foi selecionada a partir de experimentos iniciais que demonstraram um comportamento dinâmico próximo ao esperado para o sistema de penalizações. O ajuste fino de cada parâmetro exponencial foi realizado de forma iterativa com o auxílio da ferramenta *GeoGebra* online (GeoGebra, 2026), permitindo moldar a sensibilidade da curva para cada cenário. O denominador presente nas equações atua estritamente como uma constante de normalização, garantindo que o valor máximo da função seja exatamente 1.

Para a restrição referente às quantidades mínimas e máximas de auxiliares diurnos (4.2), define-se a função:

$$g(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-24+\frac{x}{4.13}}}{1.27195511551277 \times 10^{(25)}}$$

Essa pode ser visualizada na Figura 15. O valor ideal corresponde à metade de todos os auxiliares, ou seja, 24. Caso o total de auxiliares seja maior que 24 ou menor que 16, o mínimo permitido, o valor resultante será negativo, conforme descrito na Tabela 13.

Figura 15 – Gráfico da $g(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-24+\frac{x}{4.13}}}{1.27195511551277 \times 10^{(25)}}$




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Tabela 13 – Resultados obtidos pela função $g(x)$ e penalizações aplicadas

| $x$ | **Resultado** | **Penalização** | $x$ | **Resultado** | **Penalização** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 25 | 0,96379 | -0,96379 |
| 2 | 0 | 0 | 26 | 0,88525 | -0,88525 |
| 3 | 0 | 0 | 27 | 0,77745 | -0,77745 |
| 4 | 0 | 0 | 28 | 0,65476 | -0,65476 |
| 5 | 0 | 0 | 29 | 0,53018 | -0,53018 |
| 6 | 0 | 0 | 30 | 0,41376 | -0,41376 |
| 7 | 0 | 0 | 31 | 0,31187 | -0,31187 |
| 8 | 0,00001 | -0,00001 | 32 | 0,22748 | -0,22748 |
| 9 | 0,00005 | -0,00005 | 33 | 0,16086 | -0,16086 |
| 10 | 0,0003 | -0,0003 | 34 | 0,11046 | -0,11046 |
| 11 | 0,0013 | -0,0013 | 35 | 0,07376 | -0,07376 |
| 12 | 0,00457 | -0,00457 | 36 | 0,04797 | -0,04797 |
| 13 | 0,0133 | -0,0133 | 37 | 0,03042 | -0,03042 |
| 14 | 0,03292 | -0,03292 | 38 | 0,01883 | -0,01883 |
| 15 | 0,07083 | -0,07083 | 39 | 0,01139 | -0,01139 |
| 16 | 0,13475 | - | 40 | 0,00674 | -0,00674 |
| 17 | 0,22988 | - | 41 | 0,00391 | -0,00391 |
| 18 | 0,35575 | - | 42 | 0,00222 | -0,00222 |
| 19 | 0,50435 | - | 43 | 0,00124 | -0,00124 |
| 20 | 0,66048 | - | 44 | 0,00068 | -0,00068 |
| 21 | 0,80472 | - | 45 | 0,00036 | -0,00036 |

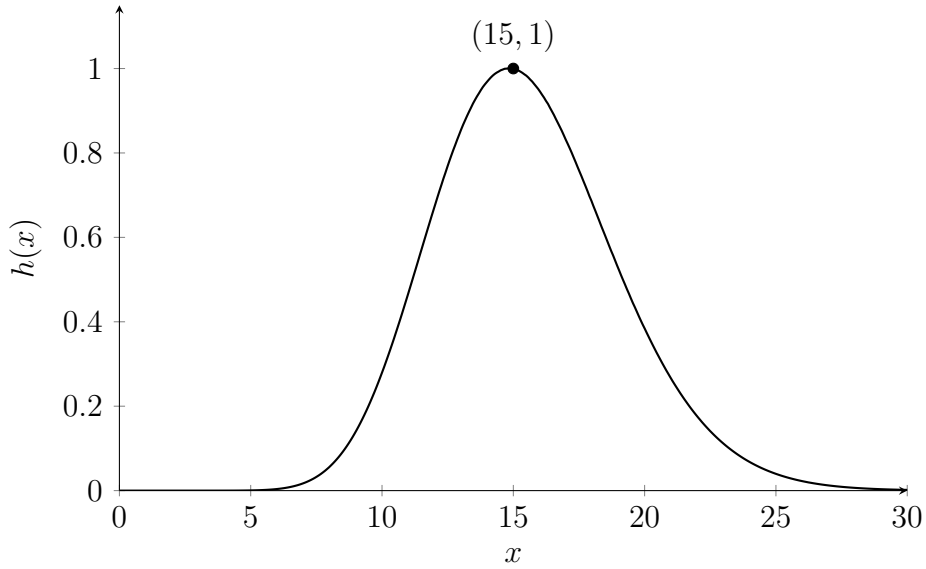
| $x$ | **Resultado** | **Penalização** | $x$ | **Resultado** | **Penalização** |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0,91781 | - | 46 | 0,00019 | -0,00019 |
| 23 | 0,9852 | - | 47 | 0,0001 | -0,0001 |
| **24** | **1** | - | 48 | 0,00005 | -0,00005 |

Existem três restrições cujos limites máximos ideais são iguais em algumas situações, sendo elas: a (4.7), a (4.6) e a (4.10). Para essas restrições, o valor máximo ideal é 15. A última se refere aos auxiliares noturnos, e as duas primeiras dizem respeito ao máximo de turnos trabalhados por mês, considerando, nesse caso, uma jornada de 15 dias no mês. Para representá-las, utiliza-se a seguinte função:

$$h(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-15+\frac{x}{3.66}}}{6627088070357.77}$$

Seu gráfico pode ser visualizado na Figura 16.

Figura 16 – Gráfico da $h(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-15+\frac{x}{3.66}}}{6627088070357.77}$




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Como a última restrição também possui um valor mínimo permitido por turno, 12, aplicam-se dois sistemas de penalização: o primeiro referente ao mês de 30 dias (Penalidade 1) e o segundo referente ao quantitativo de auxiliares noturnos (Penalidade 2), conforme descrito na Tabela 14.

Tabela 14 – Resultados obtidos pela função $h(x)$ e penalizações aplicadas

| **x** | **Resultado** | **Penalidade 1** | **Penalidade 2** |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 0 |

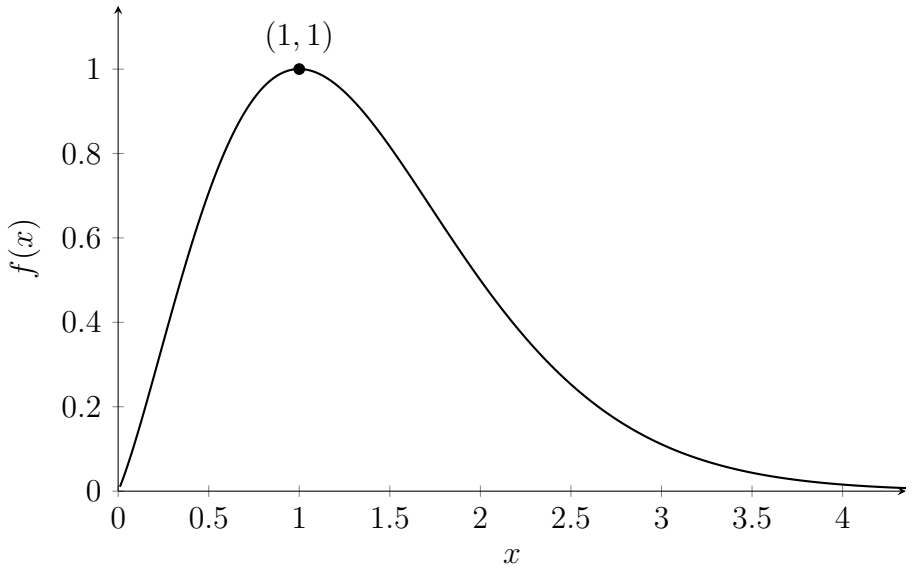
| x | Resultado | Penalidade 1 | Penalidade 2 |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | - | 0 |
| 3 | 0 | - | 0 |
| 4 | 0,00004 | - | -0,00004 |
| 5 | 0,0051 | - | -0,0051 |
| 6 | 0,00376 | - | -0,00376 |
| 7 | 0,01733 | - | -0,01733 |
| 8 | 0,05637 | - | -0,05637 |
| 9 | 0,1399 | - | -0,1399 |
| 10 | 0,27954 | - | -0,27954 |
| 11 | 0,46741 | - | -0,46741 |
| 12 | 0,67313 | - | - |
| 13 | 0,85349 | - | - |
| 14 | 0,9694 | - | - |
| **15** | **1** | - | - |
| 16 | 0,94747 | -0,94747 | -0,94747 |
| 17 | 0,83217 | -0,83217 | -0,83217 |
| 18 | 0,6828 | -0,6828 | -0,6828 |
| 19 | 0,5268 | -0,5268 | -0,5268 |
| 20 | 0,3843 | -0,3843 | -0,3843 |
| 21 | 0,26636 | -0,26636 | -0,26636 |
| 22 | 0,17612 | -0,17612 | -0,17612 |
| 23 | 0,1115 | -0,1115 | -0,1115 |
| 24 | 0,06781 | -0,06781 | -0,06781 |
| 25 | 0,03972 | -0,03972 | -0,03972 |
| 26 | 0,02247 | -0,02247 | -0,02247 |
| 27 | 0,0123 | -0,0123 | -0,0123 |
| 28 | 0,00653 | -0,00653 | -0,00653 |
| 29 | 0,00337 | -0,00337 | -0,00337 |
| 30 | 0,00169 | -0,00169 | -0,00169 |

Para os farmacêuticos, se aplica a restrição (4.3), cujo valor ideal é 1, sendo esse o único cenário a não ser penalizado. A função que a modela é:

$$f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{-1+x}$$

Essa pode ser visualizada na Figura 17 e seus resultados e penalizações se encontram na Tabela 15.

Figura 17 – Gráfico da $f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{-1+x}$




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Tabela 15 – Resultados obtidos pela função $f(x)$ e penalizações aplicadas

| $x$ | Resultado | Penalização |
|---|---|---|
| **1** | **1** | - |
| 2 | 0,5 | -0,5 |
| 3 | 0,11111 | -0,11111 |

Já as restrições (4.8) e (4.9) garantem que colaboradores não sejam escalonados caso estejam de licença ou férias. O não cumprimento dessas regras é penalizado com -1. Caso a atribuição esteja dentro da regra, o resultado é 1, independentemente de o colaborador possuir ou não licença/férias.

Por fim, são apresentadas as funções para os outros três possíveis valores mensais das restrições (4.6) e (4.7). A primeira delas se refere a meses com 28 dias, dada por:

$$a(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-14+\frac{x}{3.6}}}{387817958882.02}$$

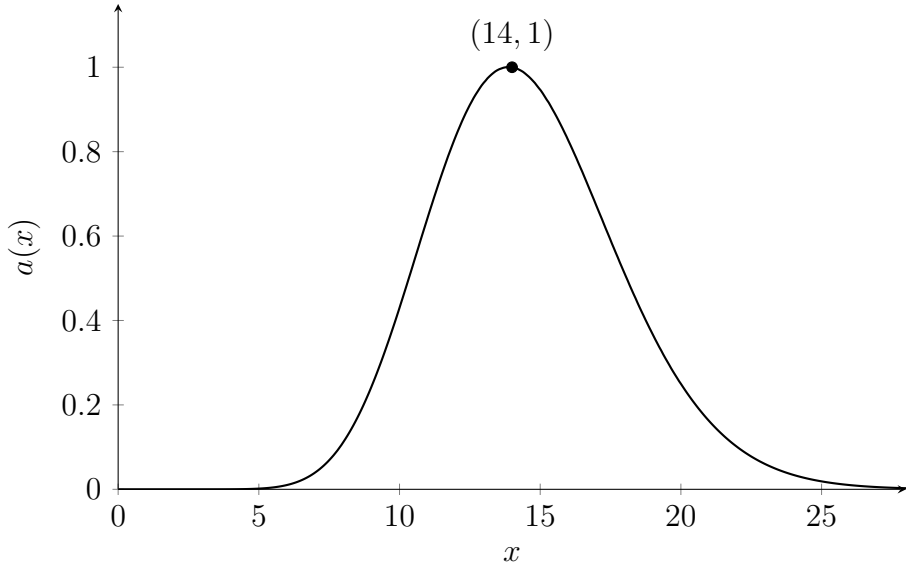
E pode ser visualizada na Figura 18. O valor ideal é de 14 plantões mensais; já seus resultados e penalizações se encontram na Tabela 16.

Tabela 16 – Resultados obtidos pela função $a(x)$ e penalizações aplicadas

| $x$ | Resultado | Penalização | $x$ | Resultado | Penalização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 15 | 0,94682 | -0,94682 |
| 2 | 0 | - | 16 | 0,82681 | -0,82681 |

| $x$ | Resultado | Penalização | $x$ | Resultado | Penalização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | - | 17 | 0,67174 | -0,67174 |
| 4 | 0,00015 | - | 18 | 0,51148 | -0,51148 |
| 5 | 0,00168 | - | 19 | 0,36724 | -0,36724 |
| 6 | 0,0102 | - | 20 | 0,24995 | -0,24995 |
| 7 | 0,03976 | - | 21 | 0,16199 | -0,16199 |
| 8 | 0,11163 | - | 22 | 0,10037 | -0,10037 |
| 9 | 0,24275 | - | 23 | 0,05965 | -0,05965 |
| 10 | 0,43012 | - | 24 | 0,03411 | -0,03411 |
| 11 | 0,64393 | - | 25 | 0,01882 | -0,01882 |
| 12 | 0,83683 | - | 26 | 0,01004 | -0,01004 |
| 13 | 0,96384 | - | 27 | 0,00519 | -0,00519 |
| **14** | **1** | - | 28 | 0,00261 | -0,00261 |

Figura 18 – Gráfico da $a(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-14+\frac{x}{3.6}}}{387817958882.02}$




Fonte: elaborado pela autora (2026).

A segunda função, destinada a meses com 29 dias, é definida por:

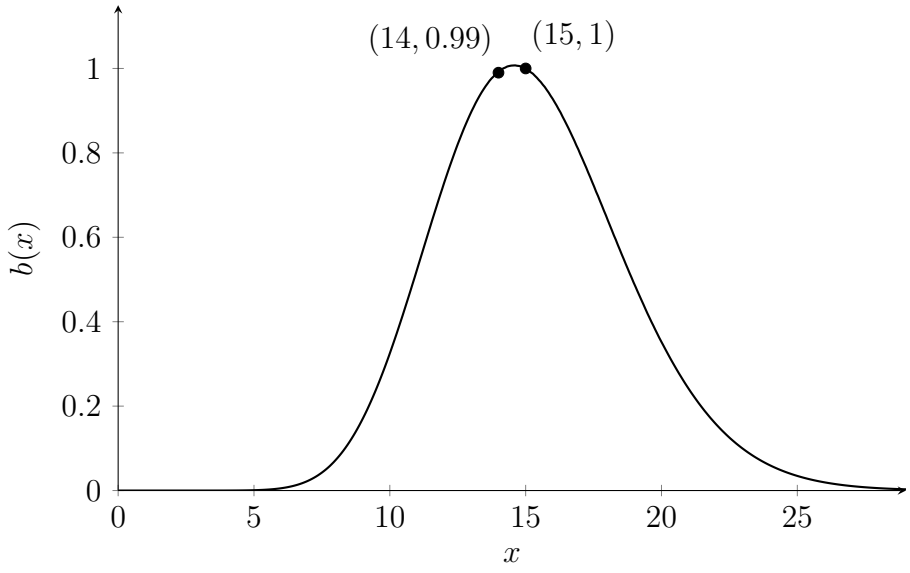
$$b(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-14.5+\frac{x}{3.7}}}{1929237609118.39}$$

Essa pode ser visualizada na Figura 19. Para ela, os valores ideais são 14 e 15; seus resultados e penalizações se encontram na Tabela 17.

Tabela 17 – Resultados obtidos pela função $b(x)$ e penalizações aplicadas

| $x$ | **Resultado** | **Penalização** | $x$ | **Resultado** | **Penalização** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 16 | 0,92757 | -0,92757 |
| 2 | 0 | - | 17 | 0,7993 | -0,7993 |
| 3 | 0 | - | 18 | 0,64467 | -0,64467 |
| 4 | 0,00006 | - | 19 | 0,48974 | -0,48974 |
| 5 | 0,0008 | - | 20 | 0,35233 | -0,35233 |
| 6 | 0,00544 | - | 21 | 0,24116 | -0,24116 |
| 7 | 0,02343 | - | 22 | 0,15768 | -0,15768 |
| 8 | 0,07191 | - | 23 | 0,09883 | -0,09883 |
| 9 | 0,16982 | - | 24 | 0,05956 | -0,05956 |
| 10 | 0,32502 | - | 25 | 0,03461 | -0,03461 |
| 11 | 0,52333 | - | 26 | 0,01944 | -0,01944 |
| 12 | 0,72895 | - | 27 | 0,01058 | -0,01058 |
| 13 | 0,8973 | - | 28 | 0,00558 | -0,00558 |
| **14** | **0,99259** | - | 29 | 0,00287 | -0,00287 |
| **15** | **1** | - | - | - | - |

Figura 19 – Gráfico da $b(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-14.5+\frac{x}{3.7}}}{1929237609118.39}$




Fonte: elaborado pela autora (2026).

A terceira e última função é para meses com 31 dias, é:

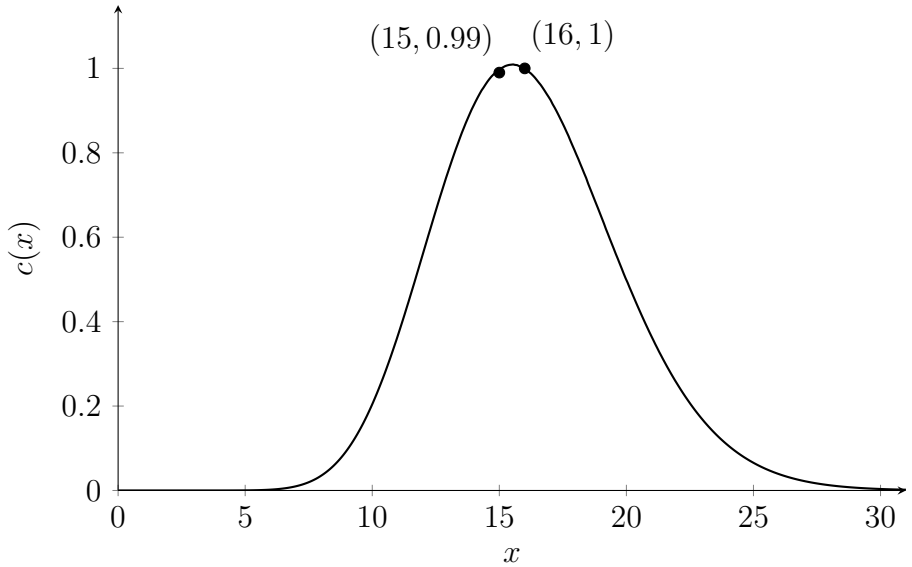
$$c(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-15.5+\frac{x}{3.745}}}{33069062888363.5}$$

E pode ser visualizada na Figura 20. Seus valores ideais são 15 e 16, já seus resultados e penalizações se encontram na Tabela 18.

Tabela 18 – Resultados obtidos pela função $c(x)$ e penalizações aplicadas

| $x$ | **Resultado** | **Penalização** | $x$ | **Resultado** | **Penalização** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 17 | 0,92695 | -0,92695 |
| 2 | 0 | - | 18 | 0,80158 | -0,80158 |
| 3 | 0 | - | 19 | 0,65101 | -0,65101 |
| 4 | 0,00001 | - | 20 | 0,4994 | -0,4994 |
| 5 | 0,00024 | - | 21 | 0,36363 | -0,36363 |
| 6 | 0,00197 | - | 22 | 0,25239 | -0,25239 |
| 7 | 0,01 | - | 23 | 0,1676 | -0,1676 |
| 8 | 0,03542 | - | 24 | 0,10683 | -0,10683 |
| 9 | 0,09508 | - | 25 | 0,06555 | -0,06555 |
| 10 | 0,20434 | - | 26 | 0,03882 | -0,03882 |
| 11 | 0,36588 | - | 27 | 0,02224 | -0,02224 |
| 12 | 0,56221 | - | 28 | 0,01235 | -0,01235 |
| 13 | 0,75836 | - | 29 | 0,00666 | -0,00666 |
| 14 | 0,91405 | - | 30 | 0,00349 | -0,00349 |
| **15** | **0,9985** | - | 31 | 0,00178 | -0,00178 |
| **16** | **1** | - | - | - | - |

Figura 20 – Gráfico da $c(x) = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^{-15.5+\frac{x}{3.745}}}{33069062888363.5}$




Fonte: elaborado pela autora (2026).

## 5.2 Algoritmo da Fase 2 - PRP

O algoritmo para o PRP é similar ao do PEE, porém possui algumas diferenças importantes. A estrutura para apresentá-lo é a mesma da anterior: os dados de entrada e

as estruturas do gene, do indivíduo e da população. Por fim, o pseudocódigo proposto será exposto, permitindo o detalhamento posterior de cada uma de suas etapas, mas dando maior foco a essas diferenças.

O arquivo utilizado como entrada é aquele produzido pela fase anterior. Para ele, um método foi desenvolvido para separar os dados brutos. O diferencial nesta fase é a utilização dos conceitos de "congelamento de gene" e "janela de reagendamento" mencionados na seção 2.3.

Para o algoritmo implementado, essa estratégia foi utilizada para "congelar" a escala até a data anterior ao dia da reescala, assim como todos os colaboradores que não fazem parte da categoria alvo, farmacêuticos ou auxiliares, sendo estes genes "congelados" por completo. Para a "janela de reagendamento", temos os colaboradores da mesma categoria do colaborador referente à troca, a partir da data de reescalonamento.

Dessa forma, esse método tem como entradas: a lista de colaboradores , resultante da leitura e transformação do arquivo de entrada, o nome do colaborador que sairá da escala e o dia da reescala. Sua saída é composta por três matrizes: a primeira referente aos colaboradores dos cargos que não serão alterados (*categoriaOk*); a segunda composta pela parte da escala que não será alterada (*matrizNaoReescalar*); e a terceira contendo a parte que sofrerá a reescala (*matrizParaReescala*). A saída também inclui informações como a categoria do cargo (*categoriaTroca*), a posição do colaborador em questão na terceira matriz (*idTroca*), o total de dias a partir do dia de reescala (*diasRestoMes*) e os totais de colaboradores por categoria (*totalFarmacêuticos* e *totalAuxiliares*). Por último, tem-se a *escalaOriginal*, que nada mais é que a listagem de entrada transformada em matriz, contendo apenas os dias da escala, assemelhando-se ao indivíduo da Fase 1.

Sendo assim, o gene, o indivíduo e a população serão os mesmos da Fase 1, porém o que é alterado correspondendo apenas à "janela de reagendamento". Essa sempre possuirá como colunas a quantidade total de *diasRestoMes*, e as linhas serão referentes apenas aos funcionários que são da mesma categoria, que serão diferentes de acordo com o funcionário e a data de entrada para a reescala.

A seguir, é apresentado o Pseudocódigo 2, que tem como intuito gerar a escala alterada da melhor maneira possível, conforme proposto pelo modelo matemático ($P$).

Uma vez definidos os parâmetros de entrada que diferem da Fase 1, é necessário detalhar como a população inicial é gerada na linha 1. O método `GerarPopulaçãoInicial` atua removendo o funcionário da escala, o que altera exclusivamente a *matrizParaReescala*. Após esse processo, as três matrizes são unificadas para que cada indivíduo da população seja avaliado pelo método `ValidaSolucaoReescala`, que também é usado nas fases de cruzamento e mutação. Em complemento às regras da Fase 1, este método garante que o colaborador afastado realmente não receba plantões e verifica a presença de um ou mais

substitutos ativos.

O funcionamento dessa validação adicional ocorre em duas etapas: a seleção do substituto e a correção de plantões consecutivos. A primeira etapa verifica se já existe um substituto ativo para o dia. Caso contrário, realiza uma busca por candidatos válidos — considerando a categoria do cargo, a ausência de plantão no dia da reescala e a não ocorrência de férias ou licenças — para, em seguida, selecionar um substituto aleatoriamente. A segunda etapa corrige os dias consecutivos de forma semelhante à Fase 1, mas adiciona uma regra essencial: protege o colaborador substituto para que seu novo plantão não seja removido acidentalmente durante o ajuste. O pseudocódigo referente a essa validação pode ser encontrado na seção A.2.

**Pseudocódigo 2**

AlgoritmoGenéticoReescala(*categoriaOk, matrizNaoReescalar, matrizParaReescala, categoriaTroca, idTroca, diasRestoMes, diaReescala, escalaOriginaltotalFarmacêuticos, totalAuxiliares, totalDiasMes, turno, totalGerações, tamanhoPopulação, elitismo, tipoSeleção, tipoCruzamento, tipoMutação, probabilidadeMutação*)

1: *populaçãoAtual* ← GerarPopulaçãoInicial(*tamanhoPopulação, categoriaOk, matrizNaoReescalar, matrizParaReescala, categoriaTroca, idTroca, diasRestoMes, diaReescala, totalFarmacêuticos, totalAuxiliares, totalDiasMes, turno*)
2: **para** *geração* ← 1 **até** *totalGerações* **faça**
3: *resultadosFitness* ← FunçãoFitnessReescala(*populaçãoAtual, escalaOriginal, categoriaTroca, diasRestoMes, totalFarmacêuticos, totalAuxiliares, totalDiasMes*)
4: *MelhorAtual* ← IdentificarMelhorDaGeração(*populaçãoAtual, resultadosFitness*)
5: **se** *MelhorAtual[resultadosFitness] > MelhorGlobal[resultadosFitness]* **então**
6: *MelhorGlobal* ← *MelhorAtual*
7: **fim se**
8: *selecionados* ← Seleção(*populaçãoAtual, resultadosFitness*)
9: *populaçãoAtual* ← Cruzamento(*selecionados, tamanhoPopulação, tipoSeleção, categoriaOk, matrizNaoReescalar, escalaOriginal, idTroca, diasRestoMes, diaReescala*)
10: *populaçãoAtual* ← Mutação(*populaçãoAtual, tipoMutação, probabilidadeMutação, categoriaOk, matrizNaoReescalar, escalaOriginal, idTroca, diasRestoMes, diaReescala*)
11: **se** *elitismo* **é** *verdadeiro* **então**
12: *populaçãoAtual[último]* ← *MelhorGlobal[indivíduo]*
13: **fim se**
14: **fim para**
15: **retorne** *MelhorGlobal[indivíduo]*

Para a avaliação da *fitness*, linha 3, houve a adição de mais uma métrica em relação às apresentadas na Fase 1. Como na reescala ocorrem alterações na escala vigente, essas podem gerar frustrações nos colaboradores devido a mudanças que encadeiam transtornos

em suas vidas pessoais (BEDENDO, 2019). Com base nisso, é fundamental minimizar as modificações. Para tal, os autores BORGONJON; MAENHOUT (2024) propõem em seu trabalho, que é focado no reagendamento de pessoas em tarefas, o uso da Distância de *Hamming* para mensurar o quanto as tarefas foram alteradas. Na seção 5.2.1, é abordado o seu uso e o cálculo da penalização por modificações.

Da linha 4 até a seleção na linha 8, o algoritmo funciona exatamente como o anterior, assim como entre as linhas 11 e 14. As alterações que ocorreram no cruzamento e na mutação referem-se apenas ao local onde as operações são realizadas. Antes de cruzar ou mutar, o algoritmo separa a "janela de reagendamento" dos *selecionados*, para o cruzamento, e da *populaçãoAtual*, na mutação, opera sobre ela e, posteriormente, a unifica com *categoriaOk* e *matrizNaoReescalar*, assegurando que o ciclo do AG ocorra apenas nos genes não congelados.

Por fim, o melhor indivíduo global é a reescala retornada. Essa também gera o mesmo modelo de arquivo da Fase 1.

### 5.2.1 Cálculo da penalização por modificações da *fitness*

Para avaliar o quão disruptiva é a reescala gerada, utiliza-se a métrica de Distância de *Hamming*, como citado anteriormente. A seguir, apresenta-se o Pseudocódigo 3, que calcula a penalização por modificações, e, posteriormente, a sua explicação.

**Pseudocódigo 3**

1: $diasAlterados \leftarrow$ CalcularDistânciaHamming($indivíduo$, $escalaOriginal$)
2: $trocaIdeal \leftarrow 2$
3: **se** $cargoTroca = 1$ **então**
4: $\quad colaboradores \leftarrow totalFarmacêuticos$
5: **senão**
6: $\quad colaboradores \leftarrow totalAuxiliares$
7: **fim se**
8: $totalCélulasMutáveis \leftarrow diasRestoMês \times colaboradoresTroca$
9: $valorHamming \leftarrow -\frac{|diasAlterados - trocaIdeal|}{totalCélulasMutáveis}$

Primeiramente, há o cálculo da quantidade de alterações aplicadas sobre a escala matriz por meio da Distância de *Hamming*. O cenário de referência, *trocaIdeal*, prevê apenas duas modificações: a remoção de um plantão e a inserção de outro. O valor do desvio dessa métrica é normalizado para obedecer ao padrão avaliativo da *fitness* (0 a 1), sendo dividido pelo espaço total de modificações possíveis, a "janela de reagendamento". Uma vez que alterações excessivas geram insatisfação e instabilidade nos colaboradores, o indicador é aplicado de forma negativa na função de avaliação, funcionando como uma taxa de penalização proporcional ao número de modificações excedentes.

# 6 Resultados e Observações

Neste capítulo, são apresentados os parâmetros utilizados para executar o algoritmo genético para a Fase 1 e a Fase 2, separadamente. Além disso, os maiores resultados obtidos na *fitness* serão expostos e analisados detalhadamente, avaliando-se o desempenho de cada cenário.

Antes de iniciar a apresentação dos experimentos, é fundamental descrever o ambiente computacional utilizado para a execução dos testes. As especificações técnicas de *hardware* e *software* da máquina estão detalhadas na Tabela 19.

Tabela 19 – Configurações do ambiente computacional utilizado nos testes.

| **Componente / Sistema** | **Especificação** |
|---|---|
| Modelo do Equipamento | Lenovo IdeaPad S145-15IWL |
| Processador | Intel® Core™ i5-8265U (8 núcleos lógicos) |
| Memória RAM | 12 GiB |
| Placa de Vídeo | Intel® UHD Graphics 610 / NVIDIA GeForce MX110 |
| Armazenamento | 1 TB |
| Sistema Operacional | Fedora Linux 41 (Workstation Edition) 64-bit |
| Versão do Kernel | Linux 6.17.10-100.fc41.x86_64 |

Adicionalmente, é importante destacar uma configuração para a metodologia de testes. Devido à natureza dos Algoritmos Genéticos, que utilizam operações probabilísticas nas etapas de seleção, cruzamento e mutação, foi definido um valor de semente constante para o gerador de números pseudoaleatórios, do inglês *Pseudo-Random Number Generator* (PRNG).

Para todos os testes descritos neste trabalho, fixou-se a semente com o valor 42. Ao inicializar o PRNG sempre com o mesmo estado, o algoritmo gera a mesma sequência de números que seriam “aleatórios” em execuções distintas, com isso, a população inicial pode ser igual em algumas execuções.

## 6.1 Testes da Fase 1

Os testes dessa fase foram divididos em três etapas: a primeira para a quantidade de indivíduos e gerações, a segunda para os tipos de seleção e cruzamento, e a terceira para os tipos e a probabilidade de mutação. Todos foram realizados considerando o turno diurno e um mês de 30 dias. A cada etapa, a configuração com maior resultado era definida como padrão para os testes seguintes. Aqui são apresentados os três maiores resultados da *fitness* de cada etapa, além de comentários sobre os testes gerais de cada fase, para, por fim, apresentar de forma mais detalhada o maior resultado da *fitness* com sua combinação

de parâmetros. A tabela com os os testes completos de parâmetros encontra-se no seção A.3.

### 6.1.1 Análise do Tamanho da População e Quantidade de Gerações

A primeira série de testes teve como objetivo descobrir qual seria a melhor combinação de indivíduos e gerações. Os valores para a quantidade de indivíduos são números inteiros, iniciando em 10 e incrementando de 10 em 10, até 40. Já para o total de gerações, também inteiro, foram testados os seguintes valores: 500, 1000 e 1500. Os outros parâmetros foram fixados em: seleção por *ranking* com elitismo, cruzamento em blocos, 10 blocos, e mutação pontual com probabilidade de 0,2 (20%). A Tabela 20 apresenta os três testes com os valores mais altos para *fitness*, ordenados de acordo com seus resultados.

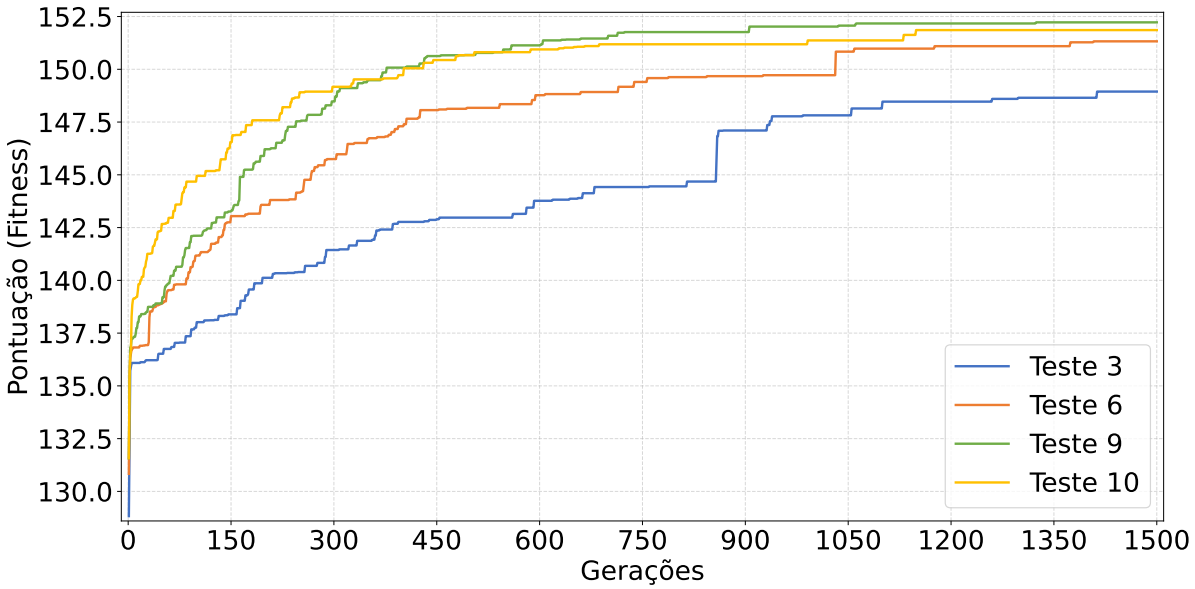
Tabela 20 – Maiores resultados da *fitness* para quantidade de indivíduos e gerações

| **Teste** | **Qtde Indivíduo** | **Qtde Gerações** | **Resultado Fitness** | **Geração/ Indivíduo** | **Tempo** |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 30 | 1500 | 152,2237 | 1324 - 3 | 52,89 segundos |
| 8 | 30 | 1000 | 152,0230 | 906 - 12 | 35,32 segundos |
| 10 | 40 | 1500 | 151,8573 | 1149 - 24 | 68,82 segundos |

O valor limite de 1500 gerações justifica-se pelo fato de que, com o passar das gerações, os resultados da *fitness* se estabilizavam, de tal forma que exigiam cada vez mais gerações para apresentar melhorias. Talvez, com um número maior de gerações, fosse possível obter resultados superiores; porém, o custo computacional e o tempo de execução também aumentariam. Os testes à partir do décimo foram feitos apenas com 1500 gerações. Embora o teste 10 tenha alcançado uma das três maiores *fitness*, essa não superou a da melhor combinação, o teste 9, com 30 indivíduos e 1500 gerações, nem mesmo a do teste 8, com 30 indivíduos e 1000 gerações. Por essa razão, os testes 11 e 12 foram feitos com valores próximos à quantidade de indivíduos do teste 9, mas seus resultados não o superaram. Sendo que a melhor configuração obtida contou com um total de 30 indivíduos e 1500 gerações.

A Figura 21 mostra a evolução da *fitness* em 1500 gerações de quatro testes com diferentes quantidades de indivíduos. O teste 3 com 10, o teste 6 com 20, o teste 9 com 30 e o teste 10 com 40 indivíduos. No qual os dois últimos obtiveram maiores resultados na *fitness* e durante a evolução nas gerações ficaram bem próximos, até mesmo empatados em algumas.

Figura 21 – Gráfico dos resultados da *fitness* para indivíduos e gerações




Fonte: elaborado pela autora (2026).

O menor resultado na *fitness* foi o do teste 1, com 142, 9720, ao passo que o maior foi de 152, 2237. É interessante perceber que essa diferença de 9, 2517 não é grande, mas demonstra a importância de ajustar os parâmetros do AG, especialmente considerando que apenas dois foram testados até o momento. Outro ponto importante a ser destacado é a diferença no tempo de processamento à medida que se aumenta a quantidade de gerações, como nos testes 7, 8 e 9. Entre o primeiro e o segundo houve uma diferença de 16, 24 segundos, valor superior ao tempo total gasto nos testes 1, 2 e 4. Já entre os testes 7 e 9, a diferença é ainda maior, sendo de 49, 74 segundos para se processar mais 1000 gerações.

### 6.1.2 Análise de Seleção e Cruzamento

Para os testes de seleção e cruzamento, foram fixados 30 indivíduos, 1500 gerações e mutação pontual com probabilidade de 0,2 (20%). Para cada tipo de seleção, temos: 1 para roleta, 2 para *ranking* com elitismo, 3 para torneio e 4 para o MX. Os testes para torneios tiveram como tamanho dos grupos os divisores de 30, excluindo o próprio número e o 1. Assim, os testes foram realizados com grupos de 2, 3, 5, 6, 10 e 15 indivíduos.

Para os tipos de cruzamento, temos: 1 para blocos, 2 para o Bw e 3 para o cruzamento por percentagem de herança e ordem sorteadas. Como a quantidade de colaboradores do turno diurno é 51, os testes por blocos foram feitos com as seguintes quantidades: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50.

Nesse segundo conjunto de testes, foram efetuados 53 testes, além do maior da série anterior (MSA). Desses, os três com valores mais altos para *fitness* estão na Tabela 21.

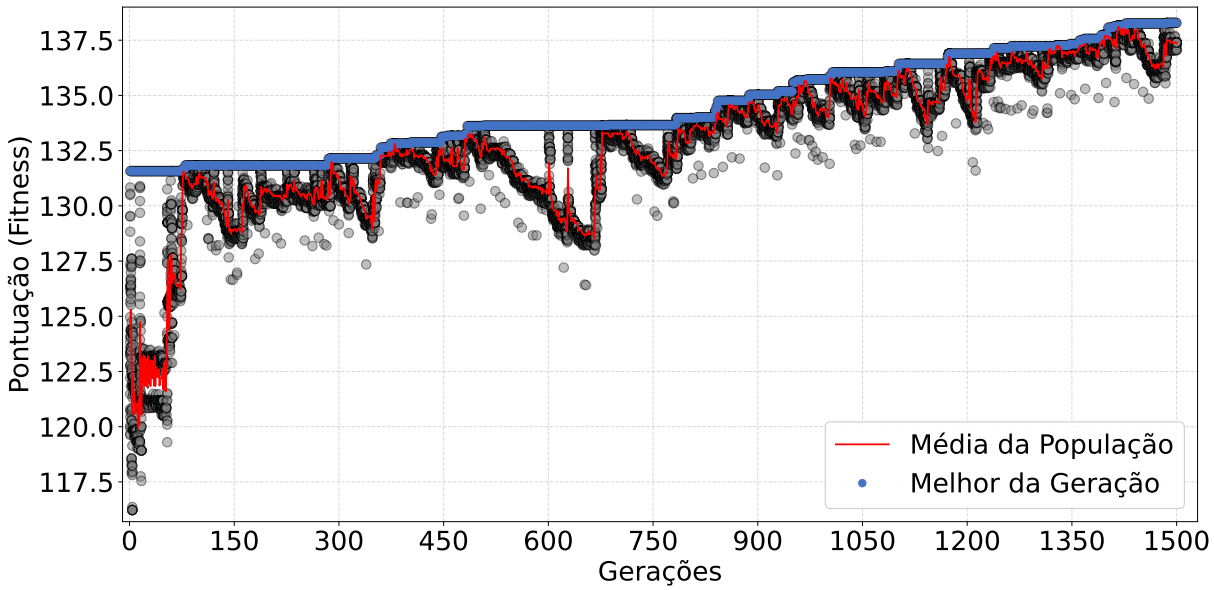
Tabela 21 – Maiores resultados da *fitness* para seleção e cruzamento

| Teste | Tipo Seleção | Taman. Grupos Torneios | Tipo Cruzamento | Qtd Blocos | Resultado Fitness | Geração/ Indivíduo | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 0 | 1 | 50 | 152,3146 | 938 - 6 | 55,94 segundos |
| MSA | 2 | 0 | 1 | 10 | 152,2237 | 1324 - 3 | 52,89 segundos |
| 28 | 4 | 0 | 1 | 15 | 151,1800 | 1491 - 22 | 51,76 segundos |

Como havia várias combinações possíveis para seleção e cruzamento, essas foram separadas em blocos, em que o primeiro bloco de testes, do 1 ao 6, foi realizado variando os tipos de seleção 1, 2 e 4 com os cruzamentos dos tipos 2 e 3. O segundo bloco de testes, do 7 ao 35, foi focado no cruzamento em blocos, utilizando as quantidades citadas acima e combinando-as com as seleções dos tipos 1, 2 e 4. Por último, testou-se a seleção do tipo 3, o torneio, com todos os tipos de cruzamento; para o tipo 1, foi fixada a quantidade de 50 blocos, pois foi a que obteve o maior resultado no bloco de testes anterior.

Nos testes com seleção por roleta, os indivíduos da população, círculos cinza, oscilavam ao longo das gerações, em especial quando combinada com o cruzamento em blocos. Esse tipo de seleção foi o que obteve os menores resultados, independentemente do tipo de cruzamento. Dentre esses, o menor resultado da *fitness* foi o do teste 4, que obteve $138,2833$; seu gráfico está na Figura 22.

Figura 22 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 4 - Seleção e cruzamento



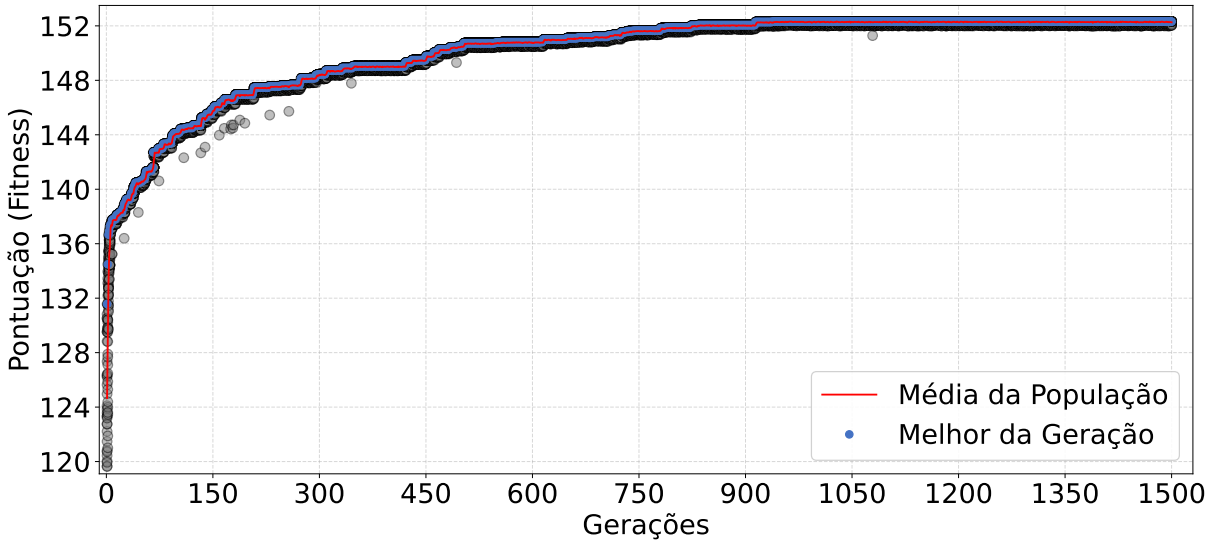

Fonte: elaborado pela autora (2026).

A seleção por *ranking* com elitismo foi a que alcançou o maior resultado no teste 25, juntamente com o cruzamento em blocos. É interessante ressaltar que os três maiores

resultados da *fitness* foram obtidos com o cruzamento em blocos, porém com quantidades diferentes, e apresentando tempos de execução bem próximos.

A Figura 23 fornece uma visão geral da evolução da *fitness* do teste 25, que estabilizou-se por volta da geração 230. Nesse o indivíduo com maior resultado na *fitness* foi o 6 da geração 938, sendo esse ligeiramente superior à do segundo colocado, por apenas $0,0909$.

Figura 23 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 25 - Seleção e cruzamento




Fonte: elaborado pela autora (2026).

### 6.1.3 Análise de Mutação e Probabilidade de Mutação

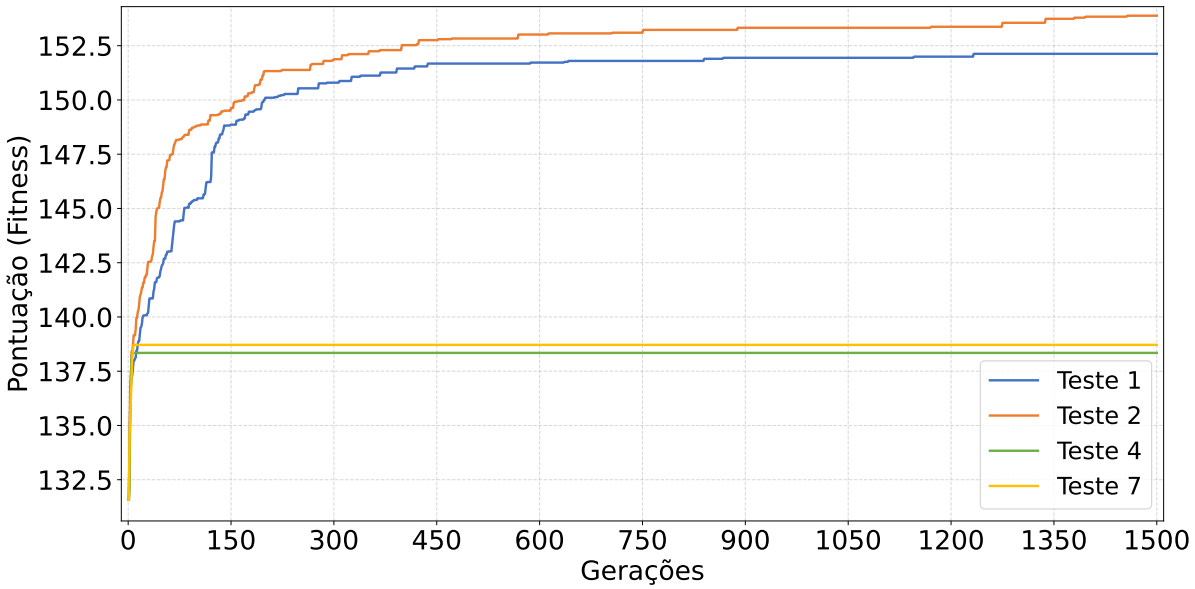
A última série de testes, de mutação, na qual o tipo em blocos é representado por 1 e o pontual, por 2. Para estes, foram fixados: 30 indivíduos, 1500 gerações, seleção por *ranking* com elitismo e cruzamento em blocos, com 50 blocos. Foram efetuados 7 testes além do MSA, sendo que os maiores resultados da *fitness* constam na Tabela 22.

Tabela 22 – Maiores resultados da *fitness* para mutação

| **Teste** | **Tipo Mutação** | **Probab. Mutacao** | **Resultado Fitness** | **Geração/ Indivíduo** | **Tempo** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0,6 | 153,8824 | 1457 - 2 | 89,20 segundos |
| 3 | 2 | 0,8 | 153,4469 | 1376 - 13 | 96,81 segundos |
| MSA | 2 | 0,2 | 152,3146 | 938 - 6 | 55,94 segundos |

A Figura 24 mostra a evolução dos resultados da *fitness* para quatro testes, sendo que os testes 1 e 2 foram com mutação pontual, no qual o primeiro obteve o menor resultado para esse tipo de mutação, com 0,4 (40%) de probabilidade de mutação, enquanto o segundo obteve o maior resultado da série com 0,6 (60%) de probabilidade de mutação.

Figura 24 – Gráfico dos resultados da *fitness* para mutação e probabilidade de mutação




Fonte: elaborado pela autora (2026).

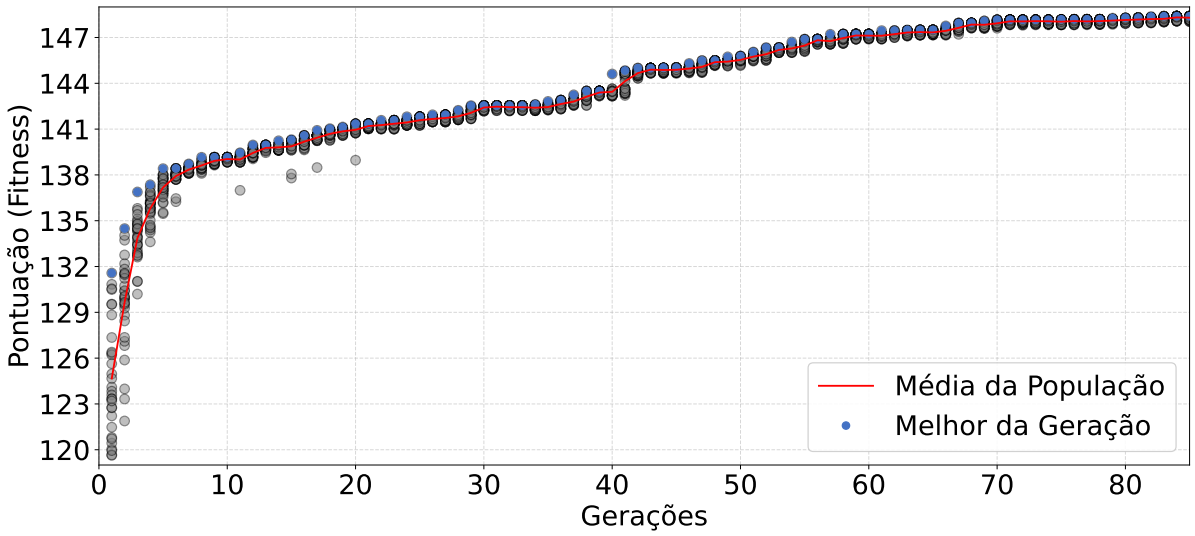
Já os testes 4 e 7 foram feitos com mutação em blocos e obtiveram baixos resultados na *fitness*, além de que convergiram muito cedo, até a geração 10. Esse comportamento ocorreu com todos os testes com o mesmo tipo de mutação. Como esse provoca alterações significativas nos indivíduos, pode ter sido a causa desses resultados. O teste 4 obteve o menor resultado, para os testes com mesmo tipo de mutação, com probabilidade de 0,2 (20%) de mutação, enquanto o teste 7 obteve o maior resultado, com probabilidade de 0,8 (80%).

Sendo assim, os maiores resultados ocorreram com a mutação pontual, destacando-se aquela com probabilidade de 0,6 (60%). A diferença de resultados na *fitness* entre o primeiro e o segundo colocado foi de $0,4355$. Além disso, o segundo exigiu mais tempo de processamento, levando $7,61$ segundos a mais que o primeiro. Isso pode ter ocorrido devido à sua maior probabilidade de mutação, o que fez com que o algoritmo tivesse que modificar mais indivíduos em comparação ao primeiro colocado. Na seção 6.1.4 serão apresentados, de forma mais detalhada, os resultados do teste com maior resultado na *fitness*.

### 6.1.4 Maior resultado na *fitness* da Fase 1

A combinação dos seguintes parâmetros: 30 indivíduos, 1500 gerações, seleção por *ranking* com elitismo, cruzamento em blocos, 50 blocos, e mutação pontual com probabilidade de 0,6 (60%) obteve o maior resultado na *fitness* da Fase 1. Esse foi o indivíduo 2 da geração 1457, com *fitness* de $153,8824$. Este indivíduo corresponde à escala que está disponível na seção A.3.2.

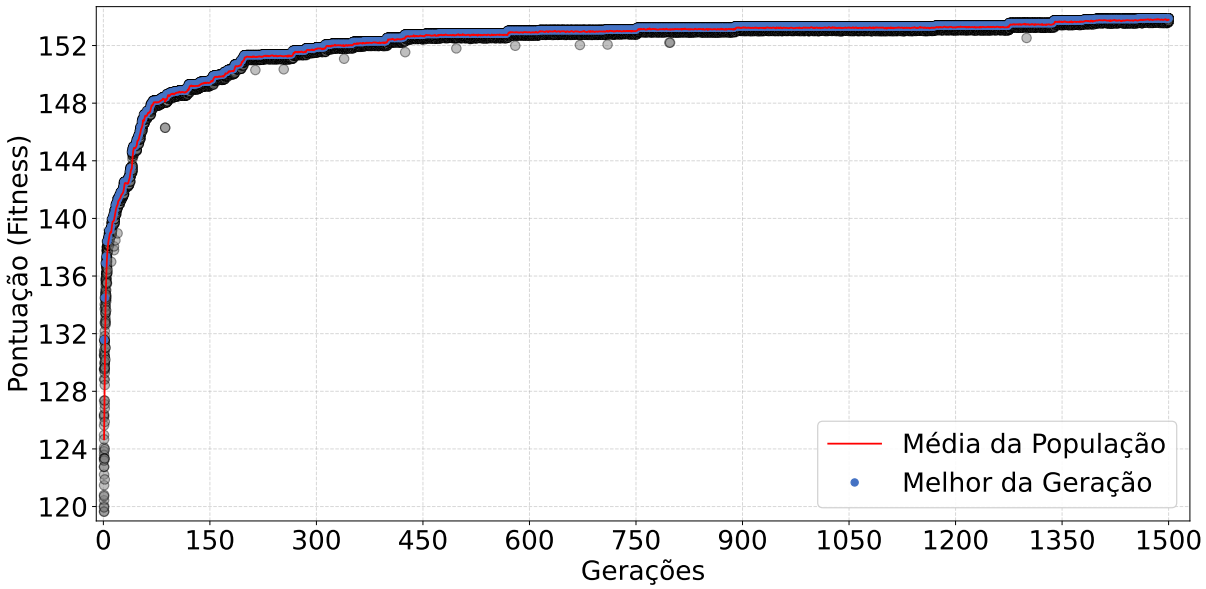
Figura 25 – Gráfico das primeiras 85 gerações do do teste 2 -Mutação




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Até a geração 85, o crescimento dos resultados foi intenso, como pode ser visto na Figura 25, em especial nas cinco primeiras gerações. A distribuição dos indivíduos pode ser visualizada pelos pontos cinza, que se apresentam mais dispersos inicialmente e vão se aproximando uns dos outros com o passar das gerações, fazendo com que a linha vermelha, média da população, fique cada vez mais próxima da linha azul, que representa o indivíduo com melhor resultado na *fitness* de cada geração.

Figura 26 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 2 - Mutação

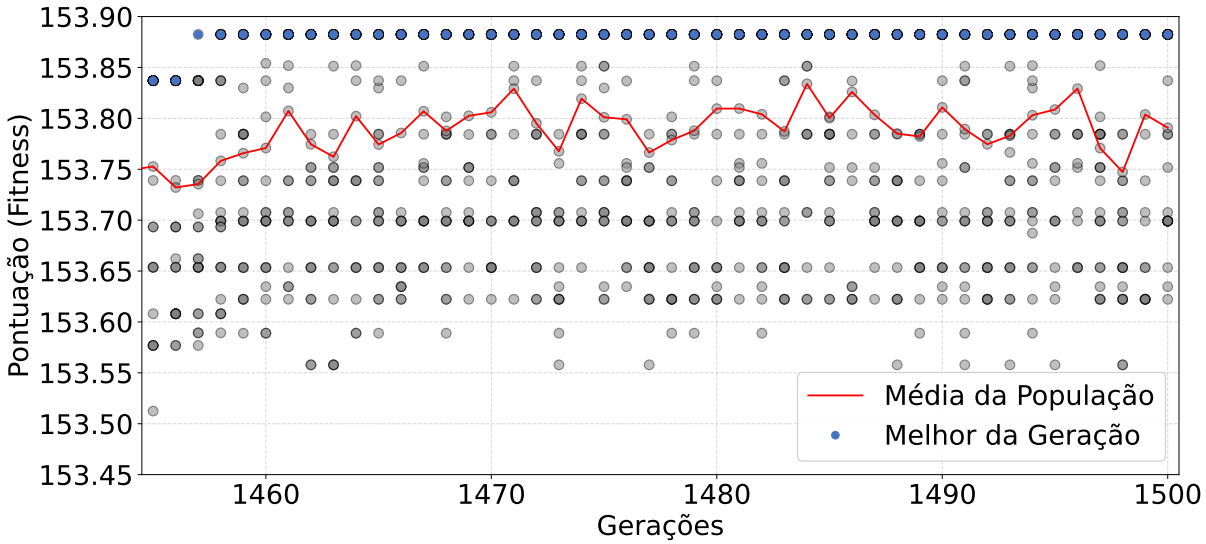



Fonte: elaborado pela autora (2026).

Essa evolução e aproximação dos resultados passam a ser mais uniformes e lentas a partir da geração 472, o que pode ser verificado no gráfico completo de sua evolução,

apresentado na Figura 26. A partir da geração 472, pode-se ver apenas pequenos avanços nos maiores resultados, visto que a média dos indivíduos nessas gerações está cada vez mais próxima do pico, até que o algoritmo, por fim, encontra o seu maior resultado.

Figura 27 – Gráfico das últimas gerações do teste 2 -Mutação




Fonte: elaborado pela autora (2026).

O gráfico da Figura 27 mostra o recorte final dessa evolução, a partir da geração 1455. Como são poucas gerações, é possível visualizar de forma clara a distribuição dos indivíduos em cada uma, assim como a proximidade de seus valores. Além disso, a média está mais próxima do maior resultado, o que demonstra que grande parte da população de 30 indivíduos está situada bem próxima do maior resultado alcançado. A Tabela 31 contém os indivíduos com os maiores resultados e as médias de cada geração.

## 6.2 Testes da Fase 2

Nesta fase, os testes foram divididos da mesma forma que na fase anterior: em três partes. Todos foram realizados considerando o turno diurno, e o colaborador a ser retirado da escala foi o ER, um auxiliar, no dia 12. Como entrada, foi utilizada a escala gerada no teste com maior resultado da fase anterior, que se encontra no seção A.3.2. Já o total de células dentro da "janela de reagendamento", ou seja, aquelas que poderiam sofrer alterações, é de 912. A tabela com os resultados completos dos testes encontra-se no seção A.4.

### 6.2.1 Análise do Tamanho da População e Quantidade de Gerações

A primeira série de testes teve como objetivo descobrir qual seria a melhor combinação de indivíduos e gerações, totalizando 19 testes. Os valores para a quantidade de

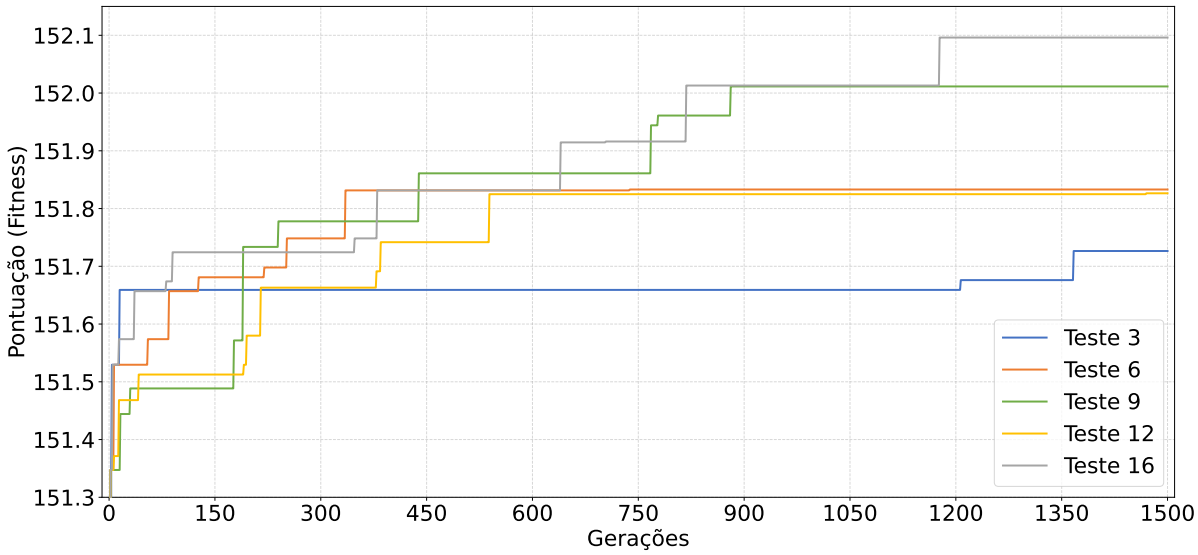
indivíduos são números inteiros, iniciando em 10 e incrementando de 10 em 10, até 80. Já para o total de gerações, também inteiro, foram testados os mesmos valores da Fase 1. Os outros parâmetros foram fixados em: seleção por *ranking* com elitismo, cruzamento em blocos, 10 blocos, e mutação pontual com probabilidade de 0,2 (20%). A Tabela 23 apresenta os testes com os maiores resultados para *fitness*, ordenados de acordo com seus resultados, havendo um empate entre eles.

Tabela 23 – Maiores resultados da *fitness* para quantidade de indivíduos e gerações

| **Teste** | **Qtde Indivíduo** | **Qtde Gerações** | **Resultado Fitness** | **Geração/ Indivíduo** | **Tempo** |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 50 | 1500 | 152,0961 | 1177 - 2 | 76,77 segundos |
| 15 | 50 | 1000 | 152,0130 | 818 - 20 | 52,52 segundos |
| 8 | 30 | 1000 | 152,0114 | 881 - 7 | 32,44 segundos |
| 9 | 30 | 1500 | 152,0114 | 881 - 7 | 48,24 segundos |

Como os testes estavam resultando em valores próximos, houve a necessidade de fazer mais combinações do que nos testes da fase anterior. Após testar quantidades de 10 a 50 indivíduos, foi possível perceber que a quantidade ideal de gerações foi de 1500; por isso, os testes à partir de 60 indivíduos foram feitos apenas com 1500 gerações.

Figura 28 – Gráfico dos resultados da *fitness* para indivíduos e gerações




Fonte: elaborado pela autora (2026).

A Figura 28 mostra a evolução da *fitness* em 1500 gerações de cinco testes com diferentes quantidades de indivíduos. Para melhor visualização, os resultados abaixo de 151.3 nas duas primeiras gerações foram removidos da visualização do gráfico.

O teste 3 com 10, o teste 6 com 20, o teste 9 com 30, o teste 12 com e o teste 16 com 50 indivíduos. No qual os testes 9 e 16 obtiveram maiores resultados na *fitness* e durante

a evolução nas gerações ficaram bem próximos, até mesmo empatados em algumas. Já o teste 3, obteve o menor resultado na *fitness*, ficando abaixo de todos os outros quatro e modificando pouco ao longo das gerações. Por fim, os testes 6 e 12 ficaram muito próximos após a geração 600, sendo que o teste 6 obteve apenas 0.0066 pontos a mais na *fitness*, com 20 indivíduos a menos que o teste 12.

A melhor configuração obtida contou com um total de 50 indivíduos e 1500 gerações. O indivíduo com maior resultado na *fitness* foi o 2 da geração 1177, do teste 16. Esse indivíduo obteve uma penalização de $-0,0219$ por um total de 22 alterações.

### 6.2.2 Análise de Seleção e Cruzamento

Nos testes de seleção e cruzamento, foram fixados 50 indivíduos, 1500 gerações e mutação pontual com probabilidade de 0,2 (20%). Para cada tipo de seleção, temos: 1 para roleta, 2 para *ranking* com elitismo, 3 para torneio e 4 para o MX. Os testes com torneio tiveram como tamanhos dos grupos os divisores de 50, excluindo o próprio número e o 1. Assim, os testes foram realizados com grupos de 2, 5, 10 e 25 indivíduos. Para os tipos de cruzamento, temos: 1 para blocos, 2 para o Bw e 3 para o cruzamento por percentagem de herança e ordem sorteada. Como o turno é o mesmo dos testes da Fase 1, as quantidades de blocos continuaram as mesmas para o cruzamento em blocos.

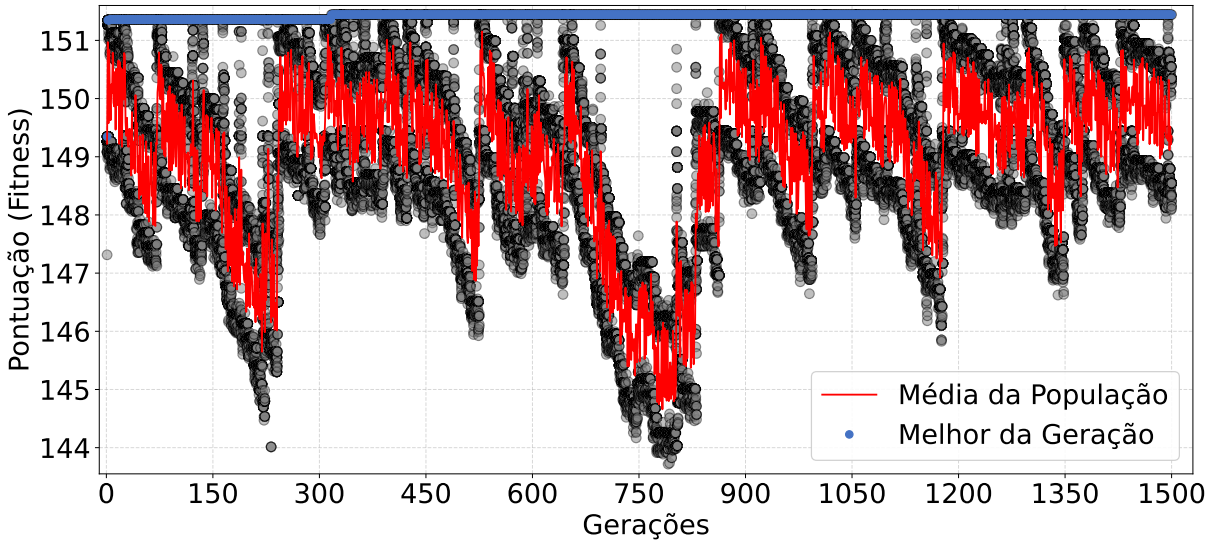
Foram efetuados 43 testes neste segundo conjunto, além do MSA. Desses, os três com valores mais altos para *fitness* estão na Tabela 24.

Tabela 24 – Maiores resultados da *fitness* para seleção e cruzamento

| **Teste** | **Tipo Seleção** | **Taman. Grupos Torneios** | **Tipo Cruzamento** | **Qtd Blocos** | **Resultado Fitness** | **Geração/ Indivíduo** | **Tempo** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 0 | 1 | 45 | 152,3193 | 1293 - 28 | 85,47 segundos |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 25 | 152,1349 | 982 - 20 | 80,26 segundos |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 50 | 152,0967 | 1335 - 25 | 83,74 segundos |

Mesmo havendo menos combinações do que os testes do mesmo tipo na Fase 1, houve a mesma lógica de separação dos testes em três subdivisões. A primeira com a mesma quantidade, seis testes. Nesta subdivisão, ocorreu o teste com menor resultado na *fitness* da Fase 2, o teste 4, com resultado de $151,4420$ e convergência na geração 317,com o indivíduo 21, obtendo $-0,00329$ de penalização por cinco alterações. Na geração 781, a média dos indivíduos foi de $144,80$, com média de $36,4$ alterações e média de penalização de $-0,03772$; seu gráfico está na Figura 29.

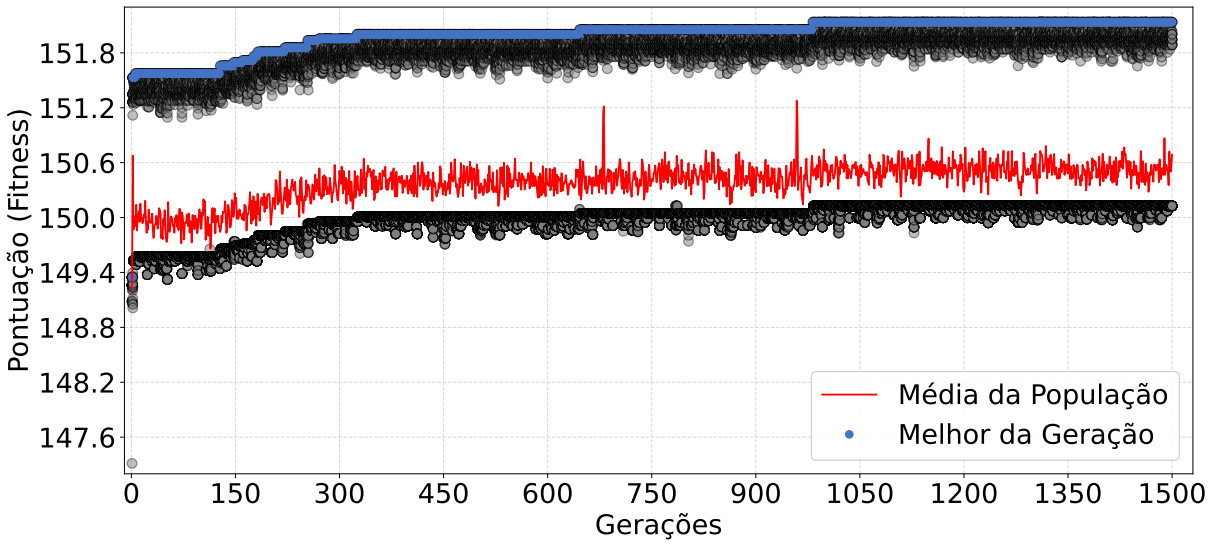
Figura 29 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 4 - Seleção e cruzamento




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Já a segunda subdivisão, os testes de cruzamentos por blocos, do 7 ao 31, uma quantidade menor de testes foram executados, se comparado aos testes da Fase 1. Isso porque ao combinar com a seleção por torneio, o resultados obtidos na *fitness* estavam abaixo do MSA, por essa razão os testes para essa combinação ocorreram até 30 blocos. Dentre os demais testes dessa divisão, tivemos os três maiores resultados para *fitness*. Em terceiro lugar ficou o teste 21,e o indivíduo com maior resultado foi o 25 da geração 1335, com 17 alterações.

Figura 30 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 16 - Seleção e cruzamento




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Para o segundo colocado, temos uma distribuição da população bem dividida durante todas as gerações, com a média entre a parte superior e inferior. O indivíduo

com maior resultado teve 32 alterações na "janela de reagendamento"; seu gráfico está na Figura 30. Já o primeiro colocado foi o que obteve maior resultado na *fitness* da Fase 2; seus resultados serão apresentados de forma mais detalhada na seção 6.2.1.

Como última subdivisão, testou-se a seleção do tipo torneio com todos os tipos de cruzamento; para o tipo 1, foi fixada a quantidade de 45 blocos, pois foi a que obteve o maior resultado na *fitness* do bloco de testes anterior. Nenhum dos testes entre o 31 e o 43 obteve resultados que superaram os anteriores, com pouca variação, sendo o menor $151,8144$ e o maior $152,0278$.

### 6.2.3 Análise de Mutação e Probabilidade de Mutação

Por fim, tem-se a última série de testes, de mutação, na qual o tipo em blocos é representado por 1 e o pontual por 2. Para estes, foram fixados: 50 indivíduos, 1500 gerações, seleção por *ranking* com elitismo e cruzamento em blocos, com 45 blocos. Foram efetuados 11 testes além do MSA, sendo que os melhores resultados constam na Tabela 25.

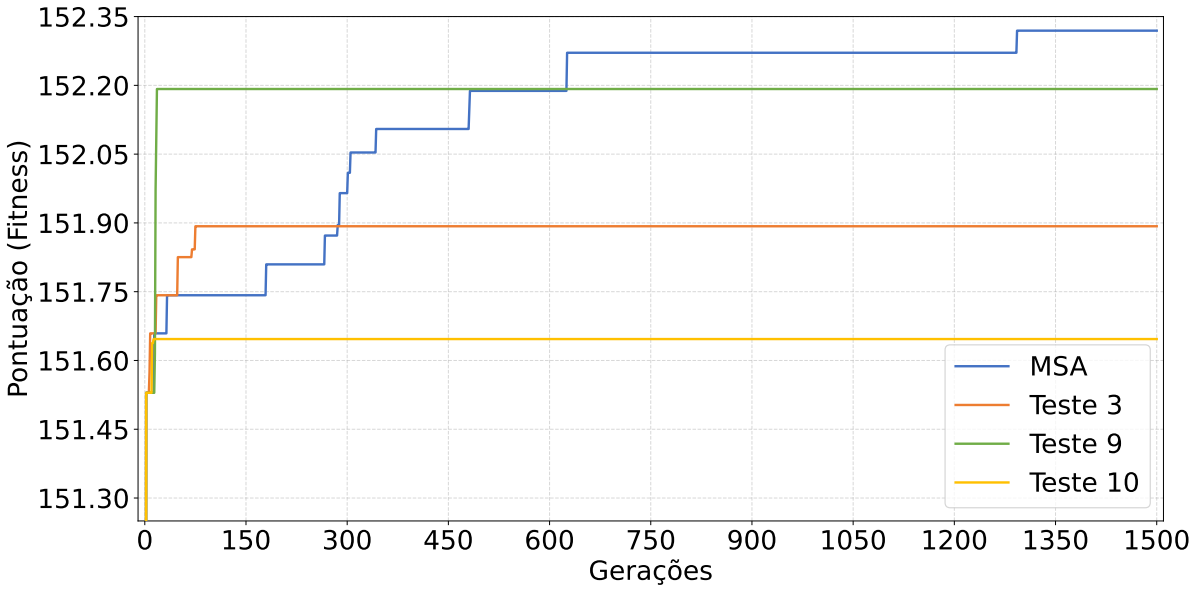
Tabela 25 – Maiores resultados da *fitness* para mutação

| **Teste** | **Tipo Mutação** | **Probab. Mutacao** | **Resultado Fitness** | **Geração/ Indivíduo** | **Tempo** |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA | 2 | 0,2 | 152,3193 | 1293 - 28 | 85,47 segundos |
| 9 | 1 | 0,4 | 152,1920 | 18 - 8 | 119,40 segundos |
| 1 | 2 | 0,4 | 152,0490 | 384 - 43 | 127,30 segundos |

A Figura 31 mostra a evolução dos resultados da *fitness* para quatro testes, sendo que o MSA e o teste 2 foram com mutação pontual, no qual o segundo obteve o menor resultado para esse tipo de mutação, com 0,8 (80%) de probabilidade de mutação, enquanto o primeiro obteve o maior resultado com 0,2 (20%). Para melhor visualização, os resultados abaixo de 151.25 na primeira geração foram removidos da visualização do gráfico.

Já os testes 9 e 10 foram feitos com mutação em blocos e todos com esse tipo convergiram muito cedo, até a geração 25; porém, a segunda maior nota na *fitness* ocorreu com o teste 9, diferentemente dos testes da Fase 1, com probabilidade de 0,4 (40%) de mutação. Já o teste 10 obteve o menor resultado, para os testes com mesmo tipo de mutação, com probabilidade de 0,6 (60%) de mutação.

Figura 31 – Gráfico dos resultados da *fitness* para mutação e probabilidade de mutação




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Mesmo o teste 9 convergindo muito cedo, na geração 18 com o indivíduo 8 obteve $152,1920$ na *fitness*. Esse indivíduo teve 53 alterações na "janela de reagendamento", com penalização de $-0,05592$ por elas.

Sendo assim, o primeiro e o terceiro colocados ocorreram com a mutação pontual, destacando-se aquela com probabilidade de 0,2 (20%). Testes com probabilidades mais próximas desse foram feitos, tais como 0,1 (10%), 0,15 (15%), 0,25 (25%) e 0,3 (30%), na tentativa de encontrar um resultado maior, porém sem sucesso, ficando como terceiro colocado a combinação com probabilidade de 0,4 (40%).

É interessante ressaltar que, devido às estratégias de "congelamento de gene" e "janela de reagendamento", os resultados obtidos na Fase 2 não foram muito dispersos como os da Fase 1, variando entre $151,4420$ e $152,3193$ para o menor e o maior, respectivamente. Outro ponto foi a ocorrência de vários empates dentre os testes. Isso pode ter ocorrido pela limitação do tamanho da "janela de reagendamento", de 912 dias que poderiam ser alterados, sem excluir os dias em que colaboradores estavam de férias ou licença. Na Tabela 26 temos a listagem dos testes empatados; as siglas entre parênteses indicam os testes do tipo indivíduo e geração (IG), seleção e cruzamento (SC) e mutação (M).

Tabela 26 – Testes empatados

| **Teste e tipo** | **Resultado *fitness*** |
|---|---|
| 1(IG) e 2(IG) | $151,6591$ |
| 5(IG), 6(IG) e 19(IG) | $151,8330$ |
| 4(IG), 14(IG) e 25(SC) | $151,8314$ |

Tabela 26 – continuação da página anterior

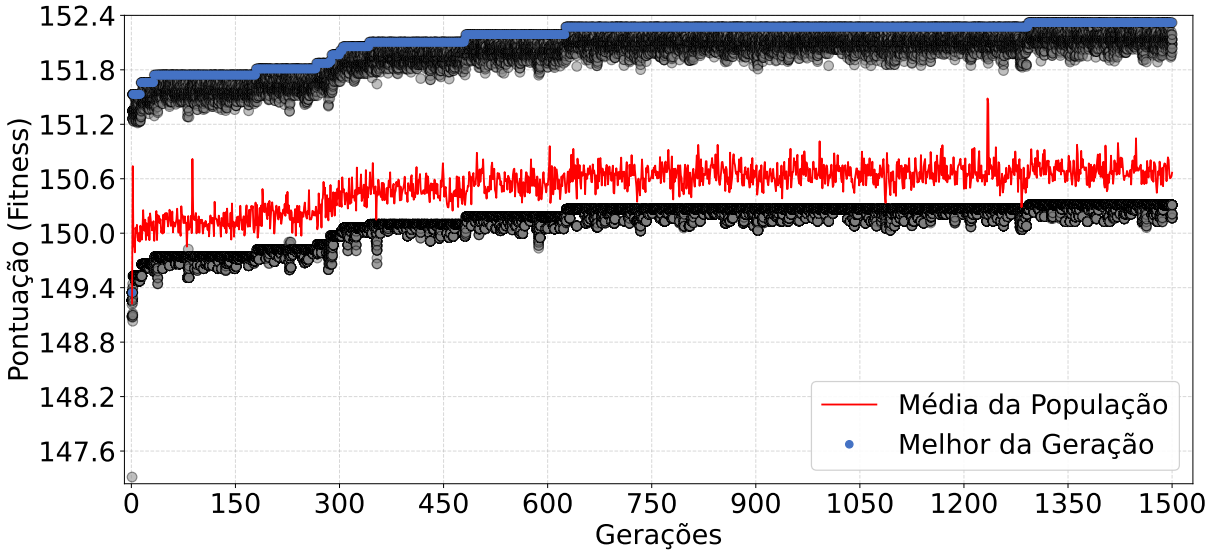
| **Teste e tipo** | **Resultado *fitness*** |
|---|---|
| 17(IG), 15(SC), 28(SC), 37(SC), 38(SC) e 39(SC) | 151, 8144 |
| 2(SC) e 23(SC) | 151, 8975 |
| 3(SC) e 2(M) | 151, 9145 |
| 7(SC) e 12(SC) | 151, 4885 |
| 18(SC), 31(SC), 41(SC) e 43(SC) | 151, 9161 |
| 19(SC) e 3(M) | 151, 8927 |
| 24(SC) e 40(SC) | 151, 8308 |
| 33(SC) e 35(SC) | 151, 9167 |
| 4(M) e 7 (M) | 151, 9183 |

### 6.2.4 Maior resultado na *fitness* da Fase 2

O indivíduo com maior resultado na *fitness* da Fase 2 foi o resultante da combinação dos seguintes parâmetros: 50 indivíduos, 1500 gerações, seleção por *ranking* com elitismo, cruzamento em blocos, 45 blocos, e mutação pontual com probabilidade de 0,2 (20%). Trata-se do indivíduo 28 da geração 1293, com *fitness* de 152, 3193. Este indivíduo corresponde à reescala que está disponível no seção A.4.2.

O teste 20, de seleção e cruzamento, teve uma *fitness* mais dividida entre os indivíduos, sendo que a média de suas populações se manteve mais próxima dos indivíduos abaixo dela. O gráfico da Figura 32 nos mostra a evolução da *fitness* ao longo das gerações.

Figura 32 – Gráfico dos resultados da *fitness* do teste 20 - Seleção e Cruzamento

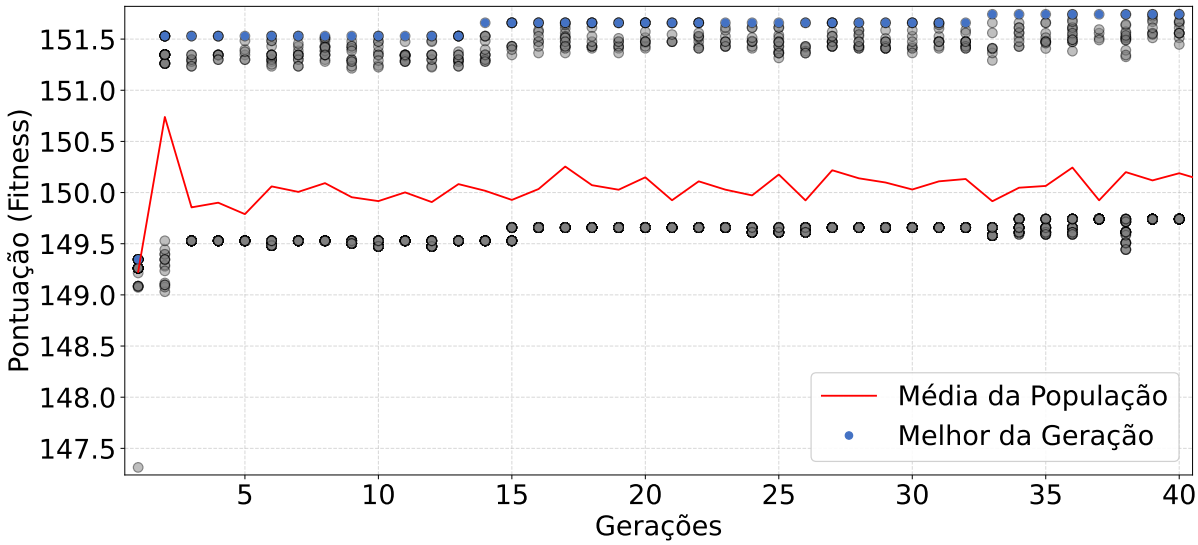



Fonte: elaborado pela autora (2026).

Na primeira geração, os indivíduos ficaram mais próximos, com apenas um destoando que obteve 147, 3138 na *fitness*, chegando a ter como maior resultado 149, 3462 e

média de 149, 2254 na população. A partir da segunda geração a divisão entre os indivíduos ocorre, porém a média ainda fica mais próxima de seus maiores resultados. Já a partir da terceira geração, a média dos indivíduos fica mais próxima dos menores resultados, comportamento que se mantém durante o restante das gerações.

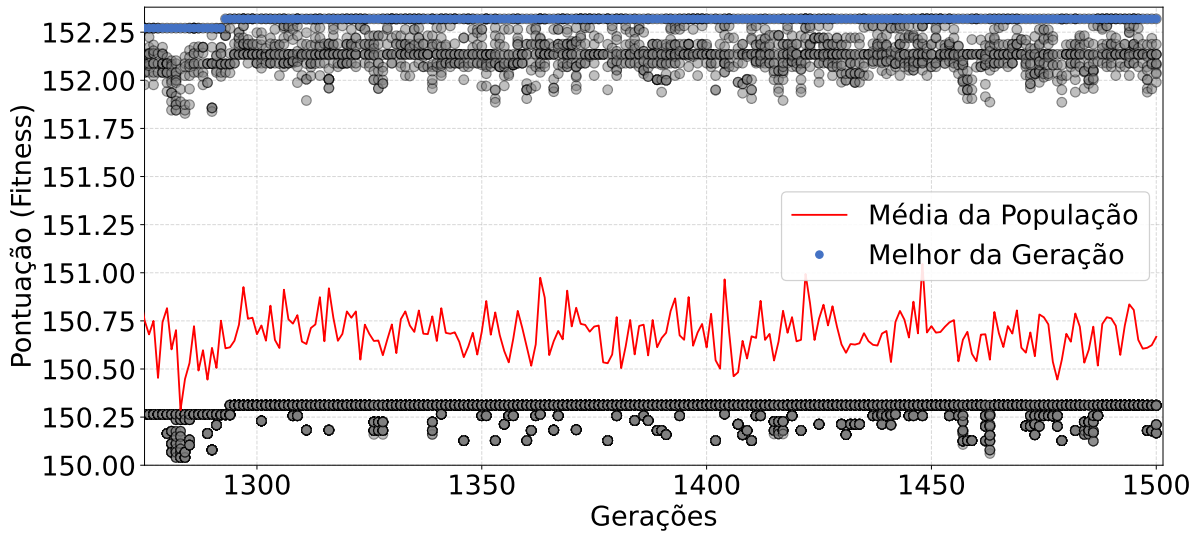
Figura 33 – Gráfico das primeiras 40 gerações do teste 20 - Seleção e Cruzamento




Fonte: elaborado pela autora (2026).

O gráfico da Figura 33 mostra as primeiras 40 gerações, nas quais é possível perceber esse comportamento descrito. Além disso, os indivíduos abaixo da média estão tão próximos que é difícil visualizá-los separadamente.

Figura 34 – Gráfico das últimas gerações do teste 20 - Seleção e Cruzamento




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Já o gráfico da Figura 34 mostra o recorte das últimas gerações, a partir da 1275. Nesse também é possível verificar que a média das populações está mais próxima dos

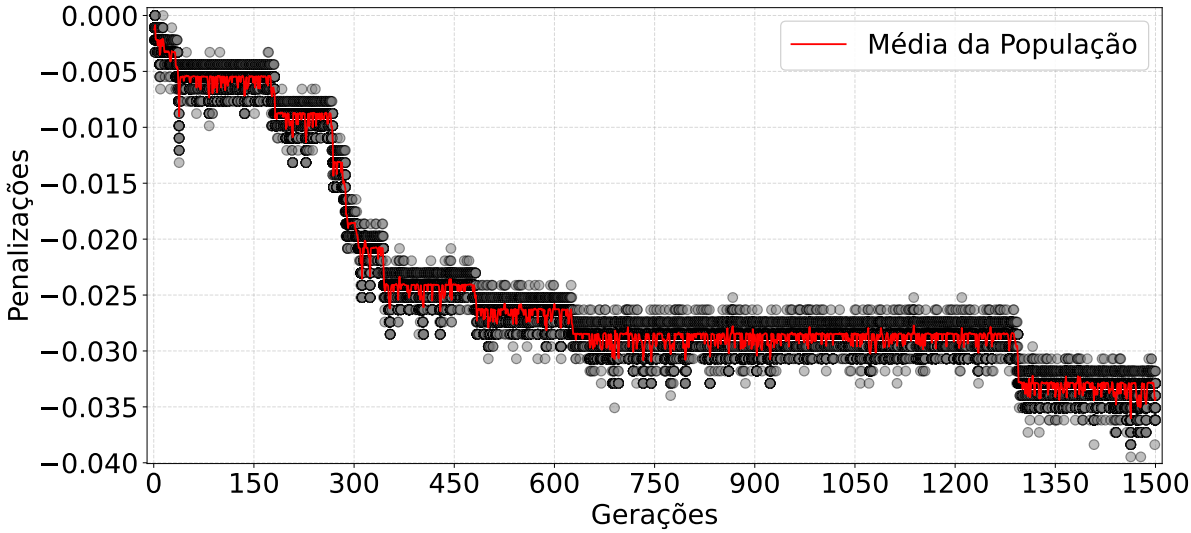
indivíduos com menores resultados, os quais, por terem obtido resultados tão próximos, estão quase se tornando uma linha constante através das gerações. A Tabela 35 contém os maiores resultados e as médias da *fitness* para cada geração do teste 20 de seleção e cruzamento.

Resta abordar sobre as alterações que ocorreram no indivíduo com maior resultado e durante as gerações do teste 20. À medida que as gerações avançavam, a quantidade de alterações aumentava, e isso ocorreu em todos os testes da fase 2.

Mesmo penalizando pelas alterações, os que obtiveram maiores resultados na *fitness* de cada geração superavam essa penalização com ajustes mais próximos aos ideais das outras restrições, apresentadas na seção 5.1.1. Ao aumentar as alterações, automaticamente as penalizações por elas aumentavam, como é possível perceber nos gráficos: Figura 35 e Figura 36.

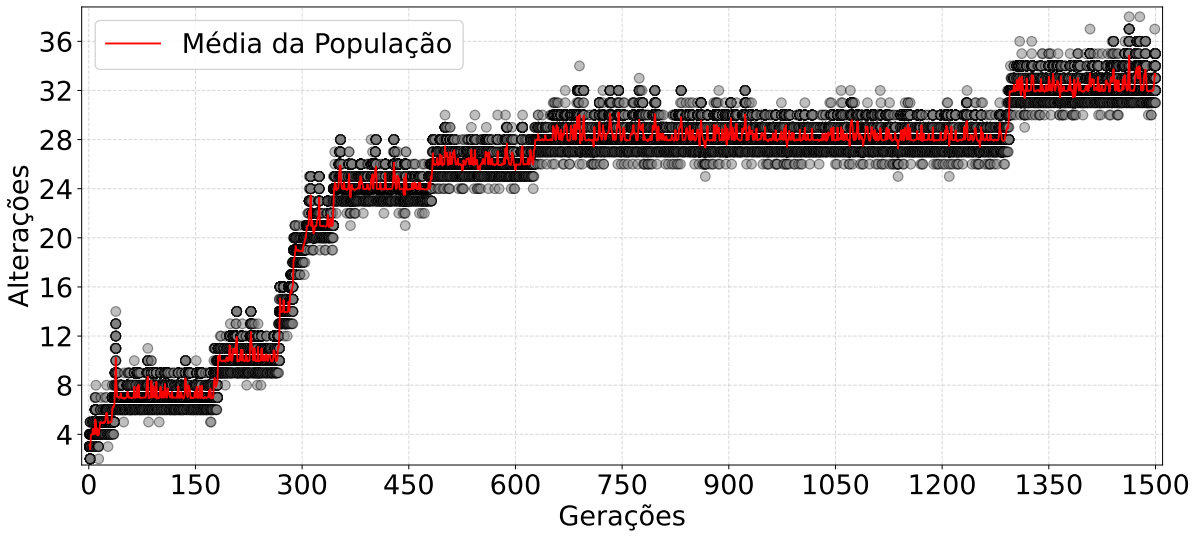
Como a população inicial sempre sofre a retirada do colaborador que tem que sair da escala, ficando a cargo do método `ValidaSolucaoReescala` encontrar substituto, esta costuma sofrer menos alterações, como fica perceptível nos gráficos. Assim como na evolução da *fitness*, as alterações e suas penalizações sofrem um maior crescimento no início e vão se estabilizando ao longo das gerações.

Figura 35 – Gráfico das penalizações ao longo gerações




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Figura 36 – Gráfico das alterações ao longo gerações




Fonte: elaborado pela autora (2026).

Como mencionado anteriormente, a "janela de reagendamento" possuía o tamanho total de 912 possíveis dias para troca, que é resultante do total de dias a partir da data de reescala multiplicado pelo total de colaboradores da mesma categoria daquele que irá sair da escala, ou seja:

$$diasRestoMês \times colaboradoresTroca = 19 \times 48 = 912$$

Já para calcular a penalização, temos os dias que foram alterados (a distância de *Hamming*) menos a troca ideal, com o seu resultante dividido pela "janela de reagendamento", o indivíduo com maior resultado na *fitness*, obteve de penalização:

$$-\frac{(diasAlterados - trocaIdeal)}{totalCelulasmutaveis} = -\frac{(31-2)}{912} = -0,0318$$

A Tabela 36 contém todos os resultados com os indivíduos que obtiveram maiores resultados na *fitness* e médias tanto para penalizações quanto para alterações. A cada aumento no valor dos gráficos de penalizações e alterações, tivemos os resultados apresentados na Tabela 27, sendo eles para os indivíduos com maiores resultados na *fitness* dessas gerações.

Tabela 27 – Evolução das penalizações e alterações durante as gerações

| | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|
| **Geração** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 1 | -0,0011 | -0,0012 | 3 | 3,12 |
| 14 | -0,0022 | -0,0021 | 4 | 3,96 |
| 33 | -0,0044 | -0,0044 | 6 | 6,02 |

Tabela 27 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|
| **Geração** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 180 | -0,0077 | -0,0067 | 9 | 8,14 |
| 267 | -0,0121 | -0,0099 | 13 | 11,04 |
| 286 | -0,0164 | -0,0153 | 17 | 15,92 |
| 289 | -0,0175 | -0,0178 | 18 | 18,26 |
| 301 | -0,0186 | -0,0185 | 19 | 18,90 |
| 305 | -0,0197 | -0,0197 | 20 | 19,96 |
| 343 | -0,0230 | -0,0208 | 23 | 20,98 |
| 481 | -0,0241 | -0,0252 | 24 | 25,02 |
| 482 | -0,0252 | -0,0250 | 25 | 24,80 |
| 626 | -0,0274 | -0,0275 | 27 | 27,12 |
| 1293 | -0,0318 | -0,0295 | 31 | 28,94 |

Nas gerações 1463 (indivíduo 44) e 1478 (indivíduo 11), houve um indivíduo em cada uma com o maior número de alterações, sendo 38. Na Figura 36, representam os dois pontos mais altos no gráfico, e os mais baixos no de penalizações, recebendo como penalização $-0,0373$ cada. O primeiro obteve $152,1792$ na *fitness*, ao passo que o segundo recebeu $151,9956$. Com isso, fica claro que, mesmo com a mesma quantidade de alterações, as outras regras continuam sendo importantes para a reescala.

# 7 Considerações finais e trabalhos futuros

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver um Algoritmo Genético para o escalonamento e reescalonamento de colaboradores em farmácias hospitalares, garantindo a conformidade com regras legais e sindicais para encontrar a melhor solução possível. Essa tarefa mostrou-se desafiadora, não apenas pelo entendimento das regras, mas também pelo desenvolvimento e modelagem do problema de ambos os cenários, em especial o da reescala.

A modelagem do problema foi uma parte crucial para que o AG conseguisse encontrar soluções viáveis. Seu desenvolvimento procurou utilizar diferentes estratégias para cada etapa do algoritmo, com o intuito de avaliar quais seriam as melhores combinações para cada fase.

Para que o AG pudesse avaliar as soluções geradas, foram criadas, através de uma abordagem heurística, as funções que compunham a *fitness*. Essas foram definidas por meio de testes com diversas funções e valores, tendo como referência os valores ideais para cada restrição do modelo matemático, utilizando o *GeoGebra* online (GeoGebra, 2026). Essa etapa foi fundamental para os resultados obtidos.

Na fase 2, as estratégias de "janela de reagendamento", para limitar o espaço de busca do AG, conjuntamente com o "congelamento de gene", para evitar alterações em dias já corridos e com colaboradores de categorias diferentes, trouxeram mais estabilidade à reescala, bem como segurança aos resultados obtidos.

Mesmo com mais alterações além do ideal de duas, a reescala resultante da fase 2 representou um equilíbrio entre as modificações e o cumprimento das regras legais, sindicais e de negócio, sendo estas importantes para o bem-estar dos colaboradores.

Mesmo havendo vários empates na fase 2 devido ao tamanho da "janela de reagendamento" testada, de 912 posições mutáveis, isso também pode ser justificado por um limite máximo que o algoritmo conseguiu alcançar para a otimização das soluções, o que explica a pouca variância entre o melhor e o pior resultado da fase.

Com isso, mesmo diante do desafio proposto, os objetivos gerais e específicos definidos na seção 1.3 foram cumpridos, obtendo-se resultados viáveis e válidos tanto para a escala quanto para a reescala.

## 7.1 Trabalhos futuros

Mesmo obtendo resultados válidos durante a pesquisa desenvolvida, essa pode ser aprimorada para abranger mais regras e restrições, tais como requisições de folgas, contagem de horas e controle de horas extras. Além disso, é possível ampliar o modelo para diferentes setores hospitalares, com a adição de regras específicas para cada um.

A distribuição dos colaboradores durante o mês pode ser melhorada. Como o foco nesta pesquisa foi não extrapolar os limites diários e mensais, sugere-se, como proposta de ajustes mais finos nas funções da *fitness*, deixá-las entre os limites de -1 e 1 ao ajustar as penalizações.

Para a reescala, o foco da pesquisa centrou-se em um colaborador em um único dia, o que pode ser expandido para mais colaboradores e janelas maiores de reescalonamento, pois, além de faltas, existem as licenças inesperadas.

Outra frente de aprimoramento diz respeito ao controle da diversidade da população do AG por meio da aplicação de técnicas de nicho. Como o método de validação atual, em ambas as fases, garante que apenas indivíduos estritamente válidos componham a população, a exploração do espaço de busca acaba sendo restrita. Assim, propõe-se flexibilizar essa etapa, permitindo a sobrevivência de uma parcela de indivíduos que não passem por essa validação, com o intuito é aumentar a diversidade genética e preservar características promissoras.

Por fim, propõem-se testes com diferentes estratégias para comparação com o AG desenvolvido, bem como a utilização de escalas e dados reais.

# Referências


ADVIGNOLLI, E. G. S.; GAIA, F. d. A.; BONAFIM, J. C. Escalonamento de enfermeiros através de programação inteira. In: *Anais do 6º Workshop de Tecnologia da FATEC Ribeirão Preto*. Ribeirão Preto: FATEC, 2022. v. 1, n. 6, p. 1–10. Citado 5 vezes nas páginas 15, 23, 26, 38 e 41.

ARENALES, M. et al. *Pesquisa Operacional*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. Citado na página 24.

BACKES, A. R. *Estrutura de dados descomplicada: em linguagem C*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 19, 20 e 21.

BEDENDO, G. B. *Investigação de um novo algoritmo genético para o problema de reescalonamento de enfermeiros*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2019. Citado 8 vezes nas páginas 15, 16, 23, 25, 28, 29, 35 e 56.

BORGONJON, T.; MAENHOUT, B. A genetic algorithm for the personnel task rescheduling problem with time preemption. *Expert Systems with Applications*, Elsevier BV, v. 238, n. Part B, p. 121868, 2024. Citado na página 56.

Braghini Advogados. *Regulamentação da jornada 12 x 36*. 2019. <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/regulamentacao-da-jornada-12-x-36/735606806>. Acesso em: 28 abril 2025. Citado 2 vezes nas páginas 35 e 37.

BRASIL. *Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960. Do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Farmácia*. 1960. <https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128691/lei-3820-60#art-24_par-1>. Acesso em: 2 agosto 2025. Citado 2 vezes nas páginas 35 e 38.

BRASIL. *Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Consolidação das Leis do Trabalho*. 2017. <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm>. Acesso em: 1 agosto 2025. Citado 3 vezes nas páginas 35, 37 e 38.

BURKE, E. K. et al. The state of the art of nurse rostering. *Journal of Scheduling*, Springer Nature, v. 7, n. 6, p. 441–499, 2004. Citado 5 vezes nas páginas 15, 23, 24, 25 e 35.

CAMILO, C.; STELLE, D.; ROZA, D. Aplicando busca tabu e algoritmo genético no corpo de enfermagem de um hospital universitário. *Estudos*, Goiânia, v. 37, n. 7/8, p. 637–658, 2010. Citado 2 vezes nas páginas 24 e 26.

CORMEN, T. H. et al. *Algoritmos: teoria e prática*. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2024. Revisão técnica: João Araujo Ribeiro. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 21.

GeoGebra. *GeoGebra Classic*. 2026. <https://www.geogebra.org/classic?lang=pt_PT>. Acesso em: 15 junho 2026. Citado 2 vezes nas páginas 46 e 75.

GOLDBARG, M. C.; GOLDBARG, E. G.; LUNA, H. P. L. *Otimização combinatória e meta-heurísticas: algoritmos e aplicações*. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. Citado 5 vezes nas páginas 25, 27, 31, 33 e 34.

GOLDBARG, M. C.; PACCA, H. *Otimização Combinatória e Programação Linear*. 2. ed. [S.l.]: Câmpus, 2005. Citado 5 vezes nas páginas 18, 19, 21, 22 e 23.

HARRIS, C. R. et al. Array programming with NumPy. *Nature*, Nature Publishing Group, v. 585, n. 7825, p. 357–362, 2020. Acesso em: 30 maio 2026. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2006.10256>. Citado na página 41.

JASZKIEWICZ, A. A metaheuristic approach to multiple objective nurse scheduling. *Foundations of Computing and Decision Sciences*, v. 22/3, n. 7/8, p. 169–184, 1997. Citado na página 24.

KAGAN, N. et al. *Métodos de otimização aplicados a sistemas elétricos de potência*. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2009. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 25 maio 2026. Citado na página 18.

LACHTERMACHER, G. *Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões*. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 19.

LIM, H. T. et al. Nurse scheduling problem: investigating the principles of operators in evolutionary algorithm for small size population. *ITM Web of Conferences*, EDP Sciences, v. 67, p. 01005, 2024. Citado 4 vezes nas páginas 15, 29, 31 e 32.

MONTINI, B. d. B. *Algoritmo Genético para Problema Generalizado de Atribuição*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Estatística). Citado 2 vezes nas páginas 16 e 26.

NETTO, P. O. B.; JURKIEWICZ, S. *Grafos: introdução e prática*. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2009. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 26 maio 2026. Citado na página 20.

OLIPHANT, T. E. Python for scientific computing. *Computing in Science & Engineering*, IEEE, v. 9, n. 3, p. 10–20, 2007. Acesso em: 30 maio 2026. Disponível em: <https://csc.ucdavis.edu/~cmg/Group/readings/pythonissue_1of4.pdf>. Citado na página 41.

PETROVIC, S.; BEDDOE, G.; BERGHE, G. V. Storing and adapting repair experiences in employee rostering. In: BURKE, E.; CAUSMAECKER, P. D. (Ed.). *Practice and Theory of Automated Timetabling IV*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. p. 148–165. ISBN 978-3-540-45157-0. Citado na página 24.

PINHEIRO, C. A. R. *Inteligência analítica: mineração de dados e descoberta de conhecimento*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. Citado 3 vezes nas páginas 27, 32 e 33.

SCHAERF, A.; MEISELS, A. Solving employee timetabling problems by generalized local search. In: LAMMA, E.; MELLO, P. (Ed.). *AI*IA 99: Advances in Artificial Intelligence*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2000. p. 380–389. ISBN 978-3-540-46238-5. Citado na página 24.

SILVA, E. M. da; GONCALVES, V.; MUROLO, A. C. *Pesquisa Operacional: Programação Linear e Simulação*. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1998. 4ª tiragem. Citado na página 22.

TOMASSINI, M. A survey of genetic algorithms. In: *Annual Reviews of Computational Physics*. Suíça: [s.n.], 1995. III, p. 87–118. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 31.

YANG, T. Research on green flexible job shop rescheduling with urgent order insertion and multi-speed machines: A model and an improved moea/d algorithm. *Designs*, MDPI, v. 10, n. 2, p. 41, 2026. Citado na página 25.

# A Apêndice

## A.1 Pseudocódigo de validação para a escala

**Pseudocódigo**

ValidaSolucaoEscala(*indivíduo, numDiasMes, entradaDados, turno, farmacêuticos, auxiliares*)

```
1: maxAuxiliar ← ⌊auxiliares/2⌋
2: se turno == 1 então
3:     minAuxiliar ← 16
4: senão
5:     minAuxiliar ← 12
6: fim se
7: totalFuncionários ← TotalDeLinhas(indivíduo)
8: maxDias ← ⌈numDiasMes/2⌉
9: para f ← 1 até totalFuncionários faça  # Bloqueio de férias e licenças
10:    linhaCorrigida, diasDisp ← ProcessarLicenca(indivíduo[f], entradaDados[f], numDiasMes)
11:    indivíduo[f] ← linhaCorrigida
12:    diasDisponiveis[f] ← diasDisp
13: fim para
14: para f ← 1 até totalFuncionários faça  # Verificação de dias consecutivos
15:    para d ← 1 até numDiasMes faça
16:        se  d ≠ 1 então
17:            se indivíduo[f][d − 1] = 1 então
18:                indivíduo[f][d] ← 0
19:            senão
20:                indivíduo[f][d] ← 1
21:            fim se
22:        senão
23:            indivíduo[f][d] ← 1
24:        fim se
25:    fim para
26: fim para
27: para f ← 1 até totalFuncionários faça  # Verificação do limite máximo de escalas
28:    excesso ← ∑(indivíduo[f]) − maxDias
29:    se excesso > 0 então
30:        diasTrabalhados ← {d | indivíduo[f][d] = 1}
```

31: $diasParaFolgar \leftarrow$ Sorteie($diasTrabalhados$, quantidade $=$ $excesso$)
32: $indivíduo[f][diasParaFolgar] \leftarrow 0$
33: **fim se**
34: **fim para**
35: **para** $d \leftarrow 1$ **até** $numDiasMes$ **faça** # Validação diária de mínimos e máximos
36: $farmTrabalhando \leftarrow \{f \leq farmacêuticos \mid indivíduo[f][d] = 1\}$
37: $qtdFarm \leftarrow |farmTrabalhando|$
38: **se** $qtdFarm > 1$ **então**
39: $remover \leftarrow$ Sorteie($farmTrabalhando$, quantidade $= qtdFarm - 1$)
40: $indivíduo[remover][d] \leftarrow 0$
41: **senão**
42: **se** $qtdFarm == 0$ **então**
43: $candidatos \leftarrow \{$PodeTrabalharPesquisa($indivíduo$)$\}$
44: **se** $candidatos \neq \emptyset$ **então**
45: $indivíduo[$Sorteie($candidatos$)$][d] \leftarrow 1$
46: **fim se**
47: **fim se**
48: **fim se**
49: $auxTrabalhando \leftarrow \{a > farmacêuticos \mid indivíduo[a][d] = 1\}$
50: $qtdAux \leftarrow |auxTrabalhando|$
51: **se** $qtdAux > maxAuxiliar$ **então**
52: $remover \leftarrow$ Sorteie($auxTrabalhando$, quantidade $= qtdAux - maxAuxiliar$)
53: $indivíduo[remover][d] \leftarrow 0$
54: **senão**
55: **se** $qtdAux < minAuxiliar$ **então**
56: $falta \leftarrow minAuxiliar - qtdAux$
57: $candidatos \leftarrow \{a > farmacêuticos \mid$ PodeTrabalhar$(a, d, \dots)\}$
58: **fim se**
59: **se** $candidatos \neq \emptyset$ **então**
60: $qtdAdicionar \leftarrow \min(falta, |candidatos|)$
61: $escolhidos \leftarrow$ Sorteie($candidatos$, quantidade $= qtdAdicionar$)
62: $indivíduo[escolhidos][d] \leftarrow 1$
63: **fim se**
64: **fim se**
65: **fim para**
66: **retorne** $indivíduo$

## A.2 Pseudocódigo do ajuste do substitutos da Fase 2

Abaixo segue o pseudocódigo do ajuste de substitutos da fase 2, através do levantamento de substitutos ativos e correção de dias consecutivos, quando possível.

**Pseudocódigo 4**

```
1: subsAtivos ← FiltrarSubstitutosAtivos(subsDinâmicos, indivíduoValido, diaReescala)
2: últimosDias ← ObterÚltimoDiaTrabalhadoMêsAnterior(nomes)
3: se não subsAtivos então
4:     início, fim ← DefinirLimitesPorCargo(cargoTroca, totalFarmacêuticos)
5:     candidatosVálidos ← [ ]
6:     para i ← início até fim faça
7:         se i ≠ idTroca e não máscaraBloqueio[i, diaReescala] e indivíduoValido[i,diaReescala] = 0 então
8:             candidatosVálidos ← candidatosVálidos ∪ {i}
9:         fim se
10:    fim para
11:    RemoverPlantõesConsecutivos(indivíduoValido, últimosDias)
12:    se candidatosVálidos não é vazio então
13:        novoSubstituto ← EscolherAleatoriamente(candidatosVálidos)
14:        indivíduoValido[novoSubstituto, diaReescala] ← 1
15:        subsAtivos ← [novoSubstituto]
16:        subsDinâmicos ← subsDinâmicos ∪ {novoSubstituto}
17:    fim se
18: fim se
19: matrizConsecutivos ← IdentificarPlantõesConsecutivos(indivíduoValido, últimosDias)
20: para cada sub em subsAtivos faça
21:    matrizConsecutivos[sub, diaReescala] ← Falso
22:    se diaReescala + 1 < totalDiasMês então
23:        matrizConsecutivos[sub, diaReescala + 1] ← Falso
24:    fim se
25: fim para
26: se ContémVerdadeiro(matrizConsecutivos) então
27:    indivíduoValido[matrizConsecutivos] ← 0
28: fim se
```

## A.3 Resultados dos testes da Fase 1

### A.3.1 Tabelas com os resultados completos dos testes de parâmetros da Fase 1

Tabela 28 – Tipo de teste: Quantidade de indivíduos e gerações

| **teste** | **qtd. indiv** | **qtd. gera-ções** | **tipo sele-ção** | **taman. grupos torneios** | **tipo cruza-mento** | **qtd. blocos** | **tipo muta-ção** | **probab. mutação** | **resulta-do fitness** | **geração/ indivíduo** | **tempo** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 142.9720 | 454 - 5 | 6.74 segundos(0.11 minutos) |
| 2 | 10 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 147.8180 | 984 - 4 | 13.27 segundos(0.22 minutos) |
| 3 | 10 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 148.9439 | 1413 - 0 | 18.61 segundos(0.31 minutos) |
| 4 | 20 | 500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 148.1733 | 494 - 13 | 12.75 segundos(0.21 minutos) |
| 5 | 20 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 149.7197 | 926 - 15 | 24.63 segundos(0.41 minutos) |
| 6 | 20 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.3242 | 1408 - 14 | 35.12 segundos(0.59 minutos) |
| 7 | 30 | 500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 150.6782 | 491 - 4 | 19.08 segundos(0.32 minutos) |
| 8 | 30 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 152.0230 | 906 - 12 | 35.32 segundos(0.59 minutos) |
| 9 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 152.2237 | 1324 - 3 | 52.89 segundos(0.88 minutos) |
| 10 | 40 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8573 | 1149 - 24 | 68.82 segundos(1.15 minutos) |
| 11 | 29 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.1924 | 1424 - 23 | 49.86 segundos(0.83 minutos) |
| 12 | 31 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 150.2378 | 1428 - 5 | 53.10 segundos(0.88 minutos) |

Tabela 29 – Tipo de teste: Seleção e cruzamento(fixado população 30 e 1500 gerações)

| teste | qtd. indiv | qtd. gera-ções | tipo sele-ção | taman. grupos torneios | tipo cruza-mento | qtd. blocos | tipo muta-ção | probab. mutação | resulta-do fitness | geração/ indivíduo | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 141.7176 | 1440 - 24 | 51.71 segundos(0.86 minutos) |
| 2 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 151.2620 | 1387 - 26 | 55.57 segundos(0.93 minutos) |
| 3 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 149.9226 | 1435 - 18 | 67.01 segundos(1.12 minutos) |
| 4 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 138.2833 | 1486 - 7 | 63.22 segundos(1.05 minutos) |
| 5 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 150.4327 | 1444 - 1 | 63.76 segundos(1.06 minutos) |
| 6 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 147.7493 | 1487 - 18 | 64.67 segundos(1.08 minutos) |
| **Tipo de teste: Quantidade de blocos cruzamento 1** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.2 | 141.8855 | 1380 - 18 | 67.72 segundos(1.13 minutos) |
| 8 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 141.8716 | 1495 - 20 | 65.78 segundos(1.10 minutos) |
| 9 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0.2 | 142.9170 | 1440 - 11 | 67.05 segundos(1.12 minutos) |
| 10 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0.2 | 140.1155 | 1447 - 9 | 69.27 segundos(1.15 minutos) |
| 11 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0.2 | 141.3821 | 1482 - 24 | 54.54 segundos(0.91 minutos) |
| 12 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0.2 | 140.6829 | 1340 - 7 | 56.47 segundos(0.92 minutos) |
| 13 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0.2 | 140.7076 | 1424 - 6 | 54.10 segundos(0.93 minutos) |
| 14 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0.2 | 140.4861 | 1370 - 21 | 56.01 segundos(0.93 minutos) |
| 15 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.2 | 139.8989 | 1434 - 1 | 56.30 segundos(0.94 minutos) |
| 16 | 30 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 141.0665 | 1457 - 5 | 55.88 segundos(0.93 minutos) |
| 17 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.2 | 151.7257 | 1398 - 12 | 52.35 segundos(0.87 minutos) |
| MSA | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 152.2237 | 1324 - 3 | 52.89 segundos(0.88 minutos) |
| 18 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0.2 | 150.9762 | 1103 - 15 | 52.53 segundos(0.88 minutos) |
| 19 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0.2 | 150.8620 | 902 - 4 | 53.56 segundos(0.89 minutos) |

Tabela 29 – continuação da página anterior

| teste | qtd. indiv | qtd. gerações | tipo seleção | taman. grupos torneios | tipo cruzamento | qtd. blocos | tipo mutação | probab. mutação | resultado fitness | geração/ indivíduo | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0.2 | 150.4389 | 1408 - 3 | 52.93 segundos(0.88 minutos) |
| 21 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0.2 | 150.3019 | 1174 - 18 | 54.29 segundos(0.90 minutos) |
| 22 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0.2 | 150.9537 | 1429 - 11 | 54.53 segundos(0.91 minutos) |
| 23 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0.2 | 149.5190 | 1165 - 9 | 55.82 segundos(0.93 minutos) |
| 24 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.2 | 151.0263 | 1189 - 0 | 55.61 segundos(0.93 minutos) |
| 25 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 152.3146 | 938 - 6 | 55.94 segundos(0.93 minutos) |
| 26 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.2 | 149.6537 | 1033 - 19 | 49.95 segundos(0.83 minutos) |
| 27 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 149.1545 | 895 - 23 | 50.92 segundos(0.85 minutos) |
| 28 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0.2 | 151.1800 | 1491 - 22 | 51.76 segundos(0.86 minutos) |
| 29 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0.2 | 150.5432 | 1478 - 4 | 52.57 segundos(0.88 minutos) |
| 30 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0.2 | 148.8337 | 1480 - 1 | 68.87 segundos(1.15 minutos) |
| 31 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0.2 | 150.8529 | 1173 - 25 | 71.10 segundos(1.19 minutos) |
| 32 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0.2 | 150.0884 | 1417 - 28 | 71.64 segundos(1.19 minutos) |
| 33 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0.2 | 148.9085 | 1027 - 16 | 69.14 segundos(1.15 minutos) |
| 34 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.2 | 151.0399 | 1496 - 23 | 72.50 segundos(1.21 minutos) |
| 35 | 30 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 150.1312 | 1384 - 25 | 74.00 segundos(1.23 minutos) |
| **Tipo de teste: tamanho dos grupos no torneio(divisores de 30: 2, 3, 5, 6, 10, 15)** | | | | | | | | | | | |
| 36 | 30 | 1500 | 3 | 2 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 150.4829 | 1374 - 15 | 75.11 segundos(1.25 minutos) |
| 37 | 30 | 1500 | 3 | 3 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 151.0929 | 1134 - 2 | 75.65 segundos(1.26 minutos) |
| 38 | 30 | 1500 | 3 | 5 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 151.8571 | 1463 - 25 | 76.46 segundos(1.24 minutos) |
| 39 | 30 | 1500 | 3 | 6 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 150.6710 | 1423 - 15 | 74.50 segundos(1.24 minutos) |

Tabela 29 – continuação da página anterior

| teste | qtd. indiv | qtd. gerações | tipo seleção | taman. grupos torneios | tipo cruzamento | qtd. blocos | tipo mutação | probab. mutação | resultado fitness | geração/ indivíduo | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 1500 | 3 | 10 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 150.6763 | 1349 - 28 | 73.78 segundos(1.23 minutos) |
| 41 | 30 | 1500 | 3 | 15 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 150.4917 | 981 - 10 | 73.40 segundos(1.22 minutos) |
| 42 | 30 | 1500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 150.3894 | 1281 - 5 | 66.05 segundos(1.10 minutos) |
| 43 | 30 | 1500 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 149.6541 | 1086 - 22 | 64.42 segundos(1.07 minutos) |
| 44 | 30 | 1500 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 149.6421 | 1441 - 20 | 66.35 segundos(1.11 minutos) |
| 45 | 30 | 1500 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 149.8176 | 1385 - 10 | 65.97 segundos(1.10 minutos) |
| 46 | 30 | 1500 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 150.4657 | 967 - 9 | 63.56 segundos(1.06 minutos) |
| 47 | 30 | 1500 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 150.9056 | 1495 - 19 | 63.02 segundos(1.05 minutos) |
| 48 | 30 | 1500 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 148.8442 | 1231 - 24 | 62.33 segundos(1.04 minutos) |
| 49 | 30 | 1500 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 151.0280 | 1384 - 27 | 61.33 segundos(1.02 minutos) |
| 50 | 30 | 1500 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 150.9193 | 1493 - 9 | 63.57 segundos(1.06 minutos) |
| 51 | 30 | 1500 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 150.0419 | 1473 - 22 | 65.00 segundos(1.08 minutos) |
| 52 | 30 | 1500 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 150.9193 | 1493 - 9 | 64.94 segundos(1.08 minutos) |
| 53 | 30 | 1500 | 3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 148.6516 | 1402 - 8 | 63.44 segundos(1.06 minutos) |

Tabela 30 – Tipo de teste: Mutação(0.2, 0.4, 0.6, 0.8)

| teste | qtd. indiv | qtd. gerações | tipo seleção | taman. grupos torneios | tipo cruzamento | qtd. blocos | tipo mutação | probab. mutação | resultado fitness | geração/ indivíduo | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSA | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 152.3146 | 938 - 6 | 55.94 segundos(0.93 minutos) |

Tabela 30 – continuação da página anterior

| teste | qtd. indiv | qtd. gerações | tipo seleção | taman. grupos torneios | tipo cruzamento | qtd. blocos | tipo mutação | probab. mutação | resultado fitness | geração/ indivíduo | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0.4 | 152.1258 | 1233 - 16 | 78.03 segundos(1.30 minutos) |
| 2 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0.6 | 153.8824 | 1457 - 2 | 89.20 segundos(1.49 minutos) |
| 3 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0.8 | 153.4469 | 1376 - 13 | 96.81 segundos(1.61 minutos) |
| 4 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0.2 | 138.3437 | 6 - 14 | 72.73 segundos(1.21 minutos) |
| 5 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0.4 | 138.5117 | 9 - 24 | 85.83 segundos(1.43 minutos) |
| 6 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0.6 | 139.1783 | 10 - 25 | 96.26 segundos(1.60 minutos) |
| 7 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0.8 | 138.7135 | 8 - 11 | 112.47 segundos(1.87 minutos) |

## A.3.2 Escala completa - saída do algoritmo Fase 1

| Funcionário | Cargo | Início licença | Fim licença | Último dia do mês anterior | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28 | Dia 29 | Dia 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Farmacêutico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BO | Farmacêutico | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JM | Farmacêutico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LP | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LS | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PH | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GO | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FR | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AA | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LN | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ER | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LM | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AP | Auxiliar | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GL | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IR | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MF | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CS | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PD | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VL | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TR | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DM | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SM | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CB | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NB | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PM | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KN | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DC | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RC | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DT | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DL | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IR2 | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SL | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PF | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RC2 | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MS | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SB | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AD | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RV | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JS | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EN | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MQ | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JP | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VL2 | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CR | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EF | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TS | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AD2 | Auxiliar | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HP | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RC3 | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SC | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AM | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

### A.3.3 Maiores resultados e as médias da *fitness* para cada geração do teste 2 de mutação

Tabela 31 – Maiores resultados e as médias da *fitness* para cada geração

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131.5731 | 124.6679 | 501 | 152.8310 | 152.7317 | 1001 | 153.3267 | 153.2520 |
| 2 | 134.4861 | 129.6522 | 502 | 152.8310 | 152.7021 | 1002 | 153.3267 | 153.2062 |
| 3 | 136.8834 | 133.8680 | 503 | 152.8310 | 152.7541 | 1003 | 153.3267 | 153.2375 |
| 4 | 137.3561 | 135.8036 | 504 | 152.8310 | 152.7382 | 1004 | 153.3267 | 153.2433 |
| 5 | 138.4132 | 137.1792 | 505 | 152.8310 | 152.7252 | 1005 | 153.3267 | 153.2519 |
| 6 | 138.4260 | 137.9242 | 506 | 152.8310 | 152.7899 | 1006 | 153.3267 | 153.2106 |
| 7 | 138.7195 | 138.3439 | 507 | 152.8310 | 152.7331 | 1007 | 153.3267 | 153.2272 |
| 8 | 139.1564 | 138.6194 | 508 | 152.8310 | 152.7557 | 1008 | 153.3267 | 153.2345 |
| 9 | 139.1564 | 138.9206 | 509 | 152.8310 | 152.7263 | 1009 | 153.3267 | 153.2488 |
| 10 | 139.1564 | 139.0370 | 510 | 152.8310 | 152.7137 | 1010 | 153.3267 | 153.1945 |
| 11 | 139.4499 | 139.0085 | 511 | 152.8310 | 152.7336 | 1011 | 153.3267 | 153.2242 |
| 12 | 139.9621 | 139.4376 | 512 | 152.8310 | 152.7230 | 1012 | 153.3267 | 153.2333 |
| 13 | 139.9621 | 139.7701 | 513 | 152.8310 | 152.7513 | 1013 | 153.3267 | 153.2096 |
| 14 | 140.2342 | 139.8055 | 514 | 152.8310 | 152.7520 | 1014 | 153.3267 | 153.2262 |
| 15 | 140.3121 | 139.8700 | 515 | 152.8310 | 152.7514 | 1015 | 153.3267 | 153.2501 |
| 16 | 140.5841 | 140.1767 | 516 | 152.8310 | 152.6853 | 1016 | 153.3267 | 153.2405 |
| 17 | 140.9206 | 140.4373 | 517 | 152.8310 | 152.6909 | 1017 | 153.3267 | 153.2547 |
| 18 | 141.0317 | 140.6882 | 518 | 152.8310 | 152.7400 | 1018 | 153.3267 | 153.2228 |
| 19 | 141.1392 | 140.8536 | 519 | 152.8310 | 152.7607 | 1019 | 153.3267 | 153.2342 |
| 20 | 141.3502 | 140.9500 | 520 | 152.8310 | 152.7252 | 1020 | 153.3267 | 153.2148 |
| 21 | 141.3502 | 141.1988 | 521 | 152.8310 | 152.7709 | 1021 | 153.3267 | 153.2730 |
| 22 | 141.5792 | 141.2605 | 522 | 152.8310 | 152.7245 | 1022 | 153.3267 | 153.2711 |
| 23 | 141.5792 | 141.3519 | 523 | 152.8310 | 152.7543 | 1023 | 153.3267 | 153.2527 |
| 24 | 141.8082 | 141.4330 | 524 | 152.8310 | 152.7275 | 1024 | 153.3267 | 153.2118 |
| 25 | 141.8082 | 141.5818 | 525 | 152.8310 | 152.7194 | 1025 | 153.3267 | 153.2432 |
| 26 | 141.9389 | 141.6665 | 526 | 152.8310 | 152.7534 | 1026 | 153.3267 | 153.2242 |
| 27 | 141.9389 | 141.7269 | 527 | 152.8310 | 152.6808 | 1027 | 153.3267 | 153.2754 |
| 28 | 142.2324 | 141.8342 | 528 | 152.8310 | 152.7672 | 1028 | 153.3267 | 153.2359 |
| 29 | 142.5426 | 142.0669 | 529 | 152.8310 | 152.7430 | 1029 | 153.3267 | 153.2334 |
| 30 | 142.5426 | 142.4115 | 530 | 152.8310 | 152.7342 | 1030 | 153.3267 | 153.2614 |
| 31 | 142.5426 | 142.4697 | 531 | 152.8310 | 152.6949 | 1031 | 153.3267 | 153.2129 |
| 32 | 142.5426 | 142.4361 | 532 | 152.8310 | 152.7375 | 1032 | 153.3267 | 153.2339 |
| 33 | 142.5426 | 142.4345 | 533 | 152.8310 | 152.7332 | 1033 | 153.3267 | 153.2068 |
| 34 | 142.6238 | 142.4001 | 534 | 152.8310 | 152.7022 | 1034 | 153.3267 | 153.2242 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 142.8146 | 142.4439 | 535 | 152.8310 | 152.7303 | 1035 | 153.3267 | 153.2237 |
| 36 | 142.8958 | 142.6428 | 536 | 152.8310 | 152.7578 | 1036 | 153.3267 | 153.2508 |
| 37 | 143.2458 | 142.8019 | 537 | 152.8310 | 152.7319 | 1037 | 153.3267 | 153.2135 |
| 38 | 143.4935 | 143.1223 | 538 | 152.8310 | 152.7412 | 1038 | 153.3267 | 153.2424 |
| 39 | 143.4935 | 143.3935 | 539 | 152.8310 | 152.7416 | 1039 | 153.3267 | 153.2245 |
| 40 | 144.6094 | 143.4416 | 540 | 152.8310 | 152.7025 | 1040 | 153.3267 | 153.1983 |
| 41 | 144.8384 | 144.1350 | 541 | 152.8310 | 152.7576 | 1041 | 153.3267 | 153.2220 |
| 42 | 144.9949 | 144.6657 | 542 | 152.8310 | 152.7580 | 1042 | 153.3267 | 153.2209 |
| 43 | 144.9949 | 144.8929 | 543 | 152.8310 | 152.7485 | 1043 | 153.3267 | 153.2215 |
| 44 | 145.0304 | 144.8709 | 544 | 152.8310 | 152.7168 | 1044 | 153.3267 | 153.2334 |
| 45 | 145.0304 | 144.8819 | 545 | 152.8310 | 152.6966 | 1045 | 153.3267 | 153.2528 |
| 46 | 145.3024 | 144.9649 | 546 | 152.8310 | 152.7187 | 1046 | 153.3267 | 153.2184 |
| 47 | 145.4857 | 145.0721 | 547 | 152.8310 | 152.7707 | 1047 | 153.3267 | 153.2237 |
| 48 | 145.4976 | 145.3821 | 548 | 152.8310 | 152.7335 | 1048 | 153.3267 | 153.2437 |
| 49 | 145.7335 | 145.4203 | 549 | 152.8310 | 152.7087 | 1049 | 153.3267 | 153.2382 |
| 50 | 145.7884 | 145.5319 | 550 | 152.8310 | 152.7549 | 1050 | 153.3267 | 153.2624 |
| 51 | 146.0486 | 145.7461 | 551 | 152.8310 | 152.7424 | 1051 | 153.3267 | 153.2289 |
| 52 | 146.3420 | 145.9072 | 552 | 152.8310 | 152.7297 | 1052 | 153.3267 | 153.2412 |
| 53 | 146.3420 | 146.1832 | 553 | 152.8310 | 152.7217 | 1053 | 153.3267 | 153.2212 |
| 54 | 146.7039 | 146.2832 | 554 | 152.8310 | 152.7536 | 1054 | 153.3267 | 153.2182 |
| 55 | 146.8872 | 146.4705 | 555 | 152.8310 | 152.7566 | 1055 | 153.3267 | 153.2580 |
| 56 | 146.8991 | 146.8180 | 556 | 152.8310 | 152.7547 | 1056 | 153.3267 | 153.2556 |
| 57 | 147.2118 | 146.7594 | 557 | 152.8310 | 152.7307 | 1057 | 153.3267 | 153.2076 |
| 58 | 147.2237 | 146.9614 | 558 | 152.8310 | 152.7694 | 1058 | 153.3267 | 153.2364 |
| 59 | 147.2237 | 147.1315 | 559 | 152.8310 | 152.7347 | 1059 | 153.3267 | 153.2416 |
| 60 | 147.2237 | 147.1195 | 560 | 152.8310 | 152.7502 | 1060 | 153.3267 | 153.2637 |
| 61 | 147.4527 | 147.1136 | 561 | 152.8310 | 152.7375 | 1061 | 153.3267 | 153.2110 |
| 62 | 147.4527 | 147.2193 | 562 | 152.8310 | 152.7455 | 1062 | 153.3267 | 153.2252 |
| 63 | 147.4984 | 147.3246 | 563 | 152.8310 | 152.7120 | 1063 | 153.3267 | 153.1976 |
| 64 | 147.4984 | 147.3536 | 564 | 152.8310 | 152.7628 | 1064 | 153.3267 | 153.2304 |
| 65 | 147.4984 | 147.3340 | 565 | 152.8310 | 152.7344 | 1065 | 153.3267 | 153.2263 |
| 66 | 147.7585 | 147.4365 | 566 | 152.8310 | 152.7521 | 1066 | 153.3267 | 153.2367 |
| 67 | 147.9418 | 147.6329 | 567 | 152.8310 | 152.7306 | 1067 | 153.3267 | 153.2207 |
| 68 | 147.9730 | 147.8456 | 568 | 152.8310 | 152.7534 | 1068 | 153.3267 | 153.2376 |
| 69 | 148.0832 | 147.8340 | 569 | 153.0143 | 152.7158 | 1069 | 153.3267 | 153.1909 |
| 70 | 148.1600 | 147.9293 | 570 | 153.0143 | 152.8386 | 1070 | 153.3267 | 153.2437 |
| 71 | 148.1600 | 148.0583 | 571 | 153.0143 | 152.9075 | 1071 | 153.3267 | 153.2468 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 148.1600 | 148.0523 | 572 | 153.0143 | 152.8828 | 1072 | 153.3267 | 153.2299 |
| 73 | 148.1600 | 148.0701 | 573 | 153.0143 | 152.9393 | 1073 | 153.3267 | 153.2259 |
| 74 | 148.1600 | 148.0604 | 574 | 153.0143 | 152.9042 | 1074 | 153.3267 | 153.2474 |
| 75 | 148.1911 | 148.0361 | 575 | 153.0143 | 152.9240 | 1075 | 153.3267 | 153.2158 |
| 76 | 148.1911 | 148.0732 | 576 | 153.0143 | 152.9291 | 1076 | 153.3267 | 153.2321 |
| 77 | 148.1911 | 148.0537 | 577 | 153.0143 | 152.9146 | 1077 | 153.3267 | 153.2283 |
| 78 | 148.1911 | 148.0716 | 578 | 153.0143 | 152.9172 | 1078 | 153.3267 | 153.2256 |
| 79 | 148.2680 | 148.1071 | 579 | 153.0143 | 152.9122 | 1079 | 153.3267 | 153.2704 |
| 80 | 148.2991 | 148.1464 | 580 | 153.0143 | 152.9059 | 1080 | 153.3267 | 153.2509 |
| 81 | 148.2991 | 148.1756 | 581 | 153.0143 | 152.9357 | 1081 | 153.3267 | 153.2056 |
| 82 | 148.3760 | 148.2056 | 582 | 153.0143 | 152.9164 | 1082 | 153.3267 | 153.2367 |
| 83 | 148.3939 | 148.2223 | 583 | 153.0143 | 152.9207 | 1083 | 153.3267 | 153.2228 |
| 84 | 148.3939 | 148.3150 | 584 | 153.0143 | 152.8967 | 1084 | 153.3267 | 153.2657 |
| 85 | 148.3939 | 148.2961 | 585 | 153.0143 | 152.9106 | 1085 | 153.3267 | 153.1952 |
| 86 | 148.3939 | 148.2614 | 586 | 153.0143 | 152.8916 | 1086 | 153.3267 | 153.2342 |
| 87 | 148.3939 | 148.1059 | 587 | 153.0143 | 152.9132 | 1087 | 153.3267 | 153.2587 |
| 88 | 148.3939 | 148.2832 | 588 | 153.0143 | 152.9163 | 1088 | 153.3267 | 153.2272 |
| 89 | 148.6229 | 148.2468 | 589 | 153.0143 | 152.9202 | 1089 | 153.3267 | 153.2608 |
| 90 | 148.6229 | 148.3617 | 590 | 153.0143 | 152.9029 | 1090 | 153.3267 | 153.2437 |
| 91 | 148.6229 | 148.5531 | 591 | 153.0143 | 152.8874 | 1091 | 153.3267 | 153.2354 |
| 92 | 148.6229 | 148.5483 | 592 | 153.0143 | 152.9335 | 1092 | 153.3267 | 153.2379 |
| 93 | 148.7209 | 148.4889 | 593 | 153.0143 | 152.9315 | 1093 | 153.3267 | 153.2499 |
| 94 | 148.7209 | 148.5611 | 594 | 153.0143 | 152.9375 | 1094 | 153.3267 | 153.2372 |
| 95 | 148.7209 | 148.6032 | 595 | 153.0143 | 152.9169 | 1095 | 153.3267 | 153.2531 |
| 96 | 148.7487 | 148.6553 | 596 | 153.0143 | 152.9312 | 1096 | 153.3267 | 153.2285 |
| 97 | 148.7606 | 148.6314 | 597 | 153.0143 | 152.9229 | 1097 | 153.3267 | 153.2419 |
| 98 | 148.7733 | 148.6733 | 598 | 153.0143 | 152.9064 | 1098 | 153.3267 | 153.2568 |
| 99 | 148.7733 | 148.6154 | 599 | 153.0143 | 152.9266 | 1099 | 153.3267 | 153.2167 |
| 100 | 148.8190 | 148.6098 | 600 | 153.0143 | 152.9338 | 1100 | 153.3267 | 153.1854 |
| 101 | 148.8190 | 148.6728 | 601 | 153.0143 | 152.8997 | 1101 | 153.3267 | 153.2039 |
| 102 | 148.8190 | 148.7110 | 602 | 153.0143 | 152.8935 | 1102 | 153.3267 | 153.2414 |
| 103 | 148.8190 | 148.7106 | 603 | 153.0143 | 152.9113 | 1103 | 153.3267 | 153.1703 |
| 104 | 148.8234 | 148.7418 | 604 | 153.0143 | 152.9076 | 1104 | 153.3267 | 153.2089 |
| 105 | 148.8234 | 148.7391 | 605 | 153.0143 | 152.9276 | 1105 | 153.3267 | 153.2499 |
| 106 | 148.8691 | 148.7312 | 606 | 153.0143 | 152.9102 | 1106 | 153.3267 | 153.2199 |
| 107 | 148.8691 | 148.7980 | 607 | 153.0143 | 152.9030 | 1107 | 153.3267 | 153.2442 |
| 108 | 148.8691 | 148.7499 | 608 | 153.0143 | 152.9036 | 1108 | 153.3267 | 153.2063 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 148.8691 | 148.7244 | 609 | 153.0143 | 152.9561 | 1109 | 153.3267 | 153.2671 |
| 110 | 148.8691 | 148.7668 | 610 | 153.0143 | 152.9240 | 1110 | 153.3267 | 153.2095 |
| 111 | 148.8691 | 148.7814 | 611 | 153.0143 | 152.8927 | 1111 | 153.3267 | 153.2192 |
| 112 | 148.8691 | 148.7638 | 612 | 153.0143 | 152.8983 | 1112 | 153.3267 | 153.2500 |
| 113 | 148.8691 | 148.7654 | 613 | 153.0669 | 152.9283 | 1113 | 153.3267 | 153.1942 |
| 114 | 148.8691 | 148.7338 | 614 | 153.0669 | 152.9710 | 1114 | 153.3267 | 153.2299 |
| 115 | 148.8691 | 148.7323 | 615 | 153.0669 | 153.0028 | 1115 | 153.3267 | 153.2272 |
| 116 | 148.8691 | 148.7814 | 616 | 153.0669 | 152.9574 | 1116 | 153.3267 | 153.2270 |
| 117 | 149.0524 | 148.7786 | 617 | 153.0669 | 152.9790 | 1117 | 153.3267 | 153.2271 |
| 118 | 149.0524 | 148.8411 | 618 | 153.0669 | 152.9877 | 1118 | 153.3267 | 153.2484 |
| 119 | 149.0524 | 148.9465 | 619 | 153.0669 | 152.9771 | 1119 | 153.3267 | 153.2301 |
| 120 | 149.3002 | 148.9179 | 620 | 153.0669 | 152.9527 | 1120 | 153.3267 | 153.2661 |
| 121 | 149.3002 | 149.1003 | 621 | 153.0669 | 152.9552 | 1121 | 153.3267 | 153.2487 |
| 122 | 149.3002 | 149.1995 | 622 | 153.0669 | 152.9319 | 1122 | 153.3267 | 153.2291 |
| 123 | 149.3002 | 149.1998 | 623 | 153.0669 | 152.9845 | 1123 | 153.3267 | 153.2415 |
| 124 | 149.3002 | 149.2301 | 624 | 153.0669 | 152.9877 | 1124 | 153.3267 | 153.2450 |
| 125 | 149.3002 | 149.1681 | 625 | 153.0669 | 152.9911 | 1125 | 153.3267 | 153.2472 |
| 126 | 149.3002 | 149.2076 | 626 | 153.0669 | 152.9333 | 1126 | 153.3267 | 153.2088 |
| 127 | 149.3002 | 149.1768 | 627 | 153.0669 | 152.9905 | 1127 | 153.3267 | 153.2107 |
| 128 | 149.3002 | 149.1918 | 628 | 153.0669 | 152.9626 | 1128 | 153.3267 | 153.2477 |
| 129 | 149.3002 | 149.1757 | 629 | 153.0669 | 152.9974 | 1129 | 153.3267 | 153.2220 |
| 130 | 149.3002 | 149.1974 | 630 | 153.0669 | 152.9729 | 1130 | 153.3267 | 153.2258 |
| 131 | 149.3308 | 149.1982 | 631 | 153.0669 | 152.9753 | 1131 | 153.3267 | 153.2494 |
| 132 | 149.3308 | 149.1891 | 632 | 153.0669 | 152.9822 | 1132 | 153.3267 | 153.2117 |
| 133 | 149.3308 | 149.1910 | 633 | 153.0669 | 152.9600 | 1133 | 153.3267 | 153.2355 |
| 134 | 149.3765 | 149.2242 | 634 | 153.0669 | 152.9903 | 1134 | 153.3267 | 153.2290 |
| 135 | 149.3765 | 149.2118 | 635 | 153.0669 | 152.9873 | 1135 | 153.3267 | 153.2395 |
| 136 | 149.4745 | 149.2585 | 636 | 153.0669 | 153.0270 | 1136 | 153.3267 | 153.2011 |
| 137 | 149.4745 | 149.3172 | 637 | 153.0669 | 152.9739 | 1137 | 153.3267 | 153.2057 |
| 138 | 149.4745 | 149.3205 | 638 | 153.0669 | 152.9478 | 1138 | 153.3267 | 153.2308 |
| 139 | 149.4745 | 149.3738 | 639 | 153.0669 | 152.9826 | 1139 | 153.3267 | 153.2442 |
| 140 | 149.5056 | 149.3670 | 640 | 153.0669 | 152.9738 | 1140 | 153.3267 | 153.2303 |
| 141 | 149.5056 | 149.3544 | 641 | 153.0669 | 152.9894 | 1141 | 153.3267 | 153.2366 |
| 142 | 149.5056 | 149.4179 | 642 | 153.0669 | 152.9919 | 1142 | 153.3267 | 153.2766 |
| 143 | 149.5056 | 149.3940 | 643 | 153.0669 | 152.9398 | 1143 | 153.3267 | 153.2517 |
| 144 | 149.5056 | 149.4292 | 644 | 153.0669 | 152.9770 | 1144 | 153.3267 | 153.2304 |
| 145 | 149.5056 | 149.3863 | 645 | 153.0669 | 152.9817 | 1145 | 153.3267 | 153.2020 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 149.5056 | 149.4230 | 646 | 153.0669 | 152.9916 | 1146 | 153.3267 | 153.2444 |
| 147 | 149.5056 | 149.4228 | 647 | 153.0669 | 152.9777 | 1147 | 153.3267 | 153.2187 |
| 148 | 149.5056 | 149.3960 | 648 | 153.0669 | 152.9929 | 1148 | 153.3267 | 153.2300 |
| 149 | 149.5056 | 149.4038 | 649 | 153.0669 | 152.9835 | 1149 | 153.3267 | 153.2545 |
| 150 | 149.6323 | 149.4333 | 650 | 153.0669 | 152.9790 | 1150 | 153.3267 | 153.2931 |
| 151 | 149.6323 | 149.4607 | 651 | 153.0669 | 152.9227 | 1151 | 153.3267 | 153.2310 |
| 152 | 149.6323 | 149.5490 | 652 | 153.0669 | 152.9577 | 1152 | 153.3267 | 153.2568 |
| 153 | 149.6323 | 149.5004 | 653 | 153.0669 | 152.9944 | 1153 | 153.3267 | 153.2477 |
| 154 | 149.8800 | 149.5374 | 654 | 153.0669 | 152.9690 | 1154 | 153.3267 | 153.2447 |
| 155 | 149.8800 | 149.6840 | 655 | 153.0669 | 152.9646 | 1155 | 153.3267 | 153.2162 |
| 156 | 149.9257 | 149.7630 | 656 | 153.0669 | 152.9319 | 1156 | 153.3267 | 153.2617 |
| 157 | 149.9257 | 149.8236 | 657 | 153.0669 | 152.9616 | 1157 | 153.3267 | 153.2378 |
| 158 | 149.9257 | 149.8226 | 658 | 153.0669 | 152.9701 | 1158 | 153.3267 | 153.2442 |
| 159 | 149.9257 | 149.8388 | 659 | 153.0669 | 153.0082 | 1159 | 153.3267 | 153.2013 |
| 160 | 149.9257 | 149.8075 | 660 | 153.0669 | 152.9961 | 1160 | 153.3267 | 153.2269 |
| 161 | 149.9569 | 149.8286 | 661 | 153.0669 | 152.9645 | 1161 | 153.3267 | 153.2444 |
| 162 | 149.9569 | 149.8260 | 662 | 153.0669 | 152.9422 | 1162 | 153.3267 | 153.2255 |
| 163 | 149.9569 | 149.8654 | 663 | 153.0669 | 152.9568 | 1163 | 153.3267 | 153.1855 |
| 164 | 149.9569 | 149.8288 | 664 | 153.0669 | 152.9843 | 1164 | 153.3267 | 153.2183 |
| 165 | 149.9569 | 149.8477 | 665 | 153.0669 | 152.9900 | 1165 | 153.3267 | 153.2169 |
| 166 | 149.9880 | 149.8505 | 666 | 153.0669 | 152.9726 | 1166 | 153.3267 | 153.2504 |
| 167 | 149.9880 | 149.8535 | 667 | 153.0669 | 152.9853 | 1167 | 153.3267 | 153.2419 |
| 168 | 149.9880 | 149.8849 | 668 | 153.0669 | 152.9683 | 1168 | 153.3267 | 153.2263 |
| 169 | 149.9880 | 149.8341 | 669 | 153.0669 | 152.9692 | 1169 | 153.3267 | 153.2531 |
| 170 | 150.1628 | 149.9150 | 670 | 153.0669 | 152.9428 | 1170 | 153.3267 | 153.2218 |
| 171 | 150.1628 | 149.9553 | 671 | 153.0669 | 152.9422 | 1171 | 153.3724 | 153.2432 |
| 172 | 150.1628 | 150.0756 | 672 | 153.0669 | 152.9529 | 1172 | 153.3724 | 153.2433 |
| 173 | 150.1628 | 150.0536 | 673 | 153.0669 | 152.9638 | 1173 | 153.3724 | 153.2926 |
| 174 | 150.1628 | 150.0586 | 674 | 153.0669 | 152.9571 | 1174 | 153.3724 | 153.2717 |
| 175 | 150.3065 | 150.0860 | 675 | 153.0669 | 152.9837 | 1175 | 153.3724 | 153.2789 |
| 176 | 150.3065 | 150.1800 | 676 | 153.0669 | 152.9918 | 1176 | 153.3724 | 153.2411 |
| 177 | 150.3065 | 150.2197 | 677 | 153.0669 | 153.0138 | 1177 | 153.3724 | 153.2780 |
| 178 | 150.3065 | 150.1768 | 678 | 153.0669 | 152.9533 | 1178 | 153.3724 | 153.2914 |
| 179 | 150.3065 | 150.2210 | 679 | 153.0669 | 152.9559 | 1179 | 153.3724 | 153.2556 |
| 180 | 150.3522 | 150.2109 | 680 | 153.0669 | 152.9459 | 1180 | 153.3724 | 153.2817 |
| 181 | 150.3522 | 150.2313 | 681 | 153.0669 | 152.9274 | 1181 | 153.3724 | 153.2578 |
| 182 | 150.3522 | 150.2292 | 682 | 153.0669 | 152.9634 | 1182 | 153.3724 | 153.2624 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 150.3522 | 150.2090 | 683 | 153.0669 | 152.9760 | 1183 | 153.3724 | 153.2842 |
| 184 | 150.5355 | 150.2726 | 684 | 153.0669 | 152.9947 | 1184 | 153.3724 | 153.3105 |
| 185 | 150.6792 | 150.4058 | 685 | 153.0669 | 152.9327 | 1185 | 153.3724 | 153.3033 |
| 186 | 150.6792 | 150.5624 | 686 | 153.0669 | 153.0076 | 1186 | 153.3724 | 153.2736 |
| 187 | 150.6792 | 150.5787 | 687 | 153.0669 | 152.9691 | 1187 | 153.3724 | 153.2655 |
| 188 | 150.6792 | 150.5463 | 688 | 153.0669 | 152.9563 | 1188 | 153.3724 | 153.2863 |
| 189 | 150.6792 | 150.5487 | 689 | 153.0669 | 153.0012 | 1189 | 153.3724 | 153.2612 |
| 190 | 150.7104 | 150.5813 | 690 | 153.0669 | 152.9575 | 1190 | 153.3724 | 153.2627 |
| 191 | 150.7104 | 150.5825 | 691 | 153.0669 | 152.9692 | 1191 | 153.3724 | 153.2927 |
| 192 | 150.7104 | 150.6226 | 692 | 153.0669 | 152.9319 | 1192 | 153.3724 | 153.3055 |
| 193 | 150.9394 | 150.6008 | 693 | 153.0669 | 152.9742 | 1193 | 153.3724 | 153.2927 |
| 194 | 150.9394 | 150.6750 | 694 | 153.0669 | 152.9721 | 1194 | 153.3724 | 153.2961 |
| 195 | 150.9394 | 150.8682 | 695 | 153.0669 | 152.9752 | 1195 | 153.3724 | 153.2700 |
| 196 | 151.1345 | 150.8721 | 696 | 153.0669 | 152.9460 | 1196 | 153.3724 | 153.2472 |
| 197 | 151.1345 | 150.9477 | 697 | 153.0669 | 152.9832 | 1197 | 153.3724 | 153.2644 |
| 198 | 151.3178 | 150.9989 | 698 | 153.0669 | 152.9707 | 1198 | 153.3724 | 153.2645 |
| 199 | 151.3178 | 151.1649 | 699 | 153.0669 | 152.9878 | 1199 | 153.3724 | 153.2658 |
| 200 | 151.3297 | 151.1832 | 700 | 153.0669 | 152.9739 | 1200 | 153.3724 | 153.2398 |
| 201 | 151.3297 | 151.1982 | 701 | 153.0669 | 152.9788 | 1201 | 153.3724 | 153.2716 |
| 202 | 151.3297 | 151.2383 | 702 | 153.0669 | 152.9834 | 1202 | 153.3724 | 153.2788 |
| 203 | 151.3297 | 151.2345 | 703 | 153.0669 | 152.9658 | 1203 | 153.3724 | 153.2944 |
| 204 | 151.3297 | 151.2223 | 704 | 153.0669 | 152.9739 | 1204 | 153.3724 | 153.2958 |
| 205 | 151.3297 | 151.2109 | 705 | 153.0669 | 152.9934 | 1205 | 153.3724 | 153.2841 |
| 206 | 151.3297 | 151.2174 | 706 | 153.0980 | 152.9581 | 1206 | 153.3724 | 153.2940 |
| 207 | 151.3297 | 151.2240 | 707 | 153.0980 | 152.9618 | 1207 | 153.3724 | 153.3261 |
| 208 | 151.3297 | 151.1880 | 708 | 153.0980 | 152.9932 | 1208 | 153.3724 | 153.2896 |
| 209 | 151.3297 | 151.2002 | 709 | 153.0980 | 153.0210 | 1209 | 153.3724 | 153.2892 |
| 210 | 151.3297 | 151.2422 | 710 | 153.0980 | 152.9641 | 1210 | 153.3724 | 153.2885 |
| 211 | 151.3297 | 151.2083 | 711 | 153.0980 | 152.9885 | 1211 | 153.3724 | 153.2896 |
| 212 | 151.3297 | 151.2477 | 712 | 153.0980 | 152.9692 | 1212 | 153.3724 | 153.2979 |
| 213 | 151.3297 | 151.2110 | 713 | 153.0980 | 153.0321 | 1213 | 153.3724 | 153.2815 |
| 214 | 151.3297 | 151.2022 | 714 | 153.0980 | 153.0263 | 1214 | 153.3724 | 153.3035 |
| 215 | 151.3297 | 151.1919 | 715 | 153.0980 | 153.0117 | 1215 | 153.3724 | 153.2511 |
| 216 | 151.3297 | 151.2224 | 716 | 153.0980 | 152.9960 | 1216 | 153.3724 | 153.2749 |
| 217 | 151.3297 | 151.2055 | 717 | 153.0980 | 153.0094 | 1217 | 153.3724 | 153.2929 |
| 218 | 151.3297 | 151.2371 | 718 | 153.0980 | 152.9794 | 1218 | 153.3724 | 153.2557 |
| 219 | 151.3297 | 151.2295 | 719 | 153.0980 | 152.9645 | 1219 | 153.3724 | 153.3089 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 151.3297 | 151.2567 | 720 | 153.0980 | 153.0064 | 1220 | 153.3724 | 153.2828 |
| 221 | 151.3297 | 151.2302 | 721 | 153.0980 | 152.9788 | 1221 | 153.3724 | 153.2659 |
| 222 | 151.3297 | 151.2095 | 722 | 153.0980 | 152.9984 | 1222 | 153.3724 | 153.2772 |
| 223 | 151.3297 | 151.2411 | 723 | 153.0980 | 153.0154 | 1223 | 153.3724 | 153.2853 |
| 224 | 151.3823 | 151.2078 | 724 | 153.0980 | 153.0243 | 1224 | 153.3724 | 153.2832 |
| 225 | 151.3823 | 151.2399 | 725 | 153.0980 | 152.9965 | 1225 | 153.3724 | 153.2680 |
| 226 | 151.3823 | 151.2737 | 726 | 153.0980 | 152.9842 | 1226 | 153.3724 | 153.2609 |
| 227 | 151.3823 | 151.2880 | 727 | 153.0980 | 153.0152 | 1227 | 153.3724 | 153.2982 |
| 228 | 151.3823 | 151.2690 | 728 | 153.0980 | 152.9998 | 1228 | 153.3724 | 153.2446 |
| 229 | 151.3823 | 151.3077 | 729 | 153.0980 | 152.9893 | 1229 | 153.3724 | 153.2504 |
| 230 | 151.3823 | 151.2523 | 730 | 153.0980 | 152.9747 | 1230 | 153.3724 | 153.2798 |
| 231 | 151.3823 | 151.2949 | 731 | 153.0980 | 152.9939 | 1231 | 153.3724 | 153.2670 |
| 232 | 151.3823 | 151.2830 | 732 | 153.0980 | 152.9858 | 1232 | 153.3724 | 153.2638 |
| 233 | 151.3823 | 151.2493 | 733 | 153.0980 | 153.0232 | 1233 | 153.3724 | 153.2749 |
| 234 | 151.3823 | 151.2719 | 734 | 153.0980 | 152.9888 | 1234 | 153.3724 | 153.2485 |
| 235 | 151.3823 | 151.2717 | 735 | 153.0980 | 152.9836 | 1235 | 153.3724 | 153.3025 |
| 236 | 151.3823 | 151.3081 | 736 | 153.0980 | 153.0164 | 1236 | 153.3724 | 153.2514 |
| 237 | 151.3823 | 151.3055 | 737 | 153.0980 | 153.0033 | 1237 | 153.3724 | 153.2730 |
| 238 | 151.3823 | 151.3190 | 738 | 153.0980 | 153.0242 | 1238 | 153.3724 | 153.2955 |
| 239 | 151.3823 | 151.2963 | 739 | 153.0980 | 152.9847 | 1239 | 153.3724 | 153.2975 |
| 240 | 151.3823 | 151.2497 | 740 | 153.0980 | 153.0121 | 1240 | 153.3724 | 153.2744 |
| 241 | 151.3823 | 151.2730 | 741 | 153.0980 | 153.0166 | 1241 | 153.3724 | 153.2788 |
| 242 | 151.3823 | 151.2786 | 742 | 153.0980 | 152.9793 | 1242 | 153.3724 | 153.2679 |
| 243 | 151.3823 | 151.3052 | 743 | 153.0980 | 153.0208 | 1243 | 153.3724 | 153.2779 |
| 244 | 151.3823 | 151.2674 | 744 | 153.0980 | 152.9642 | 1244 | 153.3724 | 153.2783 |
| 245 | 151.3823 | 151.2430 | 745 | 153.0980 | 153.0275 | 1245 | 153.3724 | 153.2970 |
| 246 | 151.3823 | 151.2755 | 746 | 153.0980 | 152.9857 | 1246 | 153.3724 | 153.3121 |
| 247 | 151.3823 | 151.2663 | 747 | 153.0980 | 152.9956 | 1247 | 153.3724 | 153.2709 |
| 248 | 151.3823 | 151.2831 | 748 | 153.0980 | 153.0040 | 1248 | 153.3724 | 153.2882 |
| 249 | 151.3823 | 151.2963 | 749 | 153.0980 | 152.9867 | 1249 | 153.3724 | 153.3094 |
| 250 | 151.3823 | 151.2853 | 750 | 153.0980 | 153.0103 | 1250 | 153.3724 | 153.2641 |
| 251 | 151.3823 | 151.2816 | 751 | 153.2287 | 153.0319 | 1251 | 153.3724 | 153.2956 |
| 252 | 151.3823 | 151.2577 | 752 | 153.2287 | 153.0476 | 1252 | 153.3724 | 153.2712 |
| 253 | 151.3823 | 151.2647 | 753 | 153.2287 | 153.1188 | 1253 | 153.3724 | 153.3055 |
| 254 | 151.3823 | 151.2419 | 754 | 153.2287 | 153.1520 | 1254 | 153.3724 | 153.2927 |
| 255 | 151.3823 | 151.2608 | 755 | 153.2287 | 153.0938 | 1255 | 153.3724 | 153.2634 |
| 256 | 151.3823 | 151.2736 | 756 | 153.2287 | 153.1299 | 1256 | 153.3724 | 153.2815 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 151.3823 | 151.2817 | 757 | 153.2287 | 153.1669 | 1257 | 153.3724 | 153.2795 |
| 258 | 151.3823 | 151.2625 | 758 | 153.2287 | 153.1276 | 1258 | 153.3724 | 153.3059 |
| 259 | 151.3823 | 151.2242 | 759 | 153.2287 | 153.1276 | 1259 | 153.3724 | 153.3048 |
| 260 | 151.3823 | 151.3182 | 760 | 153.2287 | 153.1313 | 1260 | 153.3724 | 153.3004 |
| 261 | 151.3823 | 151.2364 | 761 | 153.2287 | 153.1666 | 1261 | 153.3724 | 153.2709 |
| 262 | 151.3823 | 151.3109 | 762 | 153.2287 | 153.1303 | 1262 | 153.3724 | 153.2915 |
| 263 | 151.3823 | 151.2779 | 763 | 153.2287 | 153.1108 | 1263 | 153.3724 | 153.2491 |
| 264 | 151.3823 | 151.2458 | 764 | 153.2287 | 153.0997 | 1264 | 153.3724 | 153.2873 |
| 265 | 151.3823 | 151.2715 | 765 | 153.2287 | 153.1256 | 1265 | 153.3724 | 153.2616 |
| 266 | 151.6113 | 151.2817 | 766 | 153.2287 | 153.1075 | 1266 | 153.3724 | 153.2889 |
| 267 | 151.6113 | 151.3708 | 767 | 153.2287 | 153.1659 | 1267 | 153.3724 | 153.3009 |
| 268 | 151.6567 | 151.4989 | 768 | 153.2287 | 153.1403 | 1268 | 153.3724 | 153.2582 |
| 269 | 151.6567 | 151.4723 | 769 | 153.2287 | 153.1942 | 1269 | 153.3724 | 153.2626 |
| 270 | 151.6567 | 151.5729 | 770 | 153.2287 | 153.1232 | 1270 | 153.3724 | 153.2648 |
| 271 | 151.6567 | 151.5389 | 771 | 153.2287 | 153.1294 | 1271 | 153.3724 | 153.2651 |
| 272 | 151.6567 | 151.5525 | 772 | 153.2287 | 153.1229 | 1272 | 153.3724 | 153.2602 |
| 273 | 151.6567 | 151.5645 | 773 | 153.2287 | 153.1492 | 1273 | 153.3724 | 153.2624 |
| 274 | 151.6567 | 151.5155 | 774 | 153.2287 | 153.1563 | 1274 | 153.3724 | 153.3245 |
| 275 | 151.6567 | 151.5759 | 775 | 153.2287 | 153.1412 | 1275 | 153.5557 | 153.2821 |
| 276 | 151.6567 | 151.5541 | 776 | 153.2287 | 153.1467 | 1276 | 153.5557 | 153.3971 |
| 277 | 151.6567 | 151.5366 | 777 | 153.2287 | 153.1197 | 1277 | 153.5557 | 153.4627 |
| 278 | 151.6567 | 151.5644 | 778 | 153.2287 | 153.1466 | 1278 | 153.5557 | 153.4522 |
| 279 | 151.6567 | 151.5910 | 779 | 153.2287 | 153.1147 | 1279 | 153.5557 | 153.4502 |
| 280 | 151.6567 | 151.5624 | 780 | 153.2287 | 153.1018 | 1280 | 153.5557 | 153.4438 |
| 281 | 151.6567 | 151.5240 | 781 | 153.2287 | 153.1134 | 1281 | 153.5557 | 153.4800 |
| 282 | 151.6567 | 151.5233 | 782 | 153.2287 | 153.1068 | 1282 | 153.5557 | 153.4795 |
| 283 | 151.6567 | 151.5564 | 783 | 153.2287 | 153.1209 | 1283 | 153.5557 | 153.4423 |
| 284 | 151.6567 | 151.5809 | 784 | 153.2287 | 153.1441 | 1284 | 153.5557 | 153.4704 |
| 285 | 151.8004 | 151.5347 | 785 | 153.2287 | 153.1235 | 1285 | 153.5557 | 153.4579 |
| 286 | 151.8004 | 151.6550 | 786 | 153.2287 | 153.1339 | 1286 | 153.5557 | 153.4721 |
| 287 | 151.8004 | 151.6981 | 787 | 153.2287 | 153.1390 | 1287 | 153.5557 | 153.4661 |
| 288 | 151.8004 | 151.6982 | 788 | 153.2287 | 153.1204 | 1288 | 153.5557 | 153.4758 |
| 289 | 151.8004 | 151.7013 | 789 | 153.2287 | 153.1564 | 1289 | 153.5557 | 153.4413 |
| 290 | 151.8004 | 151.6624 | 790 | 153.2287 | 153.1073 | 1290 | 153.5557 | 153.4810 |
| 291 | 151.8004 | 151.6915 | 791 | 153.2287 | 153.1217 | 1291 | 153.5557 | 153.4846 |
| 292 | 151.8004 | 151.6889 | 792 | 153.2287 | 153.1586 | 1292 | 153.5557 | 153.4290 |
| 293 | 151.8004 | 151.6987 | 793 | 153.2287 | 153.1630 | 1293 | 153.5557 | 153.4666 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 151.8004 | 151.7341 | 794 | 153.2287 | 153.1125 | 1294 | 153.5557 | 153.4621 |
| 295 | 151.8004 | 151.6777 | 795 | 153.2287 | 153.1224 | 1295 | 153.5557 | 153.4811 |
| 296 | 151.8004 | 151.7077 | 796 | 153.2287 | 153.1100 | 1296 | 153.5557 | 153.4739 |
| 297 | 151.8004 | 151.6828 | 797 | 153.2287 | 153.1064 | 1297 | 153.5557 | 153.5142 |
| 298 | 151.8316 | 151.7345 | 798 | 153.2287 | 153.1401 | 1298 | 153.5557 | 153.4433 |
| 299 | 151.8316 | 151.7569 | 799 | 153.2287 | 153.0900 | 1299 | 153.5557 | 153.4839 |
| 300 | 151.8773 | 151.7448 | 800 | 153.2287 | 153.1245 | 1300 | 153.5557 | 153.4486 |
| 301 | 151.8773 | 151.8003 | 801 | 153.2287 | 153.1390 | 1301 | 153.5557 | 153.4748 |
| 302 | 151.8773 | 151.7899 | 802 | 153.2287 | 153.1043 | 1302 | 153.5557 | 153.4661 |
| 303 | 151.8773 | 151.7987 | 803 | 153.2287 | 153.1366 | 1303 | 153.5557 | 153.4834 |
| 304 | 151.8773 | 151.7910 | 804 | 153.2287 | 153.1161 | 1304 | 153.5557 | 153.4290 |
| 305 | 151.8773 | 151.8028 | 805 | 153.2287 | 153.1529 | 1305 | 153.5557 | 153.4530 |
| 306 | 151.8773 | 151.8068 | 806 | 153.2287 | 153.1443 | 1306 | 153.5557 | 153.4715 |
| 307 | 151.8773 | 151.7661 | 807 | 153.2287 | 153.1351 | 1307 | 153.5557 | 153.4521 |
| 308 | 151.8773 | 151.7327 | 808 | 153.2287 | 153.1316 | 1308 | 153.5557 | 153.4947 |
| 309 | 151.8773 | 151.7937 | 809 | 153.2287 | 153.1524 | 1309 | 153.5557 | 153.4646 |
| 310 | 151.8773 | 151.7466 | 810 | 153.2287 | 153.1239 | 1310 | 153.5557 | 153.4614 |
| 311 | 151.8773 | 151.7985 | 811 | 153.2287 | 153.1313 | 1311 | 153.5557 | 153.4210 |
| 312 | 152.0606 | 151.7853 | 812 | 153.2287 | 153.1316 | 1312 | 153.5557 | 153.4906 |
| 313 | 152.0606 | 151.8511 | 813 | 153.2287 | 153.1458 | 1313 | 153.5557 | 153.4416 |
| 314 | 152.0606 | 151.9602 | 814 | 153.2287 | 153.0997 | 1314 | 153.5557 | 153.4596 |
| 315 | 152.0606 | 151.9814 | 815 | 153.2287 | 153.1533 | 1315 | 153.5557 | 153.4647 |
| 316 | 152.0606 | 151.9745 | 816 | 153.2287 | 153.1189 | 1316 | 153.5557 | 153.4718 |
| 317 | 152.0606 | 151.9354 | 817 | 153.2287 | 153.1628 | 1317 | 153.5557 | 153.4728 |
| 318 | 152.0606 | 151.9731 | 818 | 153.2287 | 153.1299 | 1318 | 153.5557 | 153.4495 |
| 319 | 152.0606 | 151.9646 | 819 | 153.2287 | 153.1804 | 1319 | 153.5557 | 153.4591 |
| 320 | 152.0606 | 151.9236 | 820 | 153.2287 | 153.1398 | 1320 | 153.5557 | 153.4600 |
| 321 | 152.1132 | 151.9688 | 821 | 153.2287 | 153.1331 | 1321 | 153.5557 | 153.4348 |
| 322 | 152.1132 | 152.0109 | 822 | 153.2287 | 153.1374 | 1322 | 153.5557 | 153.4996 |
| 323 | 152.1132 | 151.9766 | 823 | 153.2287 | 153.1343 | 1323 | 153.5557 | 153.4232 |
| 324 | 152.1132 | 151.9961 | 824 | 153.2287 | 153.1042 | 1324 | 153.5557 | 153.4393 |
| 325 | 152.1132 | 152.0022 | 825 | 153.2287 | 153.1403 | 1325 | 153.5557 | 153.4518 |
| 326 | 152.1132 | 152.0558 | 826 | 153.2287 | 153.1031 | 1326 | 153.5557 | 153.4585 |
| 327 | 152.1132 | 151.9877 | 827 | 153.2287 | 153.1383 | 1327 | 153.5557 | 153.4142 |
| 328 | 152.1132 | 152.0096 | 828 | 153.2287 | 153.1282 | 1328 | 153.5557 | 153.4730 |
| 329 | 152.1132 | 152.0219 | 829 | 153.2287 | 153.1251 | 1329 | 153.5557 | 153.4532 |
| 330 | 152.1132 | 152.0160 | 830 | 153.2287 | 153.1282 | 1330 | 153.5557 | 153.4663 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 152.1132 | 152.0252 | 831 | 153.2287 | 153.1124 | 1331 | 153.5557 | 153.4747 |
| 332 | 152.1132 | 152.0115 | 832 | 153.2287 | 153.1213 | 1332 | 153.5557 | 153.4700 |
| 333 | 152.1132 | 152.0216 | 833 | 153.2287 | 153.1637 | 1333 | 153.5557 | 153.4410 |
| 334 | 152.1132 | 152.0269 | 834 | 153.2287 | 153.1523 | 1334 | 153.5557 | 153.4365 |
| 335 | 152.1132 | 151.9835 | 835 | 153.2287 | 153.1281 | 1335 | 153.5557 | 153.4440 |
| 336 | 152.1132 | 151.9985 | 836 | 153.2287 | 153.1130 | 1336 | 153.5557 | 153.4554 |
| 337 | 152.1132 | 151.9775 | 837 | 153.2287 | 153.1296 | 1337 | 153.5557 | 153.4803 |
| 338 | 152.1132 | 152.0388 | 838 | 153.2287 | 153.1578 | 1338 | 153.7390 | 153.4821 |
| 339 | 152.1132 | 151.9472 | 839 | 153.2287 | 153.1270 | 1339 | 153.7390 | 153.5365 |
| 340 | 152.1132 | 152.0019 | 840 | 153.2287 | 153.1449 | 1340 | 153.7390 | 153.6560 |
| 341 | 152.1132 | 151.9886 | 841 | 153.2287 | 153.1523 | 1341 | 153.7390 | 153.6549 |
| 342 | 152.1132 | 152.0400 | 842 | 153.2287 | 153.1342 | 1342 | 153.7390 | 153.6431 |
| 343 | 152.1132 | 151.9979 | 843 | 153.2287 | 153.1320 | 1343 | 153.7390 | 153.6303 |
| 344 | 152.1132 | 151.9752 | 844 | 153.2287 | 153.1082 | 1344 | 153.7390 | 153.6608 |
| 345 | 152.1132 | 152.0386 | 845 | 153.2287 | 153.1569 | 1345 | 153.7390 | 153.6286 |
| 346 | 152.1132 | 152.0207 | 846 | 153.2287 | 153.1043 | 1346 | 153.7390 | 153.6778 |
| 347 | 152.1132 | 152.0006 | 847 | 153.2287 | 153.1037 | 1347 | 153.7390 | 153.6416 |
| 348 | 152.1132 | 152.0345 | 848 | 153.2287 | 153.1240 | 1348 | 153.7390 | 153.6442 |
| 349 | 152.1132 | 152.0278 | 849 | 153.2287 | 153.1555 | 1349 | 153.7390 | 153.6718 |
| 350 | 152.1132 | 151.9973 | 850 | 153.2287 | 153.1366 | 1350 | 153.7390 | 153.6193 |
| 351 | 152.2439 | 152.0280 | 851 | 153.2287 | 153.0778 | 1351 | 153.7390 | 153.6258 |
| 352 | 152.2439 | 152.0671 | 852 | 153.2287 | 153.1543 | 1352 | 153.7390 | 153.6656 |
| 353 | 152.2439 | 152.1330 | 853 | 153.2287 | 153.1094 | 1353 | 153.7390 | 153.6520 |
| 354 | 152.2439 | 152.1312 | 854 | 153.2287 | 153.1326 | 1354 | 153.7390 | 153.6798 |
| 355 | 152.2439 | 152.1128 | 855 | 153.2287 | 153.1413 | 1355 | 153.7390 | 153.6483 |
| 356 | 152.2439 | 152.1120 | 856 | 153.2287 | 153.1300 | 1356 | 153.7390 | 153.6314 |
| 357 | 152.2439 | 152.1630 | 857 | 153.2287 | 153.1160 | 1357 | 153.7390 | 153.6338 |
| 358 | 152.2439 | 152.1111 | 858 | 153.2287 | 153.1223 | 1358 | 153.7390 | 153.6206 |
| 359 | 152.2439 | 152.1587 | 859 | 153.2287 | 153.1391 | 1359 | 153.7390 | 153.6229 |
| 360 | 152.2439 | 152.1343 | 860 | 153.2287 | 153.1235 | 1360 | 153.7390 | 153.6117 |
| 361 | 152.2439 | 152.1612 | 861 | 153.2287 | 153.1431 | 1361 | 153.7390 | 153.6569 |
| 362 | 152.2439 | 152.1717 | 862 | 153.2287 | 153.1369 | 1362 | 153.7390 | 153.6240 |
| 363 | 152.2439 | 152.1542 | 863 | 153.2287 | 153.1061 | 1363 | 153.7390 | 153.6862 |
| 364 | 152.2439 | 152.1600 | 864 | 153.2287 | 153.1064 | 1364 | 153.7390 | 153.5998 |
| 365 | 152.2439 | 152.1284 | 865 | 153.2287 | 153.1527 | 1365 | 153.7390 | 153.6206 |
| 366 | 152.2439 | 152.1928 | 866 | 153.2287 | 153.1180 | 1366 | 153.7390 | 153.6352 |
| 367 | 152.2965 | 152.1694 | 867 | 153.2287 | 153.1363 | 1367 | 153.7390 | 153.6519 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 152.2965 | 152.1437 | 868 | 153.2287 | 153.1063 | 1368 | 153.7390 | 153.6626 |
| 369 | 152.2965 | 152.1574 | 869 | 153.2287 | 153.1402 | 1369 | 153.7390 | 153.6453 |
| 370 | 152.2965 | 152.2027 | 870 | 153.2287 | 153.1745 | 1370 | 153.7390 | 153.6161 |
| 371 | 152.2965 | 152.1819 | 871 | 153.2287 | 153.1116 | 1371 | 153.7390 | 153.6449 |
| 372 | 152.2965 | 152.2004 | 872 | 153.2287 | 153.1417 | 1372 | 153.7390 | 153.6491 |
| 373 | 152.2965 | 152.1699 | 873 | 153.2287 | 153.1432 | 1373 | 153.7390 | 153.6308 |
| 374 | 152.2965 | 152.2006 | 874 | 153.2287 | 153.0995 | 1374 | 153.7390 | 153.6423 |
| 375 | 152.2965 | 152.1959 | 875 | 153.2287 | 153.1107 | 1375 | 153.7390 | 153.6748 |
| 376 | 152.2965 | 152.1938 | 876 | 153.2287 | 153.1551 | 1376 | 153.7390 | 153.6299 |
| 377 | 152.2965 | 152.1949 | 877 | 153.2287 | 153.0924 | 1377 | 153.7390 | 153.6763 |
| 378 | 152.2965 | 152.1742 | 878 | 153.2287 | 153.1424 | 1378 | 153.7390 | 153.6610 |
| 379 | 152.2965 | 152.1957 | 879 | 153.2287 | 153.1290 | 1379 | 153.7390 | 153.6343 |
| 380 | 152.2965 | 152.2155 | 880 | 153.2287 | 153.1471 | 1380 | 153.7916 | 153.6668 |
| 381 | 152.2965 | 152.2219 | 881 | 153.2287 | 153.1647 | 1381 | 153.7916 | 153.6699 |
| 382 | 152.2965 | 152.2022 | 882 | 153.2287 | 153.1346 | 1382 | 153.7916 | 153.6890 |
| 383 | 152.2965 | 152.2177 | 883 | 153.2287 | 153.1263 | 1383 | 153.7916 | 153.7144 |
| 384 | 152.2965 | 152.1938 | 884 | 153.2287 | 153.1550 | 1384 | 153.7916 | 153.7164 |
| 385 | 152.2965 | 152.2024 | 885 | 153.2287 | 153.1351 | 1385 | 153.7916 | 153.7042 |
| 386 | 152.2965 | 152.1871 | 886 | 153.2287 | 153.1111 | 1386 | 153.7916 | 153.6954 |
| 387 | 152.2965 | 152.1642 | 887 | 153.2287 | 153.1420 | 1387 | 153.7916 | 153.7156 |
| 388 | 152.2965 | 152.2004 | 888 | 153.2287 | 153.0961 | 1388 | 153.7916 | 153.6791 |
| 389 | 152.2965 | 152.2186 | 889 | 153.3267 | 153.1744 | 1389 | 153.7916 | 153.6840 |
| 390 | 152.2965 | 152.1557 | 890 | 153.3267 | 153.1432 | 1390 | 153.7916 | 153.6619 |
| 391 | 152.2965 | 152.1909 | 891 | 153.3267 | 153.2306 | 1391 | 153.7916 | 153.7403 |
| 392 | 152.2965 | 152.1893 | 892 | 153.3267 | 153.2366 | 1392 | 153.7916 | 153.7067 |
| 393 | 152.2965 | 152.2118 | 893 | 153.3267 | 153.2499 | 1393 | 153.7916 | 153.6533 |
| 394 | 152.2965 | 152.1827 | 894 | 153.3267 | 153.2349 | 1394 | 153.7916 | 153.6948 |
| 395 | 152.2965 | 152.2219 | 895 | 153.3267 | 153.2634 | 1395 | 153.7916 | 153.7054 |
| 396 | 152.2965 | 152.1641 | 896 | 153.3267 | 153.2249 | 1396 | 153.8370 | 153.7037 |
| 397 | 152.2965 | 152.2232 | 897 | 153.3267 | 153.2376 | 1397 | 153.8370 | 153.7152 |
| 398 | 152.2965 | 152.1984 | 898 | 153.3267 | 153.2021 | 1398 | 153.8370 | 153.7405 |
| 399 | 152.5255 | 152.2149 | 899 | 153.3267 | 153.2337 | 1399 | 153.8370 | 153.7424 |
| 400 | 152.5255 | 152.2959 | 900 | 153.3267 | 153.2307 | 1400 | 153.8370 | 153.7315 |
| 401 | 152.5255 | 152.4256 | 901 | 153.3267 | 153.2729 | 1401 | 153.8370 | 153.7539 |
| 402 | 152.5255 | 152.3979 | 902 | 153.3267 | 153.2466 | 1402 | 153.8370 | 153.7689 |
| 403 | 152.5255 | 152.4225 | 903 | 153.3267 | 153.2322 | 1403 | 153.8370 | 153.7646 |
| 404 | 152.5255 | 152.4332 | 904 | 153.3267 | 153.2614 | 1404 | 153.8370 | 153.7498 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 152.5255 | 152.4225 | 905 | 153.3267 | 153.2290 | 1405 | 153.8370 | 153.7528 |
| 406 | 152.5255 | 152.4289 | 906 | 153.3267 | 153.2227 | 1406 | 153.8370 | 153.7449 |
| 407 | 152.5255 | 152.4724 | 907 | 153.3267 | 153.2419 | 1407 | 153.8370 | 153.7460 |
| 408 | 152.5255 | 152.4300 | 908 | 153.3267 | 153.2313 | 1408 | 153.8370 | 153.7424 |
| 409 | 152.5255 | 152.4336 | 909 | 153.3267 | 153.2489 | 1409 | 153.8370 | 153.7748 |
| 410 | 152.5255 | 152.3769 | 910 | 153.3267 | 153.2181 | 1410 | 153.8370 | 153.7588 |
| 411 | 152.5255 | 152.4109 | 911 | 153.3267 | 153.2409 | 1411 | 153.8370 | 153.7534 |
| 412 | 152.5255 | 152.4211 | 912 | 153.3267 | 153.2133 | 1412 | 153.8370 | 153.7524 |
| 413 | 152.5255 | 152.3971 | 913 | 153.3267 | 153.2181 | 1413 | 153.8370 | 153.7231 |
| 414 | 152.5255 | 152.4535 | 914 | 153.3267 | 153.2409 | 1414 | 153.8370 | 153.7285 |
| 415 | 152.5255 | 152.4350 | 915 | 153.3267 | 153.2173 | 1415 | 153.8370 | 153.7418 |
| 416 | 152.5255 | 152.4408 | 916 | 153.3267 | 153.2192 | 1416 | 153.8370 | 153.7442 |
| 417 | 152.5255 | 152.4270 | 917 | 153.3267 | 153.2445 | 1417 | 153.8370 | 153.6950 |
| 418 | 152.5255 | 152.4173 | 918 | 153.3267 | 153.2240 | 1418 | 153.8370 | 153.7651 |
| 419 | 152.5255 | 152.4408 | 919 | 153.3267 | 153.2561 | 1419 | 153.8370 | 153.7057 |
| 420 | 152.5255 | 152.4252 | 920 | 153.3267 | 153.2210 | 1420 | 153.8370 | 153.7382 |
| 421 | 152.5712 | 152.4451 | 921 | 153.3267 | 153.2319 | 1421 | 153.8370 | 153.7327 |
| 422 | 152.5712 | 152.4823 | 922 | 153.3267 | 153.2076 | 1422 | 153.8370 | 153.7614 |
| 423 | 152.5712 | 152.4843 | 923 | 153.3267 | 153.1893 | 1423 | 153.8370 | 153.7508 |
| 424 | 152.7545 | 152.4585 | 924 | 153.3267 | 153.2358 | 1424 | 153.8370 | 153.7851 |
| 425 | 152.7545 | 152.5516 | 925 | 153.3267 | 153.2317 | 1425 | 153.8370 | 153.7392 |
| 426 | 152.7545 | 152.6308 | 926 | 153.3267 | 153.2359 | 1426 | 153.8370 | 153.7169 |
| 427 | 152.7545 | 152.6206 | 927 | 153.3267 | 153.2209 | 1427 | 153.8370 | 153.7556 |
| 428 | 152.7545 | 152.6431 | 928 | 153.3267 | 153.2377 | 1428 | 153.8370 | 153.7279 |
| 429 | 152.7545 | 152.6583 | 929 | 153.3267 | 153.2094 | 1429 | 153.8370 | 153.7228 |
| 430 | 152.7545 | 152.6408 | 930 | 153.3267 | 153.2410 | 1430 | 153.8370 | 153.7573 |
| 431 | 152.7545 | 152.6145 | 931 | 153.3267 | 153.2047 | 1431 | 153.8370 | 153.7488 |
| 432 | 152.7545 | 152.6227 | 932 | 153.3267 | 153.1893 | 1432 | 153.8370 | 153.7291 |
| 433 | 152.7545 | 152.6552 | 933 | 153.3267 | 153.2500 | 1433 | 153.8370 | 153.6828 |
| 434 | 152.7545 | 152.6392 | 934 | 153.3267 | 153.2381 | 1434 | 153.8370 | 153.7038 |
| 435 | 152.7545 | 152.6306 | 935 | 153.3267 | 153.2557 | 1435 | 153.8370 | 153.7474 |
| 436 | 152.7545 | 152.6526 | 936 | 153.3267 | 153.2419 | 1436 | 153.8370 | 153.7255 |
| 437 | 152.7545 | 152.7160 | 937 | 153.3267 | 153.2265 | 1437 | 153.8370 | 153.7412 |
| 438 | 152.7545 | 152.6147 | 938 | 153.3267 | 153.2188 | 1438 | 153.8370 | 153.7230 |
| 439 | 152.7545 | 152.6427 | 939 | 153.3267 | 153.2494 | 1439 | 153.8370 | 153.7421 |
| 440 | 152.7545 | 152.6789 | 940 | 153.3267 | 153.2257 | 1440 | 153.8370 | 153.7574 |
| 441 | 152.7545 | 152.6379 | 941 | 153.3267 | 153.2043 | 1441 | 153.8370 | 153.7513 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 152.7545 | 152.6711 | 942 | 153.3267 | 153.2376 | 1442 | 153.8370 | 153.7643 |
| 443 | 152.7545 | 152.6350 | 943 | 153.3267 | 153.2456 | 1443 | 153.8370 | 153.7526 |
| 444 | 152.7545 | 152.6421 | 944 | 153.3267 | 153.2511 | 1444 | 153.8370 | 153.7469 |
| 445 | 152.7545 | 152.6594 | 945 | 153.3267 | 153.2164 | 1445 | 153.8370 | 153.7506 |
| 446 | 152.7545 | 152.6982 | 946 | 153.3267 | 153.2128 | 1446 | 153.8370 | 153.7319 |
| 447 | 152.7545 | 152.6763 | 947 | 153.3267 | 153.1857 | 1447 | 153.8370 | 153.7350 |
| 448 | 152.7545 | 152.6649 | 948 | 153.3267 | 153.2614 | 1448 | 153.8370 | 153.7378 |
| 449 | 152.7545 | 152.6666 | 949 | 153.3267 | 153.2293 | 1449 | 153.8370 | 153.7484 |
| 450 | 152.7545 | 152.6367 | 950 | 153.3267 | 153.2226 | 1450 | 153.8370 | 153.7121 |
| 451 | 152.7545 | 152.6582 | 951 | 153.3267 | 153.2535 | 1451 | 153.8370 | 153.7403 |
| 452 | 152.7999 | 152.6264 | 952 | 153.3267 | 153.1980 | 1452 | 153.8370 | 153.7539 |
| 453 | 152.7999 | 152.6720 | 953 | 153.3267 | 153.2505 | 1453 | 153.8370 | 153.7794 |
| 454 | 152.7999 | 152.7292 | 954 | 153.3267 | 153.2501 | 1454 | 153.8370 | 153.7493 |
| 455 | 152.7999 | 152.7378 | 955 | 153.3267 | 153.2080 | 1455 | 153.8370 | 153.7527 |
| 456 | 152.7999 | 152.7028 | 956 | 153.3267 | 153.2007 | 1456 | 153.8370 | 153.7321 |
| 457 | 152.7999 | 152.7188 | 957 | 153.3267 | 153.2233 | 1457 | 153.8824 | 153.7354 |
| 458 | 152.7999 | 152.7212 | 958 | 153.3267 | 153.2481 | 1458 | 153.8824 | 153.7582 |
| 459 | 152.7999 | 152.7138 | 959 | 153.3267 | 153.2295 | 1459 | 153.8824 | 153.7658 |
| 460 | 152.7999 | 152.7154 | 960 | 153.3267 | 153.2269 | 1460 | 153.8824 | 153.7709 |
| 461 | 152.7999 | 152.6843 | 961 | 153.3267 | 153.2204 | 1461 | 153.8824 | 153.8073 |
| 462 | 152.7999 | 152.6767 | 962 | 153.3267 | 153.2315 | 1462 | 153.8824 | 153.7745 |
| 463 | 152.7999 | 152.6954 | 963 | 153.3267 | 153.2186 | 1463 | 153.8824 | 153.7623 |
| 464 | 152.7999 | 152.6780 | 964 | 153.3267 | 153.2097 | 1464 | 153.8824 | 153.8022 |
| 465 | 152.7999 | 152.7075 | 965 | 153.3267 | 153.2068 | 1465 | 153.8824 | 153.7743 |
| 466 | 152.7999 | 152.6995 | 966 | 153.3267 | 153.2098 | 1466 | 153.8824 | 153.7856 |
| 467 | 152.7999 | 152.7438 | 967 | 153.3267 | 153.2325 | 1467 | 153.8824 | 153.8069 |
| 468 | 152.7999 | 152.6635 | 968 | 153.3267 | 153.2361 | 1468 | 153.8824 | 153.7877 |
| 469 | 152.7999 | 152.6776 | 969 | 153.3267 | 153.2417 | 1469 | 153.8824 | 153.8025 |
| 470 | 152.7999 | 152.6810 | 970 | 153.3267 | 153.2244 | 1470 | 153.8824 | 153.8059 |
| 471 | 152.7999 | 152.7294 | 971 | 153.3267 | 153.2138 | 1471 | 153.8824 | 153.8291 |
| 472 | 152.8310 | 152.6766 | 972 | 153.3267 | 153.1940 | 1472 | 153.8824 | 153.7950 |
| 473 | 152.8310 | 152.7461 | 973 | 153.3267 | 153.2140 | 1473 | 153.8824 | 153.7677 |
| 474 | 152.8310 | 152.7244 | 974 | 153.3267 | 153.2044 | 1474 | 153.8824 | 153.8193 |
| 475 | 152.8310 | 152.7418 | 975 | 153.3267 | 153.2264 | 1475 | 153.8824 | 153.8011 |
| 476 | 152.8310 | 152.7542 | 976 | 153.3267 | 153.2239 | 1476 | 153.8824 | 153.7991 |
| 477 | 152.8310 | 152.7117 | 977 | 153.3267 | 153.2381 | 1477 | 153.8824 | 153.7664 |
| 478 | 152.8310 | 152.7176 | 978 | 153.3267 | 153.2185 | 1478 | 153.8824 | 153.7787 |

Tabela 31 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 152.8310 | 152.7446 | 979 | 153.3267 | 153.2154 | 1479 | 153.8824 | 153.7879 |
| 480 | 152.8310 | 152.7089 | 980 | 153.3267 | 153.2574 | 1480 | 153.8824 | 153.8096 |
| 481 | 152.8310 | 152.7361 | 981 | 153.3267 | 153.2235 | 1481 | 153.8824 | 153.8096 |
| 482 | 152.8310 | 152.7708 | 982 | 153.3267 | 153.2193 | 1482 | 153.8824 | 153.8040 |
| 483 | 152.8310 | 152.7381 | 983 | 153.3267 | 153.2201 | 1483 | 153.8824 | 153.7872 |
| 484 | 152.8310 | 152.7273 | 984 | 153.3267 | 153.2036 | 1484 | 153.8824 | 153.8339 |
| 485 | 152.8310 | 152.7188 | 985 | 153.3267 | 153.2256 | 1485 | 153.8824 | 153.8003 |
| 486 | 152.8310 | 152.7156 | 986 | 153.3267 | 153.2506 | 1486 | 153.8824 | 153.8260 |
| 487 | 152.8310 | 152.7166 | 987 | 153.3267 | 153.2430 | 1487 | 153.8824 | 153.8034 |
| 488 | 152.8310 | 152.7244 | 988 | 153.3267 | 153.2216 | 1488 | 153.8824 | 153.7850 |
| 489 | 152.8310 | 152.7339 | 989 | 153.3267 | 153.2487 | 1489 | 153.8824 | 153.7822 |
| 490 | 152.8310 | 152.7152 | 990 | 153.3267 | 153.2382 | 1490 | 153.8824 | 153.8108 |
| 491 | 152.8310 | 152.6989 | 991 | 153.3267 | 153.2245 | 1491 | 153.8824 | 153.7894 |
| 492 | 152.8310 | 152.7474 | 992 | 153.3267 | 153.2391 | 1492 | 153.8824 | 153.7746 |
| 493 | 152.8310 | 152.7352 | 993 | 153.3267 | 153.2314 | 1493 | 153.8824 | 153.7829 |
| 494 | 152.8310 | 152.6871 | 994 | 153.3267 | 153.2338 | 1494 | 153.8824 | 153.8031 |
| 495 | 152.8310 | 152.7134 | 995 | 153.3267 | 153.2269 | 1495 | 153.8824 | 153.8087 |
| 496 | 152.8310 | 152.7174 | 996 | 153.3267 | 153.2610 | 1496 | 153.8824 | 153.8292 |
| 497 | 152.8310 | 152.7077 | 997 | 153.3267 | 153.2730 | 1497 | 153.8824 | 153.7708 |
| 498 | 152.8310 | 152.7575 | 998 | 153.3267 | 153.2615 | 1498 | 153.8824 | 153.7473 |
| 499 | 152.8310 | 152.7504 | 999 | 153.3267 | 153.2185 | 1499 | 153.8824 | 153.8038 |
| 500 | 152.8310 | 152.7877 | 1000 | 153.3267 | 153.2094 | 1500 | 153.8824 | 153.7907 |

## A.4 Resultados dos testes da Fase 2

### A.4.1 Tabelas com os resultados completos dos testes de parâmetros da Fase 2

Tabela 32 – Tipo de teste: População e gerações

| teste | qtd. indiv | qtd. gerações | tipo seleção | taman. grupos torneios | tipo cruzamento | qtd. blocos | tipo mutação | probab. mutação | resultado fitness | geração/ indivíduo | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.6591 | 14 - 6 | 6.16 segundos(0.10 minutos) |
| 2 | 10 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.6591 | 14 - 6 | 11.38 segundos(0.19 minutos) |
| 3 | 10 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.7265 | 1366 - 5 | 17.33 segundos(0.29 minutos) |
| 4 | 20 | 500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8314 | 355 - 18 | 11.61 segundos(0.19 minutos) |
| 5 | 20 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8330 | 738 - 6 | 21.53 segundos(0.36 minutos) |
| 6 | 20 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8330 | 738 - 6 | 31.84 segundos(0.53 minutos) |
| 7 | 30 | 500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8610 | 439 - 28 | 17.13 segundos(0.29 minutos) |
| 8 | 30 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 152.0114 | 881 - 7 | 32.44 segundos(0.54 minutos) |
| 9 | 30 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 152.0114 | 881 - 7 | 48.24 segundos(0.80 minutos) |
| 10 | 40 | 500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.7417 | 385 - 10 | 22.02 segundos(0.37 minutos) |
| 11 | 40 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8434 | 539 - 29 | 43.15 segundos(0.72 minutos) |
| 12 | 40 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8264 | 1470 - 21 | 61.21 segundos(1.02 minutos) |
| 13 | 40 | 2000 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8434 | 1470 - 21 | 81.24 segundos(1.35 minutos) |
| 14 | 50 | 500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8314 | 380 - 1 | 28.30 segundos(0.47 minutos) |
| 15 | 50 | 1000 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 152.0130 | 818 - 20 | 52.52 segundos(0.88 minutos) |
| 16 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 152.0961 | 1177 - 2 | 76.77 segundos(1.28 minutos) |
| 17 | 60 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8144 | 620 - 10 | 88.27 segundos(1.47 minutos) |

Tabela 32 – continuação da página anterior

| teste | qtd. indiv | qtd. gerações | tipo seleção | taman. grupos torneios | tipo cruzamento | qtd. blocos | tipo mutação | probab. mutação | resultado fitness | geração/ indivíduo | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 70 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.9992 | 559 - 17 | 121.36 segundos(2.02 minutos) |
| 19 | 80 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8330 | 1423 - 55 | 169.39 segundos(2.82 minutos) |

Tabela 33 – Tipo de teste: Seleção e cruzamento(fixado população 30 e 1500 gerações)

| teste | qtd. indiv | qtd. gerações | tipo seleção | taman. grupos torneios | tipo cruzamento | qtd. blocos | tipo mutação | probab. mutação | resultado fitness | geração/ indivíduo | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 151.5716 | 870 - 30 | 98.62 segundos(1.64 minutos) |
| 2 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 151.8975 | 590 - 16 | 96.71 segundos(1.61 minutos) |
| 3 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 151.9145 | 1144 - 26 | 100.54 segundos(1.68 minutos) |
| 4 | 50 | 1500 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 151.4420 | 317 - 21 | 96.04 segundos(1.60 minutos) |
| 5 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 151.9720 | 1117 - 31 | 73.18 segundos(1.22 minutos) |
| 6 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 151.9091 | 1115 - 22 | 74.98 segundos(1.25 minutos) |
| **Tipo de teste: Quantidade de blocos cruzamento 1** | | | | | | | | | | | |
| 7 | 50 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.2 | 151.4885 | 231 - 4 | 74.36 segundos(1.24 minutos) |
| 8 | 50 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.6412 | 1380 - 5 | 77.35 segundos(1.29 minutos) |
| 9 | 50 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0.2 | 151.5600 | 44 - 37 | 76.88 segundos(1.28 minutos) |
| 10 | 50 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0.2 | 151.5979 | 137 - 41 | 79.64 segundos(1.33 minutos) |
| 11 | 50 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0.2 | 151.5841 | 780 - 47 | 79.19 segundos(1.32 minutos) |
| 12 | 50 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0.2 | 151.4885 | 16 - 11 | 81.97 segundos(1.37 minutos) |

Tabela 33 – continuação da página anterior

| teste | qtd. indiv | qtd. gerações | tipo seleção | taman. grupos torneios | tipo cruzamento | qtd. blocos | tipo mutação | probab. mutação | resultado fitness | geração/ indivíduo | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.2 | 151.9651 | 601 - 31 | 74.45 segundos(1.24 minutos) |
| MSA | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 152.0961 | 1177 - 2 | 76.77 segundos(1.28 minutos) |
| 14 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0.2 | 151.9998 | 568 - 1 | 76.61 segundos(1.28 minutos) |
| 15 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0.2 | 151.8144 | 570 - 4 | 78.30 segundos(1.30 minutos) |
| 16 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0.2 | 152.1349 | 982 - 20 | 80.26 segundos(1.34 minutos) |
| 17 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0.2 | 151.9977 | 707 - 24 | 80.05 segundos(1.33 minutos) |
| 18 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0.2 | 151.9161 | 1460 - 28 | 80.41 segundos(1.34 minutos) |
| 19 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0.2 | 151.8927 | 264 - 12 | 84.36 segundos(1.41 minutos) |
| 20 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.2 | 152.3193 | 1293 - 28 | 85.47 segundos(1.42 minutos) |
| 21 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 152.0967 | 1335 - 25 | 83.74 segundos(1.40 minutos) |
| 22 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.2 | 151.8751 | 1457 - 20 | 75.20 segundos(1.25 minutos) |
| 23 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 151.8975 | 1285 - 44 | 76.11 segundos(1.27 minutos) |
| 24 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0.2 | 151.8308 | 1174 - 3 | 99.51 segundos(1.66 minutos) |
| 25 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0.2 | 151.8314 | 1038 - 13 | 102.33 segundos(1.71 minutos) |
| 26 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0.2 | 151.8292 | 660 - 23 | 105.04 segundos(1.75 minutos) |
| 27 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0.2 | 151.7221 | 699 - 0 | 80.68 segundos(1.34 minutos) |
| 28 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0.2 | 151.8144 | 1411 - 1 | 83.31 segundos(1.39 minutos) |
| 29 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0.2 | 151.7455 | 456 - 8 | 80.55 segundos(1.34 minutos) |
| 30 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.2 | 151.7291 | 1086 - 10 | 82.22 segundos(1.37 minutos) |
| 31 | 50 | 1500 | 4 | 0 | 1 | 50 | 2 | 0.2 | 151.9161 | 1300 - 17 | 81.54 segundos(1.36 minutos) |

**Teste Tipo: tamanho dos grupos no torneio (divisores de 50: 2, 5, 10, 25)**

Tabela 33 – continuação da página anterior

| teste | qtd. indiv | qtd. gerações | tipo seleção | taman. grupos torneios | tipo cruzamento | qtd. blocos | tipo mutação | probab. mutação | resultado fitness | geração/ indivíduo | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 50 | 1500 | 3 | 2 | 1 | 45 | 2 | 0.2 | 152.0278 | 998 - 12 | 83.33 segundos(1.39 minutos) |
| 33 | 50 | 1500 | 3 | 5 | 1 | 45 | 2 | 0.2 | 151.9167 | 1096 - 34 | 83.83 segundos(1.40 minutos) |
| 34 | 50 | 1500 | 3 | 10 | 1 | 45 | 2 | 0.2 | 151.9287 | 1295 - 33 | 86.98 segundos(1.45 minutos) |
| 35 | 50 | 1500 | 3 | 25 | 1 | 45 | 2 | 0.2 | 151.9167 | 1096 - 34 | 85.90 segundos(1.43 minutos) |
| 36 | 50 | 1500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 151.8587 | 1262 - 19 | 74.80 segundos(1.25 minutos) |
| 37 | 50 | 1500 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 151.8144 | 878 - 26 | 72.78 segundos(1.21 minutos) |
| 38 | 50 | 1500 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 151.8144 | 651 - 6 | 72.93 segundos(1.22 minutos) |
| 39 | 50 | 1500 | 3 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 151.8144 | 878 - 26 | 72.34 segundos(1.21 minutos) |
| 40 | 50 | 1500 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 151.8308 | 684 - 8 | 71.92 segundos(1.20 minutos) |
| 41 | 50 | 1500 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 151.9161 | 625 - 4 | 74.34 segundos(1.24 minutos) |
| 42 | 50 | 1500 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 151.8430 | 1302 - 39 | 72.98 segundos(1.22 minutos) |
| 43 | 50 | 1500 | 3 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 151.9161 | 624 - 4 | 82.46 segundos(1.37 minutos) |

Tabela 34 – Tipo de teste: Mutação(0.2, 0.4, 0.6, 0.8)

| teste | qtd. indiv | qtd. gerações | tipo seleção | taman. grupos torneios | tipo cruzamento | qtd. blocos | tipo mutação | probab. mutação | resultado fitness | geração/ indivíduo | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSA | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.2 | 152.3193 | 1293 - 28 | 85.47 segundos(1.42 minutos) |
| 1 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.4 | 152.0490 | 384 - 43 | 127.30 segundos(2.12 minutos) |
| 2 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.6 | 151.9145 | 579 - 1 | 137.02 segundos(2.28 minutos) |

Tabela 34 – continuação da página anterior

| **teste** | **qtd. indiv** | **qtd. gera-ções** | **tipo sele-ção** | **taman. grupos torneios** | **tipo cruza-mento** | **qtd. blocos** | **tipo muta-ção** | **probab. mutação** | **resulta-do fitness** | **geração/ indivíduo** | **tempo** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.8 | 151.8927 | 75 - 31 | 148.12 segundos(2.47 minutos) |
| 4 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.1 | 151.9183 | 1297 - 45 | 102.83 segundos(1.71 minutos) |
| 5 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.3 | 152.0014 | 864 - 10 | 117.13 segundos(1.95 minutos) |
| 6 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.25 | 152.0152 | 1386 - 38 | 111.86 segundos(1.86 minutos) |
| 7 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 0.15 | 151.9183 | 847 - 14 | 109.70 segundos(1.83 minutos) |
| 8 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 1 | 0.2 | 151.9037 | 24 - 6 | 104.85 segundos(1.75 minutos) |
| 9 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 1 | 0.4 | 152.1920 | 18 - 8 | 119.40 segundos(1.99 minutos) |
| 10 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 1 | 0.6 | 151.6467 | 13 - 18 | 132.43 segundos(2.21 minutos) |
| 11 | 50 | 1500 | 2 | 0 | 1 | 45 | 1 | 0.8 | 151.7090 | 25 - 0 | 145.18 segundos(2.42 minutos) |

## A.4.2 Reescala completa - saída do algoritmo Fase 2

| Funcionário | Cargo | Início licença | Fim licença | Último dia do mês anterior | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28 | Dia 29 | Dia 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Farmacêutico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BO | Farmacêutico | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JM | Farmacêutico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LP | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LS | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PH | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GO | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FR | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AA | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LN | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ER | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LM | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AP | Auxiliar | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GL | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IR | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MF | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CS | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PD | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VL | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TR | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DM | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SM | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CB | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NB | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PM | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KN | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DC | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RC | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DT | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DL | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IR2 | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SL | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PF | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RC2 | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MS | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SB | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AD | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RV | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JS | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EN | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MQ | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JP | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VL2 | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CR | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EF | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TS | Auxiliar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AD2 | Auxiliar | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HP | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RC3 | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SC | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AM | Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

### A.4.3 Maiores resultados e as médias da *fitness* para cada geração do teste 20 de seleção e cruzamento

Tabela 35 – Maiores resultados e as médias da *fitness* para cada geração

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149.3462 | 149.2254 | 501 | 152.1880 | 150.5312 | 1001 | 152.2711 | 150.7145 |
| 2 | 151.5295 | 150.7391 | 502 | 152.1880 | 150.7031 | 1002 | 152.2711 | 150.7478 |
| 3 | 151.5295 | 149.8553 | 503 | 152.1880 | 150.5654 | 1003 | 152.2711 | 150.7123 |
| 4 | 151.5295 | 149.9009 | 504 | 152.1880 | 150.6474 | 1004 | 152.2711 | 150.5241 |
| 5 | 151.5295 | 149.7890 | 505 | 152.1880 | 150.7113 | 1005 | 152.2711 | 150.5756 |
| 6 | 151.5295 | 150.0604 | 506 | 152.1880 | 150.6627 | 1006 | 152.2711 | 150.6407 |
| 7 | 151.5295 | 150.0066 | 507 | 152.1880 | 150.8143 | 1007 | 152.2711 | 150.6094 |
| 8 | 151.5295 | 150.0921 | 508 | 152.1880 | 150.6027 | 1008 | 152.2711 | 150.6761 |
| 9 | 151.5295 | 149.9546 | 509 | 152.1880 | 150.4389 | 1009 | 152.2711 | 150.7550 |
| 10 | 151.5295 | 149.9165 | 510 | 152.1880 | 150.5136 | 1010 | 152.2711 | 150.6359 |
| 11 | 151.5295 | 150.0018 | 511 | 152.1880 | 150.4457 | 1011 | 152.2711 | 150.5087 |
| 12 | 151.5295 | 149.9069 | 512 | 152.1880 | 150.3807 | 1012 | 152.2711 | 150.5276 |
| 13 | 151.5295 | 150.0827 | 513 | 152.1880 | 150.4797 | 1013 | 152.2711 | 150.8799 |
| 14 | 151.6591 | 150.0175 | 514 | 152.1880 | 150.5118 | 1014 | 152.2711 | 150.7122 |
| 15 | 151.6591 | 149.9281 | 515 | 152.1880 | 150.4584 | 1015 | 152.2711 | 150.5608 |
| 16 | 151.6591 | 150.0345 | 516 | 152.1880 | 150.4840 | 1016 | 152.2711 | 150.7446 |
| 17 | 151.6591 | 150.2544 | 517 | 152.1880 | 150.6319 | 1017 | 152.2711 | 150.7162 |
| 18 | 151.6591 | 150.0722 | 518 | 152.1880 | 150.4794 | 1018 | 152.2711 | 150.8602 |
| 19 | 151.6591 | 150.0277 | 519 | 152.1880 | 150.7320 | 1019 | 152.2711 | 150.6819 |
| 20 | 151.6591 | 150.1491 | 520 | 152.1880 | 150.7775 | 1020 | 152.2711 | 150.7419 |
| 21 | 151.6591 | 149.9248 | 521 | 152.1880 | 150.5941 | 1021 | 152.2711 | 150.6828 |
| 22 | 151.6591 | 150.1099 | 522 | 152.1880 | 150.5976 | 1022 | 152.2711 | 150.7180 |
| 23 | 151.6591 | 150.0283 | 523 | 152.1880 | 150.7100 | 1023 | 152.2711 | 150.6088 |
| 24 | 151.6591 | 149.9724 | 524 | 152.1880 | 150.4784 | 1024 | 152.2711 | 150.5626 |
| 25 | 151.6591 | 150.1764 | 525 | 152.1880 | 150.4516 | 1025 | 152.2711 | 150.7486 |
| 26 | 151.6591 | 149.9235 | 526 | 152.1880 | 150.3893 | 1026 | 152.2711 | 150.4567 |
| 27 | 151.6591 | 150.2182 | 527 | 152.1880 | 150.5769 | 1027 | 152.2711 | 150.7153 |
| 28 | 151.6591 | 150.1393 | 528 | 152.1880 | 150.6640 | 1028 | 152.2711 | 150.7127 |
| 29 | 151.6591 | 150.0982 | 529 | 152.1880 | 150.6016 | 1029 | 152.2711 | 150.7497 |
| 30 | 151.6591 | 150.0300 | 530 | 152.1880 | 150.6582 | 1030 | 152.2711 | 150.6404 |
| 31 | 151.6591 | 150.1098 | 531 | 152.1880 | 150.6156 | 1031 | 152.2711 | 150.5974 |
| 32 | 151.6591 | 150.1327 | 532 | 152.1880 | 150.5287 | 1032 | 152.2711 | 150.6612 |
| 33 | 151.7422 | 149.9151 | 533 | 152.1880 | 150.5727 | 1033 | 152.2711 | 150.7854 |
| 34 | 151.7422 | 150.0476 | 534 | 152.1880 | 150.4545 | 1034 | 152.2711 | 150.6372 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 151.7422 | 150.0648 | 535 | 152.1880 | 150.5218 | 1035 | 152.2711 | 150.6330 |
| 36 | 151.7422 | 150.2445 | 536 | 152.1880 | 150.4755 | 1036 | 152.2711 | 150.7303 |
| 37 | 151.7422 | 149.9243 | 537 | 152.1880 | 150.4601 | 1037 | 152.2711 | 150.7186 |
| 38 | 151.7422 | 150.1999 | 538 | 152.1880 | 150.6736 | 1038 | 152.2711 | 150.5636 |
| 39 | 151.7422 | 150.1189 | 539 | 152.1880 | 150.5926 | 1039 | 152.2711 | 150.5972 |
| 40 | 151.7422 | 150.1889 | 540 | 152.1880 | 150.5723 | 1040 | 152.2711 | 150.5038 |
| 41 | 151.7422 | 150.1116 | 541 | 152.1880 | 150.5965 | 1041 | 152.2711 | 150.4883 |
| 42 | 151.7422 | 150.1531 | 542 | 152.1880 | 150.4793 | 1042 | 152.2711 | 150.4434 |
| 43 | 151.7422 | 150.0078 | 543 | 152.1880 | 150.6329 | 1043 | 152.2711 | 150.6043 |
| 44 | 151.7422 | 150.0313 | 544 | 152.1880 | 150.6186 | 1044 | 152.2711 | 150.6526 |
| 45 | 151.7422 | 149.9958 | 545 | 152.1880 | 150.5881 | 1045 | 152.2711 | 150.7136 |
| 46 | 151.7422 | 150.2036 | 546 | 152.1880 | 150.4485 | 1046 | 152.2711 | 150.7127 |
| 47 | 151.7422 | 150.0066 | 547 | 152.1880 | 150.5739 | 1047 | 152.2711 | 150.6101 |
| 48 | 151.7422 | 150.1877 | 548 | 152.1880 | 150.4594 | 1048 | 152.2711 | 150.6837 |
| 49 | 151.7422 | 150.2214 | 549 | 152.1880 | 150.4992 | 1049 | 152.2711 | 150.5263 |
| 50 | 151.7422 | 150.1534 | 550 | 152.1880 | 150.6467 | 1050 | 152.2711 | 150.6810 |
| 51 | 151.7422 | 150.2233 | 551 | 152.1880 | 150.7006 | 1051 | 152.2711 | 150.5641 |
| 52 | 151.7422 | 150.1507 | 552 | 152.1880 | 150.7108 | 1052 | 152.2711 | 150.6405 |
| 53 | 151.7422 | 150.0748 | 553 | 152.1880 | 150.4043 | 1053 | 152.2711 | 150.8985 |
| 54 | 151.7422 | 150.1498 | 554 | 152.1880 | 150.5552 | 1054 | 152.2711 | 150.7415 |
| 55 | 151.7422 | 150.2584 | 555 | 152.1880 | 150.6604 | 1055 | 152.2711 | 150.5285 |
| 56 | 151.7422 | 150.2234 | 556 | 152.1880 | 150.5898 | 1056 | 152.2711 | 150.8243 |
| 57 | 151.7422 | 150.0796 | 557 | 152.1880 | 150.5501 | 1057 | 152.2711 | 150.6659 |
| 58 | 151.7422 | 150.1124 | 558 | 152.1880 | 150.4505 | 1058 | 152.2711 | 150.7522 |
| 59 | 151.7422 | 150.2390 | 559 | 152.1880 | 150.4468 | 1059 | 152.2711 | 150.5275 |
| 60 | 151.7422 | 150.0096 | 560 | 152.1880 | 150.6009 | 1060 | 152.2711 | 150.6570 |
| 61 | 151.7422 | 150.1204 | 561 | 152.1880 | 150.4110 | 1061 | 152.2711 | 150.7575 |
| 62 | 151.7422 | 150.0801 | 562 | 152.1880 | 150.6990 | 1062 | 152.2711 | 150.6346 |
| 63 | 151.7422 | 150.0730 | 563 | 152.1880 | 150.3370 | 1063 | 152.2711 | 150.7008 |
| 64 | 151.7422 | 150.1146 | 564 | 152.1880 | 150.4749 | 1064 | 152.2711 | 150.8256 |
| 65 | 151.7422 | 150.1520 | 565 | 152.1880 | 150.5625 | 1065 | 152.2711 | 150.6331 |
| 66 | 151.7422 | 150.2699 | 566 | 152.1880 | 150.4811 | 1066 | 152.2711 | 150.6430 |
| 67 | 151.7422 | 150.1086 | 567 | 152.1880 | 150.4041 | 1067 | 152.2711 | 150.6377 |
| 68 | 151.7422 | 150.0065 | 568 | 152.1880 | 150.5894 | 1068 | 152.2711 | 150.7881 |
| 69 | 151.7422 | 150.1434 | 569 | 152.1880 | 150.6726 | 1069 | 152.2711 | 150.5595 |
| 70 | 151.7422 | 150.0381 | 570 | 152.1880 | 150.6623 | 1070 | 152.2711 | 150.5351 |
| 71 | 151.7422 | 149.9706 | 571 | 152.1880 | 150.4494 | 1071 | 152.2711 | 150.7023 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 151.7422 | 150.2970 | 572 | 152.1880 | 150.6266 | 1072 | 152.2711 | 150.5502 |
| 73 | 151.7422 | 150.1806 | 573 | 152.1880 | 150.5987 | 1073 | 152.2711 | 150.5015 |
| 74 | 151.7422 | 150.1955 | 574 | 152.1880 | 150.4416 | 1074 | 152.2711 | 150.6548 |
| 75 | 151.7422 | 150.1125 | 575 | 152.1880 | 150.5324 | 1075 | 152.2711 | 150.6084 |
| 76 | 151.7422 | 150.1129 | 576 | 152.1880 | 150.8143 | 1076 | 152.2711 | 150.5286 |
| 77 | 151.7422 | 150.1856 | 577 | 152.1880 | 150.5231 | 1077 | 152.2711 | 150.6522 |
| 78 | 151.7422 | 150.1113 | 578 | 152.1880 | 150.7127 | 1078 | 152.2711 | 150.6075 |
| 79 | 151.7422 | 150.1154 | 579 | 152.1880 | 150.5214 | 1079 | 152.2711 | 150.7481 |
| 80 | 151.7422 | 149.8516 | 580 | 152.1880 | 150.7115 | 1080 | 152.2711 | 150.7109 |
| 81 | 151.7422 | 150.0620 | 581 | 152.1880 | 150.6326 | 1081 | 152.2711 | 150.6297 |
| 82 | 151.7422 | 150.1890 | 582 | 152.1880 | 150.5158 | 1082 | 152.2711 | 150.6169 |
| 83 | 151.7422 | 150.0371 | 583 | 152.1880 | 150.5825 | 1083 | 152.2711 | 150.7563 |
| 84 | 151.7422 | 150.0811 | 584 | 152.1880 | 150.4107 | 1084 | 152.2711 | 150.8179 |
| 85 | 151.7422 | 150.0732 | 585 | 152.1880 | 150.6252 | 1085 | 152.2711 | 150.6485 |
| 86 | 151.7422 | 150.1919 | 586 | 152.1880 | 150.5435 | 1086 | 152.2711 | 150.4128 |
| 87 | 151.7422 | 150.0006 | 587 | 152.1880 | 150.3614 | 1087 | 152.2711 | 150.3347 |
| 88 | 151.7422 | 150.8181 | 588 | 152.1880 | 150.4440 | 1088 | 152.2711 | 150.4984 |
| 89 | 151.7422 | 150.2617 | 589 | 152.1880 | 150.5945 | 1089 | 152.2711 | 150.8844 |
| 90 | 151.7422 | 150.1551 | 590 | 152.1880 | 150.4659 | 1090 | 152.2711 | 150.6787 |
| 91 | 151.7422 | 150.1436 | 591 | 152.1880 | 150.3725 | 1091 | 152.2711 | 150.7493 |
| 92 | 151.7422 | 150.1587 | 592 | 152.1880 | 150.4423 | 1092 | 152.2711 | 150.5674 |
| 93 | 151.7422 | 150.2232 | 593 | 152.1880 | 150.5997 | 1093 | 152.2711 | 150.5003 |
| 94 | 151.7422 | 149.9980 | 594 | 152.1880 | 150.6725 | 1094 | 152.2711 | 150.4188 |
| 95 | 151.7422 | 150.1482 | 595 | 152.1880 | 150.5581 | 1095 | 152.2711 | 150.6684 |
| 96 | 151.7422 | 150.0140 | 596 | 152.1880 | 150.5453 | 1096 | 152.2711 | 150.5796 |
| 97 | 151.7422 | 150.1856 | 597 | 152.1880 | 150.5008 | 1097 | 152.2711 | 150.6795 |
| 98 | 151.7422 | 150.0053 | 598 | 152.1880 | 150.4495 | 1098 | 152.2711 | 150.6816 |
| 99 | 151.7422 | 150.1456 | 599 | 152.1880 | 150.5463 | 1099 | 152.2711 | 150.4464 |
| 100 | 151.7422 | 150.1120 | 600 | 152.1880 | 150.5282 | 1100 | 152.2711 | 150.5650 |
| 101 | 151.7422 | 150.1483 | 601 | 152.1880 | 150.5998 | 1101 | 152.2711 | 150.4965 |
| 102 | 151.7422 | 150.1470 | 602 | 152.1880 | 150.7367 | 1102 | 152.2711 | 150.4102 |
| 103 | 151.7422 | 149.9963 | 603 | 152.1880 | 150.9591 | 1103 | 152.2711 | 150.7539 |
| 104 | 151.7422 | 150.0555 | 604 | 152.1880 | 150.3335 | 1104 | 152.2711 | 150.7874 |
| 105 | 151.7422 | 150.1154 | 605 | 152.1880 | 150.4413 | 1105 | 152.2711 | 150.6215 |
| 106 | 151.7422 | 150.0735 | 606 | 152.1880 | 150.7409 | 1106 | 152.2711 | 150.8167 |
| 107 | 151.7422 | 150.1358 | 607 | 152.1880 | 150.5527 | 1107 | 152.2711 | 150.5993 |
| 108 | 151.7422 | 150.0948 | 608 | 152.1880 | 150.4273 | 1108 | 152.2711 | 150.7408 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 151.7422 | 150.0758 | 609 | 152.1880 | 150.5113 | 1109 | 152.2711 | 150.6875 |
| 110 | 151.7422 | 150.0361 | 610 | 152.1880 | 150.7287 | 1110 | 152.2711 | 150.7452 |
| 111 | 151.7422 | 150.1027 | 611 | 152.1880 | 150.4857 | 1111 | 152.2711 | 150.5667 |
| 112 | 151.7422 | 149.9648 | 612 | 152.1880 | 150.7014 | 1112 | 152.2711 | 150.4901 |
| 113 | 151.7422 | 150.1085 | 613 | 152.1880 | 150.7034 | 1113 | 152.2711 | 150.7185 |
| 114 | 151.7422 | 150.1959 | 614 | 152.1880 | 150.6290 | 1114 | 152.2711 | 150.4964 |
| 115 | 151.7422 | 150.1225 | 615 | 152.1880 | 150.4877 | 1115 | 152.2711 | 150.7527 |
| 116 | 151.7422 | 150.1070 | 616 | 152.1880 | 150.5909 | 1116 | 152.2711 | 150.6018 |
| 117 | 151.7422 | 150.1695 | 617 | 152.1880 | 150.5119 | 1117 | 152.2711 | 150.7483 |
| 118 | 151.7422 | 150.1426 | 618 | 152.1880 | 150.3749 | 1118 | 152.2711 | 150.6772 |
| 119 | 151.7422 | 149.9674 | 619 | 152.1880 | 150.4778 | 1119 | 152.2711 | 150.6746 |
| 120 | 151.7422 | 150.3462 | 620 | 152.1880 | 150.6254 | 1120 | 152.2711 | 150.7086 |
| 121 | 151.7422 | 150.1613 | 621 | 152.1880 | 150.5182 | 1121 | 152.2711 | 150.8259 |
| 122 | 151.7422 | 150.1616 | 622 | 152.1880 | 150.6404 | 1122 | 152.2711 | 150.6032 |
| 123 | 151.7422 | 150.1521 | 623 | 152.1880 | 150.6193 | 1123 | 152.2711 | 150.6719 |
| 124 | 151.7422 | 150.1061 | 624 | 152.1880 | 150.6609 | 1124 | 152.2711 | 150.4743 |
| 125 | 151.7422 | 150.0796 | 625 | 152.1880 | 150.5524 | 1125 | 152.2711 | 150.5193 |
| 126 | 151.7422 | 150.1939 | 626 | 152.2711 | 150.4418 | 1126 | 152.2711 | 150.6396 |
| 127 | 151.7422 | 150.1215 | 627 | 152.2711 | 150.4516 | 1127 | 152.2711 | 150.6699 |
| 128 | 151.7422 | 150.0874 | 628 | 152.2711 | 150.5716 | 1128 | 152.2711 | 150.5079 |
| 129 | 151.7422 | 149.9613 | 629 | 152.2711 | 150.6768 | 1129 | 152.2711 | 150.6847 |
| 130 | 151.7422 | 150.1679 | 630 | 152.2711 | 150.6795 | 1130 | 152.2711 | 150.8291 |
| 131 | 151.7422 | 150.1485 | 631 | 152.2711 | 150.4527 | 1131 | 152.2711 | 150.7140 |
| 132 | 151.7422 | 150.0805 | 632 | 152.2711 | 150.7052 | 1132 | 152.2711 | 150.6737 |
| 133 | 151.7422 | 150.2269 | 633 | 152.2711 | 150.5645 | 1133 | 152.2711 | 150.5586 |
| 134 | 151.7422 | 150.0747 | 634 | 152.2711 | 150.8641 | 1134 | 152.2711 | 150.5883 |
| 135 | 151.7422 | 150.0518 | 635 | 152.2711 | 150.6785 | 1135 | 152.2711 | 150.5659 |
| 136 | 151.7422 | 150.2320 | 636 | 152.2711 | 150.5685 | 1136 | 152.2711 | 150.6746 |
| 137 | 151.7422 | 150.0010 | 637 | 152.2711 | 150.9288 | 1137 | 152.2711 | 150.5981 |
| 138 | 151.7422 | 150.2714 | 638 | 152.2711 | 150.7178 | 1138 | 152.2711 | 150.8612 |
| 139 | 151.7422 | 150.1122 | 639 | 152.2711 | 150.6002 | 1139 | 152.2711 | 150.6379 |
| 140 | 151.7422 | 150.0802 | 640 | 152.2711 | 150.7495 | 1140 | 152.2711 | 150.5691 |
| 141 | 151.7422 | 150.0958 | 641 | 152.2711 | 150.5207 | 1141 | 152.2711 | 150.5587 |
| 142 | 151.7422 | 150.0510 | 642 | 152.2711 | 150.3796 | 1142 | 152.2711 | 150.7333 |
| 143 | 151.7422 | 150.2253 | 643 | 152.2711 | 150.8216 | 1143 | 152.2711 | 150.7842 |
| 144 | 151.7422 | 149.9297 | 644 | 152.2711 | 150.7139 | 1144 | 152.2711 | 150.8179 |
| 145 | 151.7422 | 150.3274 | 645 | 152.2711 | 150.6060 | 1145 | 152.2711 | 150.5468 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 151.7422 | 150.0771 | 646 | 152.2711 | 150.7504 | 1146 | 152.2711 | 150.6733 |
| 147 | 151.7422 | 150.1269 | 647 | 152.2711 | 150.5634 | 1147 | 152.2711 | 150.6152 |
| 148 | 151.7422 | 149.9607 | 648 | 152.2711 | 150.4899 | 1148 | 152.2711 | 150.6846 |
| 149 | 151.7422 | 150.1179 | 649 | 152.2711 | 150.6724 | 1149 | 152.2711 | 150.7100 |
| 150 | 151.7422 | 150.0724 | 650 | 152.2711 | 150.6351 | 1150 | 152.2711 | 150.7533 |
| 151 | 151.7422 | 150.1323 | 651 | 152.2711 | 150.6363 | 1151 | 152.2711 | 150.5988 |
| 152 | 151.7422 | 150.1772 | 652 | 152.2711 | 150.7502 | 1152 | 152.2711 | 150.8944 |
| 153 | 151.7422 | 150.0788 | 653 | 152.2711 | 150.6855 | 1153 | 152.2711 | 150.7581 |
| 154 | 151.7422 | 150.1852 | 654 | 152.2711 | 150.4296 | 1154 | 152.2711 | 150.5974 |
| 155 | 151.7422 | 150.0412 | 655 | 152.2711 | 150.6528 | 1155 | 152.2711 | 150.6619 |
| 156 | 151.7422 | 150.1093 | 656 | 152.2711 | 150.5971 | 1156 | 152.2711 | 150.5678 |
| 157 | 151.7422 | 150.3023 | 657 | 152.2711 | 150.5996 | 1157 | 152.2711 | 150.5277 |
| 158 | 151.7422 | 150.1544 | 658 | 152.2711 | 150.7150 | 1158 | 152.2711 | 150.6805 |
| 159 | 151.7422 | 150.1415 | 659 | 152.2711 | 150.6463 | 1159 | 152.2711 | 150.7860 |
| 160 | 151.7422 | 150.0351 | 660 | 152.2711 | 150.6880 | 1160 | 152.2711 | 150.5679 |
| 161 | 151.7422 | 150.1491 | 661 | 152.2711 | 150.7411 | 1161 | 152.2711 | 150.8558 |
| 162 | 151.7422 | 150.1873 | 662 | 152.2711 | 150.6856 | 1162 | 152.2711 | 150.7511 |
| 163 | 151.7422 | 149.9734 | 663 | 152.2711 | 150.5648 | 1163 | 152.2711 | 150.7463 |
| 164 | 151.7422 | 150.0454 | 664 | 152.2711 | 150.5613 | 1164 | 152.2711 | 150.5636 |
| 165 | 151.7422 | 150.2245 | 665 | 152.2711 | 150.7586 | 1165 | 152.2711 | 150.6628 |
| 166 | 151.7422 | 150.3070 | 666 | 152.2711 | 150.6636 | 1166 | 152.2711 | 150.7900 |
| 167 | 151.7422 | 150.1185 | 667 | 152.2711 | 150.6913 | 1167 | 152.2711 | 150.9306 |
| 168 | 151.7422 | 150.0704 | 668 | 152.2711 | 150.6328 | 1168 | 152.2711 | 150.6383 |
| 169 | 151.7422 | 150.1675 | 669 | 152.2711 | 150.4262 | 1169 | 152.2711 | 150.9694 |
| 170 | 151.7422 | 150.2589 | 670 | 152.2711 | 150.6378 | 1170 | 152.2711 | 150.6032 |
| 171 | 151.7422 | 150.0736 | 671 | 152.2711 | 150.6094 | 1171 | 152.2711 | 150.5987 |
| 172 | 151.7422 | 150.2239 | 672 | 152.2711 | 150.4907 | 1172 | 152.2711 | 150.8323 |
| 173 | 151.7422 | 150.3009 | 673 | 152.2711 | 150.8223 | 1173 | 152.2711 | 150.5981 |
| 174 | 151.7422 | 150.2669 | 674 | 152.2711 | 150.5710 | 1174 | 152.2711 | 150.5795 |
| 175 | 151.7422 | 150.2977 | 675 | 152.2711 | 150.7592 | 1175 | 152.2711 | 150.7447 |
| 176 | 151.7422 | 150.0472 | 676 | 152.2711 | 150.8283 | 1176 | 152.2711 | 150.5602 |
| 177 | 151.7422 | 150.0068 | 677 | 152.2711 | 150.7025 | 1177 | 152.2711 | 150.6410 |
| 178 | 151.7422 | 150.0583 | 678 | 152.2711 | 150.5261 | 1178 | 152.2711 | 150.6021 |
| 179 | 151.7422 | 150.3378 | 679 | 152.2711 | 150.7128 | 1179 | 152.2711 | 150.6075 |
| 180 | 151.8096 | 150.0923 | 680 | 152.2711 | 150.6520 | 1180 | 152.2711 | 150.6010 |
| 181 | 151.8096 | 150.3124 | 681 | 152.2711 | 150.6373 | 1181 | 152.2711 | 150.7548 |
| 182 | 151.8096 | 149.9502 | 682 | 152.2711 | 150.6733 | 1182 | 152.2711 | 150.6780 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 151.8096 | 150.0012 | 683 | 152.2711 | 150.5237 | 1183 | 152.2711 | 150.6428 |
| 184 | 151.8096 | 150.1712 | 684 | 152.2711 | 150.7117 | 1184 | 152.2711 | 150.6823 |
| 185 | 151.8096 | 150.2786 | 685 | 152.2711 | 150.7527 | 1185 | 152.2711 | 150.8373 |
| 186 | 151.8096 | 150.0841 | 686 | 152.2711 | 150.7103 | 1186 | 152.2711 | 150.6723 |
| 187 | 151.8096 | 150.3043 | 687 | 152.2711 | 150.5383 | 1187 | 152.2711 | 150.5318 |
| 188 | 151.8096 | 150.0779 | 688 | 152.2711 | 150.6382 | 1188 | 152.2711 | 150.6815 |
| 189 | 151.8096 | 150.4870 | 689 | 152.2711 | 150.7346 | 1189 | 152.2711 | 150.6461 |
| 190 | 151.8096 | 150.3457 | 690 | 152.2711 | 150.6518 | 1190 | 152.2711 | 150.5392 |
| 191 | 151.8096 | 150.2363 | 691 | 152.2711 | 150.6597 | 1191 | 152.2711 | 150.7109 |
| 192 | 151.8096 | 150.2321 | 692 | 152.2711 | 150.5767 | 1192 | 152.2711 | 150.7482 |
| 193 | 151.8096 | 150.3266 | 693 | 152.2711 | 150.6806 | 1193 | 152.2711 | 150.7527 |
| 194 | 151.8096 | 150.2740 | 694 | 152.2711 | 150.7441 | 1194 | 152.2711 | 150.7885 |
| 195 | 151.8096 | 150.1978 | 695 | 152.2711 | 150.4477 | 1195 | 152.2711 | 150.8198 |
| 196 | 151.8096 | 150.1547 | 696 | 152.2711 | 150.4379 | 1196 | 152.2711 | 150.7094 |
| 197 | 151.8096 | 150.3288 | 697 | 152.2711 | 150.6600 | 1197 | 152.2711 | 150.7106 |
| 198 | 151.8096 | 150.1987 | 698 | 152.2711 | 150.6404 | 1198 | 152.2711 | 150.7019 |
| 199 | 151.8096 | 150.3558 | 699 | 152.2711 | 150.7159 | 1199 | 152.2711 | 150.7448 |
| 200 | 151.8096 | 150.0505 | 700 | 152.2711 | 150.6378 | 1200 | 152.2711 | 150.4891 |
| 201 | 151.8096 | 150.1883 | 701 | 152.2711 | 150.5271 | 1201 | 152.2711 | 150.6784 |
| 202 | 151.8096 | 150.2954 | 702 | 152.2711 | 150.6731 | 1202 | 152.2711 | 150.8240 |
| 203 | 151.8096 | 150.3406 | 703 | 152.2711 | 150.6739 | 1203 | 152.2711 | 150.4927 |
| 204 | 151.8096 | 150.2507 | 704 | 152.2711 | 150.5964 | 1204 | 152.2711 | 150.6564 |
| 205 | 151.8096 | 150.2437 | 705 | 152.2711 | 150.7135 | 1205 | 152.2711 | 150.6310 |
| 206 | 151.8096 | 149.9959 | 706 | 152.2711 | 150.8332 | 1206 | 152.2711 | 150.6500 |
| 207 | 151.8096 | 150.1184 | 707 | 152.2711 | 150.5653 | 1207 | 152.2711 | 150.6543 |
| 208 | 151.8096 | 150.2381 | 708 | 152.2711 | 150.6757 | 1208 | 152.2711 | 150.7609 |
| 209 | 151.8096 | 150.3041 | 709 | 152.2711 | 150.6324 | 1209 | 152.2711 | 150.4996 |
| 210 | 151.8096 | 150.2668 | 710 | 152.2711 | 150.6788 | 1210 | 152.2711 | 150.5666 |
| 211 | 151.8096 | 150.1843 | 711 | 152.2711 | 150.4899 | 1211 | 152.2711 | 150.6361 |
| 212 | 151.8096 | 150.1509 | 712 | 152.2711 | 150.5270 | 1212 | 152.2711 | 150.9276 |
| 213 | 151.8096 | 150.2919 | 713 | 152.2711 | 150.6858 | 1213 | 152.2711 | 150.6078 |
| 214 | 151.8096 | 150.1765 | 714 | 152.2711 | 150.7835 | 1214 | 152.2711 | 150.6795 |
| 215 | 151.8096 | 150.2242 | 715 | 152.2711 | 150.4583 | 1215 | 152.2711 | 150.9397 |
| 216 | 151.8096 | 150.1025 | 716 | 152.2711 | 150.6011 | 1216 | 152.2711 | 150.6809 |
| 217 | 151.8096 | 150.1554 | 717 | 152.2711 | 150.5234 | 1217 | 152.2711 | 150.6429 |
| 218 | 151.8096 | 150.2258 | 718 | 152.2711 | 150.7541 | 1218 | 152.2711 | 150.6734 |
| 219 | 151.8096 | 150.2610 | 719 | 152.2711 | 150.6514 | 1219 | 152.2711 | 150.5817 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 151.8096 | 150.2157 | 720 | 152.2711 | 150.6281 | 1220 | 152.2711 | 150.5689 |
| 221 | 151.8096 | 150.3224 | 721 | 152.2711 | 150.8599 | 1221 | 152.2711 | 150.7920 |
| 222 | 151.8096 | 150.1913 | 722 | 152.2711 | 150.6401 | 1222 | 152.2711 | 150.9044 |
| 223 | 151.8096 | 150.4218 | 723 | 152.2711 | 150.6399 | 1223 | 152.2711 | 150.6051 |
| 224 | 151.8096 | 150.2296 | 724 | 152.2711 | 150.6378 | 1224 | 152.2711 | 150.6439 |
| 225 | 151.8096 | 150.4554 | 725 | 152.2711 | 150.7567 | 1225 | 152.2711 | 150.7466 |
| 226 | 151.8096 | 150.2193 | 726 | 152.2711 | 150.6739 | 1226 | 152.2711 | 150.5675 |
| 227 | 151.8096 | 150.3063 | 727 | 152.2711 | 150.5950 | 1227 | 152.2711 | 150.6359 |
| 228 | 151.8096 | 150.1625 | 728 | 152.2711 | 150.5064 | 1228 | 152.2711 | 150.6379 |
| 229 | 151.8096 | 150.1447 | 729 | 152.2711 | 150.3468 | 1229 | 152.2711 | 150.6423 |
| 230 | 151.8096 | 150.2530 | 730 | 152.2711 | 150.5677 | 1230 | 152.2711 | 150.5285 |
| 231 | 151.8096 | 150.2325 | 731 | 152.2711 | 150.6018 | 1231 | 152.2711 | 150.6847 |
| 232 | 151.8096 | 150.0035 | 732 | 152.2711 | 150.4927 | 1232 | 152.2711 | 150.6682 |
| 233 | 151.8096 | 150.1664 | 733 | 152.2711 | 150.4167 | 1233 | 152.2711 | 150.5687 |
| 234 | 151.8096 | 150.1189 | 734 | 152.2711 | 150.5710 | 1234 | 152.2711 | 151.4843 |
| 235 | 151.8096 | 150.1493 | 735 | 152.2711 | 150.6170 | 1235 | 152.2711 | 151.4308 |
| 236 | 151.8096 | 150.2658 | 736 | 152.2711 | 150.8130 | 1236 | 152.2711 | 150.6470 |
| 237 | 151.8096 | 149.9724 | 737 | 152.2711 | 150.6714 | 1237 | 152.2711 | 150.8233 |
| 238 | 151.8096 | 150.2446 | 738 | 152.2711 | 150.4865 | 1238 | 152.2711 | 150.7104 |
| 239 | 151.8096 | 150.3026 | 739 | 152.2711 | 150.6031 | 1239 | 152.2711 | 150.7513 |
| 240 | 151.8096 | 150.1201 | 740 | 152.2711 | 150.5977 | 1240 | 152.2711 | 150.7294 |
| 241 | 151.8096 | 150.1852 | 741 | 152.2711 | 150.4521 | 1241 | 152.2711 | 150.5967 |
| 242 | 151.8096 | 150.3008 | 742 | 152.2711 | 150.7191 | 1242 | 152.2711 | 150.6258 |
| 243 | 151.8096 | 150.0715 | 743 | 152.2711 | 150.6693 | 1243 | 152.2711 | 150.8355 |
| 244 | 151.8096 | 150.2328 | 744 | 152.2711 | 150.7453 | 1244 | 152.2711 | 150.6325 |
| 245 | 151.8096 | 149.9718 | 745 | 152.2711 | 150.7184 | 1245 | 152.2711 | 150.6306 |
| 246 | 151.8096 | 150.2299 | 746 | 152.2711 | 150.5717 | 1246 | 152.2711 | 150.9476 |
| 247 | 151.8096 | 150.1834 | 747 | 152.2711 | 150.5745 | 1247 | 152.2711 | 150.6865 |
| 248 | 151.8096 | 150.1819 | 748 | 152.2711 | 150.6010 | 1248 | 152.2711 | 150.5213 |
| 249 | 151.8096 | 150.2876 | 749 | 152.2711 | 150.6066 | 1249 | 152.2711 | 150.5312 |
| 250 | 151.8096 | 150.3377 | 750 | 152.2711 | 150.6381 | 1250 | 152.2711 | 150.7820 |
| 251 | 151.8096 | 150.2318 | 751 | 152.2711 | 150.6940 | 1251 | 152.2711 | 150.7580 |
| 252 | 151.8096 | 150.1791 | 752 | 152.2711 | 150.6040 | 1252 | 152.2711 | 150.4145 |
| 253 | 151.8096 | 150.1609 | 753 | 152.2711 | 150.7234 | 1253 | 152.2711 | 150.5695 |
| 254 | 151.8096 | 150.2452 | 754 | 152.2711 | 150.6768 | 1254 | 152.2711 | 150.5603 |
| 255 | 151.8096 | 150.2105 | 755 | 152.2711 | 150.7450 | 1255 | 152.2711 | 150.6554 |
| 256 | 151.8096 | 150.4751 | 756 | 152.2711 | 150.6366 | 1256 | 152.2711 | 150.4481 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 151.8096 | 150.1506 | 757 | 152.2711 | 150.6799 | 1257 | 152.2711 | 150.4913 |
| 258 | 151.8096 | 150.1601 | 758 | 152.2711 | 150.6035 | 1258 | 152.2711 | 150.6092 |
| 259 | 151.8096 | 150.1505 | 759 | 152.2711 | 150.6727 | 1259 | 152.2711 | 150.6389 |
| 260 | 151.8096 | 150.1751 | 760 | 152.2711 | 150.6070 | 1260 | 152.2711 | 150.5620 |
| 261 | 151.8096 | 150.2472 | 761 | 152.2711 | 150.6348 | 1261 | 152.2711 | 150.7212 |
| 262 | 151.8096 | 150.2405 | 762 | 152.2711 | 150.8397 | 1262 | 152.2711 | 150.5979 |
| 263 | 151.8096 | 150.1955 | 763 | 152.2711 | 150.5514 | 1263 | 152.2711 | 150.6433 |
| 264 | 151.8096 | 150.2294 | 764 | 152.2711 | 150.6221 | 1264 | 152.2711 | 150.6045 |
| 265 | 151.8096 | 150.1937 | 765 | 152.2711 | 150.7838 | 1265 | 152.2711 | 150.7452 |
| 266 | 151.8096 | 150.2920 | 766 | 152.2711 | 150.7165 | 1266 | 152.2711 | 150.7185 |
| 267 | 151.8724 | 150.2291 | 767 | 152.2711 | 150.6713 | 1267 | 152.2711 | 150.7142 |
| 268 | 151.8724 | 150.0425 | 768 | 152.2711 | 150.5649 | 1268 | 152.2711 | 150.5368 |
| 269 | 151.8724 | 150.0885 | 769 | 152.2711 | 150.7683 | 1269 | 152.2711 | 150.6730 |
| 270 | 151.8724 | 150.4386 | 770 | 152.2711 | 150.7893 | 1270 | 152.2711 | 150.6741 |
| 271 | 151.8724 | 150.2886 | 771 | 152.2711 | 150.6730 | 1271 | 152.2711 | 150.8179 |
| 272 | 151.8724 | 150.2174 | 772 | 152.2711 | 150.6727 | 1272 | 152.2711 | 150.6468 |
| 273 | 151.8724 | 150.3171 | 773 | 152.2711 | 150.7577 | 1273 | 152.2711 | 150.6386 |
| 274 | 151.8724 | 150.0615 | 774 | 152.2711 | 150.9183 | 1274 | 152.2711 | 150.9002 |
| 275 | 151.8724 | 150.3648 | 775 | 152.2711 | 150.7163 | 1275 | 152.2711 | 150.7532 |
| 276 | 151.8724 | 150.3869 | 776 | 152.2711 | 150.6748 | 1276 | 152.2711 | 150.6798 |
| 277 | 151.8724 | 150.5651 | 777 | 152.2711 | 150.4884 | 1277 | 152.2711 | 150.7499 |
| 278 | 151.8724 | 150.4286 | 778 | 152.2711 | 150.6742 | 1278 | 152.2711 | 150.4537 |
| 279 | 151.8724 | 150.5024 | 779 | 152.2711 | 150.8461 | 1279 | 152.2711 | 150.7431 |
| 280 | 151.8724 | 150.1723 | 780 | 152.2711 | 150.4898 | 1280 | 152.2711 | 150.8161 |
| 281 | 151.8724 | 150.2883 | 781 | 152.2711 | 150.3717 | 1281 | 152.2711 | 150.6018 |
| 282 | 151.8724 | 150.4202 | 782 | 152.2711 | 150.7100 | 1282 | 152.2711 | 150.7019 |
| 283 | 151.8724 | 150.2057 | 783 | 152.2711 | 150.5658 | 1283 | 152.2711 | 150.2870 |
| 284 | 151.8724 | 150.1410 | 784 | 152.2711 | 150.7112 | 1284 | 152.2711 | 150.4479 |
| 285 | 151.8724 | 150.3824 | 785 | 152.2711 | 150.6089 | 1285 | 152.2711 | 150.5308 |
| 286 | 151.8954 | 150.2430 | 786 | 152.2711 | 150.6778 | 1286 | 152.2711 | 150.7225 |
| 287 | 151.8954 | 150.5314 | 787 | 152.2711 | 150.6806 | 1287 | 152.2711 | 150.4919 |
| 288 | 151.8954 | 150.2542 | 788 | 152.2711 | 150.7488 | 1288 | 152.2711 | 150.5975 |
| 289 | 151.9649 | 150.1859 | 789 | 152.2711 | 150.5226 | 1289 | 152.2711 | 150.4447 |
| 290 | 151.9649 | 150.3111 | 790 | 152.2711 | 150.4021 | 1290 | 152.2711 | 150.6098 |
| 291 | 151.9649 | 150.4518 | 791 | 152.2711 | 150.7490 | 1291 | 152.2711 | 150.5055 |
| 292 | 151.9649 | 150.3404 | 792 | 152.2711 | 150.6360 | 1292 | 152.2711 | 150.7510 |
| 293 | 151.9649 | 150.1934 | 793 | 152.2711 | 150.6097 | 1293 | 152.3193 | 150.6074 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 151.9649 | 150.4484 | 794 | 152.2711 | 150.4670 | 1294 | 152.3193 | 150.6126 |
| 295 | 151.9649 | 150.3457 | 795 | 152.2711 | 150.5386 | 1295 | 152.3193 | 150.6469 |
| 296 | 151.9649 | 150.3058 | 796 | 152.2711 | 150.4283 | 1296 | 152.3193 | 150.7303 |
| 297 | 151.9649 | 150.4914 | 797 | 152.2711 | 150.6321 | 1297 | 152.3193 | 150.9257 |
| 298 | 151.9649 | 150.3836 | 798 | 152.2711 | 150.7546 | 1298 | 152.3193 | 150.7607 |
| 299 | 151.9649 | 150.5777 | 799 | 152.2711 | 150.7158 | 1299 | 152.3193 | 150.7664 |
| 300 | 151.9649 | 150.2978 | 800 | 152.2711 | 150.4901 | 1300 | 152.3193 | 150.6809 |
| 301 | 152.0092 | 150.4646 | 801 | 152.2711 | 150.6382 | 1301 | 152.3193 | 150.7261 |
| 302 | 152.0092 | 150.3645 | 802 | 152.2711 | 150.7497 | 1302 | 152.3193 | 150.6471 |
| 303 | 152.0092 | 150.2895 | 803 | 152.2711 | 150.5539 | 1303 | 152.3193 | 150.8290 |
| 304 | 152.0092 | 150.6161 | 804 | 152.2711 | 150.4331 | 1304 | 152.3193 | 150.6511 |
| 305 | 152.0536 | 150.4598 | 805 | 152.2711 | 150.6682 | 1305 | 152.3193 | 150.6091 |
| 306 | 152.0536 | 150.4878 | 806 | 152.2711 | 150.5609 | 1306 | 152.3193 | 150.9120 |
| 307 | 152.0536 | 150.4260 | 807 | 152.2711 | 150.3952 | 1307 | 152.3193 | 150.7582 |
| 308 | 152.0536 | 150.3173 | 808 | 152.2711 | 150.5845 | 1308 | 152.3193 | 150.7357 |
| 309 | 152.0536 | 150.4242 | 809 | 152.2711 | 150.6678 | 1309 | 152.3193 | 150.7798 |
| 310 | 152.0536 | 150.4465 | 810 | 152.2711 | 150.7099 | 1310 | 152.3193 | 150.6426 |
| 311 | 152.0536 | 150.3733 | 811 | 152.2711 | 150.5639 | 1311 | 152.3193 | 150.6297 |
| 312 | 152.0536 | 150.2720 | 812 | 152.2711 | 150.5124 | 1312 | 152.3193 | 150.7131 |
| 313 | 152.0536 | 150.4255 | 813 | 152.2711 | 150.6380 | 1313 | 152.3193 | 150.7316 |
| 314 | 152.0536 | 150.6033 | 814 | 152.2711 | 150.7128 | 1314 | 152.3193 | 150.8732 |
| 315 | 152.0536 | 150.3220 | 815 | 152.2711 | 150.8583 | 1315 | 152.3193 | 150.6441 |
| 316 | 152.0536 | 150.3725 | 816 | 152.2711 | 150.6022 | 1316 | 152.3193 | 150.9194 |
| 317 | 152.0536 | 150.3342 | 817 | 152.2711 | 150.9729 | 1317 | 152.3193 | 150.7656 |
| 318 | 152.0536 | 150.6160 | 818 | 152.2711 | 150.8308 | 1318 | 152.3193 | 150.6465 |
| 319 | 152.0536 | 150.3930 | 819 | 152.2711 | 150.5217 | 1319 | 152.3193 | 150.6823 |
| 320 | 152.0536 | 150.4035 | 820 | 152.2711 | 150.7292 | 1320 | 152.3193 | 150.7992 |
| 321 | 152.0536 | 150.4073 | 821 | 152.2711 | 150.8149 | 1321 | 152.3193 | 150.7663 |
| 322 | 152.0536 | 150.3571 | 822 | 152.2711 | 150.5700 | 1322 | 152.3193 | 150.7991 |
| 323 | 152.0536 | 150.4789 | 823 | 152.2711 | 150.7200 | 1323 | 152.3193 | 150.5489 |
| 324 | 152.0536 | 150.2487 | 824 | 152.2711 | 150.5293 | 1324 | 152.3193 | 150.7305 |
| 325 | 152.0536 | 150.7233 | 825 | 152.2711 | 150.6523 | 1325 | 152.3193 | 150.6821 |
| 326 | 152.0536 | 150.4269 | 826 | 152.2711 | 150.6394 | 1326 | 152.3193 | 150.6456 |
| 327 | 152.0536 | 150.4995 | 827 | 152.2711 | 150.6401 | 1327 | 152.3193 | 150.6479 |
| 328 | 152.0536 | 150.4960 | 828 | 152.2711 | 150.7933 | 1328 | 152.3193 | 150.5715 |
| 329 | 152.0536 | 150.4388 | 829 | 152.2711 | 150.7931 | 1329 | 152.3193 | 150.6540 |
| 330 | 152.0536 | 150.5050 | 830 | 152.2711 | 150.5980 | 1330 | 152.3193 | 150.7315 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 152.0536 | 150.6477 | 831 | 152.2711 | 150.6011 | 1331 | 152.3193 | 150.5824 |
| 332 | 152.0536 | 150.3541 | 832 | 152.2711 | 150.7067 | 1332 | 152.3193 | 150.7587 |
| 333 | 152.0536 | 150.3916 | 833 | 152.2711 | 150.5417 | 1333 | 152.3193 | 150.7994 |
| 334 | 152.0536 | 150.4678 | 834 | 152.2711 | 150.6389 | 1334 | 152.3193 | 150.7260 |
| 335 | 152.0536 | 150.5347 | 835 | 152.2711 | 150.7477 | 1335 | 152.3193 | 150.6926 |
| 336 | 152.0536 | 150.2978 | 836 | 152.2711 | 150.7511 | 1336 | 152.3193 | 150.8040 |
| 337 | 152.0536 | 150.3579 | 837 | 152.2711 | 150.8287 | 1337 | 152.3193 | 150.6834 |
| 338 | 152.0536 | 150.6962 | 838 | 152.2711 | 150.7199 | 1338 | 152.3193 | 150.6811 |
| 339 | 152.0536 | 150.2830 | 839 | 152.2711 | 150.7543 | 1339 | 152.3193 | 150.7735 |
| 340 | 152.0536 | 150.5086 | 840 | 152.2711 | 150.7341 | 1340 | 152.3193 | 150.6455 |
| 341 | 152.0536 | 150.3931 | 841 | 152.2711 | 150.6123 | 1341 | 152.3193 | 150.8159 |
| 342 | 152.0536 | 150.5001 | 842 | 152.2711 | 150.8687 | 1342 | 152.3193 | 150.6877 |
| 343 | 152.1049 | 150.5096 | 843 | 152.2711 | 150.5799 | 1343 | 152.3193 | 150.6830 |
| 344 | 152.1049 | 150.6710 | 844 | 152.2711 | 150.6719 | 1344 | 152.3193 | 150.6907 |
| 345 | 152.1049 | 150.4289 | 845 | 152.2711 | 150.9735 | 1345 | 152.3193 | 150.6411 |
| 346 | 152.1049 | 150.4914 | 846 | 152.2711 | 150.7634 | 1346 | 152.3193 | 150.5614 |
| 347 | 152.1049 | 150.5732 | 847 | 152.2711 | 150.5626 | 1347 | 152.3193 | 150.6163 |
| 348 | 152.1049 | 150.7736 | 848 | 152.2711 | 150.5312 | 1348 | 152.3193 | 150.6881 |
| 349 | 152.1049 | 150.5113 | 849 | 152.2711 | 150.5898 | 1349 | 152.3193 | 150.5750 |
| 350 | 152.1049 | 150.4363 | 850 | 152.2711 | 150.6741 | 1350 | 152.3193 | 150.6942 |
| 351 | 152.1049 | 150.5052 | 851 | 152.2711 | 150.7835 | 1351 | 152.3193 | 150.8533 |
| 352 | 152.1049 | 150.5157 | 852 | 152.2711 | 150.7857 | 1352 | 152.3193 | 150.6782 |
| 353 | 152.1049 | 150.1498 | 853 | 152.2711 | 150.7250 | 1353 | 152.3193 | 150.7940 |
| 354 | 152.1049 | 150.4582 | 854 | 152.2711 | 150.6651 | 1354 | 152.3193 | 150.6758 |
| 355 | 152.1049 | 150.4170 | 855 | 152.2711 | 150.7014 | 1355 | 152.3193 | 150.5930 |
| 356 | 152.1049 | 150.5901 | 856 | 152.2711 | 150.4649 | 1356 | 152.3193 | 150.5344 |
| 357 | 152.1049 | 150.5153 | 857 | 152.2711 | 150.7309 | 1357 | 152.3193 | 150.6570 |
| 358 | 152.1049 | 150.4337 | 858 | 152.2711 | 150.7033 | 1358 | 152.3193 | 150.8021 |
| 359 | 152.1049 | 150.4161 | 859 | 152.2711 | 150.5688 | 1359 | 152.3193 | 150.7141 |
| 360 | 152.1049 | 150.3965 | 860 | 152.2711 | 150.5385 | 1360 | 152.3193 | 150.6158 |
| 361 | 152.1049 | 150.5542 | 861 | 152.2711 | 150.6151 | 1361 | 152.3193 | 150.5168 |
| 362 | 152.1049 | 150.3628 | 862 | 152.2711 | 150.4501 | 1362 | 152.3193 | 150.6279 |
| 363 | 152.1049 | 150.5539 | 863 | 152.2711 | 150.8878 | 1363 | 152.3193 | 150.9742 |
| 364 | 152.1049 | 150.5401 | 864 | 152.2711 | 150.4908 | 1364 | 152.3193 | 150.8708 |
| 365 | 152.1049 | 150.3634 | 865 | 152.2711 | 150.5548 | 1365 | 152.3193 | 150.5721 |
| 366 | 152.1049 | 150.4055 | 866 | 152.2711 | 150.6219 | 1366 | 152.3193 | 150.6445 |
| 367 | 152.1049 | 150.3963 | 867 | 152.2711 | 150.8153 | 1367 | 152.3193 | 150.6979 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 152.1049 | 150.4984 | 868 | 152.2711 | 150.8704 | 1368 | 152.3193 | 150.6538 |
| 369 | 152.1049 | 150.3239 | 869 | 152.2711 | 150.7807 | 1369 | 152.3193 | 150.9071 |
| 370 | 152.1049 | 150.4822 | 870 | 152.2711 | 150.7479 | 1370 | 152.3193 | 150.7213 |
| 371 | 152.1049 | 150.5809 | 871 | 152.2711 | 150.6758 | 1371 | 152.3193 | 150.8183 |
| 372 | 152.1049 | 150.5096 | 872 | 152.2711 | 150.6497 | 1372 | 152.3193 | 150.7343 |
| 373 | 152.1049 | 150.6714 | 873 | 152.2711 | 150.6781 | 1373 | 152.3193 | 150.7291 |
| 374 | 152.1049 | 150.4026 | 874 | 152.2711 | 150.5668 | 1374 | 152.3193 | 150.6939 |
| 375 | 152.1049 | 150.4781 | 875 | 152.2711 | 150.6725 | 1375 | 152.3193 | 150.7204 |
| 376 | 152.1049 | 150.4015 | 876 | 152.2711 | 150.8154 | 1376 | 152.3193 | 150.7259 |
| 377 | 152.1049 | 150.5120 | 877 | 152.2711 | 150.7523 | 1377 | 152.3193 | 150.5346 |
| 378 | 152.1049 | 150.5443 | 878 | 152.2711 | 150.6749 | 1378 | 152.3193 | 150.5298 |
| 379 | 152.1049 | 150.3267 | 879 | 152.2711 | 150.8335 | 1379 | 152.3193 | 150.5754 |
| 380 | 152.1049 | 150.4442 | 880 | 152.2711 | 150.5667 | 1380 | 152.3193 | 150.7697 |
| 381 | 152.1049 | 150.4699 | 881 | 152.2711 | 150.5233 | 1381 | 152.3193 | 150.5045 |
| 382 | 152.1049 | 150.5655 | 882 | 152.2711 | 150.6460 | 1382 | 152.3193 | 150.6168 |
| 383 | 152.1049 | 150.5176 | 883 | 152.2711 | 150.5245 | 1383 | 152.3193 | 150.7548 |
| 384 | 152.1049 | 150.5164 | 884 | 152.2711 | 150.6902 | 1384 | 152.3193 | 150.5758 |
| 385 | 152.1049 | 150.5917 | 885 | 152.2711 | 150.7279 | 1385 | 152.3193 | 150.7238 |
| 386 | 152.1049 | 150.5476 | 886 | 152.2711 | 150.6471 | 1386 | 152.3193 | 150.7302 |
| 387 | 152.1049 | 150.3608 | 887 | 152.2711 | 150.6709 | 1387 | 152.3193 | 150.5707 |
| 388 | 152.1049 | 150.5144 | 888 | 152.2711 | 150.6002 | 1388 | 152.3193 | 150.7547 |
| 389 | 152.1049 | 150.3651 | 889 | 152.2711 | 150.7154 | 1389 | 152.3193 | 150.6130 |
| 390 | 152.1049 | 150.4383 | 890 | 152.2711 | 150.5643 | 1390 | 152.3193 | 150.6609 |
| 391 | 152.1049 | 150.4736 | 891 | 152.2711 | 150.5025 | 1391 | 152.3193 | 150.6883 |
| 392 | 152.1049 | 150.4983 | 892 | 152.2711 | 150.5253 | 1392 | 152.3193 | 150.8012 |
| 393 | 152.1049 | 150.5409 | 893 | 152.2711 | 150.7565 | 1393 | 152.3193 | 150.8670 |
| 394 | 152.1049 | 150.6222 | 894 | 152.2711 | 150.5631 | 1394 | 152.3193 | 150.6748 |
| 395 | 152.1049 | 150.4357 | 895 | 152.2711 | 150.8285 | 1395 | 152.3193 | 150.6516 |
| 396 | 152.1049 | 150.4351 | 896 | 152.2711 | 150.5341 | 1396 | 152.3193 | 150.8738 |
| 397 | 152.1049 | 150.4419 | 897 | 152.2711 | 150.6922 | 1397 | 152.3193 | 150.6209 |
| 398 | 152.1049 | 150.3443 | 898 | 152.2711 | 150.6121 | 1398 | 152.3193 | 150.6894 |
| 399 | 152.1049 | 150.5522 | 899 | 152.2711 | 150.6378 | 1399 | 152.3193 | 150.7339 |
| 400 | 152.1049 | 150.5044 | 900 | 152.2711 | 150.6360 | 1400 | 152.3193 | 150.6121 |
| 401 | 152.1049 | 150.5115 | 901 | 152.2711 | 150.7487 | 1401 | 152.3193 | 150.7866 |
| 402 | 152.1049 | 150.4655 | 902 | 152.2711 | 150.4240 | 1402 | 152.3193 | 150.5453 |
| 403 | 152.1049 | 150.6150 | 903 | 152.2711 | 150.4962 | 1403 | 152.3193 | 150.5019 |
| 404 | 152.1049 | 150.6390 | 904 | 152.2711 | 150.5676 | 1404 | 152.3193 | 150.9656 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 152.1049 | 150.4039 | 905 | 152.2711 | 150.6816 | 1405 | 152.3193 | 150.6939 |
| 406 | 152.1049 | 150.5436 | 906 | 152.2711 | 150.6935 | 1406 | 152.3193 | 150.4621 |
| 407 | 152.1049 | 150.3683 | 907 | 152.2711 | 150.5667 | 1407 | 152.3193 | 150.4829 |
| 408 | 152.1049 | 150.4401 | 908 | 152.2711 | 150.7493 | 1408 | 152.3193 | 150.6463 |
| 409 | 152.1049 | 150.3942 | 909 | 152.2711 | 150.4530 | 1409 | 152.3193 | 150.5546 |
| 410 | 152.1049 | 150.5647 | 910 | 152.2711 | 150.5402 | 1410 | 152.3193 | 150.6700 |
| 411 | 152.1049 | 150.7287 | 911 | 152.2711 | 150.4418 | 1411 | 152.3193 | 150.6613 |
| 412 | 152.1049 | 150.4321 | 912 | 152.2711 | 150.7158 | 1412 | 152.3193 | 150.8541 |
| 413 | 152.1049 | 150.4334 | 913 | 152.2711 | 150.7846 | 1413 | 152.3193 | 150.6511 |
| 414 | 152.1049 | 150.5866 | 914 | 152.2711 | 150.6032 | 1414 | 152.3193 | 150.6823 |
| 415 | 152.1049 | 150.5804 | 915 | 152.2711 | 150.6029 | 1415 | 152.3193 | 150.5440 |
| 416 | 152.1049 | 150.6524 | 916 | 152.2711 | 150.6798 | 1416 | 152.3193 | 150.6424 |
| 417 | 152.1049 | 150.4760 | 917 | 152.2711 | 150.5639 | 1417 | 152.3193 | 150.8025 |
| 418 | 152.1049 | 150.4321 | 918 | 152.2711 | 150.5280 | 1418 | 152.3193 | 150.6881 |
| 419 | 152.1049 | 150.4369 | 919 | 152.2711 | 150.6078 | 1419 | 152.3193 | 150.7694 |
| 420 | 152.1049 | 150.4381 | 920 | 152.2711 | 150.6889 | 1420 | 152.3193 | 150.6439 |
| 421 | 152.1049 | 150.4745 | 921 | 152.2711 | 150.7116 | 1421 | 152.3193 | 150.6513 |
| 422 | 152.1049 | 150.4377 | 922 | 152.2711 | 150.6312 | 1422 | 152.3193 | 150.9941 |
| 423 | 152.1049 | 150.4314 | 923 | 152.2711 | 150.5667 | 1423 | 152.3193 | 150.8418 |
| 424 | 152.1049 | 150.5946 | 924 | 152.2711 | 150.6258 | 1424 | 152.3193 | 150.6506 |
| 425 | 152.1049 | 150.6597 | 925 | 152.2711 | 150.7088 | 1425 | 152.3193 | 150.7610 |
| 426 | 152.1049 | 150.4419 | 926 | 152.2711 | 150.6073 | 1426 | 152.3193 | 150.8340 |
| 427 | 152.1049 | 150.6278 | 927 | 152.2711 | 150.6031 | 1427 | 152.3193 | 150.7264 |
| 428 | 152.1049 | 150.5805 | 928 | 152.2711 | 150.5228 | 1428 | 152.3193 | 150.8261 |
| 429 | 152.1049 | 150.4097 | 929 | 152.2711 | 150.4630 | 1429 | 152.3193 | 150.7191 |
| 430 | 152.1049 | 150.3410 | 930 | 152.2711 | 150.5977 | 1430 | 152.3193 | 150.6278 |
| 431 | 152.1049 | 150.5264 | 931 | 152.2711 | 150.7767 | 1431 | 152.3193 | 150.5841 |
| 432 | 152.1049 | 150.5495 | 932 | 152.2711 | 150.5264 | 1432 | 152.3193 | 150.6298 |
| 433 | 152.1049 | 150.4711 | 933 | 152.2711 | 150.5510 | 1433 | 152.3193 | 150.6268 |
| 434 | 152.1049 | 150.5443 | 934 | 152.2711 | 150.5694 | 1434 | 152.3193 | 150.6335 |
| 435 | 152.1049 | 150.5257 | 935 | 152.2711 | 150.6331 | 1435 | 152.3193 | 150.6861 |
| 436 | 152.1049 | 150.3776 | 936 | 152.2711 | 150.5042 | 1436 | 152.3193 | 150.6447 |
| 437 | 152.1049 | 150.5903 | 937 | 152.2711 | 150.7455 | 1437 | 152.3193 | 150.6258 |
| 438 | 152.1049 | 150.4385 | 938 | 152.2711 | 150.3830 | 1438 | 152.3193 | 150.6218 |
| 439 | 152.1049 | 150.5480 | 939 | 152.2711 | 150.6548 | 1439 | 152.3193 | 150.6839 |
| 440 | 152.1049 | 150.4336 | 940 | 152.2711 | 150.6435 | 1440 | 152.3193 | 150.6976 |
| 441 | 152.1049 | 150.5427 | 941 | 152.2711 | 150.7861 | 1441 | 152.3193 | 150.5361 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 152.1049 | 150.3900 | 942 | 152.2711 | 150.5973 | 1442 | 152.3193 | 150.7447 |
| 443 | 152.1049 | 150.4095 | 943 | 152.2711 | 150.6364 | 1443 | 152.3193 | 150.8017 |
| 444 | 152.1049 | 150.3935 | 944 | 152.2711 | 150.6820 | 1444 | 152.3193 | 150.7558 |
| 445 | 152.1049 | 150.3590 | 945 | 152.2711 | 150.4864 | 1445 | 152.3193 | 150.6634 |
| 446 | 152.1049 | 150.5815 | 946 | 152.2711 | 150.4890 | 1446 | 152.3193 | 150.8498 |
| 447 | 152.1049 | 150.5085 | 947 | 152.2711 | 150.6332 | 1447 | 152.3193 | 150.6852 |
| 448 | 152.1049 | 150.6252 | 948 | 152.2711 | 150.8210 | 1448 | 152.3193 | 151.0459 |
| 449 | 152.1049 | 150.7709 | 949 | 152.2711 | 150.6345 | 1449 | 152.3193 | 150.6896 |
| 450 | 152.1049 | 150.6198 | 950 | 152.2711 | 150.9301 | 1450 | 152.3193 | 150.7228 |
| 451 | 152.1049 | 150.4003 | 951 | 152.2711 | 150.5040 | 1451 | 152.3193 | 150.6888 |
| 452 | 152.1049 | 150.4790 | 952 | 152.2711 | 150.6003 | 1452 | 152.3193 | 150.6921 |
| 453 | 152.1049 | 150.5094 | 953 | 152.2711 | 150.6746 | 1453 | 152.3193 | 150.7193 |
| 454 | 152.1049 | 150.3964 | 954 | 152.2711 | 150.6766 | 1454 | 152.3193 | 150.7421 |
| 455 | 152.1049 | 150.3178 | 955 | 152.2711 | 150.8275 | 1455 | 152.3193 | 150.7541 |
| 456 | 152.1049 | 150.2874 | 956 | 152.2711 | 150.7501 | 1456 | 152.3193 | 150.5398 |
| 457 | 152.1049 | 150.2836 | 957 | 152.2711 | 150.7851 | 1457 | 152.3193 | 150.6522 |
| 458 | 152.1049 | 150.3612 | 958 | 152.2711 | 150.6413 | 1458 | 152.3193 | 150.6933 |
| 459 | 152.1049 | 150.6085 | 959 | 152.2711 | 150.7811 | 1459 | 152.3193 | 150.5792 |
| 460 | 152.1049 | 150.3519 | 960 | 152.2711 | 150.8641 | 1460 | 152.3193 | 150.5406 |
| 461 | 152.1049 | 150.4361 | 961 | 152.2711 | 150.6346 | 1461 | 152.3193 | 150.6784 |
| 462 | 152.1049 | 150.3620 | 962 | 152.2711 | 150.5676 | 1462 | 152.3193 | 150.6805 |
| 463 | 152.1049 | 150.2482 | 963 | 152.2711 | 150.5433 | 1463 | 152.3193 | 150.5484 |
| 464 | 152.1049 | 150.4418 | 964 | 152.2711 | 150.7085 | 1464 | 152.3193 | 150.7963 |
| 465 | 152.1049 | 150.4636 | 965 | 152.2711 | 150.5267 | 1465 | 152.3193 | 150.6860 |
| 466 | 152.1049 | 150.4078 | 966 | 152.2711 | 150.6608 | 1466 | 152.3193 | 150.6142 |
| 467 | 152.1049 | 150.4763 | 967 | 152.2711 | 150.8593 | 1467 | 152.3193 | 150.7230 |
| 468 | 152.1049 | 150.4068 | 968 | 152.2711 | 150.7871 | 1468 | 152.3193 | 150.6840 |
| 469 | 152.1049 | 150.6264 | 969 | 152.2711 | 150.6424 | 1469 | 152.3193 | 150.8045 |
| 470 | 152.1049 | 150.4358 | 970 | 152.2711 | 150.9021 | 1470 | 152.3193 | 150.6105 |
| 471 | 152.1049 | 150.2879 | 971 | 152.2711 | 150.7796 | 1471 | 152.3193 | 150.5847 |
| 472 | 152.1049 | 150.6176 | 972 | 152.2711 | 150.6277 | 1472 | 152.3193 | 150.6899 |
| 473 | 152.1049 | 150.5530 | 973 | 152.2711 | 150.7805 | 1473 | 152.3193 | 150.5664 |
| 474 | 152.1049 | 150.3957 | 974 | 152.2711 | 150.7329 | 1474 | 152.3193 | 150.7833 |
| 475 | 152.1049 | 150.4823 | 975 | 152.2711 | 150.7200 | 1475 | 152.3193 | 150.7688 |
| 476 | 152.1049 | 150.3662 | 976 | 152.2711 | 150.5731 | 1476 | 152.3193 | 150.7321 |
| 477 | 152.1049 | 150.3207 | 977 | 152.2711 | 150.6765 | 1477 | 152.3193 | 150.5376 |
| 478 | 152.1049 | 150.6232 | 978 | 152.2711 | 150.7099 | 1478 | 152.3193 | 150.4451 |

Tabela 35 – Continuação da página anterior

| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 152.1049 | 150.6251 | 979 | 152.2711 | 150.5616 | 1479 | 152.3193 | 150.5481 |
| 480 | 152.1049 | 150.3654 | 980 | 152.2711 | 150.6026 | 1480 | 152.3193 | 150.6828 |
| 481 | 152.1437 | 150.3112 | 981 | 152.2711 | 150.5600 | 1481 | 152.3193 | 150.6418 |
| 482 | 152.1880 | 150.4160 | 982 | 152.2711 | 150.6942 | 1482 | 152.3193 | 150.7884 |
| 483 | 152.1880 | 150.4650 | 983 | 152.2711 | 150.7883 | 1483 | 152.3193 | 150.7199 |
| 484 | 152.1880 | 150.4637 | 984 | 152.2711 | 150.7069 | 1484 | 152.3193 | 150.5329 |
| 485 | 152.1880 | 150.5224 | 985 | 152.2711 | 150.7068 | 1485 | 152.3193 | 150.6005 |
| 486 | 152.1880 | 150.5148 | 986 | 152.2711 | 150.6024 | 1486 | 152.3193 | 150.7200 |
| 487 | 152.1880 | 150.6758 | 987 | 152.2711 | 150.7138 | 1487 | 152.3193 | 150.5178 |
| 488 | 152.1880 | 150.6300 | 988 | 152.2711 | 150.5945 | 1488 | 152.3193 | 150.7340 |
| 489 | 152.1880 | 150.6208 | 989 | 152.2711 | 150.6311 | 1489 | 152.3193 | 150.7691 |
| 490 | 152.1880 | 150.3178 | 990 | 152.2711 | 150.6381 | 1490 | 152.3193 | 150.7631 |
| 491 | 152.1880 | 150.6078 | 991 | 152.2711 | 150.6899 | 1491 | 152.3193 | 150.7248 |
| 492 | 152.1880 | 150.6297 | 992 | 152.2711 | 151.0127 | 1492 | 152.3193 | 150.5731 |
| 493 | 152.1880 | 150.6636 | 993 | 152.2711 | 150.6060 | 1493 | 152.3193 | 150.7250 |
| 494 | 152.1880 | 150.5177 | 994 | 152.2711 | 150.7481 | 1494 | 152.3193 | 150.8359 |
| 495 | 152.1880 | 150.5587 | 995 | 152.2711 | 150.8233 | 1495 | 152.3193 | 150.8067 |
| 496 | 152.1880 | 150.5351 | 996 | 152.2711 | 150.4938 | 1496 | 152.3193 | 150.6514 |
| 497 | 152.1880 | 150.6325 | 997 | 152.2711 | 150.7165 | 1497 | 152.3193 | 150.6054 |
| 498 | 152.1880 | 150.8858 | 998 | 152.2711 | 150.7552 | 1498 | 152.3193 | 150.6101 |
| 499 | 152.1880 | 150.6730 | 999 | 152.2711 | 150.6355 | 1499 | 152.3193 | 150.6240 |
| 500 | 152.1880 | 150.5167 | 1000 | 152.2711 | 150.5429 | 1500 | 152.3193 | 150.6673 |

### A.4.4 Evolução das penalizações e alterações durante as gerações do teste 20 de seleção e cruzamento

Tabela 36 – Evolução das penalizações e alterações durante as gerações

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 1 | -0.0011 | -0.0012 | 3 | 3.12 | 751 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.48 |
| 2 | -0.0011 | -0.0009 | 3 | 2.78 | 752 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.98 |
| 3 | -0.0011 | -0.0021 | 3 | 3.96 | 753 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.84 |
| 4 | -0.0011 | -0.0022 | 3 | 3.98 | 754 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 5 | -0.0011 | -0.0022 | 3 | 3.98 | 755 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 6 | -0.0011 | -0.0027 | 3 | 4.44 | 756 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 7 | -0.0011 | -0.0022 | 3 | 4.00 | 757 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 8 | -0.0011 | -0.0022 | 3 | 4.02 | 758 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 9 | -0.0011 | -0.0035 | 3 | 5.22 | 759 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 10 | -0.0011 | -0.0033 | 3 | 5.02 | 760 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 11 | -0.0011 | -0.0022 | 3 | 3.98 | 761 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 12 | -0.0011 | -0.0027 | 3 | 4.48 | 762 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.50 |
| 13 | -0.0011 | -0.0021 | 3 | 3.90 | 763 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.48 |
| 14 | -0.0022 | -0.0021 | 4 | 3.96 | 764 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.40 |
| 15 | -0.0022 | -0.0026 | 4 | 4.36 | 765 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.94 |
| 16 | -0.0022 | -0.0033 | 4 | 4.98 | 766 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.20 |
| 17 | -0.0022 | -0.0033 | 4 | 5.00 | 767 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.56 |
| 18 | -0.0022 | -0.0032 | 4 | 4.92 | 768 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.48 |
| 19 | -0.0022 | -0.0032 | 4 | 4.96 | 769 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.50 |
| 20 | -0.0022 | -0.0032 | 4 | 4.92 | 770 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 21 | -0.0022 | -0.0033 | 4 | 5.00 | 771 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 22 | -0.0022 | -0.0032 | 4 | 4.92 | 772 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 23 | -0.0022 | -0.0033 | 4 | 5.04 | 773 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.14 |
| 24 | -0.0022 | -0.0038 | 4 | 5.50 | 774 | -0.0274 | -0.0303 | 27 | 29.62 |
| 25 | -0.0022 | -0.0041 | 4 | 5.76 | 775 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.96 |
| 26 | -0.0022 | -0.0039 | 4 | 5.56 | 776 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.96 |
| 27 | -0.0022 | -0.0032 | 4 | 4.90 | 777 | -0.0274 | -0.0293 | 27 | 28.76 |
| 28 | -0.0022 | -0.0033 | 4 | 5.00 | 778 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.06 |
| 29 | -0.0022 | -0.0033 | 4 | 4.98 | 779 | -0.0274 | -0.0299 | 27 | 29.26 |
| 30 | -0.0022 | -0.0032 | 4 | 4.96 | 780 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 31 | -0.0022 | -0.0033 | 4 | 5.02 | 781 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.38 |
| 32 | -0.0022 | -0.0033 | 4 | 5.00 | 782 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 33 | -0.0044 | -0.0044 | 6 | 6.02 | 783 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 34 | -0.0044 | -0.0047 | 6 | 6.26 | 784 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 35 | -0.0044 | -0.0046 | 6 | 6.20 | 785 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 36 | -0.0044 | -0.0049 | 6 | 6.44 | 786 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.86 |
| 37 | -0.0044 | -0.0063 | 6 | 7.70 | 787 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 38 | -0.0044 | -0.0090 | 6 | 10.22 | 788 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 39 | -0.0044 | -0.0065 | 6 | 7.90 | 789 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 40 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 790 | -0.0274 | -0.0288 | 27 | 28.30 |
| 41 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.06 | 791 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 42 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.02 | 792 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 43 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 793 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.12 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 44 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 794 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.98 |
| 45 | -0.0044 | -0.0059 | 6 | 7.34 | 795 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.80 |
| 46 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 796 | -0.0274 | -0.0308 | 27 | 30.08 |
| 47 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 797 | -0.0274 | -0.0300 | 27 | 29.38 |
| 48 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 798 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.92 |
| 49 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.90 | 799 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 50 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 800 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 51 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.92 | 801 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.06 |
| 52 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.94 | 802 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 53 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 803 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 54 | -0.0044 | -0.0060 | 6 | 7.44 | 804 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.46 |
| 55 | -0.0044 | -0.0060 | 6 | 7.46 | 805 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.48 |
| 56 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 806 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 57 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.02 | 807 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.50 |
| 58 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 808 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.42 |
| 59 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.94 | 809 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 60 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 810 | -0.0274 | -0.0287 | 27 | 28.16 |
| 61 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 811 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 62 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 812 | -0.0274 | -0.0288 | 27 | 28.28 |
| 63 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 813 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 64 | -0.0044 | -0.0064 | 6 | 7.88 | 814 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 65 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 815 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 66 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 816 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 67 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 817 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 68 | -0.0044 | -0.0064 | 6 | 7.84 | 818 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 69 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 819 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 70 | -0.0044 | -0.0066 | 6 | 8.04 | 820 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.38 |
| 71 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.04 | 821 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 72 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 822 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 73 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 823 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 |
| 74 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 824 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 75 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 825 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.78 |
| 76 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 826 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 77 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 827 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 78 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 828 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 79 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 829 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 80 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 830 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.88 |
| 81 | -0.0044 | -0.0059 | 6 | 7.40 | 831 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.04 |
| 82 | -0.0044 | -0.0070 | 6 | 8.34 | 832 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.98 |
| 83 | -0.0044 | -0.0073 | 6 | 8.70 | 833 | -0.0274 | -0.0305 | 27 | 29.84 |
| 84 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 834 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.10 |
| 85 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 835 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 86 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 836 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 87 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.04 | 837 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 88 | -0.0044 | -0.0070 | 6 | 8.36 | 838 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 89 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 839 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 90 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.06 | 840 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.84 |
| 91 | -0.0044 | -0.0065 | 6 | 7.92 | 841 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.94 |
| 92 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.04 | 842 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.46 |
| 93 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 843 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 94 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 844 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 95 | -0.0044 | -0.0069 | 6 | 8.28 | 845 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.12 |
| 96 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.92 | 846 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 97 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.94 | 847 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 98 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 848 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 99 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.94 | 849 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.80 |
| 100 | -0.0044 | -0.0060 | 6 | 7.46 | 850 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 101 | -0.0044 | -0.0064 | 6 | 7.88 | 851 | -0.0274 | -0.0288 | 27 | 28.30 |
| 102 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 852 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 103 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 853 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 104 | -0.0044 | -0.0060 | 6 | 7.50 | 854 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 105 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 855 | -0.0274 | -0.0292 | 27 | 28.60 |
| 106 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 856 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.82 |
| 107 | -0.0044 | -0.0067 | 6 | 8.10 | 857 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.80 |
| 108 | -0.0044 | -0.0060 | 6 | 7.50 | 858 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 109 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 859 | -0.0274 | -0.0280 | 27 | 27.50 |
| 110 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 860 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.50 |
| 111 | -0.0044 | -0.0063 | 6 | 7.74 | 861 | -0.0274 | -0.0302 | 27 | 29.56 |
| 112 | -0.0044 | -0.0059 | 6 | 7.38 | 862 | -0.0274 | -0.0293 | 27 | 28.70 |
| 113 | -0.0044 | -0.0059 | 6 | 7.36 | 863 | -0.0274 | -0.0288 | 27 | 28.26 |
| 114 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.02 | 864 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 115 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 865 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 116 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 866 | -0.0274 | -0.0279 | 27 | 27.46 |
| 117 | -0.0044 | -0.0060 | 6 | 7.46 | 867 | -0.0274 | -0.0278 | 27 | 27.34 |
| 118 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 868 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 119 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 869 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 120 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 870 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.10 |
| 121 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 871 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 122 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 872 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 123 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 873 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 124 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 874 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 125 | -0.0044 | -0.0061 | 6 | 7.56 | 875 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 126 | -0.0044 | -0.0065 | 6 | 7.90 | 876 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 127 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 877 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 |
| 128 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 878 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 129 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 879 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.20 |
| 130 | -0.0044 | -0.0060 | 6 | 7.44 | 880 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 131 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 881 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 132 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 882 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.94 |
| 133 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.92 | 883 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.16 |
| 134 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 884 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 135 | -0.0044 | -0.0059 | 6 | 7.38 | 885 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.90 |
| 136 | -0.0044 | -0.0072 | 6 | 8.56 | 886 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.98 |
| 137 | -0.0044 | -0.0060 | 6 | 7.44 | 887 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 138 | -0.0044 | -0.0059 | 6 | 7.42 | 888 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 139 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.02 | 889 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 140 | -0.0044 | -0.0066 | 6 | 8.00 | 890 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 141 | -0.0044 | -0.0063 | 6 | 7.78 | 891 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.86 |
| 142 | -0.0044 | -0.0063 | 6 | 7.72 | 892 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 143 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.94 | 893 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 144 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 894 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 145 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.02 | 895 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.20 |
| 146 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 896 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.86 |
| 147 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.94 | 897 | -0.0274 | -0.0280 | 27 | 27.58 |
| 148 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 898 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.88 |
| 149 | -0.0044 | -0.0060 | 6 | 7.48 | 899 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 150 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 900 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 151 | -0.0044 | -0.0061 | 6 | 7.54 | 901 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.54 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 152 | -0.0044 | -0.0064 | 6 | 7.88 | 902 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.50 |
| 153 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 903 | -0.0274 | -0.0304 | 27 | 29.74 |
| 154 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 6.98 | 904 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 155 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 905 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.00 |
| 156 | -0.0044 | -0.0065 | 6 | 7.94 | 906 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.82 |
| 157 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.94 | 907 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 158 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.04 | 908 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 159 | -0.0044 | -0.0065 | 6 | 7.96 | 909 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 160 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 910 | -0.0274 | -0.0299 | 27 | 29.28 |
| 161 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.94 | 911 | -0.0274 | -0.0299 | 27 | 29.26 |
| 162 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.94 | 912 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 163 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 913 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 164 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.04 | 914 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 165 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 915 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 166 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.96 | 916 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 167 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.00 | 917 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 168 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.02 | 918 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 169 | -0.0044 | -0.0061 | 6 | 7.56 | 919 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.90 |
| 170 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.04 | 920 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.54 |
| 171 | -0.0044 | -0.0063 | 6 | 7.72 | 921 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.98 |
| 172 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.92 | 922 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.88 |
| 173 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.02 | 923 | -0.0274 | -0.0307 | 27 | 30.04 |
| 174 | -0.0044 | -0.0054 | 6 | 6.94 | 924 | -0.0274 | -0.0299 | 27 | 29.30 |
| 175 | -0.0044 | -0.0055 | 6 | 7.02 | 925 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 176 | -0.0044 | -0.0068 | 6 | 8.20 | 926 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.58 |
| 177 | -0.0044 | -0.0072 | 6 | 8.60 | 927 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 178 | -0.0044 | -0.0068 | 6 | 8.16 | 928 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 179 | -0.0044 | -0.0064 | 6 | 7.86 | 929 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.08 |
| 180 | -0.0077 | -0.0067 | 9 | 8.14 | 930 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.44 |
| 181 | -0.0077 | -0.0070 | 9 | 8.40 | 931 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 182 | -0.0077 | -0.0092 | 9 | 10.38 | 932 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.50 |
| 183 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 933 | -0.0274 | -0.0293 | 27 | 28.74 |
| 184 | -0.0077 | -0.0093 | 9 | 10.46 | 934 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 185 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.04 | 935 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 186 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 936 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.46 |
| 187 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.94 | 937 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 188 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.96 | 938 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 189 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.02 | 939 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.92 |
| 190 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.96 | 940 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 191 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 941 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 192 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.90 | 942 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 193 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.02 | 943 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 194 | -0.0077 | -0.0091 | 9 | 10.28 | 944 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.06 |
| 195 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 945 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 196 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 946 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.54 |
| 197 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 947 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.56 |
| 198 | -0.0077 | -0.0102 | 9 | 11.26 | 948 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.40 |
| 199 | -0.0077 | -0.0099 | 9 | 11.06 | 949 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 200 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 950 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 201 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 951 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.02 |
| 202 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.02 | 952 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 203 | -0.0077 | -0.0098 | 9 | 10.96 | 953 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 204 | -0.0077 | -0.0098 | 9 | 10.98 | 954 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 205 | -0.0077 | -0.0097 | 9 | 10.86 | 955 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.86 |
| 206 | -0.0077 | -0.0094 | 9 | 10.60 | 956 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.88 |
| 207 | -0.0077 | -0.0101 | 9 | 11.18 | 957 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 208 | -0.0077 | -0.0109 | 9 | 11.94 | 958 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 209 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.94 | 959 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 210 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.02 | 960 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 211 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.96 | 961 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 212 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 962 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 213 | -0.0077 | -0.0092 | 9 | 10.42 | 963 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.46 |
| 214 | -0.0077 | -0.0097 | 9 | 10.88 | 964 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 215 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 965 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 216 | -0.0077 | -0.0097 | 9 | 10.88 | 966 | -0.0274 | -0.0293 | 27 | 28.76 |
| 217 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 967 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 218 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 968 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.88 |
| 219 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.94 | 969 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 220 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 970 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 221 | -0.0077 | -0.0093 | 9 | 10.50 | 971 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 222 | -0.0077 | -0.0091 | 9 | 10.34 | 972 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.42 |
| 223 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.94 | 973 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 224 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 974 | -0.0274 | -0.0292 | 27 | 28.66 |
| 225 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 975 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 226 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 976 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 227 | -0.0077 | -0.0102 | 9 | 11.32 | 977 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 228 | -0.0077 | -0.0113 | 9 | 12.34 | 978 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.90 |
| 229 | -0.0077 | -0.0103 | 9 | 11.36 | 979 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 230 | -0.0077 | -0.0099 | 9 | 11.02 | 980 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.16 |
| 231 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.04 | 981 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 232 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 982 | -0.0274 | -0.0279 | 27 | 27.40 |
| 233 | -0.0077 | -0.0099 | 9 | 11.02 | 983 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 234 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 984 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 235 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.96 | 985 | -0.0274 | -0.0293 | 27 | 28.72 |
| 236 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 986 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 237 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.96 | 987 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 238 | -0.0077 | -0.0100 | 9 | 11.12 | 988 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 239 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.94 | 989 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.56 |
| 240 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.94 | 990 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 241 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 991 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.54 |
| 242 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.02 | 992 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 |
| 243 | -0.0077 | -0.0099 | 9 | 11.00 | 993 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 244 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.04 | 994 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 245 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 995 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 246 | -0.0077 | -0.0093 | 9 | 10.44 | 996 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 247 | -0.0077 | -0.0091 | 9 | 10.34 | 997 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 248 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 998 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 249 | -0.0077 | -0.0093 | 9 | 10.44 | 999 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 250 | -0.0077 | -0.0093 | 9 | 10.52 | 1000 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.82 |
| 251 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 1001 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.88 |
| 252 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 1002 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 253 | -0.0077 | -0.0092 | 9 | 10.42 | 1003 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 254 | -0.0077 | -0.0092 | 9 | 10.40 | 1004 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 255 | -0.0077 | -0.0093 | 9 | 10.46 | 1005 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.40 |
| 256 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 1006 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.06 |
| 257 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 1007 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.96 |
| 258 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.92 | 1008 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 259 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.00 | 1009 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 260 | -0.0077 | -0.0097 | 9 | 10.84 | 1010 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 261 | -0.0077 | -0.0097 | 9 | 10.82 | 1011 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.42 |
| 262 | -0.0077 | -0.0091 | 9 | 10.32 | 1012 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 263 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 9.98 | 1013 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 264 | -0.0077 | -0.0087 | 9 | 9.96 | 1014 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 265 | -0.0077 | -0.0088 | 9 | 10.04 | 1015 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 266 | -0.0077 | -0.0100 | 9 | 11.10 | 1016 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 267 | -0.0121 | -0.0099 | 13 | 11.04 | 1017 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.88 |
| 268 | -0.0121 | -0.0113 | 13 | 12.30 | 1018 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 269 | -0.0121 | -0.0143 | 13 | 15.08 | 1019 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 270 | -0.0121 | -0.0131 | 13 | 13.94 | 1020 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 271 | -0.0121 | -0.0131 | 13 | 13.96 | 1021 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 272 | -0.0121 | -0.0131 | 13 | 13.98 | 1022 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 273 | -0.0121 | -0.0132 | 13 | 14.02 | 1023 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 274 | -0.0121 | -0.0142 | 13 | 14.94 | 1024 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 275 | -0.0121 | -0.0131 | 13 | 13.92 | 1025 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 276 | -0.0121 | -0.0131 | 13 | 13.98 | 1026 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 277 | -0.0121 | -0.0131 | 13 | 13.92 | 1027 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 |
| 278 | -0.0121 | -0.0131 | 13 | 13.96 | 1028 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 279 | -0.0121 | -0.0131 | 13 | 13.94 | 1029 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 280 | -0.0121 | -0.0131 | 13 | 13.98 | 1030 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 281 | -0.0121 | -0.0140 | 13 | 14.80 | 1031 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 282 | -0.0121 | -0.0132 | 13 | 14.00 | 1032 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.48 |
| 283 | -0.0121 | -0.0145 | 13 | 15.22 | 1033 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 284 | -0.0121 | -0.0150 | 13 | 15.70 | 1034 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 285 | -0.0121 | -0.0148 | 13 | 15.52 | 1035 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 286 | -0.0164 | -0.0153 | 17 | 15.92 | 1036 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.50 |
| 287 | -0.0164 | -0.0155 | 17 | 16.12 | 1037 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 |
| 288 | -0.0164 | -0.0178 | 17 | 18.24 | 1038 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 289 | -0.0175 | -0.0178 | 18 | 18.26 | 1039 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 290 | -0.0175 | -0.0183 | 18 | 18.72 | 1040 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.58 |
| 291 | -0.0175 | -0.0190 | 18 | 19.34 | 1041 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.32 |
| 292 | -0.0175 | -0.0186 | 18 | 18.96 | 1042 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.44 |
| 293 | -0.0175 | -0.0186 | 18 | 18.98 | 1043 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 294 | -0.0175 | -0.0186 | 18 | 18.94 | 1044 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.90 |
| 295 | -0.0175 | -0.0186 | 18 | 19.00 | 1045 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 296 | -0.0175 | -0.0186 | 18 | 18.92 | 1046 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 297 | -0.0175 | -0.0185 | 18 | 18.90 | 1047 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.00 |
| 298 | -0.0175 | -0.0186 | 18 | 18.94 | 1048 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 299 | -0.0175 | -0.0185 | 18 | 18.90 | 1049 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 300 | -0.0175 | -0.0186 | 18 | 18.96 | 1050 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 301 | -0.0186 | -0.0185 | 19 | 18.90 | 1051 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 302 | -0.0186 | -0.0191 | 19 | 19.46 | 1052 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 303 | -0.0186 | -0.0192 | 19 | 19.48 | 1053 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.98 |
| 304 | -0.0186 | -0.0196 | 19 | 19.86 | 1054 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 305 | -0.0197 | -0.0197 | 20 | 19.96 | 1055 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 306 | -0.0197 | -0.0203 | 20 | 20.48 | 1056 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.06 |
| 307 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.96 | 1057 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 308 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.98 | 1058 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.02 |
| 309 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 21.00 | 1059 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 310 | -0.0197 | -0.0221 | 20 | 22.18 | 1060 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.80 |
| 311 | -0.0197 | -0.0218 | 20 | 21.88 | 1061 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 312 | -0.0197 | -0.0235 | 20 | 23.46 | 1062 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 313 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.98 | 1063 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.44 |
| 314 | -0.0197 | -0.0213 | 20 | 21.38 | 1064 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 315 | -0.0197 | -0.0207 | 20 | 20.92 | 1065 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 316 | -0.0197 | -0.0201 | 20 | 20.36 | 1066 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.46 |
| 317 | -0.0197 | -0.0202 | 20 | 20.44 | 1067 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 318 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.94 | 1068 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 319 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.98 | 1069 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 320 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.94 | 1070 | -0.0274 | -0.0279 | 27 | 27.48 |
| 321 | -0.0197 | -0.0212 | 20 | 21.34 | 1071 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.10 |
| 322 | -0.0197 | -0.0215 | 20 | 21.64 | 1072 | -0.0274 | -0.0301 | 27 | 29.48 |
| 323 | -0.0197 | -0.0216 | 20 | 21.72 | 1073 | -0.0274 | -0.0302 | 27 | 29.58 |
| 324 | -0.0197 | -0.0233 | 20 | 23.28 | 1074 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.14 |
| 325 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 21.00 | 1075 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 326 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.96 | 1076 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 327 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.98 | 1077 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.50 |
| 328 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.96 | 1078 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 329 | -0.0197 | -0.0207 | 20 | 20.92 | 1079 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.10 |
| 330 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.96 | 1080 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.78 |
| 331 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.94 | 1081 | -0.0274 | -0.0302 | 27 | 29.50 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 332 | -0.0197 | -0.0207 | 20 | 20.92 | 1082 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.84 |
| 333 | -0.0197 | -0.0207 | 20 | 20.90 | 1083 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 334 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.96 | 1084 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.08 |
| 335 | -0.0197 | -0.0209 | 20 | 21.02 | 1085 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.44 |
| 336 | -0.0197 | -0.0218 | 20 | 21.86 | 1086 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.06 |
| 337 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.94 | 1087 | -0.0274 | -0.0288 | 27 | 28.22 |
| 338 | -0.0197 | -0.0207 | 20 | 20.88 | 1088 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 339 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.98 | 1089 | -0.0274 | -0.0279 | 27 | 27.48 |
| 340 | -0.0197 | -0.0215 | 20 | 21.60 | 1090 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 341 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.98 | 1091 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 342 | -0.0197 | -0.0208 | 20 | 20.96 | 1092 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 343 | -0.0230 | -0.0208 | 23 | 20.98 | 1093 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.08 |
| 344 | -0.0230 | -0.0225 | 23 | 22.56 | 1094 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.96 |
| 345 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1095 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.04 |
| 346 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.48 | 1096 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.42 |
| 347 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.42 | 1097 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 348 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.88 | 1098 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.88 |
| 349 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.94 | 1099 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 350 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1100 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.58 |
| 351 | -0.0230 | -0.0242 | 23 | 24.04 | 1101 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.02 |
| 352 | -0.0230 | -0.0254 | 23 | 25.12 | 1102 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 353 | -0.0230 | -0.0262 | 23 | 25.86 | 1103 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.40 |
| 354 | -0.0230 | -0.0262 | 23 | 25.90 | 1104 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.08 |
| 355 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.40 | 1105 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.78 |
| 356 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.02 | 1106 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 357 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1107 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 358 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1108 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.48 |
| 359 | -0.0230 | -0.0247 | 23 | 24.52 | 1109 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 360 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1110 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 361 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1111 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 362 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1112 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 363 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.88 | 1113 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.94 |
| 364 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1114 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 365 | -0.0230 | -0.0242 | 23 | 24.08 | 1115 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 366 | -0.0230 | -0.0254 | 23 | 25.20 | 1116 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 367 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1117 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 368 | -0.0230 | -0.0234 | 23 | 23.30 | 1118 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 369 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.02 | 1119 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 370 | -0.0230 | -0.0245 | 23 | 24.32 | 1120 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 371 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.94 | 1121 | -0.0274 | -0.0292 | 27 | 28.64 |
| 372 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1122 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.96 |
| 373 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.92 | 1123 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 374 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.90 | 1124 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.58 |
| 375 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.92 | 1125 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.82 |
| 376 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1126 | -0.0274 | -0.0288 | 27 | 28.30 |
| 377 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.00 | 1127 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.06 |
| 378 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.00 | 1128 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.40 |
| 379 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.02 | 1129 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 380 | -0.0230 | -0.0247 | 23 | 24.56 | 1130 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 |
| 381 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.02 | 1131 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 382 | -0.0230 | -0.0252 | 23 | 25.02 | 1132 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 383 | -0.0230 | -0.0251 | 23 | 24.86 | 1133 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 384 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.40 | 1134 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.54 |
| 385 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.44 | 1135 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 386 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1136 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 387 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1137 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 388 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1138 | -0.0274 | -0.0277 | 27 | 27.28 |
| 389 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1139 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 390 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1140 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 391 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.02 | 1141 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 392 | -0.0230 | -0.0245 | 23 | 24.36 | 1142 | -0.0274 | -0.0293 | 27 | 28.74 |
| 393 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.00 | 1143 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 394 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.92 | 1144 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 395 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.94 | 1145 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.82 |
| 396 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.02 | 1146 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 397 | -0.0230 | -0.0250 | 23 | 24.78 | 1147 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.38 |
| 398 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.44 | 1148 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.96 |
| 399 | -0.0230 | -0.0254 | 23 | 25.18 | 1149 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.78 |
| 400 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.00 | 1150 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 401 | -0.0230 | -0.0250 | 23 | 24.80 | 1151 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 402 | -0.0230 | -0.0252 | 23 | 24.98 | 1152 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.22 |
| 403 | -0.0230 | -0.0259 | 23 | 25.58 | 1153 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.34 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 404 | -0.0230 | -0.0261 | 23 | 25.80 | 1154 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 405 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1155 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.94 |
| 406 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1156 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 407 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1157 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 408 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1158 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 409 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1159 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 410 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.46 | 1160 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 411 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.92 | 1161 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 412 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1162 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 413 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1163 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 414 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1164 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 415 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.92 | 1165 | -0.0274 | -0.0293 | 27 | 28.70 |
| 416 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.00 | 1166 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 417 | -0.0230 | -0.0255 | 23 | 25.26 | 1167 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 418 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1168 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 419 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1169 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.40 |
| 420 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1170 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 421 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1171 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.16 |
| 422 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.00 | 1172 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.88 |
| 423 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1173 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 424 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1174 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.48 |
| 425 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.00 | 1175 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 426 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1176 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 427 | -0.0230 | -0.0242 | 23 | 24.06 | 1177 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 428 | -0.0230 | -0.0250 | 23 | 24.78 | 1178 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 429 | -0.0230 | -0.0264 | 23 | 26.12 | 1179 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 430 | -0.0230 | -0.0257 | 23 | 25.42 | 1180 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 431 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.48 | 1181 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.46 |
| 432 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1182 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 433 | -0.0230 | -0.0242 | 23 | 24.04 | 1183 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 434 | -0.0230 | -0.0253 | 23 | 25.06 | 1184 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 435 | -0.0230 | -0.0251 | 23 | 24.90 | 1185 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 436 | -0.0230 | -0.0250 | 23 | 24.84 | 1186 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 437 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.94 | 1187 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.00 |
| 438 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.94 | 1188 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.88 |
| 439 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1189 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 440 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1190 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 441 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1191 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 442 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.94 | 1192 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 443 | -0.0230 | -0.0236 | 23 | 23.50 | 1193 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 444 | -0.0230 | -0.0251 | 23 | 24.92 | 1194 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 445 | -0.0230 | -0.0236 | 23 | 23.50 | 1195 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 446 | -0.0230 | -0.0254 | 23 | 25.20 | 1196 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 447 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.00 | 1197 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 448 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.92 | 1198 | -0.0274 | -0.0292 | 27 | 28.60 |
| 449 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.92 | 1199 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 450 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1200 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 451 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1201 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 452 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.92 | 1202 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 453 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1203 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 454 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.00 | 1204 | -0.0274 | -0.0293 | 27 | 28.72 |
| 455 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.46 | 1205 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 |
| 456 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1206 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.12 |
| 457 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1207 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.84 |
| 458 | -0.0230 | -0.0247 | 23 | 24.50 | 1208 | -0.0274 | -0.0293 | 27 | 28.74 |
| 459 | -0.0230 | -0.0242 | 23 | 24.04 | 1209 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.42 |
| 460 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.42 | 1210 | -0.0274 | -0.0279 | 27 | 27.48 |
| 461 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1211 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.38 |
| 462 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1212 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 463 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1213 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.06 |
| 464 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.48 | 1214 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 465 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.94 | 1215 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 466 | -0.0230 | -0.0246 | 23 | 24.48 | 1216 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 467 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.94 | 1217 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 468 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.00 | 1218 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 469 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1219 | -0.0274 | -0.0293 | 27 | 28.76 |
| 470 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1220 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 471 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1221 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 472 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.94 | 1222 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.86 |
| 473 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.94 | 1223 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 474 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.96 | 1224 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 475 | -0.0230 | -0.0240 | 23 | 23.92 | 1225 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 476 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.94 | 1226 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 477 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 23.98 | 1227 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 478 | -0.0230 | -0.0247 | 23 | 24.50 | 1228 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 479 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.00 | 1229 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 480 | -0.0230 | -0.0241 | 23 | 24.02 | 1230 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 481 | -0.0241 | -0.0252 | 24 | 25.02 | 1231 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.02 |
| 482 | -0.0252 | -0.0250 | 25 | 24.80 | 1232 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 483 | -0.0252 | -0.0259 | 25 | 25.66 | 1233 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.54 |
| 484 | -0.0252 | -0.0273 | 25 | 26.90 | 1234 | -0.0274 | -0.0300 | 27 | 29.40 |
| 485 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1235 | -0.0274 | -0.0302 | 27 | 29.52 |
| 486 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1236 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 487 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.92 | 1237 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 488 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1238 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 489 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1239 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 490 | -0.0252 | -0.0269 | 25 | 26.50 | 1240 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.38 |
| 491 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.92 | 1241 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 492 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1242 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.34 |
| 493 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1243 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 |
| 494 | -0.0252 | -0.0272 | 25 | 26.80 | 1244 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 495 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1245 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 496 | -0.0252 | -0.0271 | 25 | 26.70 | 1246 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.84 |
| 497 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.90 | 1247 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.94 |
| 498 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.94 | 1248 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.38 |
| 499 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1249 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 500 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1250 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 |
| 501 | -0.0252 | -0.0279 | 25 | 27.46 | 1251 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.88 |
| 502 | -0.0252 | -0.0270 | 25 | 26.62 | 1252 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 503 | -0.0252 | -0.0273 | 25 | 26.92 | 1253 | -0.0274 | -0.0279 | 27 | 27.40 |
| 504 | -0.0252 | -0.0273 | 25 | 26.92 | 1254 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 505 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.94 | 1255 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.02 |
| 506 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1256 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 507 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1257 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.56 |
| 508 | -0.0252 | -0.0274 | 25 | 26.98 | 1258 | -0.0274 | -0.0287 | 27 | 28.20 |
| 509 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1259 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 510 | -0.0252 | -0.0270 | 25 | 26.58 | 1260 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 511 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.02 | 1261 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 512 | -0.0252 | -0.0274 | 25 | 26.96 | 1262 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 513 | -0.0252 | -0.0273 | 25 | 26.90 | 1263 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.40 |
| 514 | -0.0252 | -0.0276 | 25 | 27.14 | 1264 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 515 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.46 | 1265 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 516 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1266 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 517 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1267 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 518 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.02 | 1268 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.40 |
| 519 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.46 | 1269 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 |
| 520 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.92 | 1270 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 521 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1271 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 522 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.02 | 1272 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 |
| 523 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1273 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 |
| 524 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1274 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 525 | -0.0252 | -0.0258 | 25 | 25.50 | 1275 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 526 | -0.0252 | -0.0258 | 25 | 25.52 | 1276 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 527 | -0.0252 | -0.0267 | 25 | 26.32 | 1277 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 528 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1278 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 |
| 529 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1279 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 530 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1280 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.44 |
| 531 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.44 | 1281 | -0.0274 | -0.0300 | 27 | 29.34 |
| 532 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.40 | 1282 | -0.0274 | -0.0292 | 27 | 28.66 |
| 533 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.42 | 1283 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 534 | -0.0252 | -0.0269 | 25 | 26.50 | 1284 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 |
| 535 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1285 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 |
| 536 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1286 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 |
| 537 | -0.0252 | -0.0267 | 25 | 26.38 | 1287 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 |
| 538 | -0.0252 | -0.0276 | 25 | 27.16 | 1288 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 |
| 539 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1289 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.40 |
| 540 | -0.0252 | -0.0269 | 25 | 26.52 | 1290 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 |
| 541 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.92 | 1291 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.86 |
| 542 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1292 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.06 |
| 543 | -0.0252 | -0.0276 | 25 | 27.16 | 1293 | -0.0318 | -0.0295 | 31 | 28.94 |
| 544 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1294 | -0.0318 | -0.0307 | 31 | 29.98 |
| 545 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.02 | 1295 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.92 |
| 546 | -0.0252 | -0.0267 | 25 | 26.34 | 1296 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.90 |
| 547 | -0.0252 | -0.0259 | 25 | 25.62 | 1297 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.90 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 548 | -0.0252 | -0.0259 | 25 | 25.58 | 1298 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 549 | -0.0252 | -0.0261 | 25 | 25.82 | 1299 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.90 |
| 550 | -0.0252 | -0.0258 | 25 | 25.54 | 1300 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 551 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1301 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.48 |
| 552 | -0.0252 | -0.0264 | 25 | 26.06 | 1302 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 553 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1303 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.92 |
| 554 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.42 | 1304 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 555 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.40 | 1305 | -0.0318 | -0.0338 | 31 | 32.86 |
| 556 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.02 | 1306 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 557 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1307 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 558 | -0.0252 | -0.0274 | 25 | 27.02 | 1308 | -0.0318 | -0.0339 | 31 | 32.92 |
| 559 | -0.0252 | -0.0274 | 25 | 26.96 | 1309 | -0.0318 | -0.0341 | 31 | 33.06 |
| 560 | -0.0252 | -0.0270 | 25 | 26.64 | 1310 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.94 |
| 561 | -0.0252 | -0.0273 | 25 | 26.90 | 1311 | -0.0318 | -0.0325 | 31 | 31.62 |
| 562 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1312 | -0.0318 | -0.0341 | 31 | 33.14 |
| 563 | -0.0252 | -0.0274 | 25 | 26.98 | 1313 | -0.0318 | -0.0337 | 31 | 32.72 |
| 564 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.40 | 1314 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 565 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1315 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 566 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1316 | -0.0318 | -0.0322 | 31 | 31.38 |
| 567 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.46 | 1317 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.04 |
| 568 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1318 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 569 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1319 | -0.0318 | -0.0340 | 31 | 32.98 |
| 570 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1320 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 571 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.90 | 1321 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 572 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1322 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 573 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.02 | 1323 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 574 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1324 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 575 | -0.0252 | -0.0275 | 25 | 27.06 | 1325 | -0.0318 | -0.0330 | 31 | 32.06 |
| 576 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.92 | 1326 | -0.0318 | -0.0343 | 31 | 33.24 |
| 577 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.94 | 1327 | -0.0318 | -0.0341 | 31 | 33.06 |
| 578 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.92 | 1328 | -0.0318 | -0.0342 | 31 | 33.22 |
| 579 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.94 | 1329 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 580 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.92 | 1330 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.90 |
| 581 | -0.0252 | -0.0264 | 25 | 26.04 | 1331 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 582 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1332 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.00 |
| 583 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1333 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 584 | -0.0252 | -0.0269 | 25 | 26.50 | 1334 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.00 |
| 585 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.02 | 1335 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.04 |
| 586 | -0.0252 | -0.0277 | 25 | 27.26 | 1336 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 587 | -0.0252 | -0.0269 | 25 | 26.50 | 1337 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.92 |
| 588 | -0.0252 | -0.0282 | 25 | 27.68 | 1338 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 589 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.42 | 1339 | -0.0318 | -0.0339 | 31 | 32.94 |
| 590 | -0.0252 | -0.0269 | 25 | 26.52 | 1340 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 591 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1341 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.44 |
| 592 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1342 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 593 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.92 | 1343 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 594 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.02 | 1344 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.88 |
| 595 | -0.0252 | -0.0274 | 25 | 26.96 | 1345 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 596 | -0.0252 | -0.0273 | 25 | 26.86 | 1346 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.44 |
| 597 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.44 | 1347 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 598 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.92 | 1348 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 599 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.94 | 1349 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 600 | -0.0252 | -0.0258 | 25 | 25.52 | 1350 | -0.0318 | -0.0341 | 31 | 33.12 |
| 601 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1351 | -0.0318 | -0.0337 | 31 | 32.74 |
| 602 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.94 | 1352 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 603 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1353 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.42 |
| 604 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1354 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 605 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1355 | -0.0318 | -0.0335 | 31 | 32.54 |
| 606 | -0.0252 | -0.0262 | 25 | 25.94 | 1356 | -0.0318 | -0.0344 | 31 | 33.36 |
| 607 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1357 | -0.0318 | -0.0339 | 31 | 32.88 |
| 608 | -0.0252 | -0.0268 | 25 | 26.48 | 1358 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 609 | -0.0252 | -0.0279 | 25 | 27.44 | 1359 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 610 | -0.0252 | -0.0279 | 25 | 27.46 | 1360 | -0.0318 | -0.0333 | 31 | 32.36 |
| 611 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1361 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.50 |
| 612 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1362 | -0.0318 | -0.0338 | 31 | 32.80 |
| 613 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.02 | 1363 | -0.0318 | -0.0337 | 31 | 32.70 |
| 614 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1364 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 615 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1365 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.90 |
| 616 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.98 | 1366 | -0.0318 | -0.0323 | 31 | 31.44 |
| 617 | -0.0252 | -0.0264 | 25 | 26.04 | 1367 | -0.0318 | -0.0342 | 31 | 33.16 |
| 618 | -0.0252 | -0.0269 | 25 | 26.50 | 1368 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.92 |
| 619 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1369 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.94 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 620 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 26.00 | 1370 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.00 |
| 621 | -0.0252 | -0.0276 | 25 | 27.16 | 1371 | -0.0318 | -0.0333 | 31 | 32.34 |
| 622 | -0.0252 | -0.0272 | 25 | 26.80 | 1372 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 623 | -0.0252 | -0.0267 | 25 | 26.38 | 1373 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 624 | -0.0252 | -0.0264 | 25 | 26.04 | 1374 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 625 | -0.0252 | -0.0263 | 25 | 25.96 | 1375 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 626 | -0.0274 | -0.0275 | 27 | 27.12 | 1376 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 627 | -0.0274 | -0.0277 | 27 | 27.24 | 1377 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 628 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1378 | -0.0318 | -0.0333 | 31 | 32.40 |
| 629 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1379 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.04 |
| 630 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1380 | -0.0318 | -0.0341 | 31 | 33.12 |
| 631 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 | 1381 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 632 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.44 | 1382 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 633 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1383 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.94 |
| 634 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 | 1384 | -0.0318 | -0.0323 | 31 | 31.42 |
| 635 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1385 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.04 |
| 636 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1386 | -0.0318 | -0.0339 | 31 | 32.90 |
| 637 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1387 | -0.0318 | -0.0323 | 31 | 31.48 |
| 638 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.06 | 1388 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.94 |
| 639 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1389 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.50 |
| 640 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 | 1390 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.42 |
| 641 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1391 | -0.0318 | -0.0340 | 31 | 33.00 |
| 642 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.36 | 1392 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.00 |
| 643 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 | 1393 | -0.0318 | -0.0330 | 31 | 32.06 |
| 644 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1394 | -0.0318 | -0.0336 | 31 | 32.60 |
| 645 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1395 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 646 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1396 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.94 |
| 647 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1397 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.94 |
| 648 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1398 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.88 |
| 649 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 | 1399 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 650 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1400 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 651 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 | 1401 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 652 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1402 | -0.0318 | -0.0333 | 31 | 32.34 |
| 653 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.10 | 1403 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 654 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.92 | 1404 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.42 |
| 655 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.80 | 1405 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.94 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 656 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1406 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 657 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 | 1407 | -0.0318 | -0.0335 | 31 | 32.52 |
| 658 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.18 | 1408 | -0.0318 | -0.0344 | 31 | 33.40 |
| 659 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 | 1409 | -0.0318 | -0.0332 | 31 | 32.30 |
| 660 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.00 | 1410 | -0.0318 | -0.0335 | 31 | 32.52 |
| 661 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 | 1411 | -0.0318 | -0.0339 | 31 | 32.94 |
| 662 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.48 | 1412 | -0.0318 | -0.0336 | 31 | 32.68 |
| 663 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 | 1413 | -0.0318 | -0.0339 | 31 | 32.90 |
| 664 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.80 | 1414 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.00 |
| 665 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1415 | -0.0318 | -0.0330 | 31 | 32.14 |
| 666 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1416 | -0.0318 | -0.0332 | 31 | 32.24 |
| 667 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.50 | 1417 | -0.0318 | -0.0331 | 31 | 32.20 |
| 668 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.36 | 1418 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 669 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.96 | 1419 | -0.0318 | -0.0341 | 31 | 33.10 |
| 670 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.14 | 1420 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.94 |
| 671 | -0.0274 | -0.0299 | 27 | 29.26 | 1421 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.50 |
| 672 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.10 | 1422 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.92 |
| 673 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 | 1423 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 674 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 | 1424 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.00 |
| 675 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 | 1425 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.42 |
| 676 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 | 1426 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 677 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 | 1427 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.00 |
| 678 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.12 | 1428 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 679 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 | 1429 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.00 |
| 680 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.84 | 1430 | -0.0318 | -0.0336 | 31 | 32.60 |
| 681 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 | 1431 | -0.0318 | -0.0338 | 31 | 32.82 |
| 682 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.38 | 1432 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.48 |
| 683 | -0.0274 | -0.0299 | 27 | 29.24 | 1433 | -0.0318 | -0.0335 | 31 | 32.58 |
| 684 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1434 | -0.0318 | -0.0334 | 31 | 32.48 |
| 685 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 | 1435 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.90 |
| 686 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.92 | 1436 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.00 |
| 687 | -0.0274 | -0.0305 | 27 | 29.86 | 1437 | -0.0318 | -0.0340 | 31 | 32.98 |
| 688 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.88 | 1438 | -0.0318 | -0.0341 | 31 | 33.08 |
| 689 | -0.0274 | -0.0304 | 27 | 29.76 | 1439 | -0.0318 | -0.0337 | 31 | 32.70 |
| 690 | -0.0274 | -0.0307 | 27 | 30.02 | 1440 | -0.0318 | -0.0341 | 31 | 33.06 |
| 691 | -0.0274 | -0.0282 | 27 | 27.70 | 1441 | -0.0318 | -0.0348 | 31 | 33.74 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 692 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.46 | 1442 | -0.0318 | -0.0338 | 31 | 32.84 |
| 693 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1443 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.00 |
| 694 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1444 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 695 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.20 | 1445 | -0.0318 | -0.0338 | 31 | 32.86 |
| 696 | -0.0274 | -0.0307 | 27 | 29.96 | 1446 | -0.0318 | -0.0336 | 31 | 32.64 |
| 697 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 | 1447 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 698 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1448 | -0.0318 | -0.0338 | 31 | 32.82 |
| 699 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 | 1449 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.92 |
| 700 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 | 1450 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 701 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 | 1451 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 702 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1452 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 703 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.04 | 1453 | -0.0318 | -0.0330 | 31 | 32.08 |
| 704 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1454 | -0.0318 | -0.0339 | 31 | 32.92 |
| 705 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1455 | -0.0318 | -0.0330 | 31 | 32.08 |
| 706 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.96 | 1456 | -0.0318 | -0.0342 | 31 | 33.22 |
| 707 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 | 1457 | -0.0318 | -0.0343 | 31 | 33.26 |
| 708 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 | 1458 | -0.0318 | -0.0335 | 31 | 32.54 |
| 709 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 | 1459 | -0.0318 | -0.0333 | 31 | 32.34 |
| 710 | -0.0274 | -0.0279 | 27 | 27.42 | 1460 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 711 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 29.04 | 1461 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 712 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1462 | -0.0318 | -0.0346 | 31 | 33.54 |
| 713 | -0.0274 | -0.0286 | 27 | 28.06 | 1463 | -0.0318 | -0.0360 | 31 | 34.86 |
| 714 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.90 | 1464 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 715 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1465 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.04 |
| 716 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1466 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.00 |
| 717 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.42 | 1467 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 718 | -0.0274 | -0.0301 | 27 | 29.44 | 1468 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 719 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.42 | 1469 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 720 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.34 | 1470 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 721 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1471 | -0.0318 | -0.0336 | 31 | 32.62 |
| 722 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 | 1472 | -0.0318 | -0.0344 | 31 | 33.36 |
| 723 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.18 | 1473 | -0.0318 | -0.0348 | 31 | 33.72 |
| 724 | -0.0274 | -0.0293 | 27 | 28.72 | 1474 | -0.0318 | -0.0350 | 31 | 33.88 |
| 725 | -0.0274 | -0.0292 | 27 | 28.62 | 1475 | -0.0318 | -0.0341 | 31 | 33.06 |
| 726 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1476 | -0.0318 | -0.0339 | 31 | 32.96 |
| 727 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.02 | 1477 | -0.0318 | -0.0351 | 31 | 33.98 |

Tabela 36 – Continuação da página anterior

| | **Penalizações** | | **Alterações** | | | **Penalizações** | | **Alterações** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** | **Ger.** | **Maior** | **Média** | **Maior** | **Média** |
| 728 | -0.0274 | -0.0289 | 27 | 28.38 | 1478 | -0.0318 | -0.0350 | 31 | 33.90 |
| 729 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.48 | 1479 | -0.0318 | -0.0335 | 31 | 32.56 |
| 730 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 | 1480 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 731 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.58 | 1481 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.02 |
| 732 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.18 | 1482 | -0.0318 | -0.0333 | 31 | 32.36 |
| 733 | -0.0274 | -0.0308 | 27 | 30.12 | 1483 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.04 |
| 734 | -0.0274 | -0.0301 | 27 | 29.46 | 1484 | -0.0318 | -0.0342 | 31 | 33.18 |
| 735 | -0.0274 | -0.0294 | 27 | 28.82 | 1485 | -0.0318 | -0.0345 | 31 | 33.46 |
| 736 | -0.0274 | -0.0291 | 27 | 28.52 | 1486 | -0.0318 | -0.0348 | 31 | 33.70 |
| 737 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1487 | -0.0318 | -0.0339 | 31 | 32.96 |
| 738 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.42 | 1488 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 739 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1489 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.96 |
| 740 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1490 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.94 |
| 741 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 28.00 | 1491 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.94 |
| 742 | -0.0274 | -0.0290 | 27 | 28.48 | 1492 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 743 | -0.0274 | -0.0298 | 27 | 29.22 | 1493 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 744 | -0.0274 | -0.0296 | 27 | 28.96 | 1494 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.92 |
| 745 | -0.0274 | -0.0309 | 27 | 30.22 | 1495 | -0.0318 | -0.0328 | 31 | 31.94 |
| 746 | -0.0274 | -0.0297 | 27 | 29.12 | 1496 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 32.04 |
| 747 | -0.0274 | -0.0295 | 27 | 28.88 | 1497 | -0.0318 | -0.0329 | 31 | 31.98 |
| 748 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.94 | 1498 | -0.0318 | -0.0335 | 31 | 32.56 |
| 749 | -0.0274 | -0.0284 | 27 | 27.92 | 1499 | -0.0318 | -0.0344 | 31 | 33.38 |
| 750 | -0.0274 | -0.0285 | 27 | 27.98 | 1500 | -0.0318 | -0.0342 | 31 | 33.20 |